СТАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ГИД ПО ПРОДУКТУ

Стальные двери

2026

СОДЕРЖАНИЕ

01
О КОМПАНИИ 3

1.1 Защита от подделок 8

02
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 13

2.1 Конструкция двери 14
2.2 Утепление. Терморазрыв 21
2.3 Петли 35
2.4 Двери внутреннего открывания 37
2.5 Уплотнители 40
2.6 Шумоизоляция и герметичность двери 42
2.7 Окраска конструкций 45

03
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ 49

3.1 Стальные двери в квартиру 54
3.2 Стальные двери в дом 64
3.3 Замки для стальных дверей 81
3.4 Электронные замки 116
3.5 Системы открывания с рейлингами и скобами 138
3.6 Фурнитура для стальных дверей 157
3.7 Отделки для дверных панелей 188
3.8 Порталы и наличники 222
3.9 Декоративные вставки 225
3.10 Каталог фрезеровок 229
3.11 Отделки по металлу 241

04
ДВЕРИ С ОКНАМИ 258

4.1 Типы стеклопакетов 260
4.2 Окна 266
4.3 Декоративная отделка окон 274

05
ДОП. ОПЦИИ 282

06
НЕСТАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ 295

01
О КОМПАНИИ

№1 в Беларуси

«Стальная линия» — производитель №1 входных дверей в Беларуси*. Двери «Стальная линия» оценили более 600 000 покупателей. Высокое качество продукции подтверждено государственными сертификатами, протоколами испытаний европейской лаборатории и ежегодными победами в конкурсах качества: «Выбор года», «Лучшие товары Беларуси», «Лучший строительный продукт».

Более 30 лет производим двери

Компания «Стальная линия» образована в 1996 году. Мы специализируемся на производстве входных дверей. Это позволяет сосредоточить лучшие ресурсы: современное оборудование, высококлассных специалистов на разработке и производстве — и создавать лучший продукт.

3 000 000 вариантов дверей

Особое внимание мы уделяем созданию эксклюзивных входных групп по индивидуальному заказу. Более 15 000 реализованных дизайнерских проектов и свыше 3 000 000 вариантов дверей: модели с витражами, в высоком глянце и с 3D-панелями, нестандартные двери для парадного входа и теплые двери в дом «Хаски».

Полный цикл производства

Полный цикл производства: от металлических конструкций до фрезеровки дверных панелей и сборки двери позволяет нам контролировать качество продукции на каждом этапе изготовления.

Ledums

sl.ledums.com — CRM-система с конфигуратором для расчета индивидуальных заказов дверей и их размещения на заводе с торгового объекта.

Широкая география продаж

Двери «Стальная линия» представлены в 290 точках продаж (данные на 2024 г.) во многих странах мира.

*на основании уведомлений о победах бренда «Стальная линия» в номинации «Белорусский производитель входных металлических дверей» конкурса «Выбор года» (2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

Соответствие стандартам Республики Беларусь

Все двери производятся в строгом соответствии с государственными стандартами Республики Беларусь (СТБ). Ежегодно мы проводим десятки тестов, чтобы гарантировать лучшие потребительские качества наших дверей: надежность, высокие показатели тепло-, шумоизоляции и защиты от взлома.

Двери «Стальная линия» успешно прошли сертификационные испытания:

- На соответствие высшему, 4-му классу прочности.
- На соответствие высшему, А-классу водопроницаемости (герметичности) и классу Б по воздухопроницаемости двери. Это означает, что наши двери не пропускают холодный воздух, запахи, а также влагу.
- На определение коэффициента сопротивления теплопередаче. Наши двери лучше сохраняют тепло, чем рекомендовано СТБ.
- На соответствие стандарту СТБ по шумоизоляции двери. Она составила 40 дБ (для Серии 100). Это означает, что при уровне шума 75 дБ (крики, громкий смех), двери обеспечивают уровень шума в помещении 35 дБ (шелест листьев при слабом ветре).
- На надежность. Двери рассчитаны более чем на 500 000 циклов открывания (для Серии 100). По нашим расчетам это 30 лет безотказной работы двери для семьи из четырех человек.
- На прочность сцепления (адгезию) лакокрасочного покрытия. У наших дверей высший, 1-й балл прочности.

Двери производятся в строгом соответствии с государственными стандартами Республики Беларусь (СТБ)

Система менеджмента качества ISO 9001:2015

Понимая всю ответственность за качество продукции перед своими клиентами, в 2009 году в компании было принято решение о добровольной сертификации системы менеджмента качества по международным стандартам ISO 9001. Проходя ресертификацию раз в три года, компания постоянно подтверждает и демонстрирует инспекционным органам, что внедренная система менеджмента соответствует заявленным стандартам. Это гарантирует выпуск продукции стабильно высокого качества, демонстрирует высокую ответственность компании перед партнерами, потребителем, собственным персоналом, свидетельствует о нашей открытой политике, надежной репутации и нацеленности на достижение высоких результатов. На производстве внедрен компьютерный учет каждой единицы продукции.

Система менеджмента качества сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2015

Собственное тестирование продукции

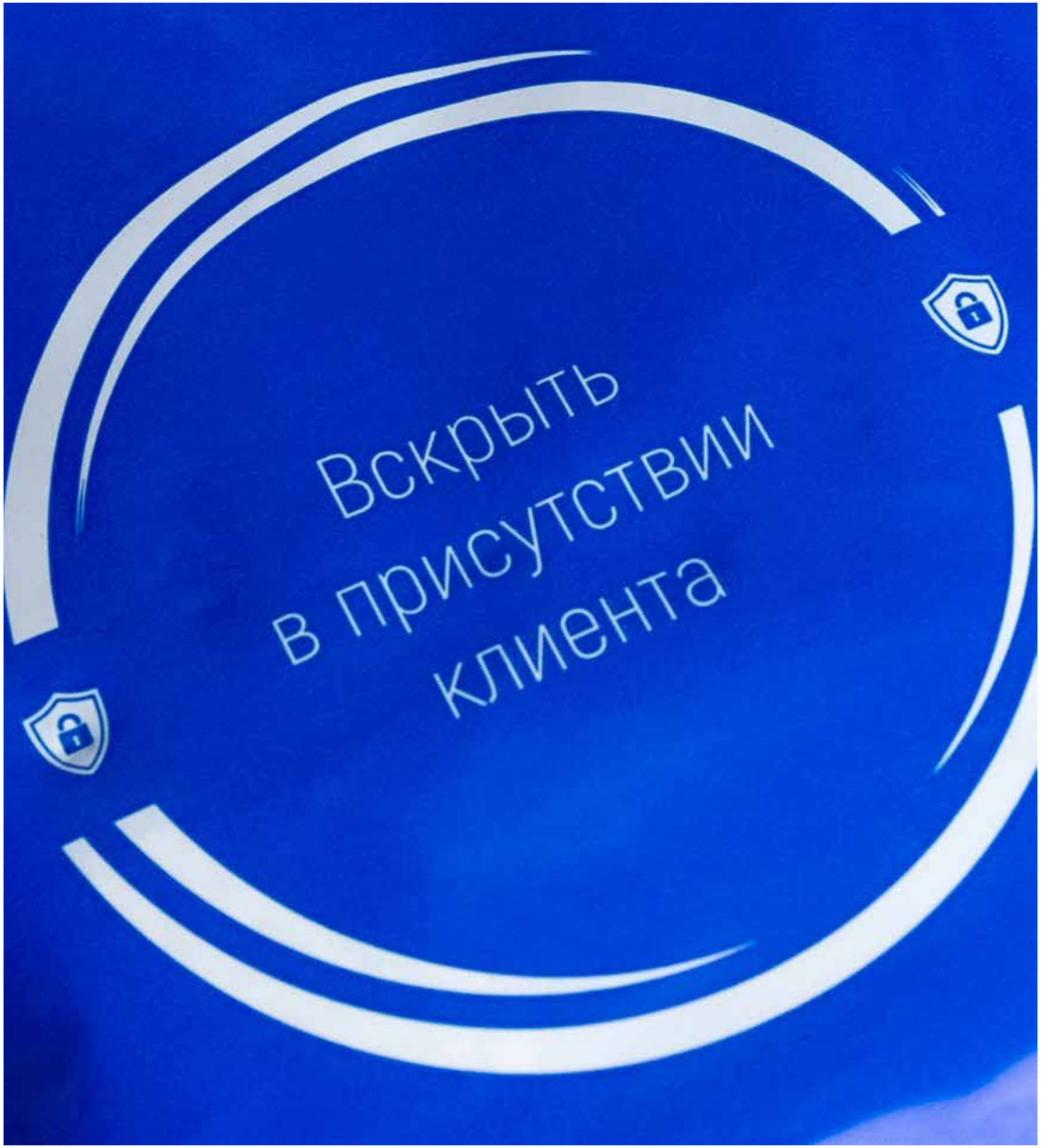
Учитывая крайнюю важность испытаний, **мы проводим собственное тестирование наших дверей в испытательной лаборатории «Стальной линии».** Все материалы, фурнитура, замковые системы, технологические новинки проходят тестирование в реальных условиях **под наблюдением нашего конструкторского отдела. Стойкость отделки панелей** оценивается при установке дверей в сложных условиях: повышенная влажность, воздействие прямых солнечных лучей, воздействие высоких и низких температур.

Фурнитура устанавливается на двери в местах с большим потоком людей, чтобы убедиться в стойкости ее покрытия и надежной работе.

Замковые системы тестируются на безотказное открывание через различные деформации полотна при попытках взлома.

Сравнительная таблица технических характеристик дверей

Серия / Характеристики	73	82	94, 95	92, 93	100
Класс по прочности	4	4	4	4	4
Класс по безотказности	5	5	5	5	7
Класс по сопротивлению ветровой нагрузке	А1	А1	А1	А1	А1
Класс повоздухо-проницаемости	Б	Б	Б	Б	Б
Класс по водопроницаемости	А	А	А	А	А
Категория по звукоизоляции	А	А	А	А	А
Класс по приведен-ному сопротивлению теплопередачи	Т2	Т2	Т2	Т1 (глухая) Т2 (остекленная)	Т1 (глухая) Т2 (остекленная)
Максимальный угол открывания полотна	160^0	160^0 (ВН-80 – 155^0)	160^0	160^0	155^0 (ВН-101 – 155^0)



1.1 ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК

Логотип в торце полотна

В торце дверного полотна размещается логотип «Стальная линия» из нержавеющей стали.

Чтобы убедиться в оригинальности продукции, необходимо проверить следующее:

- Вся продукция торговой марки «Стальная линия» производится только на предприятии, расположенном по адресу: Республика Беларусь, Вейнянский с/с, Могилевский район, Могилевская область, Республика Беларусь. Каких-либо филиалов, дочерних предприятий у компании «Стальная линия» нет.

- Все официальные представители предприятия указаны на официальном сайте завода в разделе «Где купить».

Фирменная упаковка

Особое внимание мы уделяем упаковке наших дверей. Многослойная упаковка из различных материалов гарантирует сохранность изделия при транспортировке на дальние расстояния. Дверь надежно защищена при тряске на неровных дорогах, разгрузке.

Конфиденциальность

Комплект ключей упаковывается в фирменный пакет с логотипом компании. Открывается только в присутствии заказчика. Это исключает возможность изготовления дубликатов ключей на этапах прохождения заказа и гарантирует потребителю максимальную безопасность и конфиденциальность.

Я боюсь, что на производстве до упаковки ключей их может кто-то скопировать. Возможно ли это?

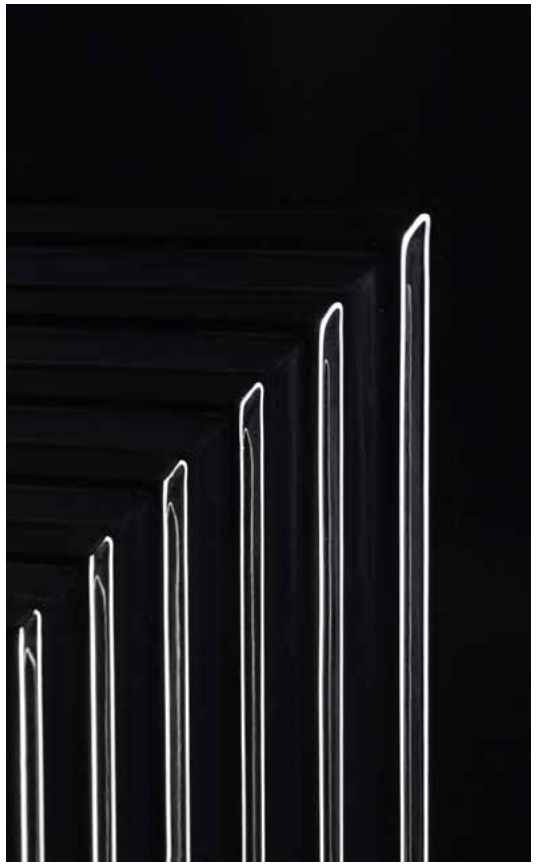
Каждый заказ на производстве кодируется специальным образом, благодаря этому невозможно узнать, куда после производства отправляется дверь и где она будет установлена. Это обеспечивает покупателю дополнительную безопасность и гарантию того, что его дверь будет максимально защищена от копирования ключей.

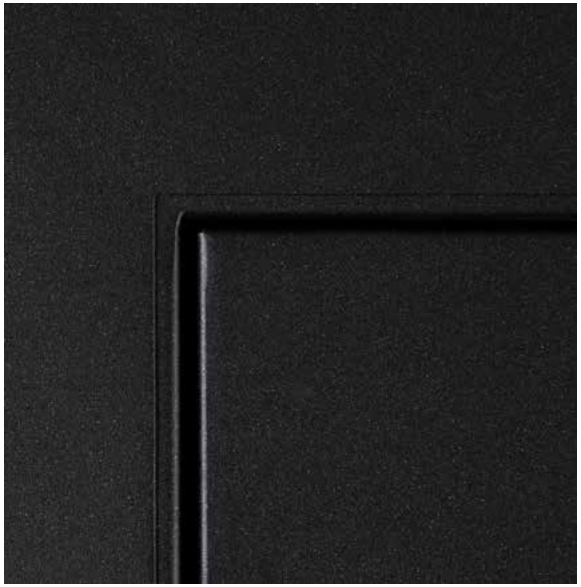
QR-код

На дверной коробке с наружной стороны крепится идентификационный ярлык (наклейка) с маркировкой по СТБ, логотипом, номером бланка заказа и QR-кодом

Паспорт

На каждую дверь при установке выдается технический паспорт установленного образца с логотипом компании.





02
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из чего состоит дверь?

Дверное полотно — основная, подвижная, открывающаяся часть двери. Дверное полотно навешивается с помощью петель на короб. Дверь может состоять из одного, двух и более дверных полотен.

Дверная коробка (короб) — сборочная единица дверного блока рамочной конструкции, предназначена для навески полотен и неподвижно закрепляется к стенкам дверного проема.

Дверные петли — служат для навески полотна на коробку и обеспечивают возможность его поворота для открывания-закрывания двери.

2.1 КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ

Дверное полотно

Основная, подвижная, открывающаяся часть двери. Дверное полотно должно быть прочным и жестким, хорошо противостоять изгибающим нагрузкам. Этого можно достичь как толщиной, так и применением специальных подходов к конструированию.

Толщина стали
Оптимальная с точки зрения безопасности толщина стали — 1,0-1,5 мм. Она работает вместе с конструкцией: гибами и системой ребер жесткости. Знаете, как менялась толщина кузова авто с течением времени? Например, в автомобилях «ГАЗ» толщина кузова составляла почти 2 мм, в современных авто — 0,6-0,8 мм. При этом современные авто гораздо безопаснее. То же и с входной дверью. Плоский лист стали толщиной 2 мм имеет меньшую пространственную жесткость, чем лист стали в 1 мм, согнутый с 4-х сторон.

Если сталь будет меньше 1 мм, то дверь вскрыть очень просто — обычным консервным ножом. Наверняка вы видели не одно такое видео в интернете — как вскрывают китайские двери. С другой стороны, толщина стали больше 1,5 мм значительно увеличит вес двери. В результате со временем, из-за повышенной нагрузки на дверной проем, дверь может перекоситься.

Некоторые производители указывают толщину стали с учетом полимерного покрытия (краски, которая наносится на металлическую конструкцию). А оно добавляет 0,1-0,5 мм к толщине стали.

В дверях «Стальная линия» применяется самая передовая — **гибочно-профильная технология производства:** из стального листа на высокоточном европейском оборудовании сначала гнут сложный корытообразный профиль, совмещающий функции каркаса и наружной обшивки дверного полотна. К нему приваривают гнутые профили, создавая тем самым жесткую раму. Гнутые профили имеют особую форму. Чем она сложнее, чем больше количество гибов, тем жестче и прочнее получается конечное изделие.

Чем больше гибов, тем лучше, т. е. повышается надежность конструкции. Каждый гиб можно рассматривать как дополнительное ребро жесткости. Принцип автомобильных краш-тестов — чем больше ребер жесткости у корпуса автомобиля, тем он надежнее.

Применение гнутых профилей позволяет добиться нескольких преимуществ:

- Создать дверь большей толщины при минимальном увеличении веса. Это позволяет значительно **продлить срок службы двери.** Чем меньше вес двери, тем меньше нагрузка на петли и дверной проем. Дверь с течением времени не провисает.

- Позволяет установить до четырех контуров уплотнения по всему периметру двери. Это **улучшает ее тепло- и шумоизоляционные свойства и герметичность.** Обеспечивает бесшумное закрытие двери, препятствует проникновению посторонних запахов и пыли.

- Большая толщина такой двери позволяет отодвинуть устанавливаемый замок как можно дальше от наружной поверхности двери, что **затрудняет его взлом и вскрытие.**

Человеческий фактор при производстве дверей по гибочно-профильной технологии сведен практически к нулю, поэтому все изделия имеют одинаково высокое качество, идеально правильную геометрию и высокую точность подгонки всех деталей.

Ребра жесткости

Для повышения прочности конструкции каркас полотна мы укрепляем вертикальной и горизонтальной системой ребер жесткости особой конструкции и формы. Тестирование в лаборатории показало, что разработанная нашими инженерами система ребер жесткости хорошо противостоит скручивающим нагрузкам — попыткам отогнуть верхний или нижний угол полотна со стороны замка.

Почему мы не используем внутренний лист металла?
Серьезной причиной, по которой некоторые производители используют второй лист металла в конструкции двери — увеличение недостаточной (!) жесткости конструкции стальной двери. В дверях «Стальная линия» система ребер жесткости за счет сложной геометрии обеспечивает высокую прочность полотна с одновременным уменьшением веса конструкции. Этого возможно достичь при использовании сложного листообрабатывающего оборудования.

Если у производителя нет возможности выполнить сложные детали, он увеличивает количество металла. А у особо тяжелых стальных дверей есть большой недостаток — нагрузка на стены дверного проема и петли возрастает. Со временем это может привести к перекосам входной двери и быстрому изнашиванию петель.

Противосъемные ригели

Металлические штыри на полотне двери диаметром 15 мм, которые препятствуют вскрытию двери путем срезания / сбивания петель. Прочность на срез — 1200 кг. Т.е. взломщику необходимо приложить усилия эквивалентно 1,2 тонны.

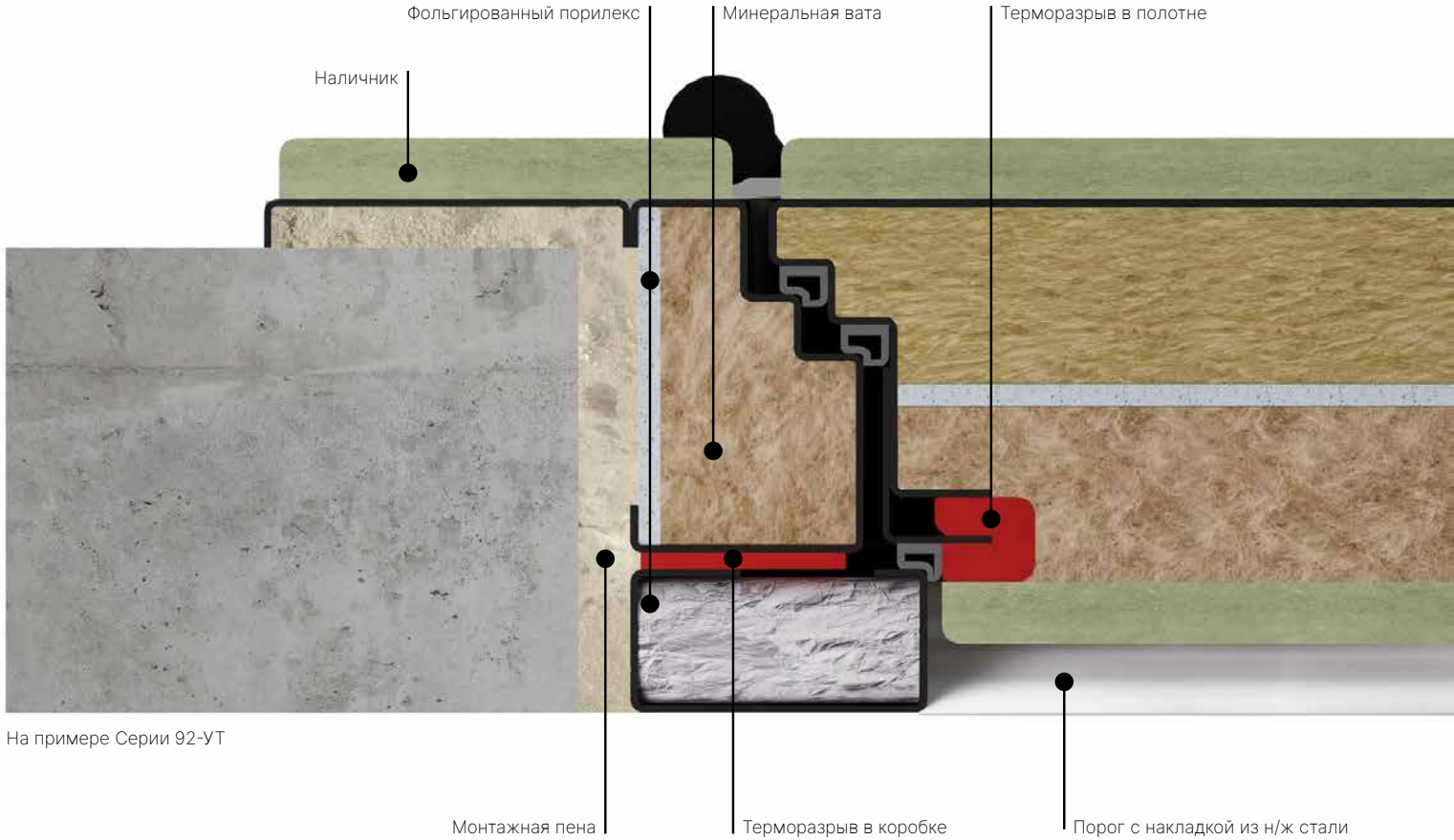
При закрывании двери противосъемные ригели плотно входят в отверстия на коробке и если злоумышленник срежет петли — дверь будет удерживаться в дверном проеме. При закрытой двери противосъемные ригели абсолютно не заметны и не портят дизайн входной двери.

Усиленная замковая зона

Стальные пластины в зоне замков увеличивают общую толщину полотна, затрудняют разрезание, препятствуют высверливанию и выпиливанию.

Дверная коробка

Подобно полотну двери, дверная коробка изготавливается из гнутого профиля. Это обеспечивает более высокую жесткость, чем конструкция из профильной трубы, так как имеет большее сечение и более сложный гнутый профиль и в отличие от нее позволяет «утопить» полотно двери в коробке. В результате **закрытое полотно расположено в единой плоскости с дверной коробкой (см. рис.)**, а это повышает устойчивость к взлому с применением фомки.



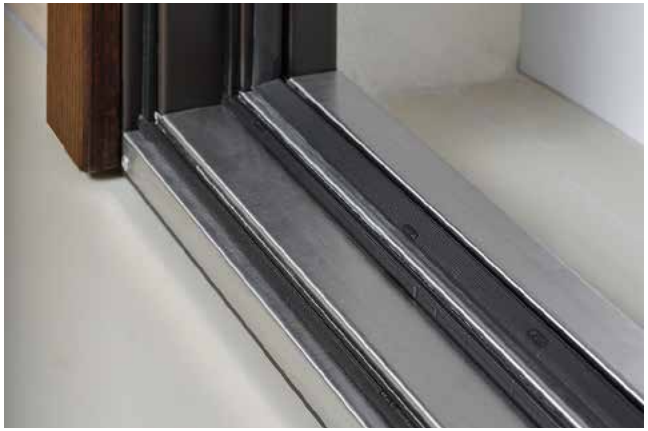
На примере Серии 92-УТ

Дверная коробка состоит из следующих элементов: петельной и замочной стойки, порога и верхней перекладины. Порог двери внутреннего открывания может быть стандартным или низким (исполнение ЕС).

Порог

В дверях внутреннего открывания (ЕС) применяется низкий порог — 20 мм.

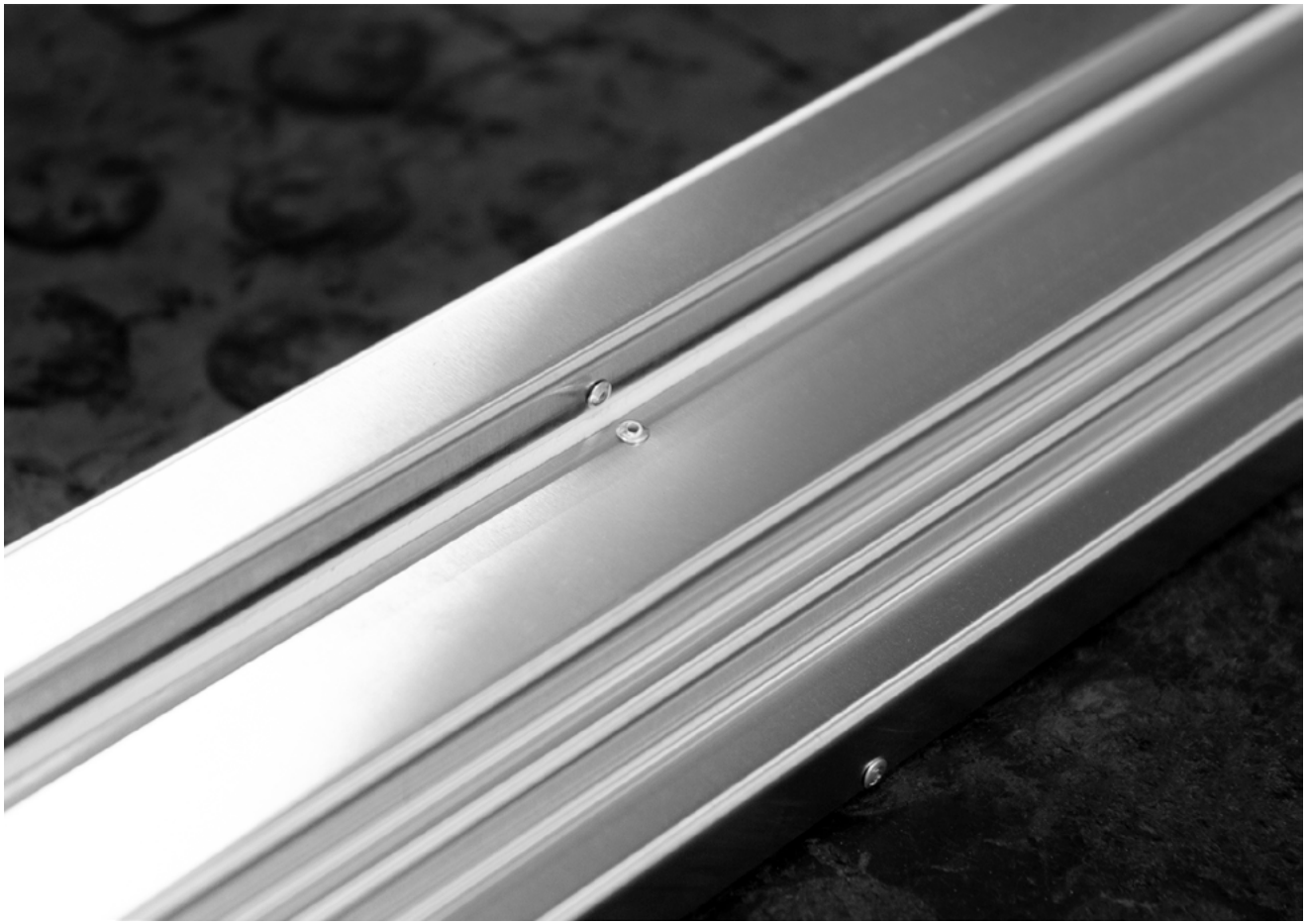
Низкий порог 20 мм, Серия ВН-101



Стандартный порог, Серия 100

Накладка из нержавеющей стали на порог

Для повышения износостойкости в уличных дверях Серий 92УТ, 93УТ, 100У, 100УТ на порог устанавливается накладка из нержавеющей стали.

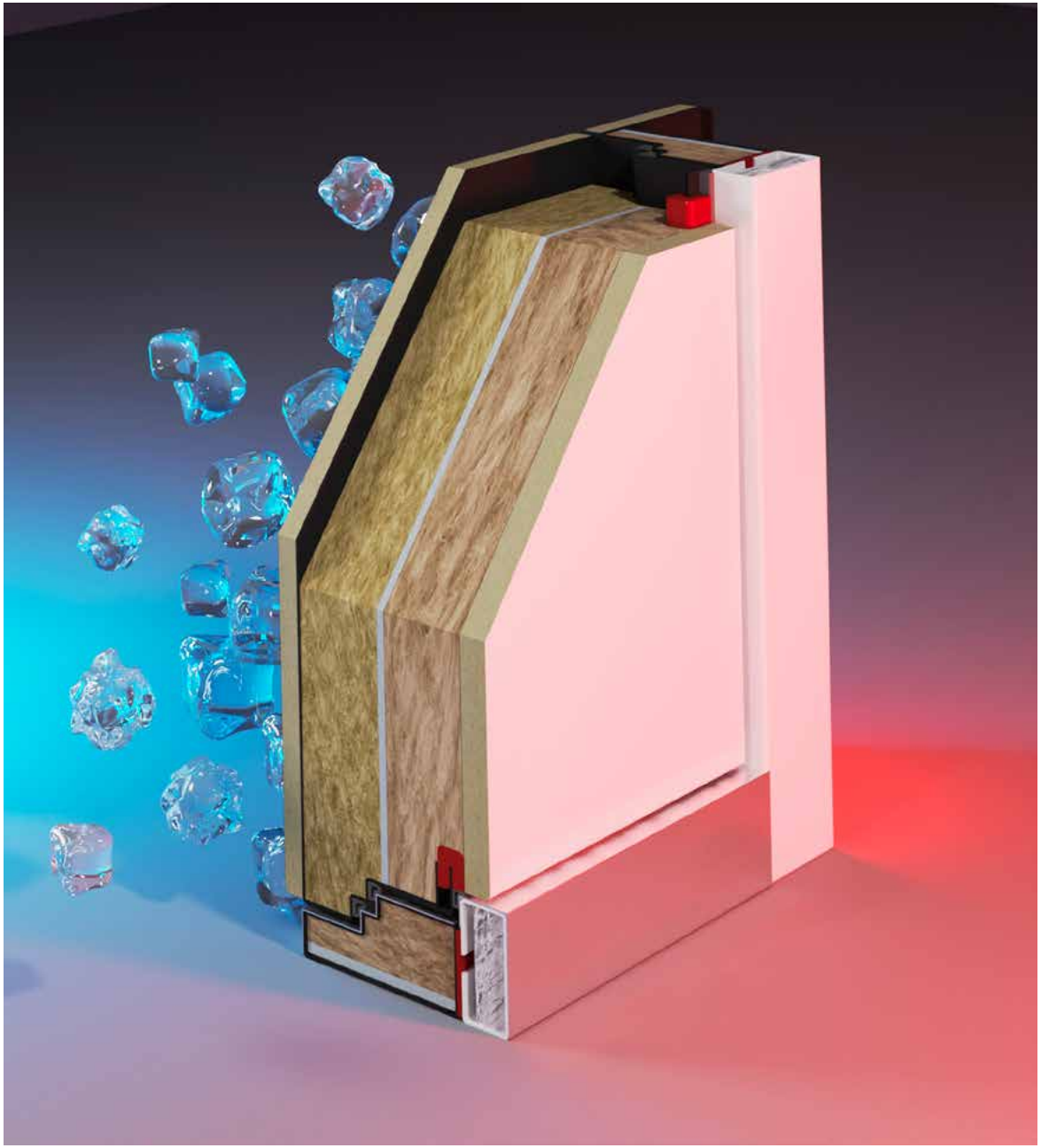


Регулятор притвора

Регулятор притвора устанавливается в дверной коробке для настройки плотности прилегания дверного полотна. По мере необходимости делать это можно самостоятельно, с помощью отвертки. Регулятор притвора защищает дверь от провисания, обеспечивает плавную работу замков и комфортное закрывание двери в течение всего срока эксплуатации. В зависимости от серии двери и вида замка, может быть установлен эксцентриковый или линейный вид регулятора.

Эксцентриковый регулятор притвора

Линейный регулятор притвора



2.2 УТЕПЛЕНИЕ. ТЕРМОРАЗРЫВ. КОРОБКА С ПОДОГРЕВОМ

Утепление квартирных дверей

Однослойное утепление
Серия 73

Двухслойное утепление
Серии 82, ВН-80, 94, 95, 100, ВН-101

Изображения носят условный характер

Утепление полотна

Наполнение полотна и коробки зависит от назначения двери: в дом или в квартиру.

Двери в квартиру

Оптимальный вариант утепления квартирных дверей — минеральная вата. Она эффективно гасит шум и изолирует квартиру от холодного воздуха с площадки.

Минеральная вата обеспечивает равномерность заполнения всех полостей полотна, даже в труднодоступных местах.
Но, если она не закреплена, то имеет свойство оседать со временем. В этом случае она перестанет выполнять свои теплозащитные и шумоизоляционные свойства.
Чтобы избежать этого, минеральная вата зафиксирована по всей высоте полотна по **технологии SteelFix.**

Технология SteelFix – предотвращает усадку минеральной ваты в полотне.

Двери в дом

Схема утепления уличных дверей для входа с тамбуром и без тамбура будет разной.

Двери без терморазрыва (индекс У) устанавливаются на входе **с тамбуром** (на входе с улицы в тамбур или из тамбура помещение), имеют однослойное или двухслойное утепление:
Минеральная вата, 100 мм в двух слоях (для улучшенных Серий);
Минеральная вата, 50 мм в одном слое (для стандартной Серии).

Минеральная вата:

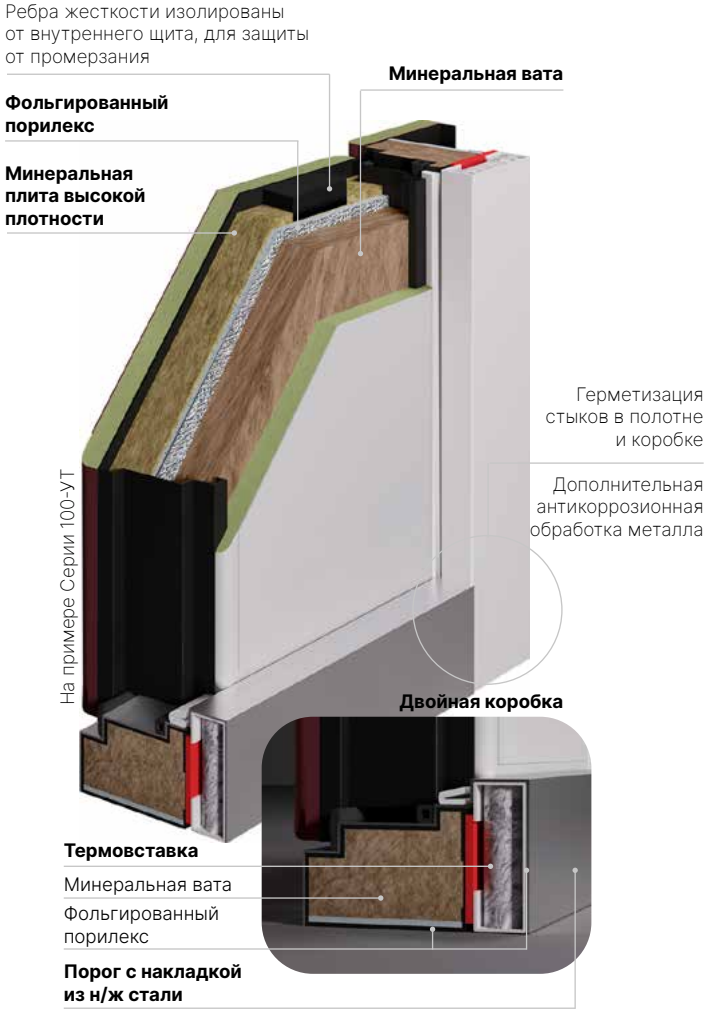
- защита от теплопотерь за счет низкой теплопроводности (0,0426 Вт/мК);
- равномерность заполнения всех полостей полотна, даже в труднодоступных местах;
- защита от скапливания влаги внутри полотна;
- не удерживает влагу благодаря пропитке с водо-
- отталкивающими добавками в составе утеплителя;
- отсутствие усадки со временем (в двухслойном утеплении минеральная вата закреплена по всей
- высоте полотна по технологии SteelFix).

Утепление дверей в дом

Однослойное утепление
Серия 73-У

Двухслойное утепление
Серии 82-У, ВН-80-У, 94-У, 95-У,
100-У, ВН-101-У

Многослойное утепление с терморазрывами
Серии 92-УТ, 93-УТ, 100-УТ



Изображения носят условный характер

Двери в дом

Схема утепления уличных дверей для входа с тамбуром и без тамбура будет разной.

Двери с терморазрывом (индекс УТ)
устанавливаются на входе без тамбура (на входе с холодной улицы в теплое помещение), имеют многослойное утепление:

- **Минеральная плита, 30 мм** (со стороны улицы)
- **Фольгированный порилекс** (в середине полотна)
- **Минеральная вата, 50 мм** (со стороны дома)

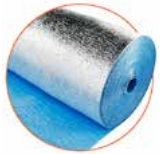
Такая схема увеличивает теплоизоляционные свойства полотна за счет:

- применения теплоизолирующих **материалов с низким коэффициентом теплопроводности**;
- наиболее полного **заполнения полотна** и лучшего прилегания утеплителя благодаря его **упругости**;
- **высокой паропроницаемости**. Минеральные утеплители хорошо выводят парообразную влагу и обладают **гидрофобностью** (не впитывают жидкую влагу), что позволяет им оставаться сухими и сохранять теплоизолирующие свойства;
- возврата теплового излучения в помещение за счет **порилекса с отражающим слоем**;
- устранения в полости полотна незаполненного утеплителем **воздушного зазора** между отражающим слоем и внутренней панелью **(исключены потери тепла из-за конвекции).**

Минеральная вата

Защищает от теплопотерь, сохраняет вентилируемость полотна

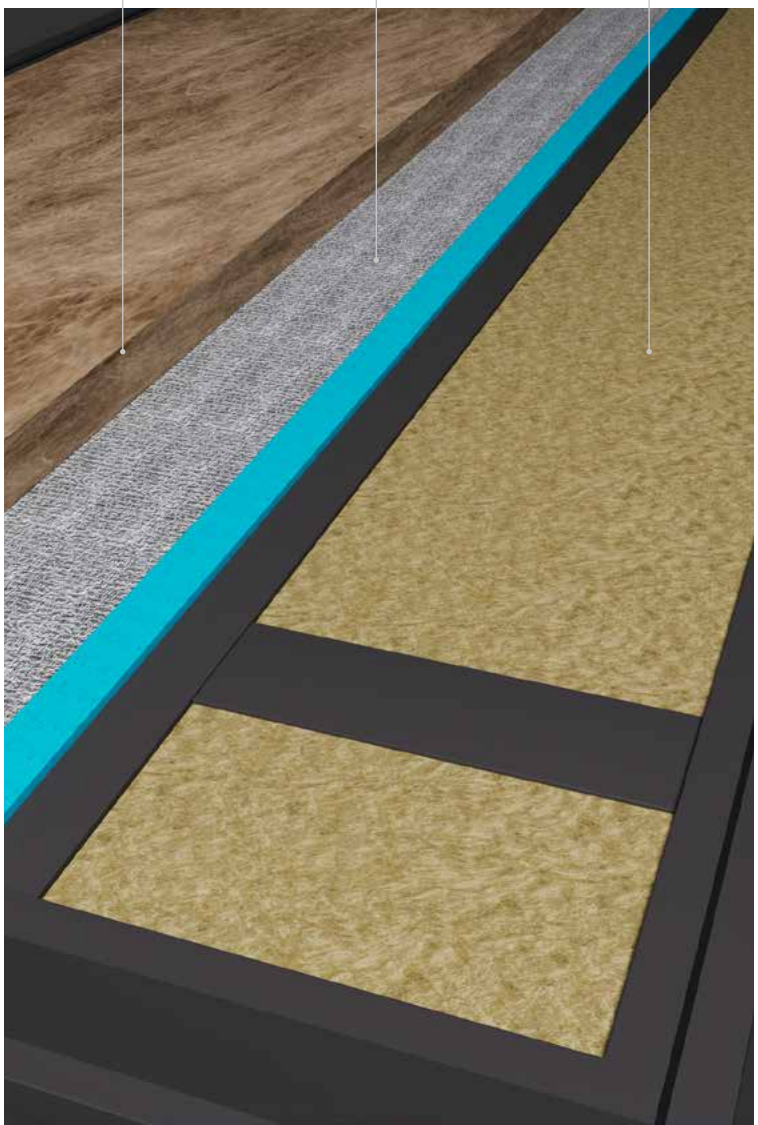
Фольгированный порилекс



Вспененный слой изолирует металлические ребра жесткости. Фольгированный слой направлен внутрь помещения, отражает тепловые лучи, препятствуя теплопотерям

Минеральная плита высокой плотности

Сложное переплетение волокон и упругая структура – для утепления без зазоров и пустот.



В уличном исполнении с терморазрывом (индекс «УТ»)

Минеральная вата (50 мм) — утеплитель со стороны помещения, защищает от теплопотерь, сохраняет вентилируемость полотна.

Фольгированный порилекс:
Вспененный слой — за счет структуры с закрытыми порами воздуха, обладает термо- и шумоизолирующими свойствами. Изолирует металлические ребра жесткости, сдерживая проникновение холода по металлу.
Фольгированный слой направлен внутрь помещения, чтобы отражать тепловые лучи, препятствуя теплопотерям.

Порилекс (вспененный полиэтилен) обладает высоким коэффициентом теплоизоляции и звукоизоляции. Используется в строительстве, машиностроении, легкой промышленности в качестве утеплителя, звуко-, гидро- и пароизоляции. Порилекс хорошо известен автолюбителям как материал, который используется в качестве шумоизоляции автомобилей. Отличается экологической чистотой.

Минеральная плита высокой плотности (30 мм):

Высокоэффективное утепление. Плотная структура волокон и сложное переплетение (как у кокосовой койры) становятся серьезным препятствием на пути проникновения холода (минимальный коэффициент теплопроводности – 0,037 Вт/мК).

Равномерность утепления, без зазоров и пустот. Плита обладает более высокими показателями плотности и упругости, чем вата.

Стойкость к влагопоглощению подтверждена испытаниями: при частичном погружении на длительное время составляет не более 3кг/м2.

Минераловатные материалы на основе базальтового волокна и стекловолокна успешно используются в сэндвич-панелях и в вертикальном утеплении каркасных домов.

Кроме теплоизолирующих свойств, эти материалы отвечает критерию долговечности. Так, срок службы минеральной ваты и минеральной плиты высокой плотности — не менее 50 лет.

Утепление коробки

Для дополнительной шумоизоляции и защиты от холода в квартирных и уличных дверях утепляется не только полотно, но и коробка двери. Так, **в сериях 73 и ДГ** коробка по всей высоте утепляется **минеральной ватой.**

В сериях с двухслойным утеплением вместе с **минеральной ватой** в коробке используется теплозвукоизоляционный **фольгированный порилекс.**

В сериях с многослойным утеплением двойная коробка состоит из двух независимых частей. Внутренняя часть терморамка (со стороны дома) утеплена **фольгированным порилексом**, внешняя (со стороны улицы) – **минеральной ватой и фольгированным порилексом.**

На примере Серии М82М

На примере Серии М100М-УТ

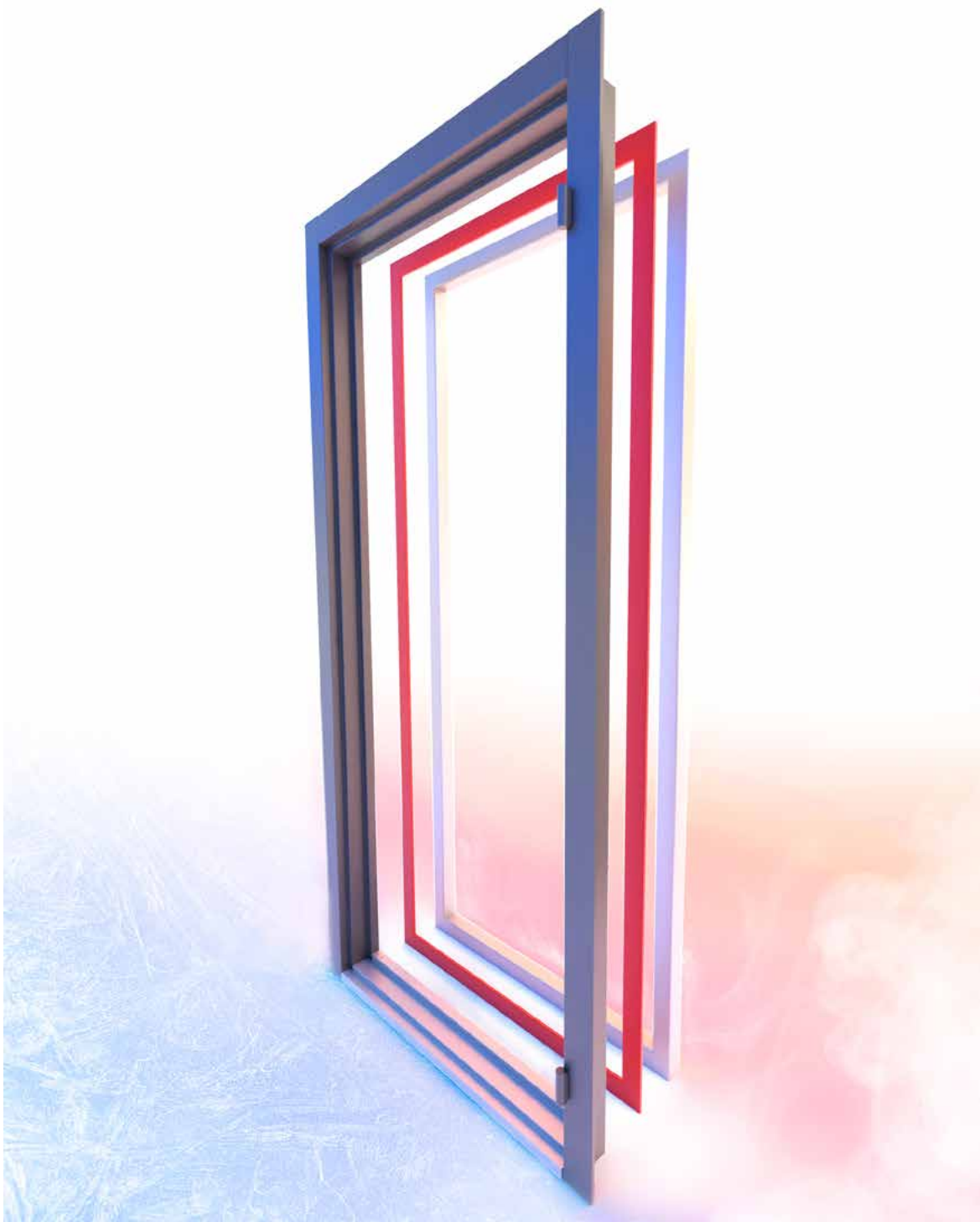
Терморазрыв

Как сохранить тепло в доме, если на входе нет тамбура или второй двери?

При эксплуатации двери на границе «улица-дом» хозяева часто сталкиваются с проблемой промерзания, а в случае повышения влажности в помещении, – еще и с образованием конденсата и наледи. Чтобы внутренняя поверхность двери оставалась теплой даже в сильные морозы, мы предлагаем серии с терморазрывами в полотне и коробке (индекс «УТ»).

Без терморазрывов стальная дверь будет промерзать по металлу, и теплопотерь не избежать.

Технология терморазрыва представляет собой конструктив, где металлические части двери разъединены по периметру. Внутренняя часть не соприкасается с внешней, что исключает «мостики холода» по которым обычно и происходит утечка тепла из дома на улицу.



Терморазрыв (термовставка) в коробке

Терморазрыв в полотне

В уличных дверях Стальной линии есть два вида терморазрыва:

Изоляция металла. Это собственный, уникальный способ скрытого крепления внутренней отделочной панели (без металлических молдингов). При закрывании металлический каркас полотна остается под отделочной панелью и не соприкасается с внутренней частью коробки. Такой терморазрыв реализован в полотне **Серий 100-УТ и 100-У.**

В конструктиве всех серий (кроме Серии 73) предусмотрено еще одна защита от промерзания: в дверном полотне стальные ребра жесткости занижены и закрыты термоизолирующим материалом, что не позволяет им соприкасаться с внутренней отделочной панелью MDF, что тоже затрудняет прохождение холода по металлу.

Изоляция металла через термовставку из пластика по всему периметру коробки или полотна. Она обладает высокой прочностью, не деформируется, не разрушается со временем (в отличие от пробковых) и имеет низкую теплопроводность, то есть способна выдержать сильные морозы. Такой терморазрыв реализован в Сериях: **100-УТ** (в коробке), **92-УТ, 93-УТ** (в полотне и коробке).

Терморазрыв в коробке

Двойная коробка с терморазрывом (Серии с индексом «УТ»)

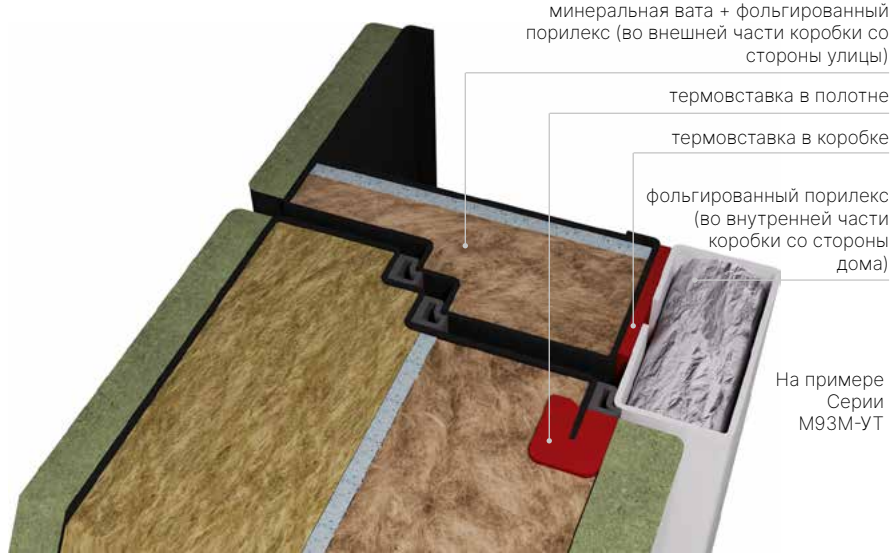
Чтобы исключить промерзание уличной двери по периметру коробки, Серии с индексом «УТ» оснащены двойной коробкой. Ее внешняя и внутренняя части соединены через термовставку и не соприкасаются друг с другом вдоль всего периметра коробки, что исключает промерзание по металлу.

Безмолдинговое крепление отделочной панели.
Металл полотна не соприкасается с внешней частью двойной коробки

На примере Серии М100М-УТ

Крепление отделочной панели под молдинг.
Металл полотна соприкасается с коробкой

На примере Серии М73М-У



На примере серии 92-УТ

Термовставки в полотне и коробке

В дверях с двумя термовставками и многослойным утеплением (Серии 92-УТ и 93-УТ) ширина термовставки:

*в коробке 4 мм,
*в полотне – 16 мм (видимая часть 6 мм)

Термовставка в коробке

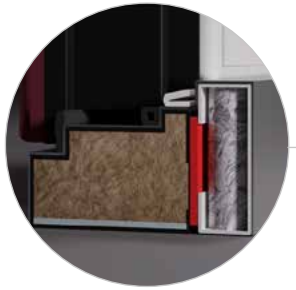
Термовставка в полотне скрыта за уплотнителем

Способы защиты двери от промерзания

Трехкамерный (и более) стеклопакет с энергоэффективной дистанционной рамкой

Крепление внутренней отделочной панели без молдингов

Цилиндр
с термоштоком



Терморазрыв в коробке
или в полотне

На примере Серии М100М-УТ

Термокабель в коробке

Утолщенное полотно
и коробка

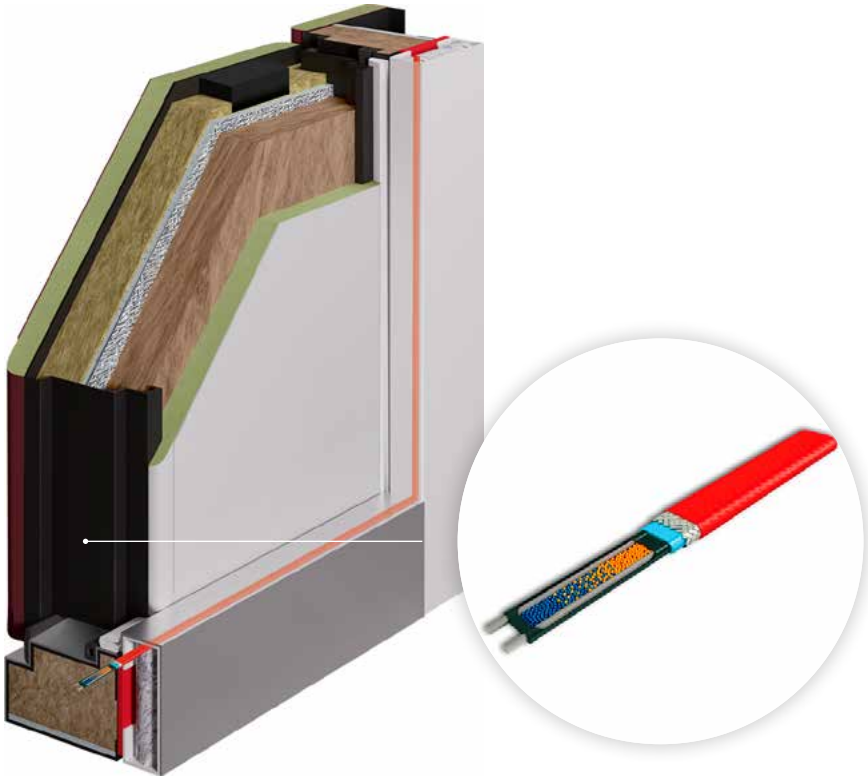
Коробка с подогревом

Коробка с подогревом — это отличный вариант для надежной защиты от промерзания двери даже в самые суровые морозы

В комплектацию коробки с подогревом входят: термовставка, теплоизоляционные материалы и «умный» греющий кабель.

Работая от сети 220V, саморегулирующийся греющий кабель нагревается до своей рабочей температуры 50-65°С. Кабель поддерживает данную температуру внутри конструкции, регулируя свою теплоотдачу — сильнее нагревая более холодные участки и меньше более теплые.

Сама коробка снаружи сильно не нагревается, абсолютно безопасна при эксплуатации и исключает вероятность получения ожогов!



Греющий кабель:

- обеспечивает равномерный нагрев коробки, не допуская промерзания двери даже в самые сильные морозы;
- нагревается в зависимости от окружающей температуры, благодаря чему электроэнергия расходуется наиболее эффективно;
- не перегревается и как следствие не перегорает, что увеличивает долговечность и надежность эксплуатации;
- отлично защищен от влаги благодаря наружной оболочке, изготовленной из полимерного материала, стойкого к атмосферным осадкам и перепадам температур;
- благодаря металлической оплетке кабель защищен от механических повреждений, но даже при нарушении изоляции металлическая оплетка послужит заземлением и защитой от поражения током (при наличии устройства защитного отключения);
- энергоэффективный: по расчетным данным при круглосуточной работе греющий кабель мощностью 16 Вт/ м.п. будет потреблять около 36 кВт·ч в месяц, что немногим больше энергопотребления холодильника*.

* Данные носят информационный характер, для расчетов взяты усредненные показатели.

Монтаж

При изготовлении двери греющий кабель монтируется внутри коробки, а часть кабеля выводится за коробку для дальнейшего подключения к сети 220V на этапе монтажа двери.

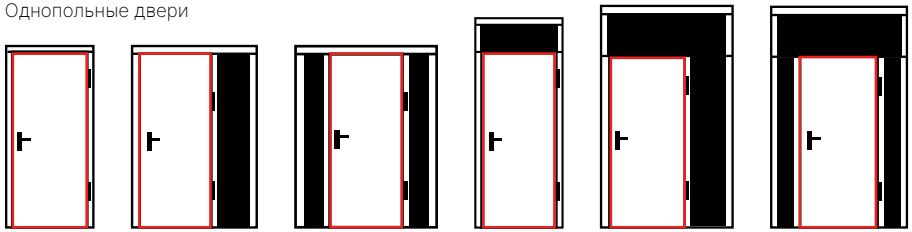
Вы можете выбрать наиболее удобный для
- вас способ* включения подогрева коробки:
- выключатель возле двери;
- вилка для включения в розетку;
подключение к электрощиту.

Коробка с подогревом доступна как для однопольных так и для двупольных стальных дверей с индексом УТ, а также с доборами и фрамугой.

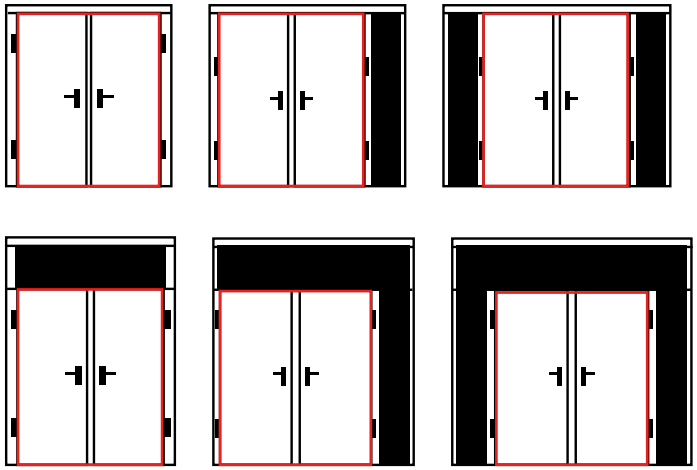
Важно: отключайте греющий кабель в теплое время года, чтобы не расходовать электроэнергию впустую.

Схемы расположения греющего кабеля в уличных дверях с терморазрывом в коробке: однопольные, двупольные, с доборами, фрамугой.

Однопольные двери



Двупольные двери



* Комплектующие для всех способов подключения приобретаются клиентом самостоятельно.

2.3 ПЕТЛИ

Петли (завесы)

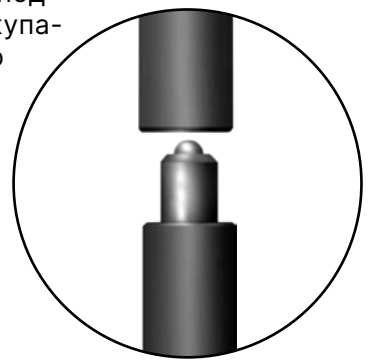
За безотказность работы двери и ее долговечность отвечают петли (завесы). Если что-то случилось с замком или ручкой — их можно заменить, но если петли выйдут из строя — придется покупать другую дверь. **Петли в дверях «Стальная линия» рассчитаны на вес, значительно превышающий вес дверного полотна, и поэтому прослужат долго.**

Петли на опорном подшипнике 20 мм
Прошли испытания в лаборатории на 300 000 циклов открывания. Это более 20 лет работы для семьи из 4-х человек. Опорный подшипник располагается между двумя половинами петель. Он предназначен для осуществления вращения трущихся деталей под осевой нагрузкой. Подшипник способен выдерживать большие осевые нагрузки при высокой плавности хода.

Когда устанавливаются 3 петли?

При ширине двери 1000 мм и более.
На входные двери, монтируемые в общественные здания, для обеспечения надежной долговременной работы двери всегда устанавливается 3 петли в связи с повышенной нагрузкой на них в виде большого количества циклов открывания-закрывания и прочих силовых воздействий (удары по полотну, резкое захлопывание полотна и т.п.).

Петли диаметром 22 мм с опорной сферой
Прошли испытания более чем на 500 000 циклов открывания, а это более 30 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек. Основной рабочий элемент этих петель — стальная сфера, равномерно распределяет нагрузку даже при изменении положения петли (например, при изменении геометрии проема в связи с усадкой фундамента дома) и позволяет двери продолжать нормально работать. Отверстие под смазку позволяет покупателю самостоятельно осуществлять периодическую смазку петель.



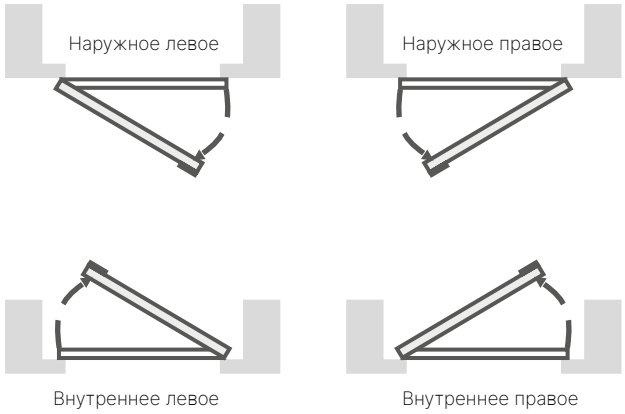
2.4 ДВЕРИ ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ

Определяем направление открывания двери

Направление открывания определяется, когда вы стоите лицом к двери со стороны улицы.

- **Дверь наружного открывания**
  Дверь открывается наружу.
- **Дверь внутреннего открывания**
  Дверь открывается внутрь помещения.

Выбирая сторону открывания, принимайте во внимание расположение соседних дверных конструкций. При одновременном открывании двери не должны касаться друг друга или блокировать выход из соседних помещений.



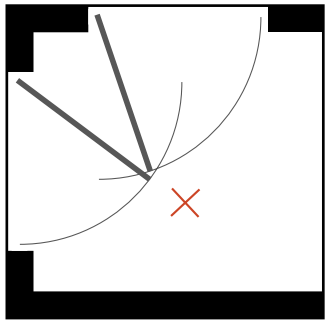
Определяем сторону открывания двери

Определить сторону открывания двери можно по расположению петель на входной двери. Для определения стороны открывания нужно встать лицом к двери со стороны петель. Если петли находятся с правой стороны — дверь с правосторонним открыванием, если с левой — с левосторонним.

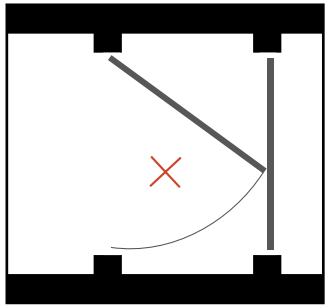
Угол открывания двери в разных сериях будет отличаться:

- Серии 73, 82, 93, 94, 95 — 160°.
- Серия ДГ — 95°.
- Серия ВН-80 (наличник со стороны петель) — 155°.
- Серия 100, ВН-101 (наличник со стороны петель) — 155°.

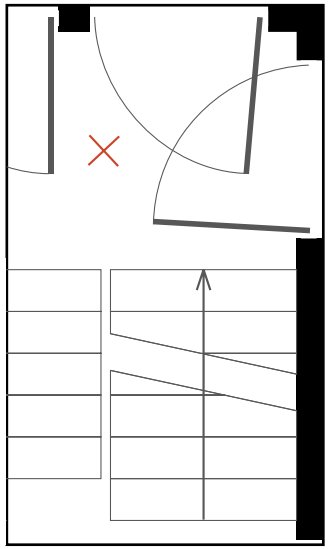
Когда нужна дверь внутреннего открывания?



Возможное столкновение с дверями соседей. При одновременном открывании двери сталкиваются — это неудобно и может привести к повреждению и деформации двери.



Недостаточно места на площадке или в тамбуре — это не позволяет полностью открыть входную дверь.



Требования пожарной безопасности. При ограниченном пространстве открытая наружная дверь может блокировать доступ к лестнице.

В современных домах не всегда есть возможность установить входные двери наружного открывания. В ограниченном пространстве они могут блокировать входную дверь соседей и противоречить требованиям пожарной безопасности.

Входные двери внутреннего открывания «Стальная линия» представлены в сериях:

- ВН-80-ЕС(У)
- ВН-101-ЕС(У)

2.5 УПЛОТНИТЕЛИ

Контуры уплотнения

Контур уплотнения (уплотнитель) — это элемент двери, который крепится по всему периметру короба или полотна двери. Обеспечивает плотное прилегание полотна к коробу, препятствует продуванию двери, проникновению посторонних запахов и шума. Важно, чтобы уплотнители были долговечные и легкие в уходе, не сминались со временем.

Каучуковый уплотнитель — высококачественный уплотнитель из искусственного вспененного каучука (EPDM) на стойкой клеевой основе. Не «замерзает» при низких температурах. Обеспечивает мягкую и плавную работу двери. Резина с мелкопористой структурой обладает высокой эластичностью и упругостью, что позволяет избежать «усадки» уплотнителя с течением времени.

Уплотнители на клеевой основе легко заменить в случае их повреждения или износа.

Каучуковый уплотнитель D

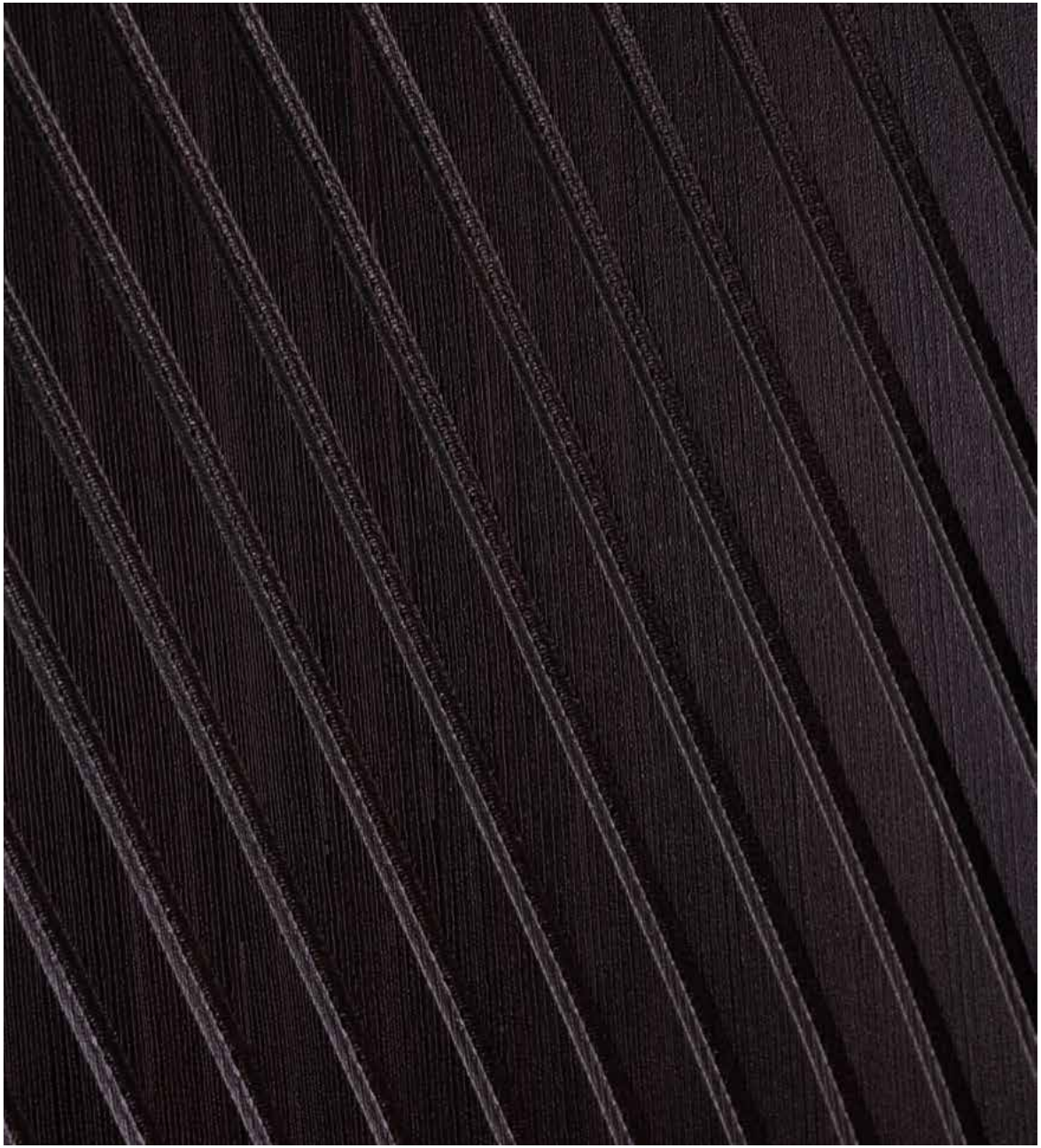
Щеточный уплотнитель

Комбинированные уплотнители состоят из пенополиуретана, что обеспечивает долговечность, высокие теплоизоляционные свойства и способность к восстановлению, а высокопрочная защитная полиэтиленовая пленка — устойчивость к погодным воздействиям и ультрафиолету.

Их характеристики остаются неизменными в широком диапазоне температур от -60 °C до +70 °C.

Магнитный уплотнитель из термоэластопласта (ТЭП) с магнитной вставкой на клеевой основе, располагается по периметру дверного полотна. Как только дверь закрывается, магнитный уплотнитель плотно прижимается к коробу и создает надежный барьер, обеспечивая максимальную герметичность, тепло- и шумоизоляцию (доп. опция для серии ВН-101-ЕС).

Щеточный уплотнитель (для серий с индексом ЕС, внутреннего открывания с низким порогом). Фетровый щеточный уплотнитель размещается внизу полотна, дополнительно улучшает герметичность двери — предотвращает продувание и попадание пыли. Материал водонепроницаем и устойчив к УФ-излучению. Высокая плотность ворса, тканая основа уплотнителя обеспечивают надежное использование в течение всего срока эксплуатации.



2.6 ШУМОИЗОЛЯЦИЯ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДВЕРИ

Что такое индекс шумоизоляции?

При присвоении категории по звукоизоляции используют усредненный показатель — индекс изоляции воздушного шума. Т.е. исследуется пропускная способность двери при различных частотах звука и выводится средний показатель.

Как понять разницу в шумоизоляции 35 и 40 дБ?

Давайте сравним: если дверь с шумоизоляцией 35 дБ — крик на лестничной клетке будет звучать в квартире как негромкая речь, 40 дБ — крик как шелест листвы. Звук громче всего лишь на 10 дБ — на слух звучит на 50% громче. Это свойство нашего уха. Т.е. выбирая дверь с шумоизоляцией 30 дБ или 40 дБ, имейте в виду, что вторая дверь будет на 50% тише. Важно: на шумоизоляцию квартиры влияет также и шумоизоляция стен и перегородок.

Разница в громкости шума в дБ:

- разница в 1 дБ практически не ощутима
- разница в 3 дБ едва различима
- разница в 5 дБ отчетливо слышна
- снижение на 10 дБ эквивалентно 50% уменьшению субъективно воспринимаемой громкости звука
- снижение на 20 дБ эквивалентно 75% уменьшению субъективно воспринимаемой громкости звука

Рекомендуем: индекс шумоизоляции двери должен быть не ниже 32 дБ.

Что влияет на шумоизоляцию?

Точность изготовления двери.
Это означает, что дверь с неполным прилеганием полотна к коробу из-за неточного изготовления с любым количеством контуров (даже с 10) будет пропускать шум. Как проверить точность изготовления двери? В «правильной» двери полотно ровное, углы не выступают, зазоры одинаковые между полотном и коробкой (оптимальный зазор между полотном и коробкой — не более 3 мм), проверьте, есть ли люфт полотна, когда вы дергаете за ручку закрытой двери.

Качество монтажа двери
Правильно, без перекосов установленная в проеме дверь сохраняет свою геометрию и плотность притворов. Качественно заполненный полиуретановой пеной монтажный зазор не пропускает воздух и шум. Отделанные откосы создают преграду для посторонних звуков и обеспечивают высокую шумоизоляцию двери.

Количество контуров уплотнения
Минимальное количество — 2 контура уплотнения. Они обеспечивают бесшумное закрытие двери, дополнительную тепло- и звукоизоляцию, а также защиту от проникновения посторонних запахов. Благодаря особой конструкции двери и уникальной форме гиба дверного полотна и коробки в дверях «Стальная линия» может быть установлено до 4 контуров уплотнения.

Утепление полотна и короба
В зависимости от назначения двери: в дом или квартиру предусматривается утепление и полотна, и коробки специальными утеплителями, которые не только защищают дом от холода, но и обеспечивают высокую шумоизоляцию двери.

Наличие декоративных панелей и их толщина
Лучше, когда панели установлены с 2-х сторон. Шумоизоляция двери «металл / щит» будет хуже, чем шумоизоляция двери «щит / щит». Чем толще декоративная панель, тем лучше шумоизоляция двери.

Регулятор притвора
Позволяет при монтаже двери отрегулировать плотность притвора, обеспечивает и позволяет регулировать в процессе эксплуатации плотное прилегание дверного полотна к коробу.

Что такое герметичность?

Это свойство двери не пропускать холодный воздух, посторонние запахи и влагу. При тестировании двери на герметичность исследуют воздухо- и водопроницаемость двери и присваивают соответствующие классы. Проведенные сертификационные испытания наших дверей согласно СТБ 2433-2015 показали действительно высокие результаты: высший класс герметичности двери (высший класс водопроницаемости — А, воздухопроницаемости — Б) по итогам сертификационных испытаний.

В дверях для дома применяется дополнительная герметизация стыков элементов полотна и коробки. Это защищает дверь от попадания влаги (например, при косом дожде) внутрь конструкции, а значит, защищает дверь от коррозии и намокания утеплителя.

Что влияет на герметичность?

- **Точность изготовления двери**
  Современное оборудование и технологии позволяют нам изготавливать каждую деталь двери с высокой точностью. Это гарантирует идеальную геометрию двери и точность подгонки элементов.

- **Плотность прилегания полотна к коробу**
  В дверях «Стальная линия» устанавливается регулятор притвора, который позволяет регулировать плотность прилегания полотна к коробу. Дверь в течение всего времени эксплуатации будет герметично закрываться.

- **Плотность прилегания полотна к коробу**
  Правильно установленная в проеме дверь сохраняет свою геометрию и плотность притворов. Качественно заполненный полиуретановой пеной монтажный зазор не пропускает воздух и шум.

- **Фурнитура**
  Опимальный вариант, когда на сувальдный замок установлена накладка с автоматическими шторками, которые открываются только при попадании ключа в замок и не пропускают воздух.

- **Контуры уплотнения и качество уплотнителя**
  Важно, чтобы это были долговечные и легкие в уходе уплотнители, не сминались со временем.

2.7 ОКРАСКА КОНСТРУКЦИЙ

Окраска металлоконструкций

Металлические конструкции окрашиваются на итальянской конвейерной линии швейцарскими роботами-манипуляторами. Это обеспечивает равномерную окраску и высокую стойкость покрытия.

Процесс окраски происходит на итальянской автоматической конвейерной линии в 7 этапов для квартирных дверей и в 8 этапов — для уличных:

- Подготовка (зачистка, шлифование) поверхности заготовки.
- Мойка заготовки при высокой температуре для удаления загрязнения.
- Нанесение защитного антикоррозионного фосфатирующего покрытия, которое значительно улучшает сцепление краски с металлом.
- Контрольная мойка под высоким давлением.
- Сушка в специальной камере при температуре 150 °С.
- Нанесение равномерного слоя полимерного покрытия по всей поверхности заготовки швейцарскими роботами-манипуляторами. Роботы наносят полимер и контролируют равномерность нанесения полимерного покрытия.
- Полимеризация (запекание) при температуре около 200 °С краски в печи, обеспечивающей равномерный нагрев поверхности заготовки, для исключения перегрева краски в критических местах.

Для стальных дверей, предназначенных для установки на границе «улица-дом», мы производим дополнительную антикоррозийную обработку наиболее подверженных ржавчине мест (все внутренние углы полотна и коробки, места приварки полотна к коробке) двери для улучшения коррозионной стойкости в условиях повышенной влажности и перепадов температур.

На качество полимерного покрытия влияет то, насколько строго соблюдается технология его нанесения. Здесь важно все: качество обезжиривания, время выдержки в печи, толщина, равномерность нанесения полимерного покрытия. Соблюсти все требования технологии можно только используя специальное оборудование.

Все процессы контролируются компьютерной системой управления, что позволяет производить окраску стабильно высокого качества.

Коррозионная стойкость покрытия

Для стальных дверей, предназначенных для установки на границе «улица-дом», мы производим дополнительную антикоррозийную обработку наиболее подверженных ржавчине мест (все внутренние углы полотна и коробки, места приварки полотна к коробке) двери для улучшения коррозионной стойкости в условиях повышенной влажности и перепадов температур.

Для обеспечения максимальной защиты стали от воздействия неблагоприятных факторов, мы производим окраску не только лицевых поверхностей металлокаркаса двери, но и внутренних открытых поверхностей.

Все покрытия проходят тестирование в собственной лаборатории «Стальной линии» на адгезию — сцепление полимерного покрытия с металлом. Это обеспечивает долговечность и высокую коррозионную стойкость металлической конструкции.

Палитра красок для металла

Для окраски металлических конструкций мы применяем **порошково-полимерное покрытие на основе полиэфиров.** Это долговечная, стойкая защита, специально разработанная для наружного применения. Покрытие обеспечивает идеальное сцепление с металлом, устойчиво к истиранию, не разрушается от воздействия УФ-лучей, перепадов температуры, экологично и безопасно.

«Муар»

Популярный тип матового текстурного покрытия. Мелкозернистая шероховатость поверхности напоминает наждачную бумагу.

«Снежный»
RAL 9016

«Белый»
RAL 9003

«Холодный серый» RAL 7047

«Серый»
RAL 7044

«Графитовый серый» RAL 7024

«Слоновая кость»
RAL 1013

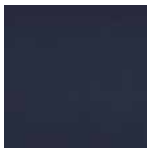
«Коричневый»
RAL 8019

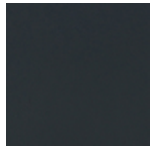
«Гранат»

«Черный»
RAL 9005

Муар искра
«Черный»

«Малахит»

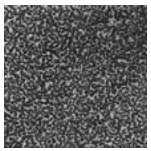

«Сапфир»


«Антрацит»
RAL 7016

«Антик»

Неоднородное текстурное покрытие с вкраплениями темных тонов. Такая структура с лаком в составе позволяет создать имитацию состаренного металла. А эпоксидная смола в составе создает максимальную устойчивость к царапинам.

«Медь»


«Серебро»

«Шагрень»

Вид глянцевого рельефного покрытия, с эффектом, напоминающим мелкие зерна или поверхность апельсиновой корки.

«Коричневый»
RAL 8017

«Серый»
RAL 7035

Для окраски металлоконструкций также может применяться **кузнечная краска.** Она обладает высокой адгезией (способность сцепления с поверхностью) и атмосферостойкостью. Не изменяет цвет от УФ-лучей, воздействия высокой температуры. При высыхании образуется матовый слой, напоминающий кованый металл, – «эффект ковки». Кузнечная краска, в отличие от порошково-полимерного покрытия, доступна для конструкций максимальных размеров.

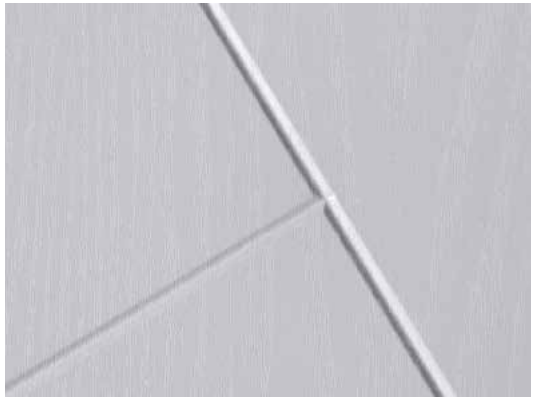
«Черный»

«Коричневый»

«Белый»

Металлические конструкции также могут быть окрашены в цвет заказчика (по согласованию).

Шагрень RAL 1014 (под заказ)



03 СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Сравнительная таблица обновленных Серий

	Серия 70 **выведена из ассортимента**	**Серия 73** **стандартная**	**Серия 80** **выведена из ассортимента**	**Серия 82** **улучшенная двухконтурная**	**Серия 90** **выведена из ассортимента**	**Серия 94** **трехконтурная с улучшенной защитой от шума и запахов**
Толщина металла в полотне / в коробке	1,2 мм / 1,2 мм	**1 мм / 1 мм** (петельная зона усилена за счет дополнительного ребра жесткости)	1,2 мм / 1,2 мм	1,2 мм / 1,2 мм	1,2 мм / 1,5 мм	1,2 мм / **1,2 мм**
Толщина полотна	70 мм в металл / щит 82 мм в щит / щит	**97 мм** в щит / щит	78 мм в металл / щит 90 мм в щит / щит	**85 мм** в металл / щит **97 мм** в щит / щит	78 мм в металл / щит 90 мм в щит / щит	**82 мм** в металл / щит **94 мм** в щит / щит
Толщина коробки	96 мм в металл / щит 108 мм в щит / щит	**120 мм** в щит / щит	107 мм в металл / щит 119 мм в щит / щит	**108 мм** в металл / щит **120 мм** в щит / щит	111 мм в металл / щит 122 мм в щит / щит	**108 мм** в металл / щит **120 мм** в щит / щит
Электронный замок	–	**+**	+	+	+	+
Исполнение отделочного щита снаружи / внутри (мм)	12 / 12 (царг. 16)	12 / 12 (царг. 16) Уменьшенный радиус торцов щита и наличников (тренд на четкую геометрию). (царг. 16 мм) Крепление внутреннего щита с четвертью **под молдинг** исключает визуальный шум по контуру полотна. Радиусная фрезеровка по периметру щита придает эстетичный вид	12 / 12	12 / 12 Уменьшенный радиус торцов щита и наличников (тренд на четкую геометрию). Крепление внутреннего щита с четвертью **под молдинг** исключает визуальный шум по контуру полотна. Радиусная фрезеровка по периметру щита придает эстетичный вид	12 / 12	12 / 16 Уменьшенный радиус торцов щита и наличников, (тренд на четкую геометрию). Крепление внутреннего щита с четвертью **под молдинг** исключает визуальный шум по контуру полотна. Радиусная фрезеровка по периметру щита придает эстетичный вид
Обновленные, современные занижения под фурнитуру, выборка под петли	–	+	+	+	+	+
Исполнение для большого проема	1,5П / 2П	–	–	**1,5П / 2П**	1,5П	1,5П

Линейка квартирных дверей

Серия	Назначение	Толщина металла в полотне / коробке (мм)	Толщина полотна / коробки в щит / щит (мм)	Толщина щита внутри / снаружи (мм)	Уплотнители	Утепление		Комплектация / доп. опции
						в полотне	в коробке	
73	**стандартная** в тамбур или квартиру (с низкими требованиями к герметичности)	1,0 / 1,0	97 / 120	12 / 12 снаружи (царг.16)	2 контура Каучуковый D	1 слой (50 мм) минеральной ваты	минеральная вата	исполнение 1П
ВН-80-ЕС	**внутреннего открывания с низким порогом**	1,2 / 1,2	90 / 94	12 / 12	2 контура: Каучуковый D + комбинированный	2 слоя (100 мм) минеральной ваты	минеральная вата + фольгированный порилекс	исполнение 1П
82	**улучшенная двухконтурная**	**1,2 / 1,2**	97 / 120	12 / 12	2 контура: Каучуковый D + **комбинированный**	**2 слоя (100 мм) минеральной ваты**	минеральная вата **+ фольгированный порилекс**	исполнение 1П / 1,5П / **2П**
94	**трехконтурная с улучшенной защитой от шума и запахов**	1,2 / 1,2	94 / 120	**16** / 12	**3 контура** Каучуковый D	2 слоя (100 мм) минеральной ваты	минеральная вата + фольгированный порилекс	исполнение 1П / 1,5П
95	**трехконтурная утолщенной конструкции с усиленной взломостойкостью**	1,2 / 1,2	**118 / 130**	16 / 12	3 контура: Каучуковый D	2 слоя (100 мм) минеральной ваты	минеральная вата + фольгированный порилекс	исполнение 1П в базе роторный замок **Securemme 2650** с запатентованной защитой от большинства видов взлома
100	**четырехконтурная шумоизоляционная усиленной конструкции с улучшенными петлями**	**1,5 / 1,5**	100 / 124	16 / **16**	**4 контура:** 1 Каучуковый D + 3 комбинированных	2 слоя (100 мм) минеральной ваты	минеральная вата + фольгированный порилекс	**в базе петли D22** исполнение 1П / 1,5П / 2П / **2П+1,5П**
ВН-101-ЕС	**внутреннего открывания усиленной конструкции с низким порогом**	1,2 / 1,5	106 / 94	12 / 12	3 контура: Каучуковый D + комбинированный	2 слоя (100 мм) минеральной ваты	минеральная вата + фольгированный порилекс	**в базе петли D22** исполнение 1П / 1,5П / 2П / **2П+1,5П**

Цветом выделены преимущества по сравнению с более низкой серией

Линейка дверей в дом с тамбуром: с индексом «У»

Серия	Назначение	Толщина металла в полотне / коробке (мм)	Толщина полотна / коробки в щит / щит (мм)	Толщина щита внутри / снаружи (мм)	Уплотнители	Атмосферо-стойкость	Утепление		Комплектация / доп. опции
							в полотне	в коробке	
73-У	**стандартная** в тамбур или квартиру (с низкими требованиями к герметичности)	1,0 / 1,0	97 / 120	12 / 12 снаружи (царг.16)	2 контура Каучуковый D	• герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	1 слой (50 мм) мин. ваты	мин. вата	исполнение 1П
ВН-80-ЕС-У	**внутреннего открывания с низким порогом**	1,2 / 1,2	90 / 94	12 / 12	2 контура: Каучуковый D + комбинированный	• герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	2 слоя (100 мм) мин. ваты	мин. вата + фольгированный порилекс	исполнение 1П, доступны окна
82-У	**улучшенная двухконтурная**	**1,2 / 1,2**	97 / 120	12 / 12	2 контура: Каучуковый D + **комбинированный**	• герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	**2 слоя (100 мм) мин. ваты заниженные ребра жесткости**	мин. вата **+ фольгированный порилекс**	исполнение 1П **(с доборами, фрамугой) / 2П доступны окна**
94-У	**трехконтурная с улучшенной защитой от шума и запахов**	1,2 / 1,2	94 / 120	**16** / 12	**3 контура** Каучуковый D	• герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	2 слоя (100 мм) мин. ваты заниженные ребра жесткости	мин. вата + фольгированный порилекс	исполнение 1П (с доборами, фрамугой) доступны окна
95-У	**трехконтурная утолщенной конструкции с усиленной взломостойкостью**	1,2 / 1,2	**118 / 130**	16 / 12	3 контура: Каучуковый D	• герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	2 слоя (100 мм) мин. ваты	мин. вата + фольгированный порилекс	исполнение 1П в базе замки **Fuaro Termo V-25/S + Fuaro V-25/C** высшего (4) класса безопасности
100-У	**четырехконтурная шумоизоляционная усиленной конструкции с улучшенными петлями**	**1,5 / 1,5**	100 / 124	16 / **16**	**4 контура:** 1 Каучуковый D + 3 комбинированных	• герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	2 слоя (100 мм) мин. ваты ***терморазрыв в полотне через скрытое крепление отделочной панели (без молдингов)** *заниженные ребра жесткости	мин. вата + фольгированный порилекс	**в базе петли D22 порог с накладкой из н/ж стали** исполнение 1П (с доборами, фрамугой) / 2П **(с доборами, фрамугой)** доступны окна
ВН-101-ЕС-У	**внутреннего открывания усиленной конструкции с низким порогом**	1,2 / 1,5	106 / 94	12 / 12	3 контура: Каучуковый D + комбинированный + ilpea	доп. фетровый уплотнитель	2 слоя (100 мм) мин. ваты *терморазрыв в полотне через скрытое крепление отделочной панели (без молдингов) *заниженные ребра жесткости	мин. вата + фольгированный порилекс	в базе петли D22 порог с накладкой из н/ж стали исполнение 1П (с доборами, фрамугой) / 2П (с доборами, фрамугой) доступны окна

Цветом выделены преимущества по сравнению с более низкой серией

Линейка дверей в дом без тамбура с индексом «УТ»: с терморазрывами, многослойным утеплением и двойной коробкой

Серия	Назначение	Толщина металла в полотне / коробке (мм)	Толщина металла в полотне / коробке в щит / щит (мм)	Толщина щита внутри / снаружи (мм)	Уплотнители	Атмосферостойкость	Утепление		Комплектация / доп. опции
							в полотне	в коробке	
92-УТ	**усиленной конструкции с термовставками в полотне и коробке и улучшенной защитой от промерзания**	1,2 / 1,5	100 / 113	12 / 12	3 контура Каучуковый D	• герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	**мин. плита + фольгированный порилекс + мин. вата** **терморазрыв (термовставка)** заниженные ребра жесткости	**двойная коробка (с терморамкой):** мин. вата + фольгированный порилекс / фольгированный порилекс **терморазрыв (термовставка)**	• замена петель D20 на петли D22 (за доплату) • исполнение с окном • исполнение 1,5П • исполнение из оцинкованной стали
93-УТ	**утолщенной конструкции с термовставками в полотне и коробке и улучшенной защитой от промерзания**	1,2 / 1,5	**128 / 144**	12 / **16**	3 контура Каучуковый D	• герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	мин. плита + фольгированный порилекс + мин. вата терморазрыв (термовставка) заниженные ребра жесткости	двойная коробка (с терморамкой): мин. вата + фольгированный порилекс / фольгированный порилекс терморазрыв (термовставка)	• замена петель D20 на петли D22 (за доплату) • исполнение с окном • исполнение 1,5П • исполнение из оцинкованной стали
100-УТ	**четырехконтурная усиленной конструкции с двумя терморазрывами в полотне и коробке и улучшенными петлями**	**1,5 / 1,5**	100 / 124	**16 / 16**	**4 контура:** 1 Каучуковый D + 3 комбинированных	• герметизация стыков полотна и коробки • дополнительная антикоррозионная обработка металла	мин. плита + фольгированный порилекс + мин. вата **терморазрыв: скрытое крепление отделочной панели (без молдингов)** заниженные ребра жесткости	двойная коробка (с терморамкой): мин. вата + фольгированный порилекс / фольгированный порилекс терморазрыв (термовставка)	• **петли D22 (в базе)** • исполнение 1,5П / 2П / **2П+1,5П** • исполнение с окном • исполнение из оцинкованной стали

Цветом выделены преимущества по сравнению с более низкой серией

3.1 СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ В КВАРТИРУ

К дверям в дом и в квартиру предъявляют различные требования, соответственно, и двери должны быть произведены по различным технологиям.

Что важно в квартирной двери?

- Надежная **шумоизоляция**, чтобы не было слышно лифта, соседей.
- **Взломостойкость:** дверь должна быть прочной, чтобы ее нельзя было вскрыть за короткий промежуток времени.
- **Герметичность:** чтобы не сквозил холодный воздух, а из подъезда не проникали запахи в квартиру.
- Дверь должна быть **долговечной:** чтобы замки исправно работали, ручки не ломались, отделка двери долго сохраняла свой вид, и она должна мягко и тихо закрываться все время, пока вы ей пользуетесь.
- **Дизайн:** дверь должна быть гармоничной частью интерьера, сочетаться с межкомнатными дверями, мебелью, полом.

Серия 73 — стандартная дверь с базовым утеплением, рекомендованы для установки в тамбур или в квартиру (с низкими требованиями к герметичности)

Серия ВН-80-ЕС — дверь внутреннего открывания, двухконтурная, с низким порогом для установки в квартиру с тамбуром.

Серия 82 — улучшенная двухконтурная дверь в квартиру с тамбуром.

Серия 94 — трехконтурная дверь с улучшенной шумоизоляцией, оптимальна для установки в квартиру с повышенными требованиями к защите от посторонних запахов и звуков.

Серия 95 — трехконтурная дверь утолщенной конструкции с усиленной взломостойкостью — для тех, кому важна повышенная защита от злоумышленников.

Серия 100 — четырехконтурная шумоизоляционная дверь усиленной конструкции с улучшенными петлями и максимальной защитой от холода.

Серия ВН-101 – трехконтурная дверь внутреннего открывания с низким порогом и улучшенными петлями.

Серия ДГ — двери для установки в технические помещения.

*Среди серий квартирных дверей «Стальная линия»

Серия 73
Стандартные двери

Оптимальные места установки: вход в тамбур или квартиру с низкими требованиями к герметичности.

Преимущества

Безопасность

- Цельногнутое полотно с системой вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Металлическая пластина в зоне замков
- Врезная броненакладка
- Противосъемные ригели диаметром 15 мм
- Петельная зона усилена за счет дополнительного ребра жесткости
- Широкий размерный ряд

Шумоизоляция и герметичность

- Утепление полотна и коробки минеральной ватой, 50 мм
- 2 контура уплотнения
- Эксцентриковый регулятор притвора для всех замков (исключение — с электронными замками)
- Индекс шумоизоляции — не менее 35 дБ: громкие звуки за дверью слышны как легкий шелест листвы
- Толщина дверной панели МДФ 12 мм улучшает шумоизоляцию и позволяет изготавливать глубокие фрезеровки, которые выглядят более фактурно

Дополнительные возможности

- Доступна замена базового щита МДФ 12 мм на щит МДФ 8 мм с внутренней стороны
- Возможность установить третью петлю (20 мм)

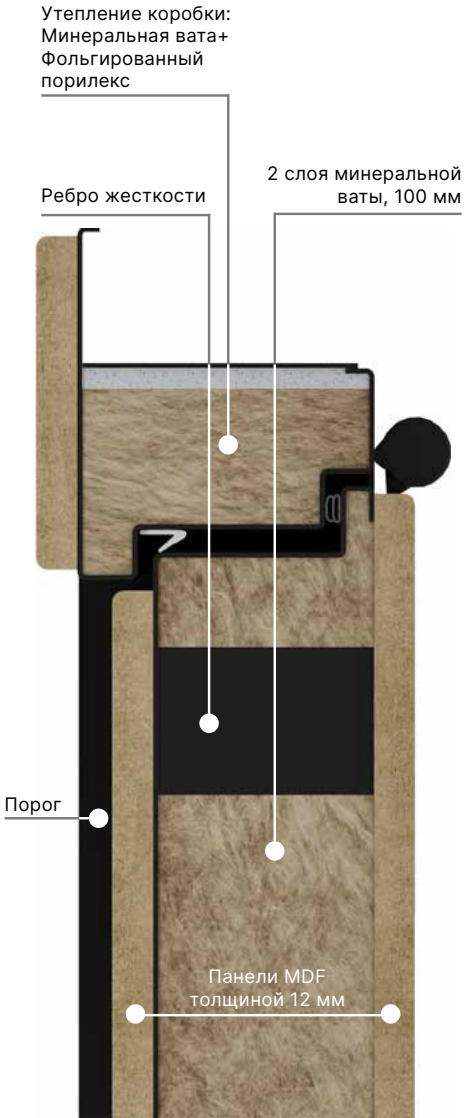
Занижения под фурнитуру на наружной отделочной панели в Серии 73

Серия ВН-80-ЕС
Двери внутреннего открывания, двухконтурные , с низким порогом

Оптимальное место установки — вход в квартиру, в местах с повышенными требованиями к шумоизоляции и защите от посторонних запахов. Индекс шумоизоляции — 35 дБ.

Безопасность

- Цельногнутое полотно с системой вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Толщина металла полотна и коробки — 1,2 мм
- Металлическая пластина в зоне замков для защиты замков от высверливания
- Противосъемные ригели диаметром 15 мм



Преимущества*

Безопасность

- Усиленные петли рассчитаны на вес, превышающий вес дверного полотна. Прошли испытания на 300 000 циклов открывания. Это более 20 лет для семьи из 4-х человек

Герметичность и утепление

- 2 контура уплотнения. Уплотнитель не отклеивается, устойчив к механическим повреждениям, не сминается со временем, обеспечивает мягкую и плавную работу и надежную герметизацию двери
- 2 слоя минеральной ваты Knauf (100 мм) внутри полотна улучшают тепло- и шумоизоляцию двери. Утеплитель зафиксирован по всей высоте полотна по технологии SteelFix. Не оседает со временем и дверь не пропускает холод
- Утепление коробки — минеральная вата + порилекс

Дополнительные возможности

- Широкий размерный ряд
- Возможность установки 3-го контура уплотнения

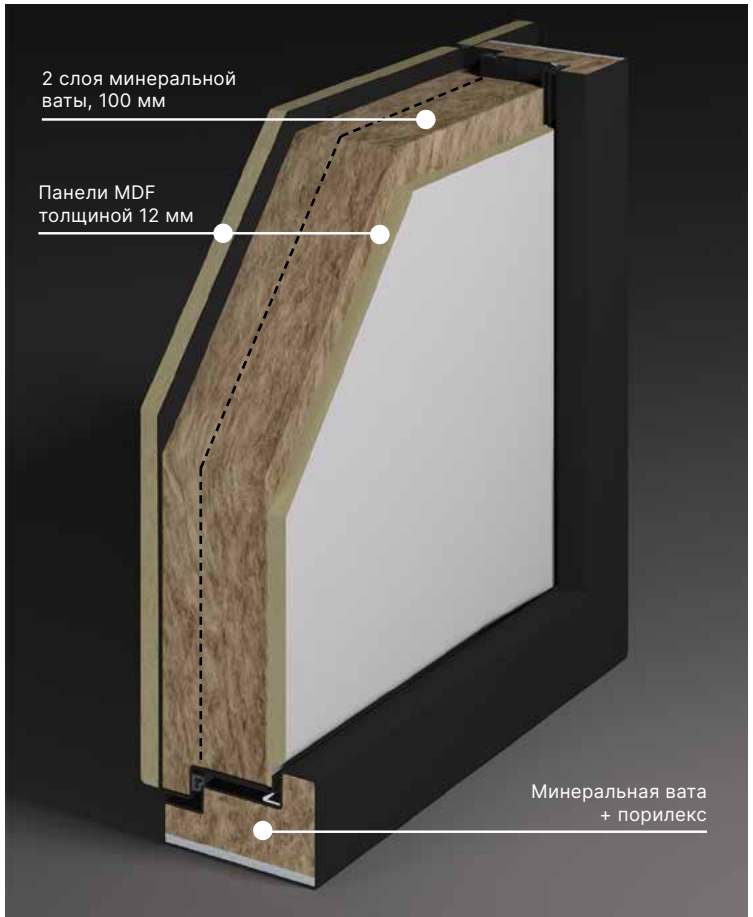
*по сравнению с более низкой серией

Серия 82
Улучшенные двухконтурные двери

Оптимальное место установки — вход в квартиру, с тамбуром, в местах с повышенными требованиями к шумоизоляции и защите от посторонних запахов. Индекс шумоизоляции — не менее 35 дБ.

Безопасность

- Цельногнутое полотно с системой вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Толщина металла полотна и коробки — 1,2 мм
- Металлическая пластина в зоне замков для защиты замков от высверливания
- Врезная броненакладка
- Противосъемные ригели диаметром 15 мм



2 контура уплотнения:
каучуковый D и комбинированный

3 контура уплотнения:
2 контура - каучуковые D+P
и комбинированный (при дополнительном контуре уплотнения)

Преимущества*

Безопасность

- Усиленные петли рассчитаны на вес, превышающий вес дверного полотна. Прошли испытания на 300 000 циклов открывания. Это более 20 лет для семьи из 4-х человек

Герметичность и утепление

- 2 контура уплотнения. Уплотнитель не отклеивается, устойчив к механическим повреждениям, не сминается со временем, обеспечивает мягкую и плавную работу и надежную герметизацию двери
- 2 слоя минеральной ваты внутри полотна улучшают тепло- и шумоизоляцию двери. Утеплитель зафиксирован по всей высоте полотна по технологии SteelFix. Не оседает со временем и дверь не пропускает холод
- Утепление коробки — минеральная вата + порилекс

Дополнительные возможности

- Возможность установить третью петлю (20 мм) или заменить на петли диаметром 22 мм с опорной сферой
- Широкий размерный ряд
- Для больших проемов возможно двупольное исполнение, либо однопольное с добором, фрамугой
- Возможность установки 3-го контура уплотнения

*по сравнению с более низкой серией

Занижение под фурнитуру
в Серии 82

Серия 94
Трехконтурные двери с улучшенной шумоизоляцией

Оптимальное место установки — вход в квартиру с повышенными требованиями к шумоизоляции и защите от посторонних запахов.

Безопасность

- Цельногнутое полотно с системой вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Толщина металла полотна и коробки — 1,2 мм
- Металлическая пластина в зоне замков защищает замки от высверливания
- Врезная броненакладка
- Противосъемные ригели диаметром 15 мм
- Усиленные петли
- Занижение под фурнитуру на наружной панели

Шумоизоляция и герметичность

- Индекс шумоизоляции — не менее 35 дБ
- Панели МДФ 12 мм снаружи и 16 мм внутри
- Утепление полотна — минеральная вата, 2 слоя (100 мм). Утеплитель зафиксирован по всей высоте полотна по технологии SteelFix
- Утепление коробки — минеральная вата + порилекс
- Регулятор притвора

3 контура уплотнения: каучуковые D

Преимущества*

Герметичность

- Увеличенная толщина отделочной панели с внутренней стороны (16 мм) позволяет изготавливать глубокие фактурные фрезеровки, а также служит дополнительной защитой от шума
- Шумоизоляция также обеспечивается за счет трех контуров герметичного уплотнения

Дополнительные возможности:

- Широкий размерный ряд
- Для больших проемов однопольная дверь может быть дополнена добором, фрамугой
- Возможность установки третьей петли (20 мм) или замены на петли диаметром 22 мм с опорной сферой

*по сравнению с более низкой серией

Серия 95
Трехконтурные двери увеличенной толщины, с усиленной взломостойкостью

Оптимальное место установки — вход в квартиру с повышенными требованиями к взломостойкости.

Безопасность

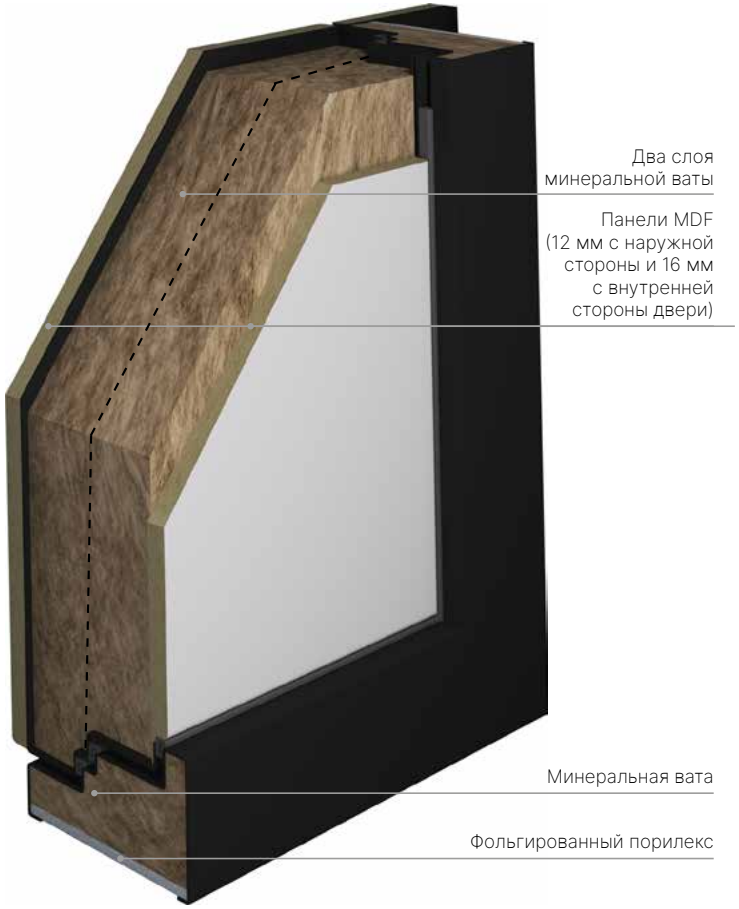
- Цельногнутое полотно с системой вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Толщина металла полотна и коробки — 1,2 мм
- Металлическая пластина в зоне замков защищает их от высверливания
- Врезная броненакладка на цилиндровый замок
- Противосъемные ригели диаметром 15 мм
- Усиленные петли диаметром 20 мм
- Занижение под фурнитуру на наружной панели

Шумоизоляция и герметичность

- Индекс шумоизоляции — не менее 35 дБ
- Панели МДФ 12 мм снаружи и 16 мм внутри
- 3 контура уплотнения— каучуковые D
- Утепление полотна — минеральная вата, 2 слоя (100 мм)
- Утеплитель зафиксирован по всей высоте полотна по технологии SteelFix
- Утепление коробки — минеральная вата + порилекс

Увеличенная толщина полотна и коробки 118/130 мм

3 контура уплотнения



Изображения носят условный характер

Преимущества*

Безопасность

- Увеличенная толщина полотна / коробки:
  118 / 130 мм (для исполнения «щит / щит»)
  106 / 118 (для исполнения «металл / щит»)
- В утолщенном полотне замок утоплен глубже к внутренней стороне двери, что делает его труднодоступным для взлома. В базовой комплектации —сувальдный замок Fuaro Termo V-25/S с закаленной пластиной от высверливания и цилиндровый замок Fuaro V-25/C высшего (4) класса безопасности, которые повышают взломостойкость двери.

*по сравнению с более низкой серией

Герметичность

- Регулятор притвора — эксцентриковый — обеспечивает плавную работу замков и комфортное закрывание двери и защиту полотна от провисания.

Дополнительные возможности:

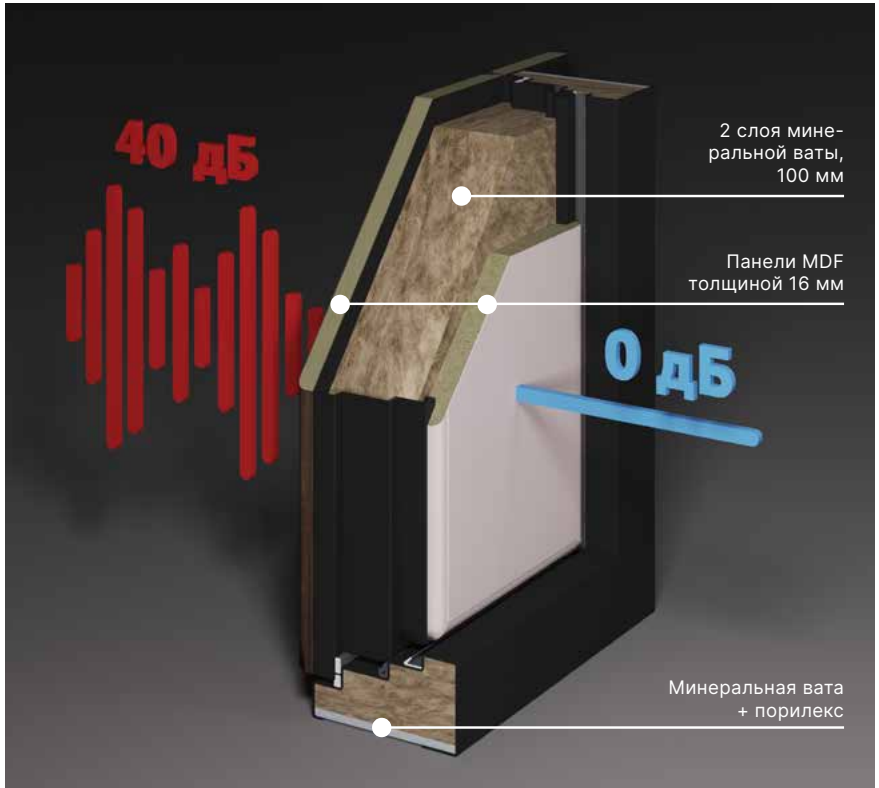
- Установка девиаторов (2 шт.) — для скрытой защиты от взлома по всей высоте полотна
- Широкий размерный ряд (только однопольное исполнение)
- Установка третьей петли (20 мм) или замена на петли диаметром 22 мм с опорной сферой (прошли испытания более чем на 500 000 циклов открывания, это более 30 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек)

Серии 100
Четырехконтурные шумоизоляционные двери усиленной конструкции с улучшенными петлями и максимальной защитой от холода

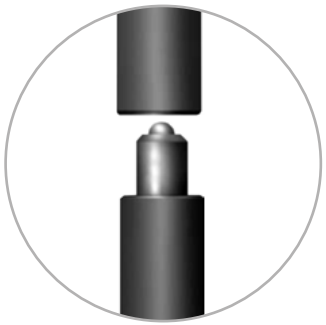
Оптимальное место установки — вход в квартиру с жесткими требованиями к герметичности и шумоизоляции.

Безопасность

- Цельногнутое полотно с системой вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Металлическая пластина в зоне замков для защиты замков от высверливания
- Противосъемные ригели диаметром 15 мм
- Врезная броненакладка
- Современные занижения под фурнитуру на наружной панели



4 контура уплотнения:
3 комбинированных уплотнителя и
1 уплотнитель Каучуковый D



В базовой
комплектации петли диаметром 22
мм с опорной сферой

Преимущества*

Безопасность

- Толщина стали полотна и коробки 1,5 мм — оптимальна с точки зрения безопасности. Полотно усилено системой ребер жесткости особой конструкции, которые придают ему прочность и надежность
- Петли диаметром 22 мм с опорной сферой рассчитаны более чем на 500 000 циклов открывания, а это более 30 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек

  Стальная сфера равномерно распределяет нагрузку даже при изменении положения петли (например, при изменении геометрии проема в связи с усадкой фундамента дома) и позволяет двери продолжать нормально работать

Шумоизоляция и герметичность

- Индекс шумоизоляции двери 40 дБ: громкие звуки за дверью будут доноситься до вас как тиканье наручных часов
- Панели МДФ толщиной 16 мм эффективно гасят громкие звуки с лестничной клетки
- 4 контура уплотнения защищают от продувания двери, посторонних запахов и шума

Дополнительные возможности

- Широкая размерная сетка и возможность изготовления однопольных и двупольных дверей с боковыми доборами и (или) фрамугами, в том числе съемными
- Возможность изготовления двупольных дверей и дверей с боковыми или верхними доборами и фрамугой

*по сравнению с более низкой серией

Серии ВН-101-ЕС
Двери внутреннего открывания, трехконтурные, с низким порогом

Оптимальное место установки — вход в квартиру, с тамбуром, в местах с повышенными требованиями к шумоизоляции и защите от посторонних запахов.

Безопасность

- Цельногнутое полотно с системой вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Толщина металла полотна – 1,2 мм, коробки – 1,5 мм
- Металлическая пластина в зоне замков для защиты замков от высверливания

Преимущества*:

- Входная дверь внутреннего открывания обеспечивает повышенную безопасность за счет расположения петель со стороны квартиры и экономит пространство на лестничной клетке
- Заниженный порог 20 мм, а также наличники, установленные в один уровень с полотном придают двери эстетичный и современный внешний вид
- 3 контура уплотнения задерживают холод и шум, уменьшая теплопотери и уровень шума
- Петли диаметром 22 мм с опорной сферой рассчитаны более чем на 500 000 циклов открывания, а это более 30 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек

*по сравнению с остальными сериями дверей в квартиру

3 контура уплотнения

Фетровый щеточный уплотнитель для защиты от продувания и попадания пыли

Шумоизоляция и герметичность:

- Индекс шумоизоляции – не менее 35 дБ
- Панели МДФ по 12 мм с наружной и с внутренней сторон двери
- 2 слоя минеральной ваты Knauf (100 мм) внутри полотна улучшают тепло- и шумоизоляцию двери. Утеплитель зафиксирован по всей высоте полотна по технологии SteelFix. Не оседает со временем и дверь не пропускает холод.
- Утепление коробки — минеральная вата + порилекс

Доступно улучшение характеристик:

- Установка третьей петли (22 мм)
- Замена на магнитный уплотнитель
- Широкая размерная сетка и возможность изготовления однопольных и двупольных дверей с боковыми доборами и (или) фрамугами, в том числе съемными
- Возможность изготовления двупольных дверей и дверей с боковыми или верхними доборами и фрамугой

Серия ДГ
Технические двери

Оптимальное место установки — технические помещения.

Безопасность

- Цельногнутое полотно с системой вертикальных и горизонтальных ребер жесткости
- Толщина стали полотна и коробки — 1,5 мм
- Замки Vela V257L + Vela V252
- Петли на опорном подшипнике диаметром 20 мм

Шумоизоляция и герметичность

- Утепление полотна — 2 слоя минеральной ваты (100 мм)
- 2 контура уплотнения — каучуковые D
- Регулятор притвора

Дополнительные возможности

- Дополнительная комбинация замков Apecs T-57 + Apecs 30-R
- Ручка-скоба Apecs
- Доводчик (для дверей до 80 кг), цвет — коричневый, серебристый
- Возможность изготовления двупольных дверей и дверей с боковыми или верхними доборами для нестандартных проемов
- Возможность исполнения с окном L-T и рамкой L3
- Возможность установить прозрачный стеклопакет

3.2 СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ В ДОМ

Что важно в двери для дома?

Самые важные свойства двери для частного дома, в отличие от квартирной:

Теплоизоляция — дверь не должна промерзать (покрываться наледью), пропускать холодный воздух, утеплитель не должен намокать для сохранения своих теплоизолирующих свойств.

Атмосферостойкость — дверь подвергается самым жестким условиям эксплуатации: мороз, снег, дождь, солнце. Поэтому дверь должна быть изготовлена из атмосферостойких материалов. Дверь не должна ржаветь, отделка не должна выгорать на солнце, менять свой цвет, отслаиваться, коробиться.

Одна и та же дверь не может устанавливаться и в квартиру, и в дом. Как правило, вопрос взломостойкости и шумоизоляции дверей в дом стоит не на первом месте, т.к. в коттедже достаточно окон, которые легче вскрыть и которые лучше пропускают шум, чем дверь.

Любая из серии дверей может быть произведена в «уличном» исполнении при заказе с индексом «У». В дверях для дома используется специальная улучшенная система утепления и герметизации.

- **Серия 73У** — двери с базовым утеплением для подсобных помещений.
- **Серии 82У, 94У** — двери с многослойной системой утепления для тамбура.
- **Серия 95У** — двери утолщенной конструкции с усиленной взломостойкостью, — для тех, кому важна повышенная защита от злоумышленников.
- **Серии 92УТ, 93УТ, 100У и 100УТ** — двери для парадного входа с максимальной защитой от промерзания*.

Если вход не оборудован тамбуром, двери с одним индексом «У» будет недостаточно. Ведь в этом случае важно, чтобы терморазрыв был не только в полотне, но и в коробке.

Терморазрыв в коробке (индекс «УТ») отделяет внутреннюю теплую сторону стальной коробки от холодной внешней и разрывает «мостики холода» — дверь не промерзает.

*среди серий стальных дверей «Стальная линия»

Сравнительная таблица серий дверей в дом

	В дом с тамбуром					В дом без тамбура Серии с терморазрывами и многослойным утеплением		
Серия / Исполнение	**73У** стандартная	**82У** с двухслойным утеплением	**94У** с улучшенной герметичностью	**95У** утолщенная с усиленной взломостойкостью	**100У** парадная, усиленная, с улучшенными петлями	**92УТ** усиленная	**93УТ** утолщенная с усиленной взломостойкостью	**100УТ** парадная, усиленная, с улучшенными петлями
Толщина металла в полотне/коробке, мм	1,0/1,0	1,2/1,2	1,2/1,2	1,2/1,2	1,5/1,5	1,2/1,5	1,2/1,5	1,5/1,5
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3	3	3	3	4
Толщина полотна, мм (в исполнении панель/панель)	97	97	94	118	118	100	128	100
Толщина коробки, мм	120	120	120	130	130	113	144	124
Утепление полотна	Минеральная вата, 50 мм	Минеральная вата, 100 мм	Минеральная вата, 100 мм	Минеральная вата, 100 мм	Минеральная вата, 100 мм. Терморазрыв	Минеральная плита высокой плотности + фольгированный порилекс с термоотражающим покрытием и минеральная вата. Термовставка	Минеральная плита высокой плотности + фольгированный порилекс с термоотражающим покрытием и минеральная вата. Термовставка	Минеральная плита высокой плотности + фольгированный порилекс с термоотражающим покрытием и минеральная вата. Терморазрыв
Утепление коробки	Минеральная вата	Минеральная вата + фольгированный порилекс	Минеральная вата + фольгированный порилекс	Минеральная вата + фольгированный порилекс	Минеральная вата + фольгированный порилекс	Минеральная вата + фольгированный порилекс. Термовставка	Минеральная вата + фольгированный порилекс. Термовставка	100У — минеральная вата + фольгированный порилекс. 100УТ + Термовставка
Внутреннее открывание	-	+ ВН-80-ЕС-У (с низким порогом)	-	-	ВН-101-ЕС-У (с низким порогом)	-	-	-
Доступные отделки (в исполнении панель/панель)	SteelTex®, SteelLak®, Bjork Panel	SteelTex®, SteelLak®, Bjork Panel	SteelTex®, SteelLak®, Bjork Panel	SteelTex®, SteelLak®, Bjork Panel	SteelTex®, SteelLak®, Bjork Panel Oak Panel	SteelTex®, SteelLak®, Bjork Panel, Oak Panel (снаружи)	SteelTex®, SteelLak®, Bjork Panel, Oak Panel (снаружи)	SteelTex®, SteelLak®, Bjork Panel, Oak Panel

Применение пленок для уличных покрытий во многом зависит от условий эксплуатаций: нельзя допускать прямого попадания солнечных лучей и влаги на панель, тогда дверь прослужит долгие годы.

Серия 73-У
Стандартная дверь

без высоких требований к теплоизоляции

Оптимальные места установки: из неотапливаемого тамбура в дом, с улицы в тамбур*.

Утепление

Теплоизоляция двери внутри полотна выполнена одним слоем минеральной ваты (50 мм). В комплексе с утепленной коробкой такая система помогает защитить дом от проникновения холода.

Антикоррозийная обработка

Стыки полотна и коробки проходят дополнительную герметизацию. Наиболее подверженные коррозии места обработаны цинкосодержащим грунтом на оборудовании высокого давления.

Атмосферостойкие материалы

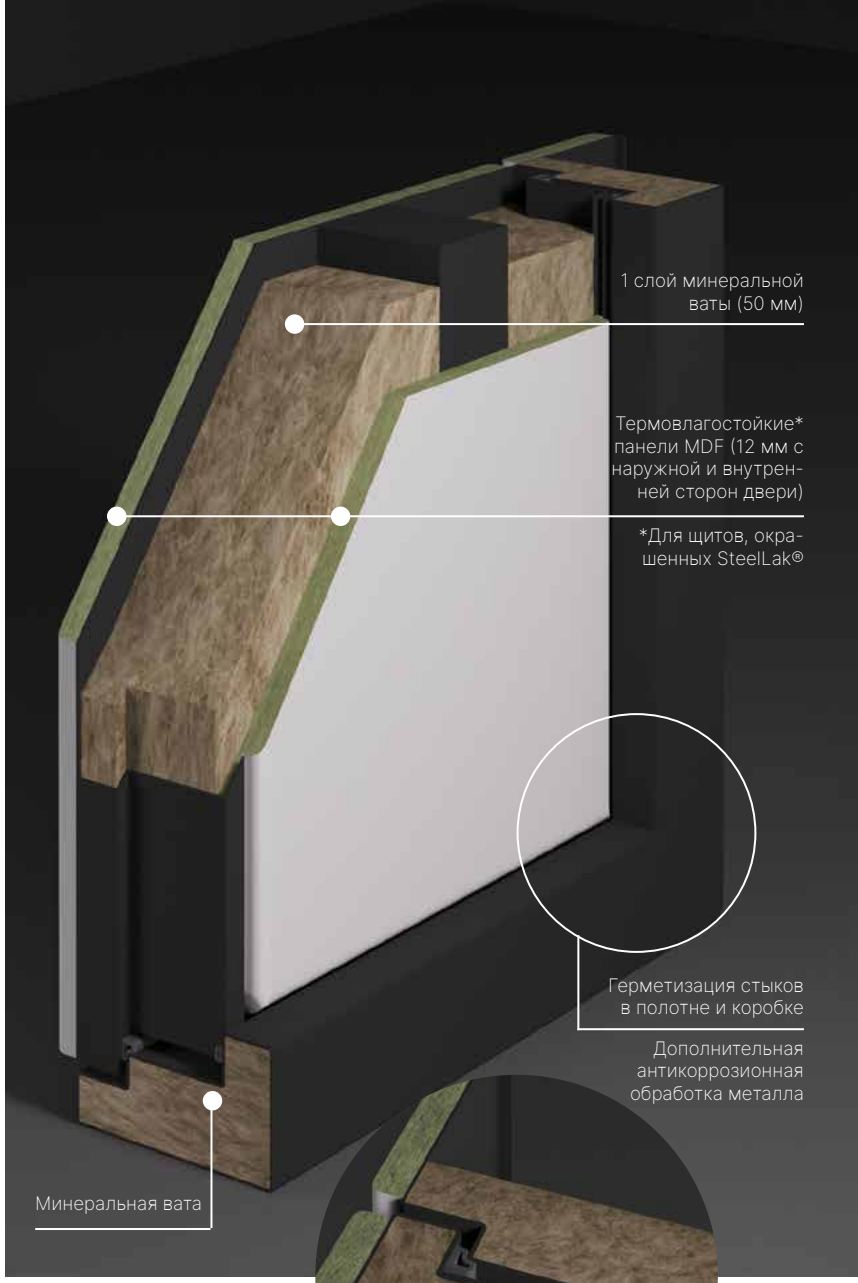
Доступны три варианта декоративной отделочной панели:

- термовлагостойкая MDF-панель с фирменным крашеным покрытием SteelLak® (эмаль);
- MDF-панель с фирменным ламинированным покрытием SteelTex®. Для надежного крепления панелей с отделкой SteelTex® применяется атмосферостойкий клей;
- отделка Bjork Panel из натурального дерева с верхним слоем из шпона березы.

Дополнительные возможности:

- исполнение из оцинкованной стали — для усиленной защиты от коррозии при установке в регионах с повышенной влажностью воздуха, большими перепадами температур;
- доступна замена базового щита МДФ 12 мм на щит МДФ 8 мм с внутренней стороны;
- возможность установить третью петлю (20 мм) или заменить на петли диаметром 22 мм с опорной сферой.

*обязательно наличие защитного козырька над дверью, а также второй двери на входе из тамбура в дом



Толщина металла полотна и коробки (мм): 1,0/ 1,0 (петельная зона усилена за счет дополнительного ребра жесткости)

Толщина МДФ внутри / снаружи (мм): 12 (царг. щит 16) / 12

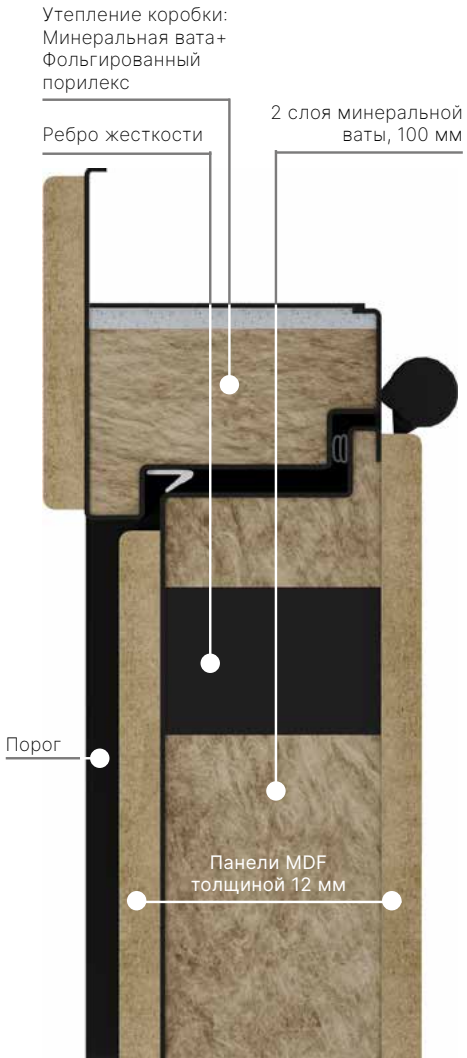
2 контура каучукового уплотнителя D

Серия ВН-80-У-ЕС
Двери внутреннего открывания, двухконтурные с низким порогом

Оптимальные места установки: из неотапливаемого тамбура в дом, с улицы в тамбур*.

Толщина металла полотна и коробки (мм): 1,2 / 1,2

Толщина МДФ внутри / снаружи (мм): 12 / 12



Двухслойное утепление

- Тепло- и звукоизоляция двери повышена за счет 2 слоев минеральной ваты (100 мм) внутри полотна (удерживается по всей высоте по технологии SteelFix)
- Антикоррозийная обработка
- Стыки полотна и коробки проходят дополнительную герметизацию
- Наиболее подверженные коррозии места обработаны цинкосодержащим грунтом на оборудовании высокого давления

Атмосферостойкие материалы

Доступны три варианта декоративной отделочной панели:

- термовлагостойкая MDF-панель с фирменным крашеным покрытием SteelLak® (эмаль);
- MDF-панель с фирменным ламинированным покрытием SteelTex®. Для надежного крепления панелей с отделкой SteelTex® применяется атмосферостойкий клей;
- отделка Bjork Panel из натурального дерева с верхним слоем из шпона березы

Дополнительные возможности

- Широкий размерный ряд
- Возможность установки 3-го контура уплотнения
- Возможность исполнения с окном
- Исполнение из оцинкованной стали — для усиленной защиты от коррозии при установке в регионах с повышенной влажностью воздуха, большими перепадами температур
- Установка третьей петли (20 мм), замена на петли диаметром 22 мм с опорной сферой (прошли испытания более чем на 500 000 циклов открывания, это более 30 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек)

*обязательно наличие защитного козырька над дверью, а также второй двери на входе из тамбура в дом

Серия 82-У
Улучшенные двери с двухслойным утеплением

Оптимальные места установки: из неотапливаемого тамбура в дом, с улицы в тамбур**.

Двухслойное утепление

Тепло- и звукоизоляция двери повышена* за счет 2 слоев минеральной ваты (100 мм) внутри полотна (удерживается по всей высоте по технологии SteelFix) и улучшенного двухслойного утепления коробки.

Защита от промерзания

Заниженные в дверном полотне ребра жесткости исключают соприкосновение внутренней отделочной панели MDF со стальными ребрами жесткости, затруднив прохождение холода по металлу.

Антикоррозийная обработка

Стыки полотна и коробки проходят дополнительную герметизацию. Наиболее подверженные коррозии места обработаны цинкосодержащим грунтом на оборудовании высокого давления.

Атмосферостойкие материалы

Доступны три варианта декоративной отделочной панели:

- Термовлагостойкая MDF-панель с фирменным крашеным покрытием SteelLak® (эмаль)
- MDF-панель с фирменным ламинированным покрытием SteelTex®. Для надежного крепления панелей с отделкой SteelTex® применяется атмосферостойкий клей
- отделка Bjork Panel из натурального дерева с верхним слоем из шпона березы

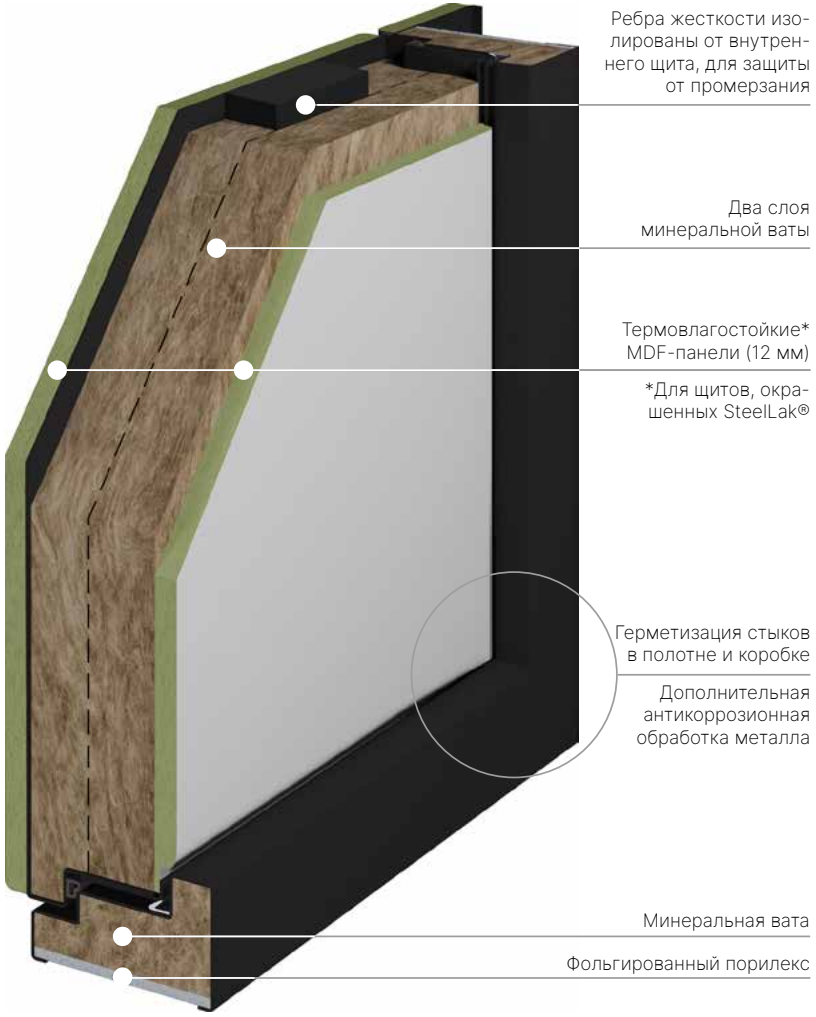
Дополнительные возможности:

- установка дополнительного третьего контура уплотнения
- исполнение из оцинкованной стали — для усиленной защиты от коррозии при установке в регионах с повышенной влажностью воздуха, большими перепадами температур
- установка третьей петли (20 мм), замена на петли диаметром 22 мм с опорной сферой (прошли испытания более чем на 500 000 циклов открывания, это более 30 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек)
- возможно исполнение с окном
- для больших проемов возможно двупольное исполнение, либо однопольное с добором, фрамугой

*по сравнению с более низкой серией
**обязательно наличие защитного козырька над дверью, а также второй двери на входе из тамбура в дом

2 контура уплотнения:
каучуковый D и комбинированный

3 контура уплотнения:
каучуковый D и P (опция)



Толщина металла полотна и коробки (мм): 1,2 / 1,2

Толщина МДФ внутри / снаружи (мм): 12 / 12

Серия 92-УТ
Двери усиленной конструкции с термовставками в полотне и коробке и улучшенной защитой от промерзания

Оптимальные места установки: в дом без тамбура, с улицы в тамбур*.

Многослойное утепление

Минеральная плита высокой плотности, фольгированный порилекс с термоотражающим покрытием и минеральная вата защищают от холода и создают «эффект термоса»: дверь сохраняет тепло. Двойная коробка утеплена минеральной ватой и фольгированным порилексом.

Защита от промерзания

От промерзания по контуру проема дверь дополнительно защищают два терморазрыва: в полотне и в коробке. Терморазрыв исключает «мостики холода» и изолирует внутреннюю сторону двери (теплую) от внешней (холодной). От прохождения холода по металлу также защищают заниженные в дверном полотне ребра жесткости.

Взломостойкость

Система ребер жесткости обеспечивает взломостойкость двери. Усиленная коробка из стали толщиной 1,5 мм сохраняет геометрию двери весь срок эксплуатации, обеспечивает ее надежность и взломостойкость. Металлическая пластина в замковой зоне защищает замки от высверливания.

Антикоррозийная обработка

Стыки полотна и коробки проходят дополнительную герметизацию. Наиболее подверженные коррозии места обработаны цинкосодержащим грунтом на оборудовании высокого давления. Порог с накладкой из нержавеющей стали обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений.

Атмосферостойкие материалы

Доступны четыре варианта декоративной отделочной панели:

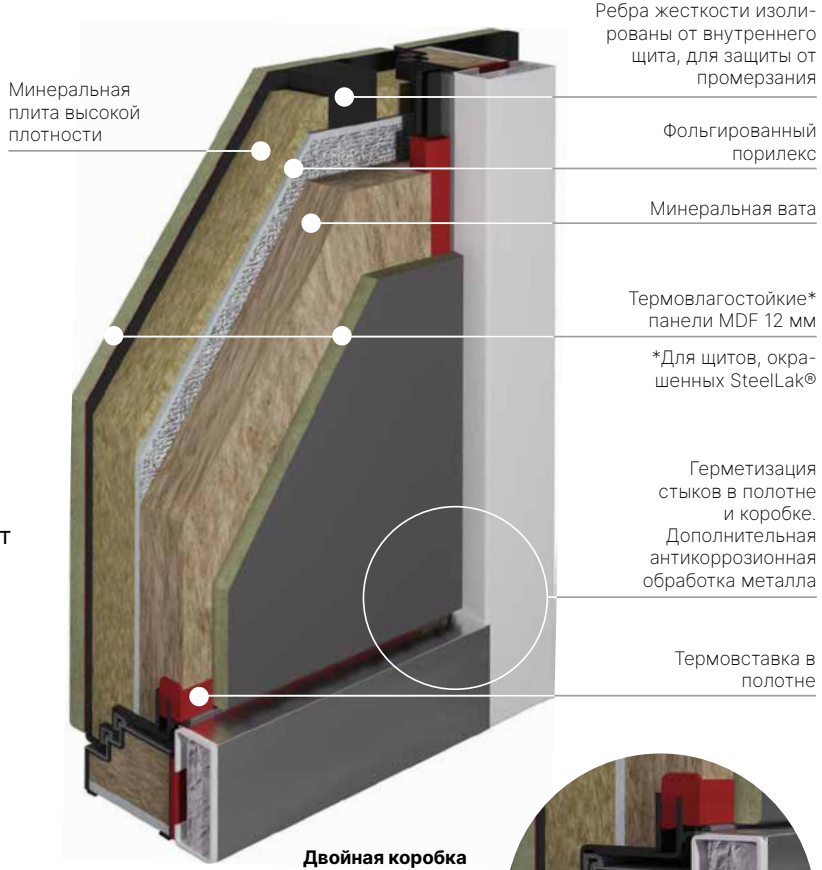
- Термовлагостойкая MDF-панель с фирменным крашеным покрытием SteelLak® (эмаль);
- MDF-панель с фирменным ламинированным покрытием SteelTex®. Для надежного крепления панелей с отделкой SteelTex® применяется атмосферостойкий клей;
- отделка Bjork Panel из натурального дерева с верхним слоем из шпона березы.
- отделка Oak Panel (снаружи) из дерева сейба с верхним слоем из шпона дуба

*обязательно наличие защитного козырька над дверью

3 контура уплотнения: каучуковый D

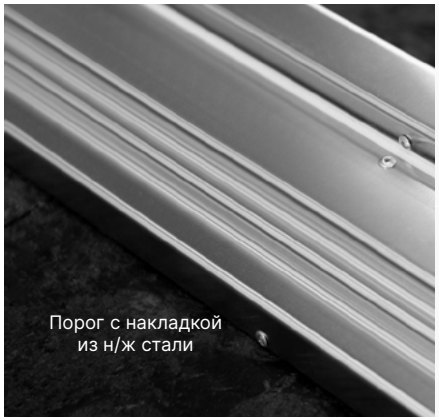
Дополнительные возможности:

- исполнение из оцинкованной стали — для усиленной защиты от коррозии при установке в регионах с повышенной влажностью воздуха, большими перепадами температур;
- установка третьей петли (20 мм), замена на петли диаметром 22 мм с опорной сферой (прошли испытания более чем на 500 000 циклов открывания, это более 30 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек);
- возможно исполнение с окном;
- для больших проемов возможно однопольное исполнение с доборо, фрамугой.



Двойная коробка

Изображения носят условный характер



Толщина металла полотна и коробки (мм): 1,2 / 1,5

Толщина МДФ внутри / снаружи (мм): 12 / 12

Серия 93-УТ

Двери увеличенной толщины, с усиленной взломостойкостью, с термовставками в полотне и коробке и улучшенной защитой от промерзания

Оптимальные места установки: в дом без тамбура, с улицы в тамбур**.

Многослойное утепление

Минеральная плита высокой плотности, фольгированный порилекс с термоотражающим покрытием и минеральная вата защищают от холода и создают «эффект термоса»: дверь сохраняет тепло. Двойная коробка утеплена минеральной ватой и фольгированным порилексом. Тепло- и звукоизоляция двери также повышены за счет увеличенной* толщины полотна и коробки.

Защита от промерзания

От промерзания по контуру проема дверь дополнительно защищают два терморазрыва: в полотне и в коробке. Терморазрыв исключает «мостики холода» и изолирует внутреннюю сторону двери (теплую) от внешней (холодной). От прохождения холода по металлу также защищают заниженные в дверном полотне ребра жесткости. Дополнительную защиту от промерзания обеспечивают морозостойкие смазки базового сувальдного замка Fuaro Termo V-25/S.

Взломостойкость

В базовой комплектации замки Fuaro высшего (4) класса безопасности. Замок утоплен глубже к внутренней стороне двери, что делает его труднодоступным для взлома. Система ребер жесткости обеспечивает взломостойкость двери. Усиленная коробка из стали толщиной 1,5 мм сохраняет геометрию двери весь срок эксплуатации, обеспечивает ее надежность и взломостойкость. Металлическая пластина в замковой зоне защищает замки от высверливания.

Антикоррозийная обработка

Стыки полотна и коробки проходят дополнительную герметизацию. Наиболее подверженные коррозии места обработаны цинкосодержащим грунтом на оборудовании высокого давления. Порог с накладкой из нержавеющей стали обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений

Атмосферостойкие материалы

Доступны четыре варианта декоративной отделочной панели:

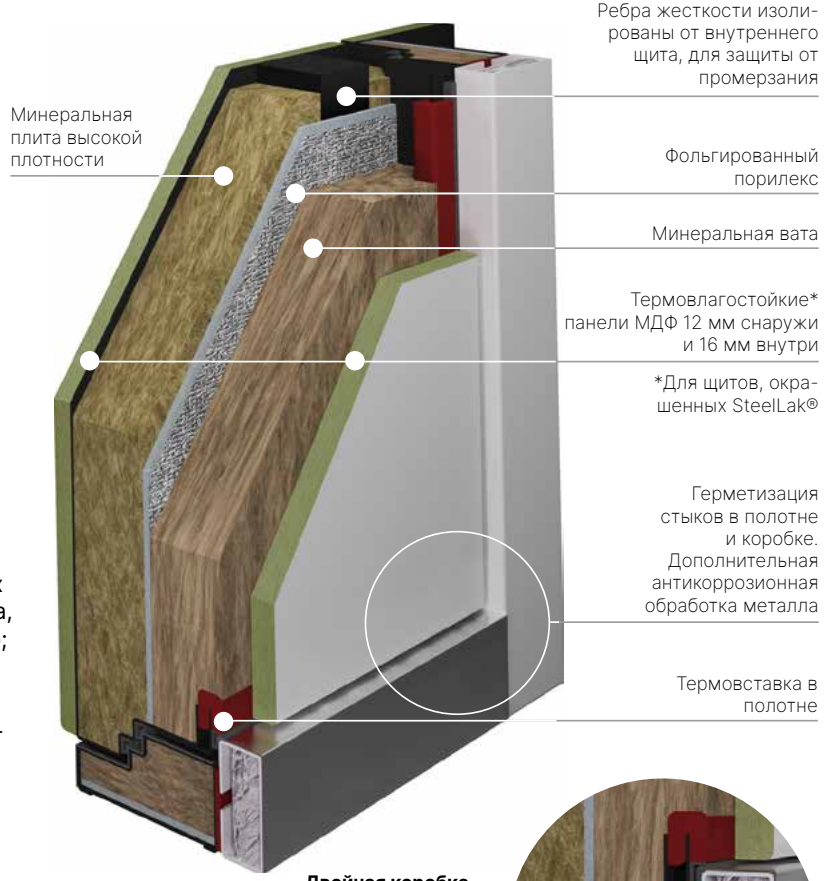
- Термовлагостойкая MDF-панель с фирменным крашеным покрытием SteelLak® (эмаль);
- MDF-панель с фирменным ламинированным покрытием SteelTex®. Для надежного крепления панелей с отделкой SteelTex® применяется атмосферостойкий клей;
- отделка Bjork Panel из натурального дерева с верхним слоем из шпона березы;
- отделка Oak Panel (снаружи) из дерева сейба со шпоном дуба.

3 контура уплотнения: каучуковый D

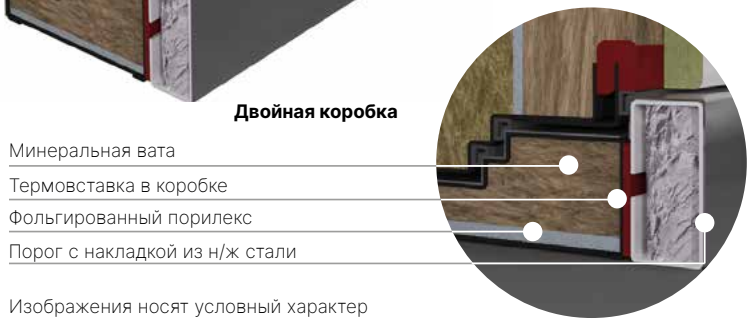
Дополнительные возможности:

- исполнение из оцинкованной стали — для усиленной защиты от коррозии при установке в регионах с повышенной влажностью воздуха, большими перепадами температур;
- установка третьей петли (20 мм), замена на петли диаметром 22 мм с опорной сферой (прошли испытания более чем на 500 000 циклов открывания, это более 30 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек);
- возможно исполнение с окном;
- для больших проемов возможно однопольное исполнение с добором, фрамугой.

**обязательно наличие защитного козырька над дверью
*по сравнению с более низкими сериями



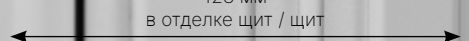
Двойная коробка



Изображения носят условный характер

Толщина металла полотна и коробки (мм): 1,2 / 1,5

Толщина МДФ внутри / снаружи (мм): 16 / 12



Серия 94-У
Трехконтурные двери с улучшенной герметичностью и двухслойным утеплением

Оптимальные места установки: из неотапливаемого тамбура в дом, с улицы в тамбур*.

Двухслойное утепление

Тепло- и звукоизоляцию двери обеспечивают 2 слоя минеральной ваты (100 мм) внутри полотна (удерживается по всей высоте по технологии SteelFix) и двухслойное утепление коробки.

Защита от промерзания

Заниженные в дверном полотне ребра жесткости исключают соприкосновение внутренней отделочной панели MDF со стальными ребрами жесткости, затруднив прохождение холода по металлу.

Антикоррозийная обработка

Стыки полотна и коробки проходят дополнительную герметизацию. Наиболее подверженные коррозии места обработаны цинкосодержащим грунтом на оборудовании высокого давления.

Атмосферостойкие материалы

Доступны три варианта декоративной отделочной панели:

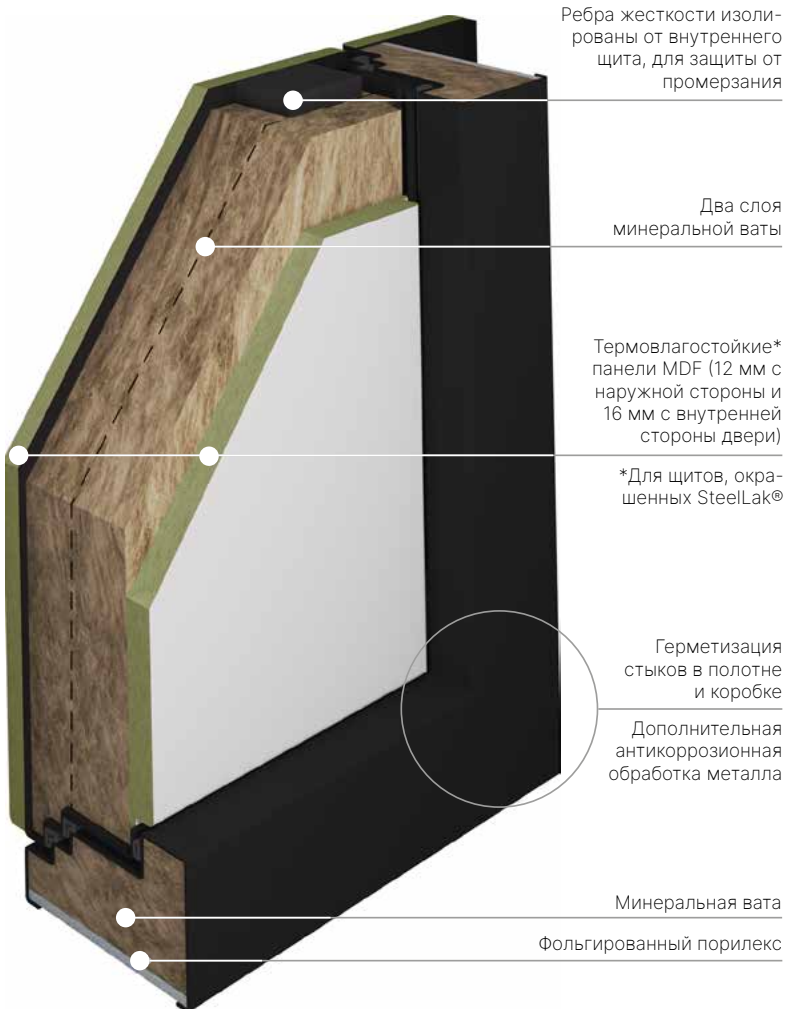
- Термовлагостойкая MDF-панель с фирменным крашеным покрытием SteelLak® (эмаль)
- MDF-панель с фирменным ламинированным покрытием SteelTex®. Для надежного крепления панелей с отделкой SteelTex® применяется атмосферостойкий клей
- отделка Bjork Panel из натурального дерева с верхним слоем из шпона березы

Дополнительные возможности:

- исполнение из оцинкованной стали — для усиленной защиты от коррозии при установке в регионах с повышенной влажностью воздуха, большими перепадами температур
- установка третьей петли (20 мм), замена на петли диаметром 22 мм с опорной сферой (прошли испытания более чем на 500 000 циклов открывания, это более 30 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек)
- возможно исполнение с окном
- для больших проемов возможно однопольное исполнение с добором, фрамугой

*обязательно наличие защитного козырька над дверью, а также второй двери на входе из тамбура в дом

3 контура уплотнения: каучуковый D



Толщина металла полотна и коробки (мм): 1,2 / 1,2

Толщина МДФ внутри / снаружи (мм): 16 / 12

Серия 95-У
Трехконтурные двери утолщенной конструкции с усиленной взломостойкостью

Оптимальные места установки: из неотапливаемого тамбура в дом, с улицы в тамбур*.

Двухслойное утепление

- Утепление полотна — минеральная вата, 2 слоя (100 мм).
- Утеплитель зафиксирован по всей высоте полотна по технологии SteelFix
- Утепление коробки — минеральная вата + порилекс

Защита от промерзания

Занижение стальных ребер жесткости в полотне исключает соприкосновение с ними внутренней отделочной MDF-панели, что затрудняет прохождение холода по металлу. Дополнительную защиту от промерзания обеспечивают морозостойкие смазки базового сувальдного замка Fuaro Termo V-25/S.

Антикоррозийная обработка

Стыки полотна и коробки проходят дополнительную герметизацию. Наиболее подверженные коррозии места обработаны цинкосодержащим грунтом на оборудовании высокого давления

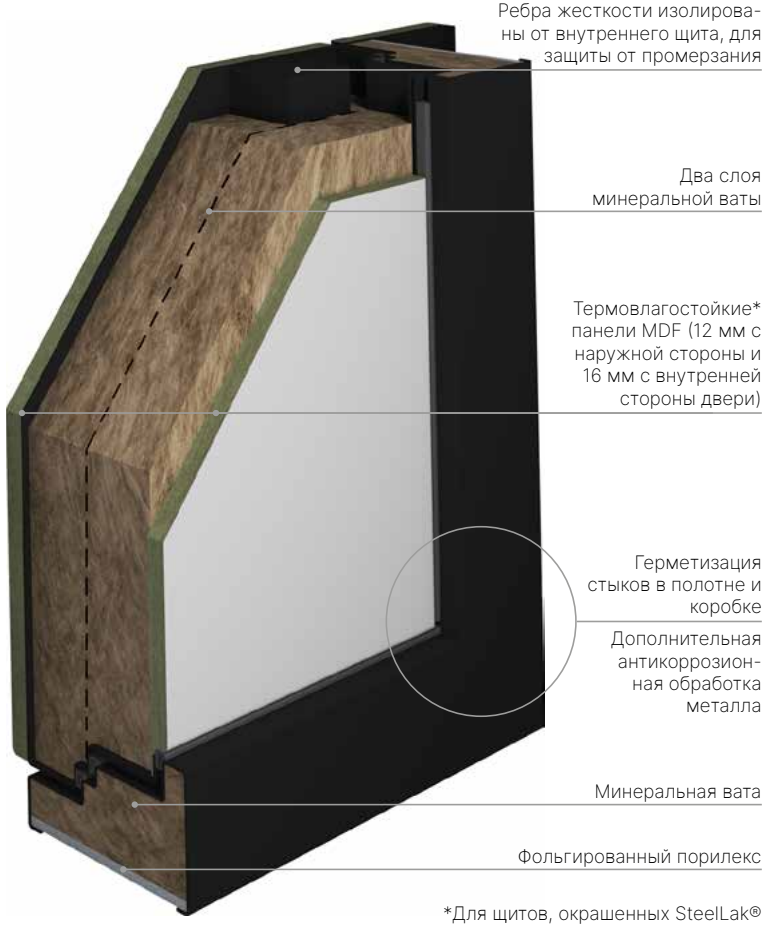
Атмосферостойкие материалы

Доступны три варианта декоративной отделочной панели:

- термовлагостойкая MDF-панель с фирменным крашеным покрытием SteelLak® (эмаль)
- MDF-панель с фирменным ламинированным покрытием SteelTex®. Для надежного крепления панелей с отделкой SteelTex® применяется атмосферостойкий клей
- отделка Bjork Panel из натурального дерева с верхним слоем из шпона березы

Увеличенная толщина полотна и коробки

3 контура уплотнения



*Для щитов, окрашенных SteelLak®

Изображения носят условный характер

Преимущества**

Безопасность

В базовой комплектации - сувальдный замок Fuaro Termo V-25/S с закаленной пластиной от высверливания и цилиндровый замок Fuaro V-25/C высшего (4) класса безопасности. Замок утоплен глубже к внутренней стороне двери, что делает его труднодоступным для взлома.

Герметичность

Эксцентриковый регулятор притвора – обеспечивает плавную работу замков и комфортное закрывание двери и защиту полотна от провисания.

*обязательно наличие защитного козырька над дверью, а также второй двери на входе из тамбура в дом
**по сравнению с более низкой серией

Дополнительные возможности:

- установка девиаторов (2 шт.) – для дополнительной защиты от взлома по всей высоте полотна
- установка третьей петли (20 мм) или замена на петли диаметром 22 мм с опорной сферой
- исполнение из оцинкованной стали — для усиленной защиты от коррозии при установке в регионах с повышенной влажностью воздуха, большими перепадами температур.
- улучшенное утепление: минеральная плита вместо минеральной ваты

Толщина полотна:
118 в отделке щит / щит
106 в отделке металл / щит

Толщина коробки
130 мм в отделке щит / щит
118 в отделке металл /

Толщина металла полотна и коробки — 1,2 мм

Серии 100-У, 100-УТ

Парадные четырехконтурные двери усиленной конструкции с улучшенными петлями и защитой от промерзания

Оптимальные места установки*: 100-У – из неотапливаемого тамбура в дом, с улицы в тамбур. 100-УТ – в дом без тамбура, с улицы в тамбур.

Система утепления

Для серий 100-У – двухслойное. Тепло- и звукоизоляцию двери обеспечивают 2 слоя минеральной ваты (100 мм) внутри полотна (удерживается по всей высоте по технологии SteelFix) и двухслойное утепление коробки.
Для серии 100-УТ – многослойное. Минеральная плита высокой плотности, фольгированный порилекс с термоотражающим покрытием и минеральная вата защищают от холода и создают «эффект термоса»: дверь сохраняет тепло. Двойная коробка утеплена минеральной ватой и фольгированным порилексом.

Защита от промерзания

В сериях 100 функцию терморазрыва в полотне выполняет уникальная безмолдинговая конструкция крепления внутренней декоративной панели. Она исключает «мостики холода» и изолирует внутреннюю сторону двери (теплую) от внешней (холодной). От прохождения холода по металлу также защищают заниженные в дверном полотне ребра жесткости. В Серии 100-УТ дверная коробка разделена по контуру изолирующей термовставкой.

Взломостойкость

Система ребер жесткости обеспечивает взломостойкость двери. Усиленные полотно и коробка из стали толщиной 1,5 мм сохраняют геометрию двери весь срок эксплуатации, обеспечивая ее надежность и взломостойкость. Металлическая пластина в замковой зоне защищает замки от высверливания.

Антикоррозийная обработка

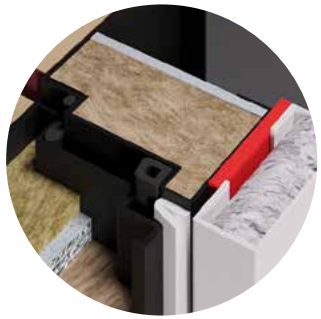
Стыки полотна и коробки проходят дополнительную герметизацию. Наиболее подверженные коррозии места обработаны цинкосодержащим грунтом на оборудовании высокого давления. Порог с накладкой из нержавеющей стали обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений.

Атмосферостойкие материалы

Доступны четыре варианта декоративной отделочной панели:

- Термовлагостойкая MDF-панель с фирменным крашеным покрытием SteelLak® (эмаль);
- MDF-панель с фирменным ламинированным покрытием SteelTex®. Для надежного крепления панелей с отделкой SteelTex® применяется атмосферостойкий клей;
- отделка Bjork Panel из натурального дерева с верхним слоем из шпона березы;
- отделка Oak Panel из дерева сейба с верхним слоем из шпона дуба.

*обязательно наличие защитного козырька над дверью

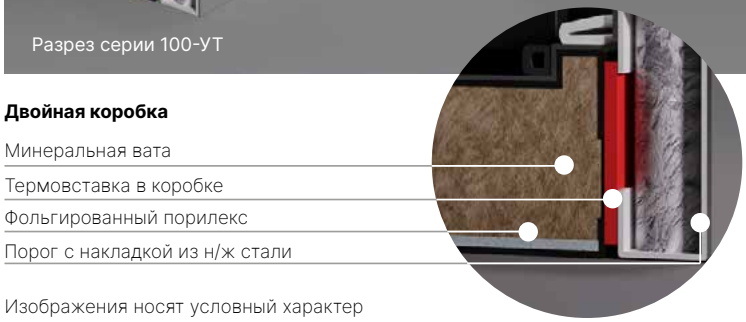


В сериях наружного открывания 4 контура уплотнения: 3 комбинированных уплотнителя и 1 уплотнитель каучуковый D

Дополнительные возможности:

- исполнение из оцинкованной стали — для усиленной защиты от коррозии при установке в регионах с повышенной влажностью воздуха, большими перепадами температур;
- установка третьей петли (20 мм), замена на петли диаметром 22 мм с опорной сферой (прошли испытания более чем на 500 000 циклов открывания, это более 30 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек);
- возможно исполнение с окном;
- для больших проемов возможно однопольное исполнение с добором, фрамугой.

Разрез серии 100-УТ



Изображения носят условный характер

Серии ВН-101-ЕС-У

Двери внутреннего открывания, трехконтурные, с низким порогом

Оптимальные места установки - из неотапливаемого тамбура в дом, с улицы в тамбур*.

Двухслойное утепление

Тепло- и звукоизоляция двери повышена за счет 2 слоев минеральной ваты (100 мм) внутри полотна (удерживается по всей высоте по технологии SteelFix). Коробка утеплена минеральной ватой с фольгированным порилексом.

Защита от промерзания

Занижение стальных ребер жесткости в полотне, исключает соприкосновение с ними внутренней отделочной MDF-панели, что затрудняет прохождение холода по металлу.

Антикоррозийная обработка

Стыки полотна и коробки проходят дополнительную герметизацию. Наиболее подверженные коррозии места обработаны цинкосодержащим грунтом на оборудовании высокого давления.

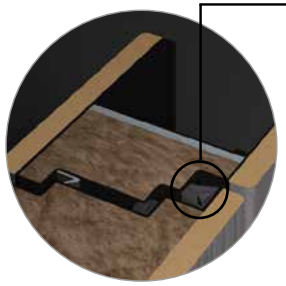
Атмосферостойкие материалы

Доступны три варианта декоративной отделочной панели:

- Термовлагостойкая MDF-панель с фирменным крашеным покрытием SteelLak® (эмаль);
- MDF-панель с фирменным ламинированным покрытием SteelTex®. Для надежного крепления панелей с отделкой SteelTex® применяется атмосферостойкий клей;
- отделка Bjork Panel из натурального дерева с верхним слоем из шпона березы

Дополнительные возможности

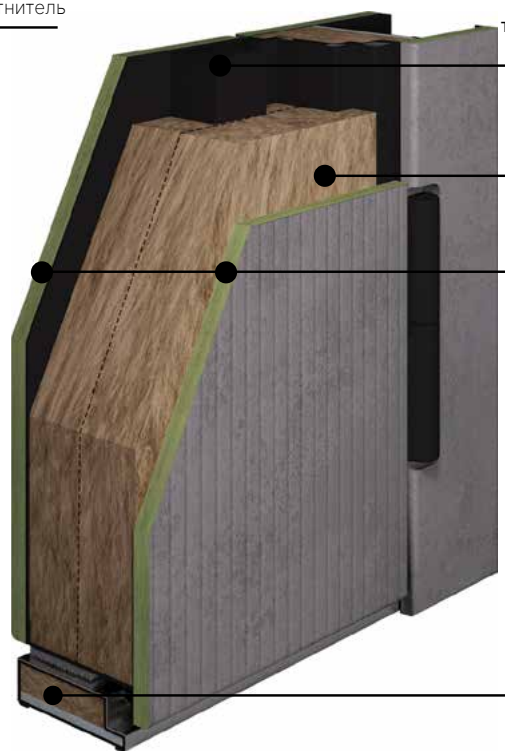
- исполнение из оцинкованной стали — для усиленной защиты от коррозии при установке в регионах с повышенной влажностью воздуха, большими перепадами температур;
- замена на магнитный уплотнитель;
- установка третьей петли (22 мм);
- возможно исполнение с окном для больших проемов возможно однопольное исполнение с добором, фрамугой.

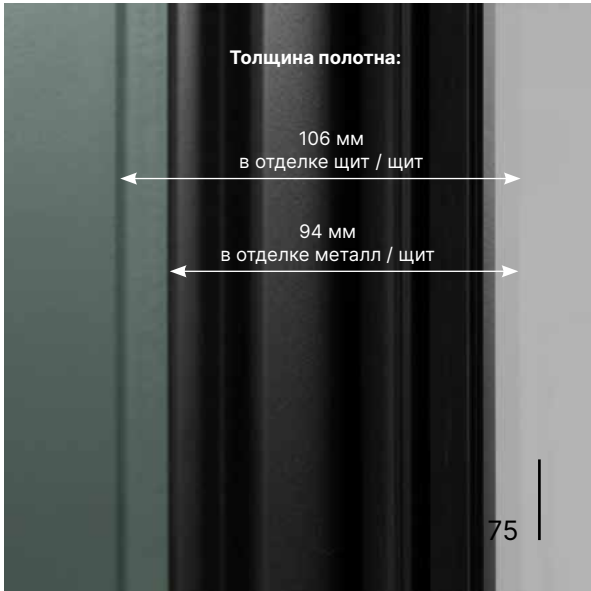


Возможна замена на магнитный уплотнитель

3 контура уплотнения

Фетровый щеточный уплотнитель для защиты от продувания и попадания пыли





Zn

Исполнение из оцинкованной стали

В сложных климатических условиях: повышенная влажность воздуха, большие перепады температур — дверь нуждается в усиленной защите от коррозии. Это особенно актуально для северных регионов и прибрежных зон.

Сварные двери из оцинкованной стали с улучшенной атмосферостойкостью предназначены для сложных климатических условий. Дверь в дом Серий 73-100У(Т) может быть изготовлена из оцинкованной стали.

Оцинкованная сталь применяется при изготовлении материалов, которые ежедневно сталкиваются с воздействием агрессивной среды: кузовов автомобилей, металлочерепицы, водосточных систем, палубных плит.

Чем отличаются Серии стальных дверей из оцинкованной сталии и Серии Хаски?

Сварные двери из оцинкованной стали в дом.

Кто клиент?
— В приоритете у клиента помимо атмосферостойкости высокая взломостойкость. Ищет массивную дверь с декоративными панелями.

Серия Хаски — комбинированные теплые атмосферостойкие двери — аналог европейских теплых дверей (Херман, Герда) по демократичной цене.
Запатентованная конструкция* обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и атмосферостойкости. Сочетание оцинкованной стали и термобруса создает высокие теплоизоляционные и атмосферостойкие свойства.

* для Хаски В

Кто клиент?
— Клиент ищет атмосферостойкую долговечную дверь. Для дома взломостойкость не имеет первоочередного значения, т.к. злоумышленник может проникнуть в дом через окна. Например, французские окна в пол.

Конструкция

Сварные двери изготавливаются по гибочно-профильной технологии. Полотно усилено системой ребер жесткости.

Двери Серии Хаски усилены деревянным брусом, который придает конструкции жесткость и прочность и сохраняет тепло дома.

Атмосферостойкая отделка

Сварные двери — декоративные панели из натурального дерева Bjork Panel, Oak Panel, крашеные панели SteelLak®, оцинкованные багеты.

Хаски — оцинкованная сталь с ламинированным покрытием (Италия) или полимерным покрытием, объемные алюминиевые багеты, отделка из оцинкованной стали современного стиля.

Защита от промерзания

В сварных дверях Серий 92-УТ, 93-УТ, 100-УТ и Хаски L, A, B реализовано 2 терморазрыва: в полотне и коробке. В **Хаски PRO** 3 терморазрыва: 2 в полотне и 1 в коробке. Холод с улицы не проникает в дом, дверь не покрывается наледью.

Нестандартный размер

Сварные двери: однопольные и двупольные с боковыми доборами и фрамугами.

Двери Серии Хаски: однопольные и двупольные с боковыми доборами и фрамугами.

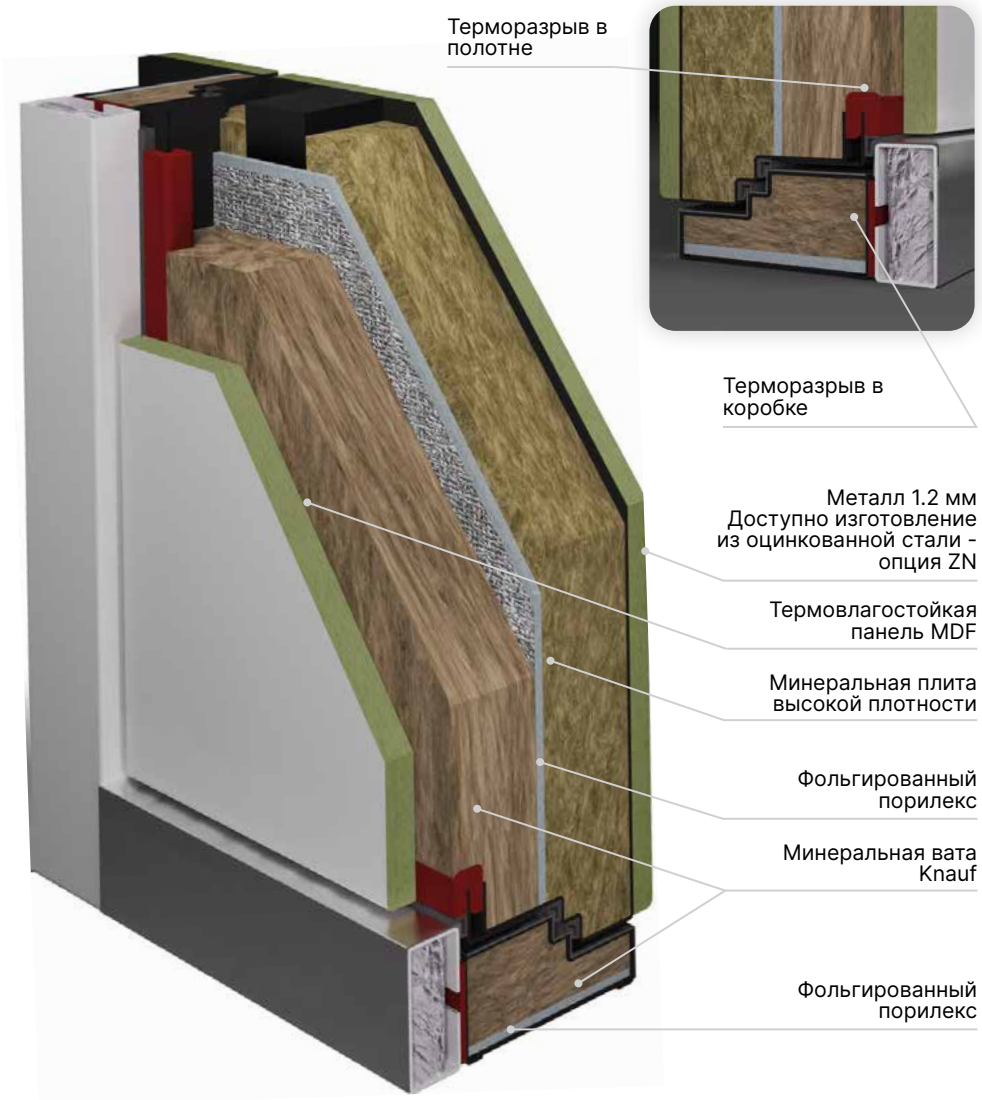
Теплоизоляция

Полотно сварных дверей для дома утеплено теплоизолирующими слоями: в двухслойном утеплении минеральной ватой, в многослойном – минеральной ватой, фольгированным порилексом, минеральной плитой, коробка — минеральной ватой Knauf с порилексом.

Полотно двери Серии Хаски герметичной сборки, которая исключает мельчайшие зазоры, утепляется пенополистиролом высокой плотности. Непрерывный терморазрыв вдоль всего торца полотна полностью отрезает пути промерзанияпо металлу, повысив энергоэффективность двери.

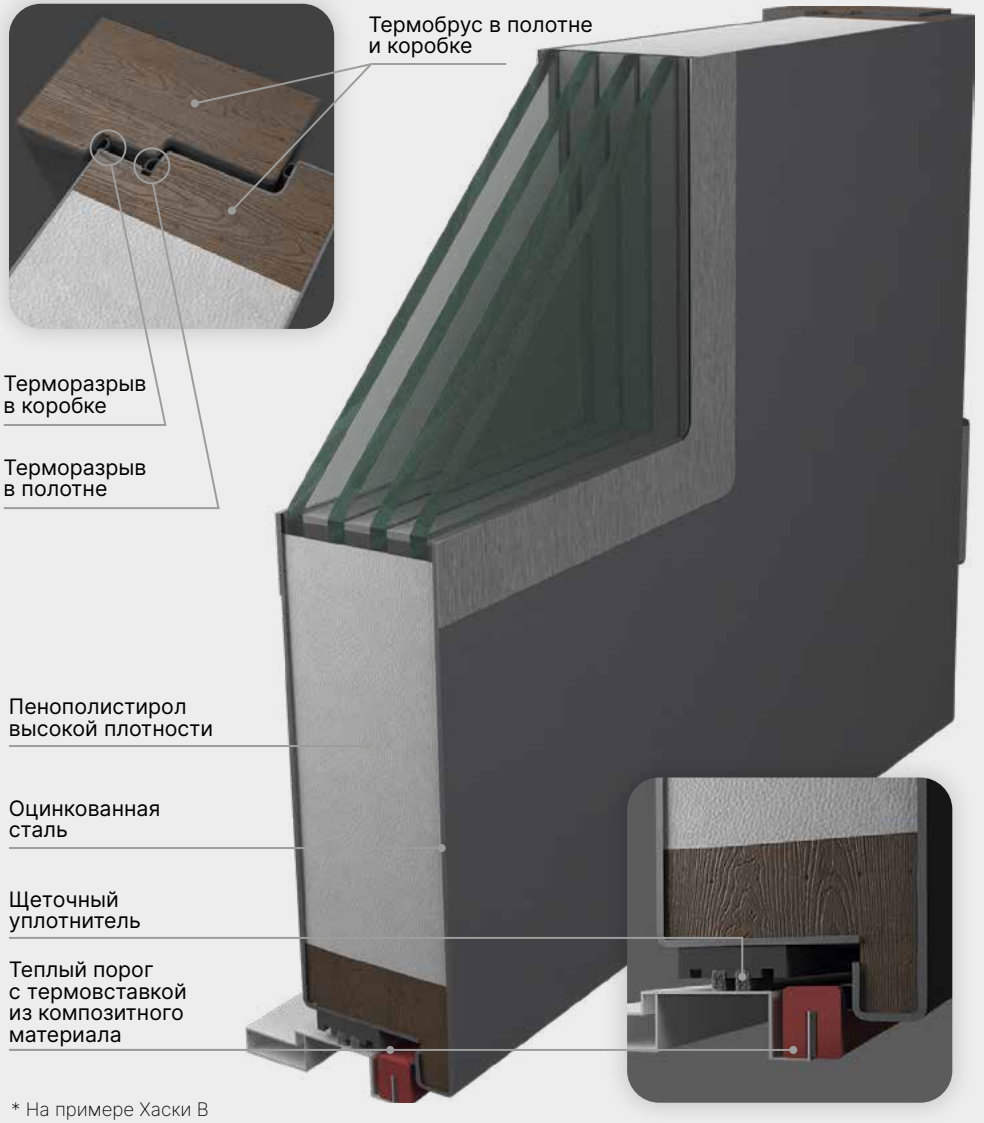
Полотно Хаски В

Конструкция стальных дверей*



* На примере 92М-УТ

Конструкция теплых дверей Хаски*



* На примере Хаски В

Сравнительная таблица Серий стальных дверей и Серий Хаски

Серия / Характеристика	100-УТ	Хаски*
Толщина стали, полотно / коробка, мм	1,5 / 1,5	1 / 1
Утепление полотна	Минеральная вата + Фольгированный порилекс + Минеральная плита	Пенополистирол высокой плотности
Утепление коробки	Минеральная вата + Фольгированный порилекс	Термобрус
Терморазрыв в полотне / коробке / пороге	+ / + / +	+ / + / +
Контуры уплотнения, шт	4	3
Доступная отделка	SteelTex® SteelLak® Bjork Panel Оцинкованные багеты Отделка из металла: баффели, Avenida, 3D-панели	Ламинированное покрытие (Италия) Полимерное покрытие Алюминиевые багеты Отделка из металла: баффели, Avenida, 3D-панели
Внутреннее открывание	+	+
Размерный ряд, однопольные двери	От 1900 до 2380 мм / от 800 до 1070 мм	От 1900 до 2170 мм / от 800 до 1040 мм
Размерный ряд, двупольные двери	От 1900 до 3490 мм / от 1100 до 2990 мм	От 1900 до 2200 мм / от 1250 до 1880 мм
Боковые доборы и фрамуги	+	+

* на примере двери Хаски В

Стальные и алюминиевые двери: нюансы выбора

При выборе уличной двери, хозяева нередко сравнивают стальные двери с алюминиевыми, приводя следующие аргументы:

- **Коррозионная стойкость.** Алюминий не ржавеет и хорошо противостоит коррозии, что делает его идеальным для влажных условий. Вместе с тем, в местах с нарушенным покрытием алюминий может подвергаться окислению. Стальные двери из оцинкованной стали также обладают высокими антикоррозионными свойствами. Доказательство тому - широкое использование оцинкованной стали в автомобилестроении.
- **Легкость.** Плотность алюминия примерно втрое меньше, чем у стали. Что защищает полотно от провисания. Двери «Стальной линии» оснащены усиленными петлями, которые рассчитаны более чем на 20 лет безотказной работы для семьи из 4-х человек. Применение гнутых профилей позволяет создать дверь большей толщины при минимальном увеличении веса.
- **Долговечность.** Алюминий – долговечный материал, способный выдерживать активную эксплуатацию в течении 50 и более лет. При правильной обработке и стальные двери могут служить десятилетиями. Однако сегодня технологии развиваются настолько быстро, что спустя полвека любая дверь потеряет свою актуальность и потребует замены на более современную.

Преимущества стальных дверей перед алюминиевыми:

- **Безопасность.** Стальные двери могут предлагать больше возможностей для установки различных замков и систем защиты от взлома.
- **Шумоизоляция.** Стальные двери обеспечивают лучшую защиту от шума благодаря своей массе и уплотнителям.
- **Эстетика.** Стальные двери имеют большее разнообразие отделок и дизайна.
- **Ремонтопригодность.** Поврежденные стальные двери легче отремонтировать, чем алюминиевые.
- **Сопротивление ветровым нагрузкам.** Стальные двери лучше справляются с сильными ветрами и экстремальными погодными условиями.
- **Экономичность.** Стальные двери часто доступнее алюминиевых, что может быть важным фактором при выборе.

Серия 92-УТ:
Рисунок заказчика, SteelLak® RAL 6004 структурный (под заказ), портал «Адажио»
Декор: стучало Leo, бронза, скоба Palazzo, бронза (под заказ)

3.3 ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Классификация замков

Для начала разберемся, какие бывают виды замков:

По конструктивному исполнению корпуса:

- Накладные
- Врезные
- Навесные

По конструктивному исполнению механизма секретности:

- Цилиндровые
- Сувальдные
- Кодовые
- Магнитные

По принципу работы:

- Механические
- Электромеханические
- Электронные
- Магнитные

По количеству механизмов секретности в одном корпусе:

- Простые (с одним механизмом секретности)
- Комбинированные (более одного механизма секретности)

Устройство, которое производит опознание ключа, называется механизмом секретности или секретом.

В ассортименте «Стальная линия» есть замки внутренней установки. Это значит, что лицевая планка замка не видна и ригели выходят непосредственно через отверстия в полотне. Плюс такой установки замков — эстетичность, минус — сложности с ремонтом. Все это зависит от конструктивных особенностей серии либо от конкретного замка:

- Цилиндровые замки Mottura 84.525 / 84.535, двухсистемный Mottura 54.797 и комплект замков Securemme 2019 / 2650 — всегда внутренней установки

Врезные замки: дополнительное предложение

Ночная задвижка

Это дополнительный самый простой замок, который открывается поворотом, без использования ключа.

Повышенная безопасность. Ночная задвижка закрывает дверь с внутренней стороны, при этом попасть в дом снаружи не получится. Это создает еще одну защиту от взлома, что особенно актуально в ночное время. Даже при наличии нескольких замков, ночная задвижка создает дополнительную преграду для злоумышленников.

Удобство использования. Для работы ночной задвижки не требуется ключ, дверь открывается / закрывается поворотом ручки, в одно движение.

Доступность. Невысокая стоимость задвижки позволяет легко дополнить ей комплектацию двери. Может устанавливаться в любом цвете фурнитуры.

! Если в доме есть маленькие дети или пожилые люди, во избежание случайного закрытия ими двери изнутри, ночную задвижку можно временно заблокировать, обратившись к мастеру. Установка ночной задвижки на уже изготовленную дверь недоступна, т.к. механизм требует подготовки конструктива при производстве.

Врезные замки: устройство

На примере цилиндрового и сувальдного замков рассмотрим основные элементы врезных замков и их назначение:

Сувальдный замок
секретная часть — набор пластин (сувальд)

Цилиндровый замок
секретная часть — цилиндр

Засов-защелка удерживает дверное полотно в закрытом положении, работает от нажатия дверной ручки. Снятие двери с защелки при запертой двери приводит к смещению ригелей и их трению о коробку при открытии замка, в результате чего замок быстрее выходит из строя.

Лицевая планка обеспечивает крепление замка к торцу полотна

Ригели — подвижные металлические стержни, обеспечивают запирание двери

Корпус замка защищает механизм замка

В комбинации замков «сувальдный + цилиндровый» верхний сувальдный замок устанавливается без защелки, а нижний цилиндровый — с защелкой.

Классы безопасности замков

В зависимости от прочности и надежности, стойкости к вскрытию и секретности, дверные замки согласно **классификации ГОСТ 5089** делятся на четыре класса. Присваивается тот или иной класс **по результатам испытаний, что подтверждается специальными сертификатами.**

Согласно **европейской классификации** класс взломостойкости замка обозначается RC (resistance class) в диапазоне от 1 до 4, где 4 класс — наивысший.

1-й класс безопасности
Это самые простые серийные замки с минимальной защитой от взлома. Это значит, что на вскрытие такого дверного замка не потребуется много времени и особых усилий. Замки первого класса устанавливают в основном на межкомнатных дверях.

2-й класс безопасности
Это замки нормального охранного уровня. Неопытный вор вряд ли с ними справится. Замки этого уровня защиты рекомендуется устанавливать в качестве дополнительных.

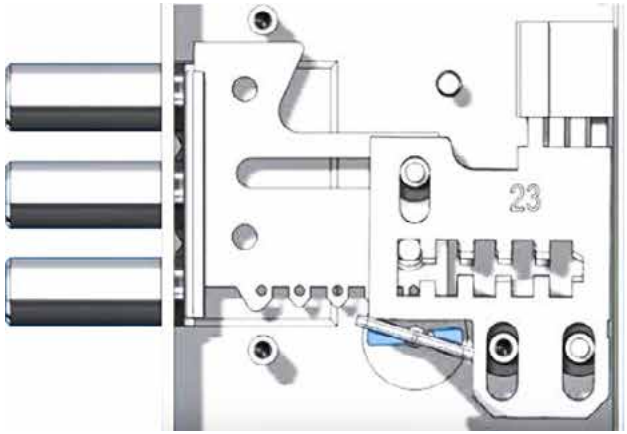
3-й класс безопасности
Это замки с повышенной устойчивостью к взлому. Их устанавливают там, где нужна надежная защита от несанкционированного проникновения, их чаще всего устанавливают в металлические двери из-за отличного соотношения «цена-качество».

4-й класс безопасности
Эти замки обладают наивысшими охранными качествами. Данный класс обеспечивает самую надежную защиту. Четвертый класс — это наиболее современные механизмы, в которых могут применяться цифровые ключи и дистанционные сигнализации, уведомляющие о взломе замка.

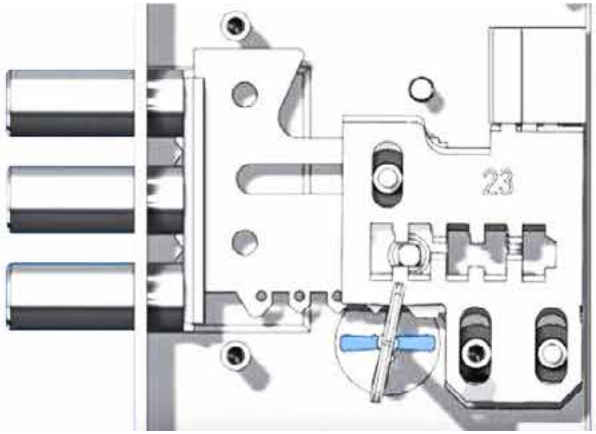
Сувальдные замки

Своим названием **сувальдный замок** обязан сувальдам — специальным стальным пластинам, из которых состоит запорный механизм.

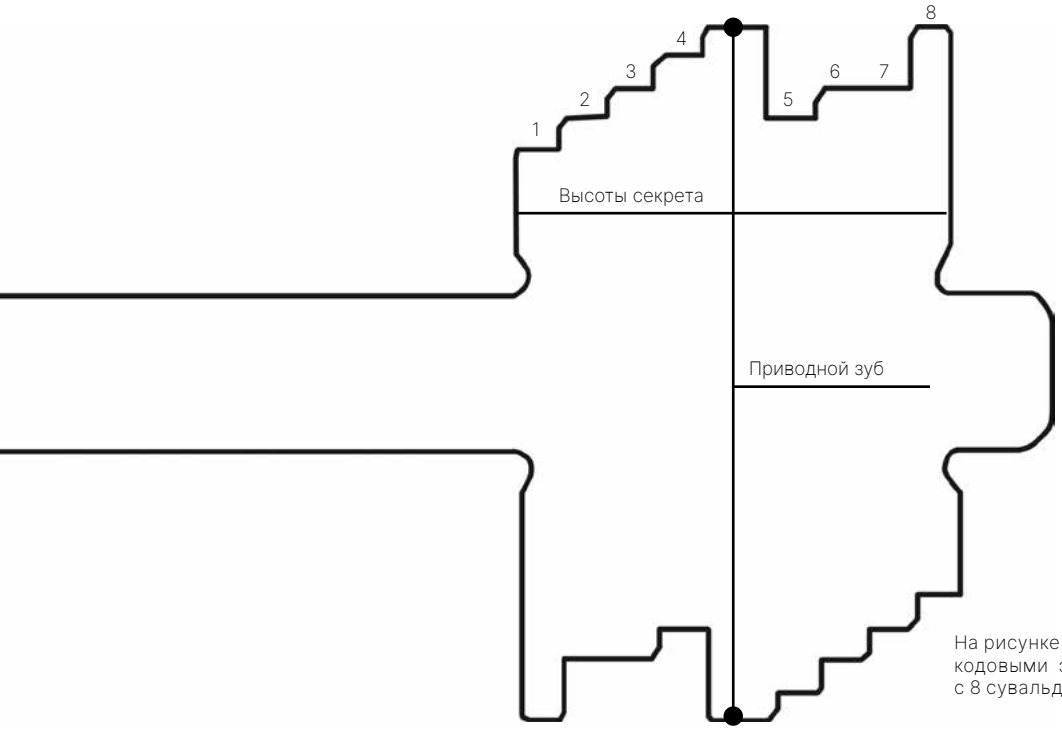
Для того чтобы такой замок открылся, сувальды должны выстроиться в определенном порядке, указанном формой ключа, как показано на рисунке. В случае непопадания хоть одной пластины в свой паз, механизм не сработает.



Положение ключа 1



Положение ключа 2



На рисунке изображен ключ с 8 кодовыми элементами от замка с 8 сувальдами.

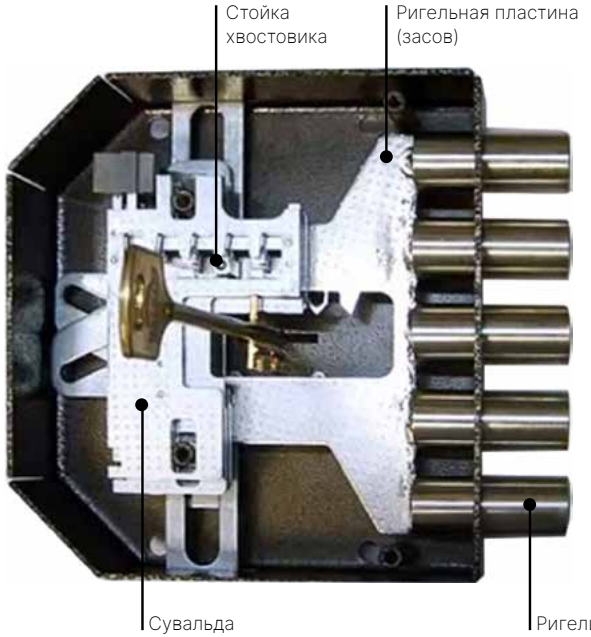
Ключ
Рабочая часть сувальдного ключа — это бородки.

Бородка сувальдного ключа состоит из:
- **приводного зуба**, которым передвигается ригельная пластина (засов);
- **высот секрета**, которые взаимодействуют с одной конкретной сувальдой, поднимая ее на каждом полуобороте на необходимую высоту.

Сувальдные замки

Разберемся, для чего предназначен каждый из элементов сувальдного замка:

- **Ригельная пластина (засов)** обеспечивает запирание двери. Состоит из ригелей и хвостовика.
- **Ригели** — подвижные металлические стержни, удерживают дверь в закрытом виде.
- **Хвостовик** — стальная пластина, которая неподвижно соединена с ригелями. Посредством зубчатых выступов на хвостовике ключ сувальдного замка двигает ригельную пластину.
- **Стойка хвостовика** — деталь, с помощью которой происходит стопорение ригельной пластины замка.
- **Сувальды.** Количество сувальд определяет степень надежности замка и время, необходимое для взлома: чем больше сувальд, тем больше времени требуется для вскрытия замка.



- **Бронепластины** на корпусе закрывают самые уязвимые места в механизме, препятствующие проникновению снаружи.

Сувальдные замки: методы взлома и способы защиты

Чтобы понять, какой именно сувальдный замок лучше выбрать, рассмотрим самые уязвимые стороны данных замков. Мы соотнесли наиболее распространенные способы взлома и способы их защиты, предлагаемые производителями.

Высверливание стойки хвостовика
Если взломщик знает модель установленного замка — он может определить расположение стойки хвостовика, высверлить отверстие и разрушить стойку.

Способы защиты

- Защищают замок специальными **бронепластинами**, которые не позволяют просверлить замок.
- **Стойка хвостовика изготавливается из закаленной стали**, обладает повышенной прочностью к сверлению.

Вскрытие сувальдных замков двумя отмычками.
Крючкообразные отмычки используют для подъема сувальд и продвижения засова, что способствует легкому и бесшумному открыванию замка.

Способы защиты

- **Ложные пазы на сувальдах и специальные зазубрины на стойке хвостовика** не позволяют подобрать код.
- **Защитная накладка** закрывает скважину ключа в дверном полотне, усложняет доступ к выступам на сувальдах.

«Выкорчевывание» замка
Разрезают наружный лист стали двери и высверливают, выламывают, вырывают.

Способы защиты

- **Толщина полотна и стальная пластина в зоне замков** увеличивает время сверления, способствует поломке сверла, делает силовой взлом более трудоемким.

Взлом стойки хвостовика «свертышем»
С помощью «свертыша» надавливают на выступы хвостовика. Цель метода — сломать стойку хвостовика и задвинуть ригельную пластину в корпус замка.

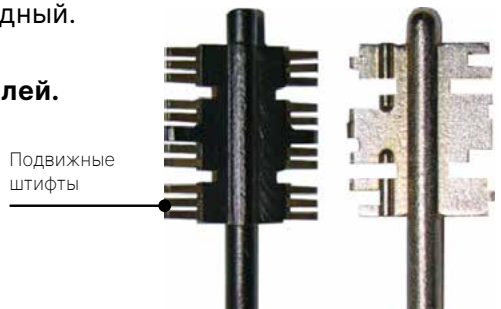
Способы защиты

- Защищают замок **за счет снижения прочности выступов на хвостовике ригельной пластины** (проделывают в них отверстия). Инструмент «свертыш» ломает их, а не стойку хвостовика.

Вскрытие самонаборным (самоимпрессионным) ключом
Используется инструмент специальной конструкции с подвижными штифтами, которые взаимодействуют с сувальдами. При применении инструмента, происходит постепенное смещение подвижных штифтов отмычки до полного совпадения с кодом ключа.

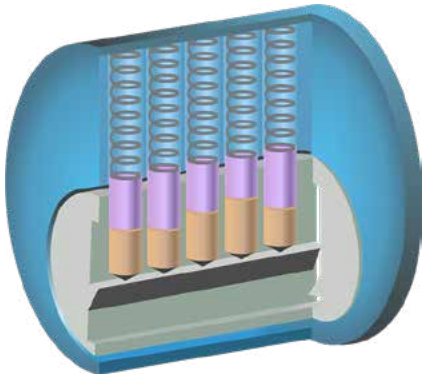
Способы защиты

- **Блокировка доступа к ключевой скважине,** это может быть **отсечная шторка**, встроенная в замок или **защитные накладки** (кодовые, магнитные), полностью закрывающие ключевое отверстие.
- **Установка замков двух разных систем:** цилиндровый+сувальдный.
- Установка **замков с особой конструкцией узлов и деталей.**

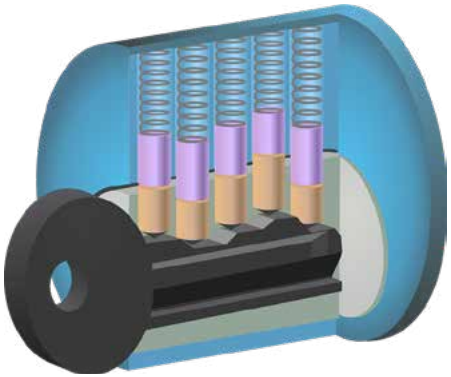


Цилиндровые замки

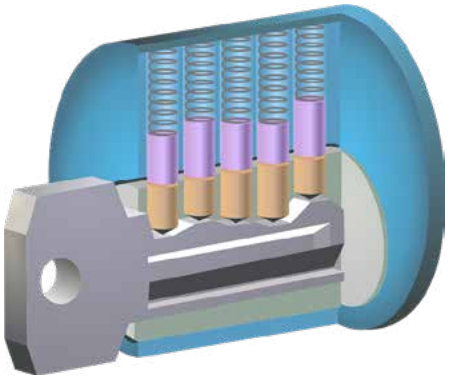
Цилиндровые замки удобны в использовании: замочная скважина не просматривается, ключи маленькие по размеру и легкие, в случае необходимости меняется не механизм замка, а только его секретная часть — цилиндр. Рабочая часть цилиндра — пины, металлические подпружиненные штыри разной длины, которые должны выстроиться в одну линию для поворота ключа.



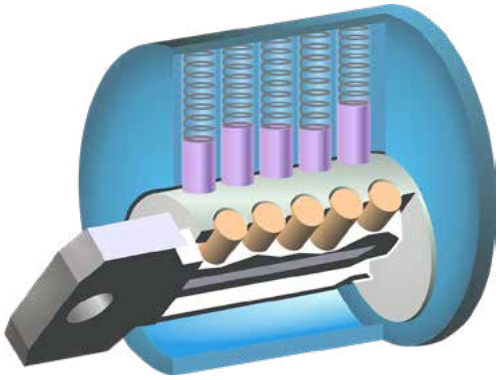
Исходное состояние



«Чужой» ключ



«Свой» ключ



Открытие замка

Защищают цилиндровый замок от силового разрушения броненакладки. Броненакладка представляет собой круглую литую чашку, изготовленную из высокопрочной легированной стали. Они бывают двух видов: накладные и врезные.

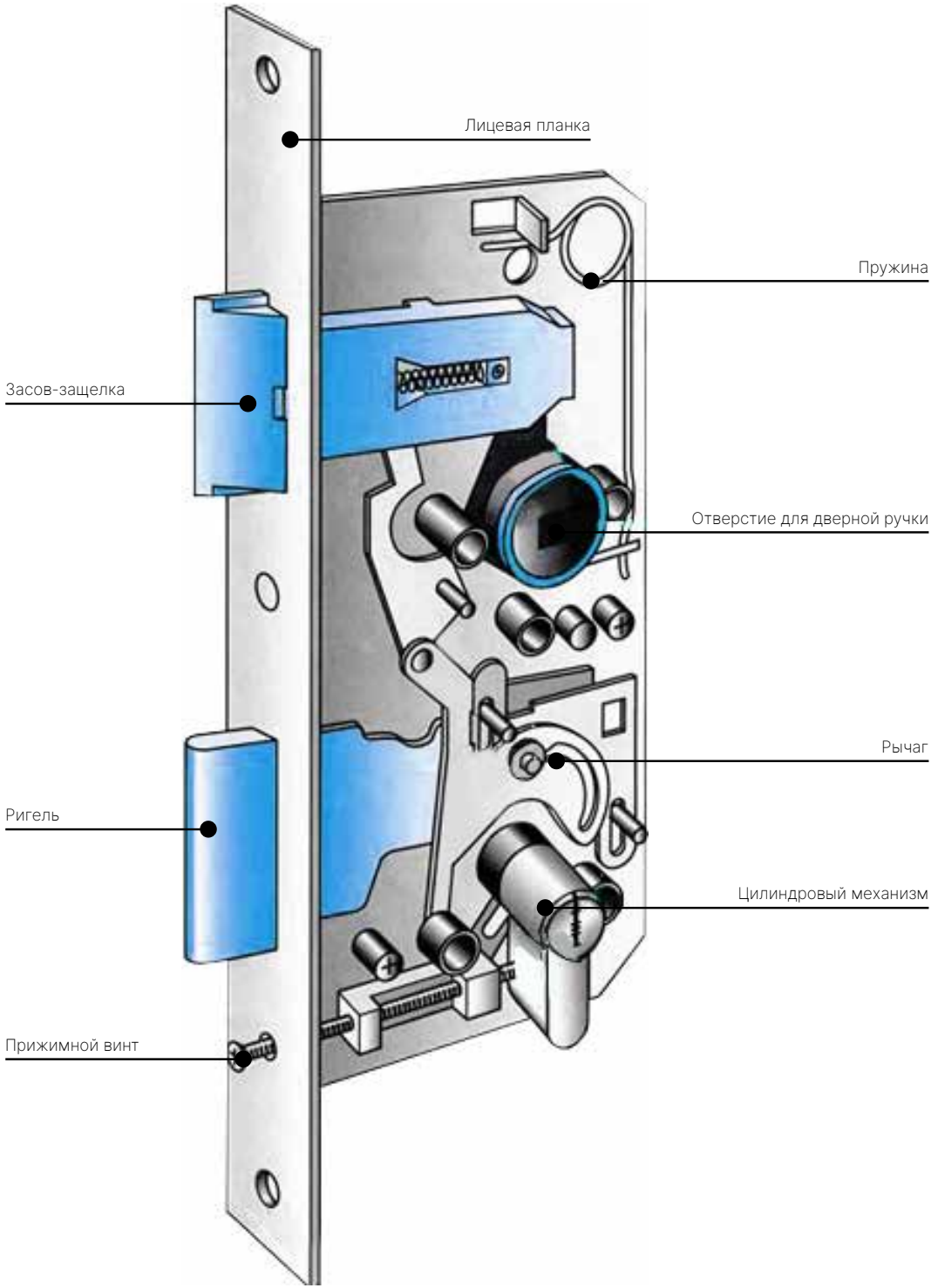
Врезные броненакладки устанавливаются непосредственно на корпус замка, в наружном листе металла под них делается отверстие. Сбить такие защиты практически невозможно.

Накладные броненакладки устанавливаются на внешний лист металла и, к сожалению, не могут обеспечить практически никакой реальной защиты.

Цилиндровые замки

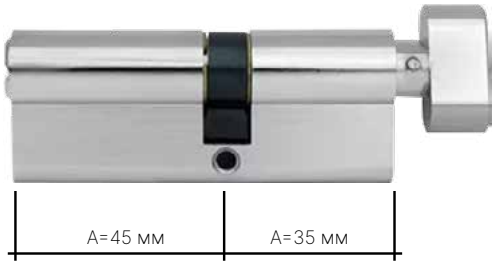
Рассмотрим основные элементы цилиндрового замка:

- **Цилиндровый механизм** обеспечивает секретность изделия, посредством перемещения и фиксации в рабочей позиции ригеля замка.
- **Рычаг** служит для управления защелкой при открывании и закрывании двери ключом.
- **Защелка и ригель** удерживают дверь в закрытом виде с помощью захода в ответную планку.
- **Лицевая планка** – деталь врезного замка с отверстием для вывода засовов. Служит креплением замка к торцу двери.
- **Ключ** управляет механизмом секретности, обеспечивает ввод и вывод засова.
- **Корпус** – основная деталь изделия, внутри которого устроена вся система механизма.



Устройство цилиндра

В цилиндровом замке главной составляющей является **цилиндровый механизм секретности**, именно он отвечает за противостояние вскрытию несиловыми методами. **Типоразмер цилиндра обозначается следующим образом:** общая длина цилиндра без учета длины поворотной ручки, разбивка относительно центра крепежного винта, с указанием наличия или отсутствия поворотной ручки (ПР), например: KALE 90/45+45ПР



Корпус — основная деталь цилиндра, внутри него смонтированы детали цилиндрового механизма.

Поводок (кулачок) — служит для передвижения ригелей замка, обеспечивает дополнительную защиту от выбивания.

Сердечник (ротор, «личинка») — подвижная деталь, в нее вставляется ключ. Внутри корпуса ротора проходят отверстия, в которых перемещаются кодовые (комбинативные) и запорные пины.

Кодовые пины — детали, взаимодействующие с ключом и запорными пинами.

Запорные пины — детали, смежные с кодовыми пинами, обеспечивают блокировку ротора относительно корпуса механизма.

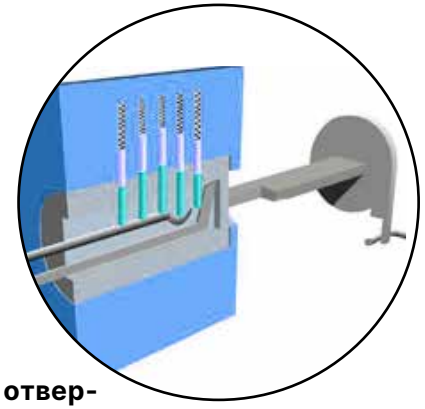
Возвратные пружины — возвращают кодовые пины в состояние блокировки.

Специальные пины — предназначены для защиты цилиндра от манипуляционных методов вскрытия.

Стальной штифт — специальный защитный штифт, который может находиться как в корпусе цилиндра, так и в сердечнике, обеспечивает защиту от высверливания.

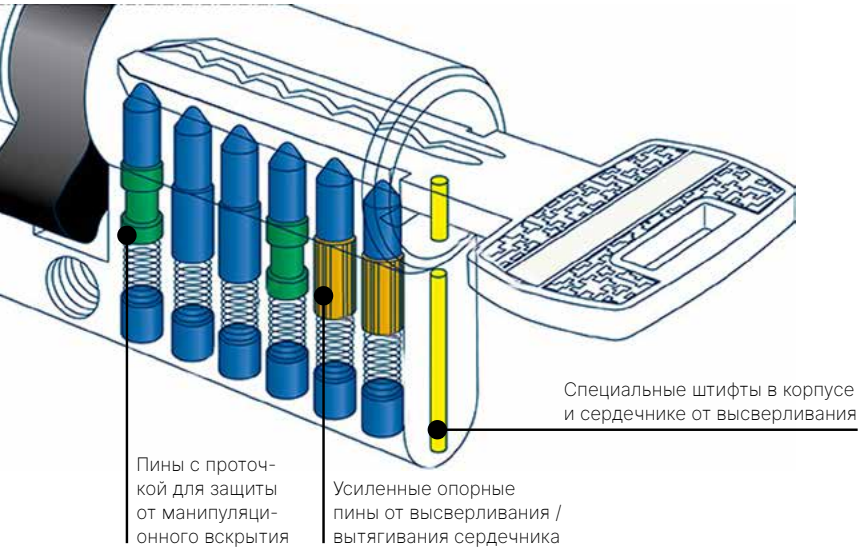
Цилиндровые замки: методы взлома и способы защиты

Вскрытие цилиндровых замков отмычками
Метод заключается в воздействии на засов: прощупывается механизм, элементы секретности выставляются в нужном порядке. Правильный подбор открывает замок.

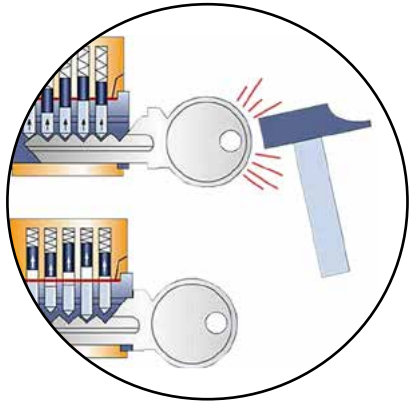


Способы защиты

- **Малые размеры ключевого отверстия** цилиндра затрудняют манипуляции с замком.
- **Ловушки в виде специальных пинов** со сложным способом выстраивания мешают подбору кодовой комбинации.
- **Интерактивные элементы в ключе** (например, магниты), без которых открыть цилиндр невозможно.

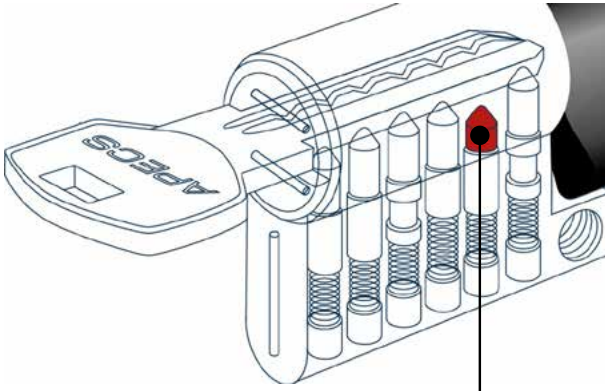


«Бампинг»
В цилиндр вводится специально подготовленный «бамп-ключ», по которому производится удар. В результате чего между парами штифтов на доли секунды образуется пространство и за это время нужно успеть повернуть «бамп-ключ» в сторону открывания.



Способы защиты

- Наличие специальных **«анти-бамп» штифтов**
- Данный метод работает только для штифтовых механизмов, **такому типу взлома не подвержены, например, рамочные, дисковые и слайдерные механизмы.**
- **Дополнительные элементы распознавания** в цилиндровом механизме и ключе.
- **Магнитные и кодовые накладки,** блокирующие доступ к торцевой части цилиндрового механизма.



Защита от бампинга

Свертывание (сворачивание) цилиндра
Инструмент свертывания забивают в расширенную скважину цилиндра, прокручивают ключом и ломают элементы секретности.

Способы защиты

- **Штифты из прочного металла** в корпусе цилиндра увеличивают его прочность.
- **Пины и центральная часть цилиндра** из прочного материала усиливаются **стальными вставками.**
- **Броненакладки,** в том числе магнитные и кодовые, затрудняют доступ к цилиндру.

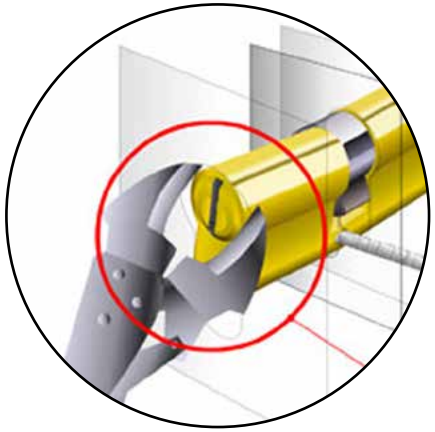
Цилиндровые замки: методы взлома и способы защиты

Подбор ключа к замку
Малое количество кодовых комбинаций увеличивает шансы взломать дверь методом подбора ключа.

Способы защиты

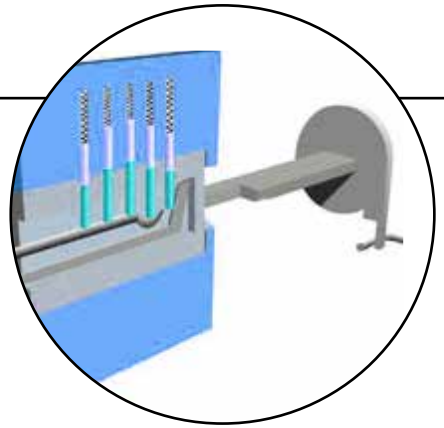
- Замки в дверях «Стальная линия» имеют высшие классы безопасности, некоторые из них характеризуются наличием **более 10 млн. секретных комбинаций цилиндра**, что делает данный метод взлома бесперспективным.

Переламывание цилиндра в центральной части, где особенно слабое место из-за отверстия под крепежный винт.

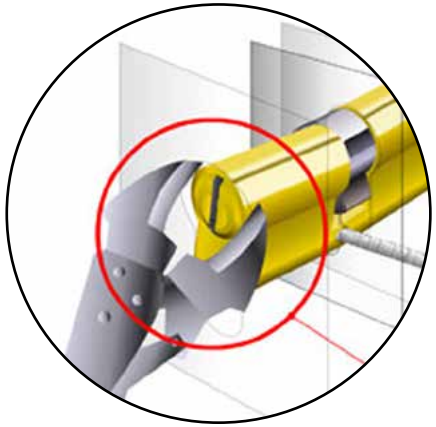


Способы защиты

- **Центральная часть** цилиндра изготавливается из прочного материала, **усиливается стальными вставками** для придания жесткости.
- **Применение броненакладок**

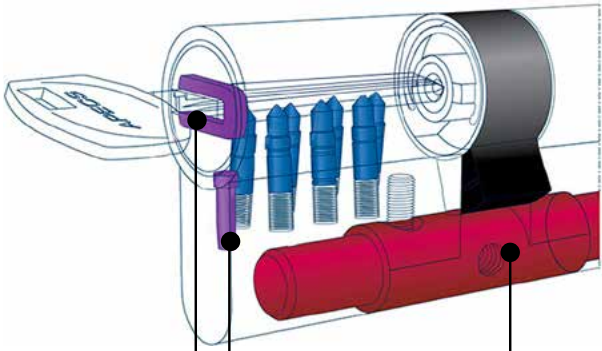


Разрушение кодовой части замка — выбивание и высверливание цилиндра замка или сердечника, срезание пинов, вырывание цилиндра
Цилиндр может быть выбит внутрь или выломан наружу, центральная часть высверлена с помощью дрели.



Способы защиты

- **Использование броненакладок:** чашка броненакладки выполнена из мягкой стали, поэтому, при воздействии инструментом на ее наружные края, края отгибаются и «подцепить броню» становится невозможно.
- Использование в конструкции механизма **элементов из высокопрочных металлов.**
- **Магнитные и кодовые накладки,** блокирующие доступ к торцевой части цилиндрового механизма.



Как выбрать цилиндр?

Цилиндр — самая уязвимая деталь при попытке взлома дверей. При выборе цилиндра замка обращайте внимание на следующие параметры.

- **Количество пинов:** чем больше пинов — тем больше количество возможных комбинаций и степень секретности.
- **Секретность:** число разных неповторяемых ключей для данного цилиндра — чем больше, тем цилиндр надежнее.
- **Безотказность:** максимальное количество циклов открывания цилиндра с обеих сторон.
- **Безопасность:** защита от взлома отмычкой, высверливания, выбивания секрета. Обращайте внимание на такие улучшения:

  1. Опорные стальные пины — защищают сердечник от вырывания;
  2. Наличие специальных пинов — затрудняет вскрытие манипуляционными методами;
  3. Штифты и вставки из закаленной стали — препятствуют высверливанию цилиндра;
  4. Несколько рядов пинов — дополнительный ряд пинов усложняет вскрытие;
  5. Узкая замочная скважина — трудно подобрать ключи, воздействовать отмычкой.

- **Производитель:** отдавайте предпочтение известным брендам, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке.
- **Материал:** выбирайте износостойкие материалы из твердых сплавов: латунь, ZAMAK.
- **Цвет:** подбирайте цилиндр по цвету к комплекту дверной фурнитуры.
- **Стоимость:** выбирайте для себя оптимальное сочетание «цена-качество».

Выбирайте замок и цилиндр к нему одинаковые по классу, поскольку высокое качество замка может быть снижено более низкими характеристиками цилиндра.

Замки СЛ

Замковая система в дверях «Стальная линия» — это замки и средства их защиты, которые позволяют надежно защитить вашу дверь от взлома.

- Мы устанавливаем **различные комбинации замков** (сувальдные и цилиндровые, один или два цилиндровых замка, двухсистемные, электронные).
- Мы используем при необходимости **дополнительные ригельные группы (девиаторы)**, которые обеспечивают дополнительные точки запирания и значительно увеличивают стойкость двери к взлому.
- В цилиндровые замки устанавливаются **цилиндры с возможностью перекодировки.**
- Для защиты замков мы устанавливаем дополнительные **усиливающие стальные пластины.**
- Для защиты цилиндровых замков мы применяем **врезные броненакладки,** изготовленные из закаленной стали, имеющие высокую степень защиты от взлома.

Сувальдный + Цилиндровый

Преимущества

- Это безопаснее. Наличие двух типов замков предполагает больше сложностей при попытке взлома.
- Это удобнее. Если в дверь установлены два замка, можно поставить основной замок с поворотной ручкой изнутри, таким образом, вы сможете удобно и легко запирать и отпирать дверь, находясь дома, а в случае отъезда или на ночь запираются оба замка.

Цилиндровый + Цилиндровый

Преимущества

- При потере ключа легче заменить цилиндры, чем весь замок.
- Появляется возможность применения системы One Key, когда один ключ используется для двух замков — верхнего и нижнего.
- Оба замка могут быть с поворотной ручкой и не требуют ключа для закрывания изнутри.
- Применение врезных броненакладок обеспечивает существенное повышение их взломостойкости.

Цилиндровый

Преимущества

- Позволяет создать лаконичный дизайн двери при минимальном количестве фурнитуры.
- Подходит для тех, кому достаточно одного замка, чтобы чувствовать себя в безопасности.
- Если замок предполагает возможность установки девиаторов, это обеспечивает дополнительные точки запирания.

Цилиндры СЛ

Цилиндр Vela

- Корпус и сердечник цилиндрового механизма выполнены из латуни.
- 7 латунных кодовых пинов повышают секретность механизма.
- 20 000 секретных комбинаций обеспечивают высокую взломостойкость.
- 150 000 циклов безотказной работы*
- снабжен защитой от выбивания — кулачок повернут на 30°.

Поскольку цилиндр Vela представлен только в цвете хром /черный, в базовой комплектации мы предлагаем цилиндры Apecs или Avers в цвете золото.

*расчетные данные

Цилиндр Apecs

Цилиндр с поворотной ручкой с профильным ключом.

- Корпус и сердечник выполнены из латуни
- 6 кодовых пинов.
- 2 пина с проточкой для защиты от манипуляционного вскрытия.
- 2 стальных закаленных штифта в сердечнике — защита от высверливания.
- стальной штифт в корпусе цилиндра от высверливания.
- запатентованная защита от бампинга — защита от вырывания.

Цилиндр Avers

Цилиндр с поворотной ручкой с профильным ключом.

- сердечник и цилиндр изготовлены из материала ZAMAK.
- 5 кодовых пинов.
- снабжен защитой от выбивания — кулачок повернут на 30°.

Цилиндр Kale

Цилиндр с поворотной ручкой.

- 10 латунных кодовых пинов — 5 миллионов комбинаций.
- секретные пины грибовидной формы позволяют противостоять открытию методом подбора секретного кода.
- защитные стержни выполнены из высокопрочной стали, защищающей механизм от разрушения методом высверливания.
- кулачок, повернутый на 30°, обеспечивает защиту от выбивания.

Цилиндры из латуни имеют высокую степень износостойкости и надежности. Это предотвращает вступление в реакцию материала, из которого сделан цилиндр, с материалом, из которого сделан ключ, как бывает в дешевых цилиндрах изготовленных из алюминия, в результате чего замок приходит в негодность.

Цилиндры с термоштоком

Цилиндр с термоштоком защищает от образования конденсата и повреждения внутреннего декоративного покрытия двери.
Шток изготовлен из прочного материала с низкой теплопроводностью, которая исключает промерзание цилиндрового механизма и защищает от образования наледи при резкой смене температур.

Guardian Standart Termo с термоштоком

Успешно прошел климатические испытания при температуре до – 50 °С, испытания на ресурс и испытания на излом штока.

- Материал цилиндра, сердечника, ключа: латунь.
- Количество пинов: 2 активных ряда (6+6).
- Количество комбинаций: более 2,5 млн.
- Работоспособность: более 120 000 циклов.
- Защита от бампинга, отмычек, высверливания.
- Количество ключей: 5 шт.

Vela Termo с термоштоком

- Корпус и сердечник цилиндрового механизма выполнены из латуни.
- 7 латунных кодовых пинов повышают секретность механизма.
- 20 000 секретных комбинаций обеспечивают высокую взломостойкость.
- 150 000 циклов безотказной работы*
- снабжен защитой от выбивания — кулачок повернут на 30°.

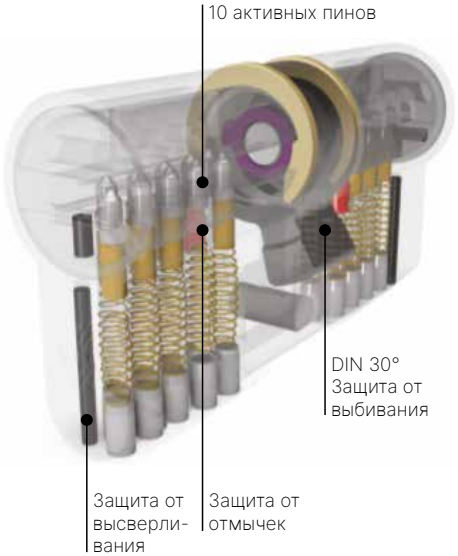
При комплектации двери двумя цилиндровыми замками, с термоштоком возможно выбрать только оба цилиндра (одного или разных брендов), чтобы защитить от промерзания все зоны замков.

Цилиндр Securemme K2 (может быть исполнен с термоштоком)

Перекодируемый цилиндр с поворотной ручкой со сменным сердечником (нуклео) и системой монтажного ключа.

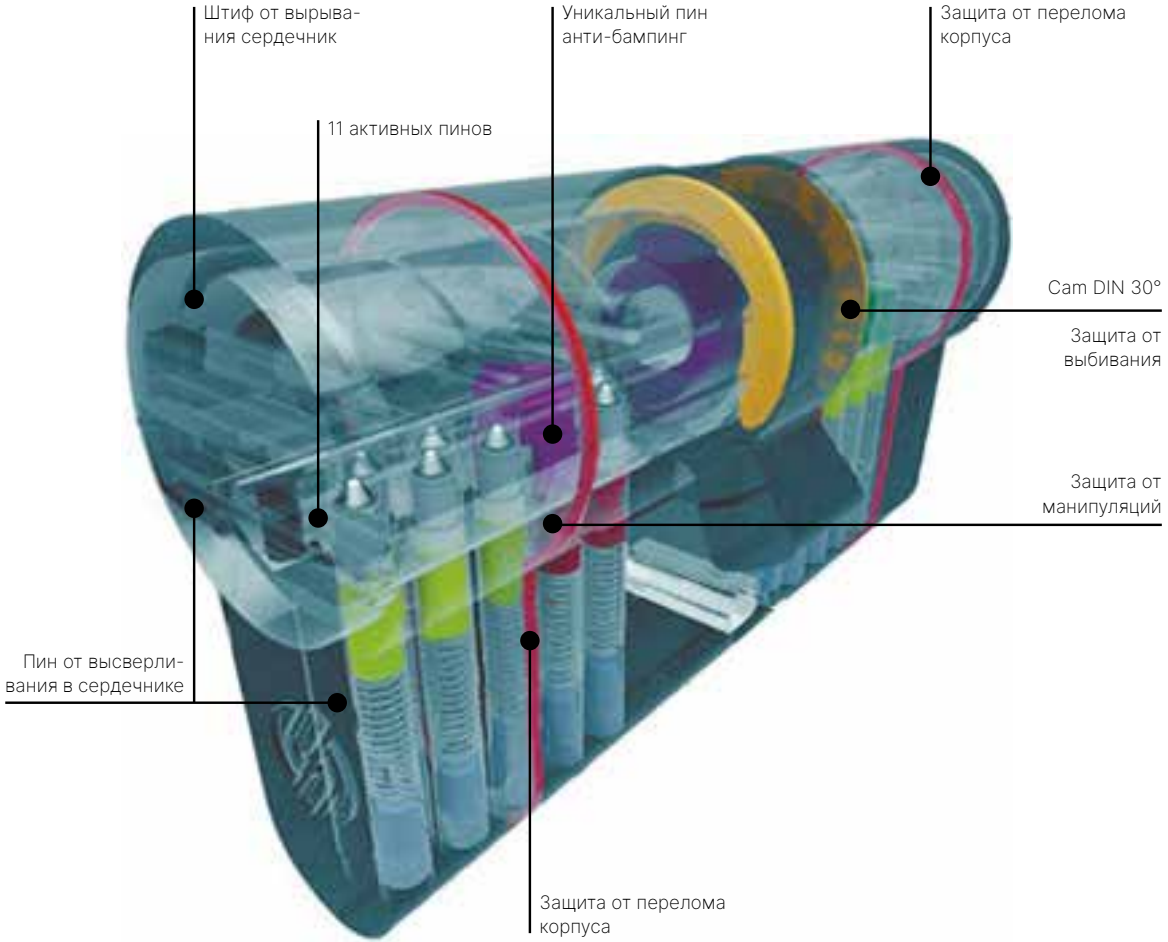
- 3-й класс взломостойкости.
- 10 кодовых пинов — 2 миллиона комбинаций.
- Защита от переламывания цилиндра.
- Защита от высверливания не только в начале цилиндра, но и в месте искусственного излома.
- Защита от вытягивания сердечника цилиндра.
- Защита от бампинга.
- Сложный профиль ключа — защищает цилиндр от вскрытия отмычками.
- Монтажный ключ — используется во время строительных работ.
- Основные ключи изменяют шифр и деактивируют монтажный ключ путем открытия / закрытия замка одним из ключей основного комплекта.
- Защита ключа от дублирования: ключи запечатаны в оригинальную упаковку, которая вскрывается непосредственно покупателем.

К каждому комплекту ключей прилагается карта владельца, которая говорит о подлинности продукта.



Цилиндр Securemme EVO K22

- Механизм секретности цилиндра с 11 пинами защищает замок от быстрого подбора кода
- Специальные пины обеспечивают защиту от бампинга и манипуляций отмычками
- Вставки из закаленной стали в корпусе и сердечнике защищают цилиндр от высверливания и вырывания
- Защита от перелома корпуса цилиндра «anti-snap»: при попытке взлома деформируется и блокируется наружная часть цилиндра
- Перекодировка цилиндра за счет системы монтажного ключа: монтажным ключом могут пользоваться строители при ремонте. После завершения строительных работ достаточно открыть или закрыть дверь основным ключом, и цилиндр замка перекодируется на основной комплект
- Профиль ключа от Securemme EVO K22 запатентован: изготовление дубликата возможно только в сервисных центрах Securemme по предъявлению карты владельца



Цилиндр Securemme EVO K22 прошел испытания в Европейском институте Giordano (Италия), имеет максимальную взломостойкость, что подтверждено сертификатом соответствия UNI EN 1303:2015. По результатам испытаний на долговечность, коррозионную стойкость, безопасность, взломостойкость EVO K22 продемонстрировал максимальные показатели.

Цилиндры СЛ

Система One Key — 1 ключ для 2-х замков

От мирового производителя замков Securemme (Италия). В дверь с комбинацией замков «цилиндровый + цилиндровый», устанавливается комплект из двух цилиндров, которые открываются одним ключом.

В верхний и нижний замок устанавливается 10-пиновый цилиндр Securemme K2 с эффективной защитой от вскрытия: 2 000 000 секретных комбинаций. У злоумышленника практически нет шанса подобрать подходящий код.

Цилиндр Securemme K2

- 3-й класс взломостойкости
- 10 кодовых пинов — 2 миллиона комбинаций
- защита от переламывания цилиндра
- защита от высверливания не только в начале цилиндра, но и в месте искусственного излома
- защита от вытягивания сердечника цилиндра
- защита от бампинга
- сложный профиль ключа — защищает цилиндр от вскрытия отмычками

Система монтажного ключа

Монтажный ключ используется строителями во время ремонтных работ. После их окончания достаточно вставить перекодируемый ключ в замок, открыть и закрыть его — монтажный ключ будет деактивирован.

Систему One Key также можно установить на две двери. Это удобно, например, если в доме два входа. Указать эту информацию следует при заказе дверей в графе дополнительные требования.

Цилиндры СЛ

Цилиндр ABUS X6

- Современный реверсивный ключ, может вставляться любой стороной
- Встраивание в мастер-систему. Мастер-система упрощает и разграничивает доступ в помещения
- Техническая защита от копирования ключа благодаря упору в ключе
- Начальная степень секретности с 6 штифтами, предлагает базовый уровень защиты.
- Карта безопасности
- Повышенная защита от сверления
- Сделано в Германии

Вертушки доступны в цвете хром и черный

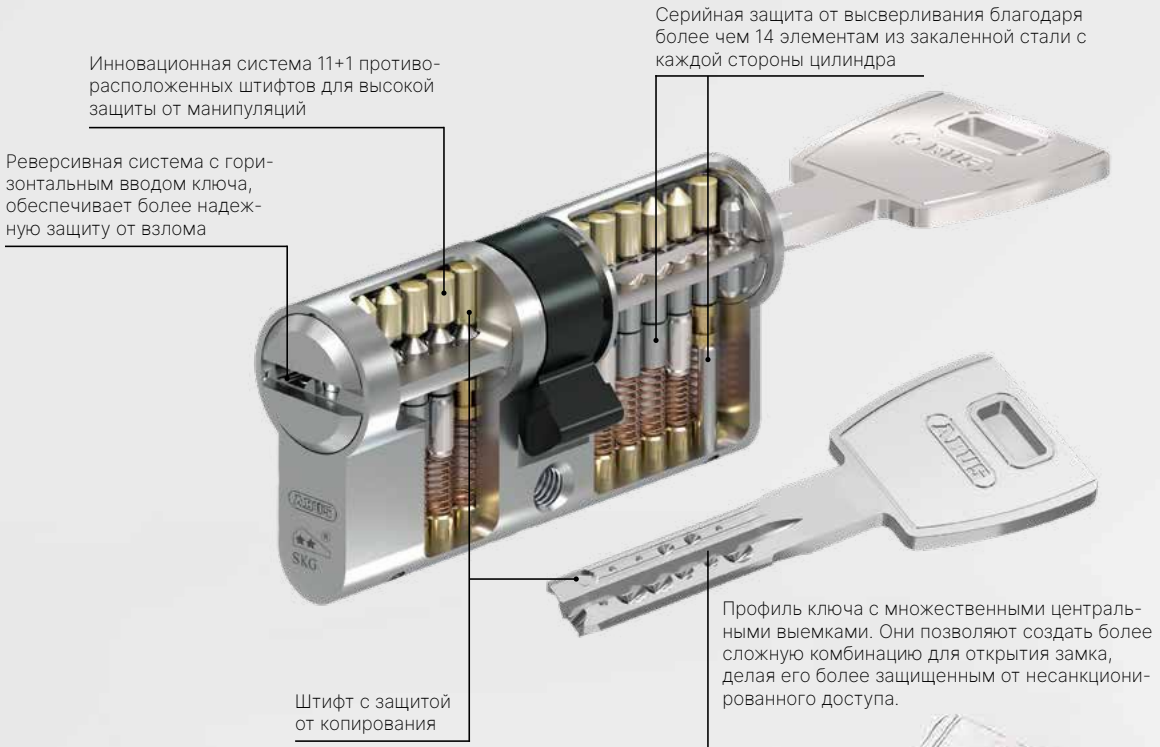
Цилиндры СЛ

Цилиндр ABUS D12R

NEW

- Реверсивный ключ.
  Современный перфорированный ключ, может вставляться любой стороной.
- Защита от высверливания.
  Благодаря специальным штифтам из закаленной стали значительно осложнена манипуляция над цилиндром.
- Встраивание в мастер-систему*.
  Мастер-система упрощает и разграничивает доступ в помещения. При использовании мастер-системы, один пользователь своим ключом сможет открыть любой замок, а другой – только ограниченное число замков.
- Карта безопасности.
  Дополнительные ключи и цилиндры под один ключ изготавливаются только по предъявлению карты безопасности.
- Средняя степень секретности с 12 штифтами.
  Инновационная система обеспечивает повышенную надежность благодаря большему количеству штифтов, которые усложняют взлом и попытки несанкционированного доступа
- Сертификат SKG**.
  Сертифицирован и проверен по специальным требованиям к сопротивлению над манипуляциями в цилиндрах.

Вертушки доступны в цвете хром и черный.



* Для настройки мастер-систем обращайтесь в специализированные организации.

Цилиндры СЛ

Сравнение цилиндров

Цилиндр ABUS X6

- Начальная степень секретности
- 6 штифтов (однорядная нарезка на ключе)
- Повышенная защита от высверливания
- Защита ключа от копирования
- Класс безопасности - 5
- Огнестойкость - класс B
- Взломостойкость - класс B, T90
- Сертифицирован согласно DIN 18252 и DIN EN 1303

Цилиндр ABUS D12R

- **Средняя** степень секретности
- **12 штифтов (двухрядная нарезка на ключе)**
- Повышенная защита от высверливания
- Защита ключа от копирования
- Класс безопасности - 5
- Огнестойкость - класс B
- Взломостойкость - класс B, T90
- Сертифицирован согласно DIN 18252 и DIN EN 1303
- **Сертификат SKG** - это оценка взломостойкости, которая выдается нидерландской организацией Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG), две звездочки - средний уровень взломостойкости**

Сравнение цилиндров СЛ

	Цилиндр	Цена	Класс безопасности	Количество пинов	Секретность	Возможность перекодировки	Количество ключей	Цвет** цилиндра	Материал	Доп. защита
База	**Vela**	0	2-й*	7	20 000*	нет	5	хром / черный	Латунь	Защита от выбивания
	Apecs	0	2-й	6	не менее 15 000	нет	5	золото / хром	Латунь	Защита от выры-вания, отмычек, высверливания, бампинга
	Avers	0	1-й	5	5 000	нет	5	золото / хром	ZAMAK	Защита от выбивания
Опция	**Abus X6**	$$$	4-й	6	Начальная степень секретности	нет	5	хром / черный	Латунь	Защита от высвер-ливания, отмычек
	Abus D12R	$$$$$	4-й	12	Средняя степень секретности	нет	5	хром / черный	Латунь	Защита от высвер-ливания, отмычек, бампинга, пикинга
	Kale	$	3-й	10	5 млн	нет	5	золото / хром	Латунь	Защита от выры-вания, отмычек, высверливания, бампинга, сворачи-вания
	Securemme K2 Система «ONE KEY» Securemme K2	$$	3-й	10	более 2 млн	Один раз с помо-щью монтажного ключа	5 основных + 1 монтажный	золото / хром / черный	Латунь	Защита от переламыва-ния, вырывания, отмы-чек, высверливания, бампинга, вытягивания цилиндра
	Securemme EVO K22	$$$$	4-й	11	более 2 млн	Один раз с помо-щью монтажного ключа	5 основных + 1 монтажный	золото / хром / черный	Сплав металлов	Защита от выбивания, высверливания, вырыва-ния, вскрытия отмычка-ми, бампинга, перелома корпуса
	Guardian Standart Termo	$	2-й	6	более 2,5 млн.	нет	5	хром	Латунь	Защита от бампинга, отмычек, высверливания

*Расчетные данные.
**Цилиндры цвета ЗОЛОТО устанавливаются на фурнитуру БРОНЗА. Черный цилиндр Vela доступен в разбивках: 90/45+45ПР, 90/50+40ПР, 100/50+50ПР, 100/45+55ПР в остальных случаях - ХРОМ. Стоимость не зависит от цвета.

Бренды замков

Мы устанавливаем в двери замковые системы лучших мировых производителей: Mottura, Securemme (Италия), Abus (Германия), Kale (Турция), Apecs, Гардиан, Morgan Secret (Россия), Fuaro, Aqara, Kaadas (Китай). Их опыт и мировое признание подтверждаются сотнями патентов, а качество замков — сертификатами соответствия третьему и четвертому (высшему) классу безопасности. Основным преимуществом предлагаемых нами замков является их надежность, подтвержденная отзывами наших клиентов, а также нашими исследованиями.

Компания **«Гардиан»** — ведущий российский производитель дверного оборудования, включая стальные двери, замки и панели. За 18 лет работы она зарекомендовала себя как надёжный партнёр, обеспечивающий безопасность и эстетику продукции. Высокие стандарты качества достигаются за счёт современного оборудования и полного технологического цикла. Благодаря инновациям и вниманию к деталям «Гардиан» удерживает лидирующие позиции на рынке, завоевывая доверие клиентов.

Бренд надёжной дверной фурнитуры **Fuaro** ведёт свою историю с 2005 года. С момента основания компания избрала своей целью создание надежных продуктов и комплексных решений для любых типов дверей. Инженерами Fuaro разработаны жёсткие стандарты надёжности и качества, которым бренд неуклонно следует в производстве своих продуктов. Замки для металлических дверей Fuaro разработаны с учетом повышенных требований по надежности и безотказности работы. Испытания замков из каждой партии гарантируют поставку продукции с многолетним ресурсом работы, а благодаря точной механике замки работают четко и бесшумно.

Турецкая компания **Kale Kilit** — один из крупнейших производителей широкой линейки замков и различных скобяных изделий (броненакладки, защелки, цилиндровые механизмы).

Компания Kale присутствует на рынке более 60 лет, что, безусловно, свидетельствует о высоком качестве, прочных позициях и мировом лидерстве в сфере производства замков. Высокое качество и надежность замков Kale признаны во всем мире и соответствуют принятым стандартам качества таких стран, как Германия, Нидерланды, Россия и других.

Постоянные исследования и внедрение инновационных технических и производственных решений позволяют замкам Kale полностью соответствовать современным требованиям безопасности. Замки Kale — это оптимальное соотношение цены и качества.

20 лет компания **«Apecs»** (Россия) занимается производством и реализацией дверной фурнитуры. Продукция завода представлена в 30-ти странах мира. По специальному заказу компании «Стальная линия» замки производит крупнейший завод в России — **«МЕТТЭМ»** — бывший оборонный завод, который изготавливает свою продукцию с 1992 года. Компания «Apecs» имеет собственную лабораторию для контроля качества продукции, которая насчитывает более 20 видов оборудования для испытания замков и фурнитуры. Проводятся испытания на силовые нагрузки, проверку качества гальваники и на работоспособность (ресурс службы).

Компания Mottura (Италия) производит замки с 1963 года. Сегодня компания является мировым лидером на рынке замков, продукция фирмы пользуются огромным спросом в США, Европе, странах СНГ. Отличительные характеристики замков Mottura — высокая надежность, отменное качество, современный дизайн, взломостойкость и длительный срок службы.

Одной из особенностей замков компании Mottura является интерактивный плавающий элемент на ключе MyKey, который исключает возможность изготовления дубликата и устойчив к таким методам взлома, как отмычки и бампинг.

Таким образом, замки Mottura сочетают в себе все ноу-хау современных разработок на рынке скобяных изделий.

Securemme — итальянский производитель дверной фурнитуры и замков безопасности, начавший свою работу в 1967 году. Компания «Securemme» производит не только собственные линии цилиндровых, сувальдных и двухсистемных замков, но и снабжает своей продукцией ряд изготовителей сейфового оборудования.

Особенностью ее работы является непрерывный компьютеризированный контроль над производственным процессом: от стадии проектирования до изготовления компонентов изделия и их монтажа в единое целое. Тем самым обеспечивается высокое качество выпускаемой продукции.

ABUS — немецкая компания, основанная в 1924 году, специализируется на разработке и производстве решений для безопасности. Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая механические и электронные замки, системы видеонаблюдения, сигнализации и защитные устройства для дома, бизнеса и транспорта. Сохраняя традиции качества, ABUS сочетает проверенные методы с инновационными технологиями. Ее продукция востребована по всему миру, а исследования и разработки обеспечивают соответствие современным стандартам безопасности.

Aqara — бренд устройств «умного дома». Компания начинала как часть семьи Xiaomi под брендом Mijia. Сегодня Aqara производит широкий спектр устройств для домашней автоматизации, выпустила приложение на русском языке и получила возможность интеграции с Apple HomeKit.

Kaadas — известный международный бренд, представленный во многих странах мира. Основной продукт компании — биометрические электронные замки, отличающиеся стильным и современным дизайном. Бренд Kaadas строго придерживается высших стандартов качества при производстве. С момента основания компания постоянно стремится к исследованиям, разработке и производству качественного и удобного продукта.

Morgan Secret — российская компания, основанная в 2020 году, специализируется на разработке биометрических систем идентификации. Она производит электронные замки с распознаванием отпечатков пальцев, предлагая современные решения для безопасности жилых и коммерческих объектов. Компания активно сотрудничает с производителями дверей и дистрибьюторами, внедряя технологии бесключевого доступа.

Замки в ассортименте СЛ

Верхний замок Vela V257L
Корпус сувальдного замка изготовлен из стали с гальваническим покрытием, усилен накладкой для защиты от высверливания. Лицевая планка и ригели выполнены из стали с хромированным покрытием. В комплекте 4 ключа.

Тип замка: сувальдный
Класс безопасности: 3
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 36
Количество ключей, шт: 5
Производитель: Vela, Китай

Нижний замок Vela V252
Цилиндровый замок с защелкой для установки на входные двери в качестве нижнего замка. Корпус замка выполнен из оцинкованной стали, лицевая планка, ригели и защелка – из стали с хромированным покрытием.

Тип замка: цилиндровый с защелкой
Класс безопасности: 3
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 24
Производитель: Vela, Китай

Верхний замок Apecs T-57
Сувальдный замок высшего (4) класса безопасности. Замок имеет повышенные охранные свойства. Механизм секретности – сувальдный с двойной бородкой, с защитой от высверливания, свертыша, отмычек.

Тип замка: сувальдный
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 26
Количество ключей, шт: 4
Производитель: Apecs (Россия) — завод Меттэм

Нижний замок Apecs T-52
Цилиндровый замок высшего (4) класса безопасности. Имеет дополнительную защиту от силового вскрытия: ригельная пластина фиксируется двумя стопорными пластинами, что осложняет вскрытие с помощью отжима стопорной пластины.

Надежное крепление ригелей к ригельной пластине комбинированным методом позволяет выдерживать большие боковые нагрузки.

Две точки фиксации удлиненного винта крепления цилиндра препятствуют вскрытию с помощью выбивания цилиндра.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 24
Производитель: Apecs (Россия) — завод Меттэм

Замки в ассортименте СЛ

Верхний замок Kale 257L
Сувальдный замок 3-го класса безопасности. Сувальды снабжены специальными ловушками, которые препятствуют манипуляционному вскрытию (при помощи набора отмычек).

Квадрат хвостовика выполнен из прочной стали и защищен бронированной пластиной. Она увеличивает на 70% сопротивляемость замка взлому методом сверления стойки хвостовика. Защита от силового (при помощи молотка, зубила, дрели) и манипуляционного взлома.

Благодаря своим конструктивным особенностям хорошо зарекомендовал себя в работе в экстремальных условиях: в пыли, при низкой температуре, повышенной влажности.

Тип замка: сувальдный
Класс безопасности: 3
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 36
Количество ключей, шт: 5
Производитель: Kale Kilit (Турция)

Верхний замок Kale 257R
Цилиндровый замок высшего, 4-го класса безопасности. С защитой от сверления и фрезерования, вбивания ригелей внутрь. Благодаря своим конструктивным особенностям хорошо зарекомендовал себя как надежный замок с высоким уровнем безотказной работы.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 34,5
Производитель: Kale Kilit (Турция)

Нижний замок Kale 252R
Цилиндровый замок высшего, 4-го класса безопасности с защитой от сверления и фрезерования. Привод ручки замка снабжен подшипником. Это обеспечивает мягкий и легкий ход, а также значительно увеличивает срок службы замка. Благодаря своим конструктивным особенностям хорошо зарекомендовал себя как надежный замок с высоким уровнем безотказной работы.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 34,5
Производитель: Kale Kilit (Турция)

Замки в ассортименте СЛ

Верхний замок
Fuaro TERMO V25/S

Врезной сувальдный замок специально разработан для установки в термодвери, а также в другие утолщенные металлические двери. Имеет высший 4-й класс безопасности, усилен закаленной пластиной от высверливания. В замках использованы специальные морозостойкие смазки. Имеет стальной оцинкованный корпус.

Тип замка: сувальдный
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 36
Количество ключей, шт: 4
Производитель: Китай

Нижний замок
Fuaro V25/C

Цилиндровый замок высшего (4) класса безопасности. Изготовлен из оцинкованной стали. Универсальная реверсивная защелка данного замка полностью убирается не только от ручки, но и от ключа цилиндрового механизма. Это обеспечивает более высокий уровень безопасности и удобства.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3+защелка
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 36
Производитель: Китай

Замки в ассортименте СЛ

Верхний замок
Securemme 2019
Итальянский замок высшего (4) класса безопасности. Обеспечивает профессиональную защиту от различных видов взлома.
6 мощных сувальдных пластин из оцинкованной стали обладают повышенной прочностью и устойчивостью к взлому. Марганцевые пластины с 2-х сторон замка защищают сувальды от высверливания и комбинированных видов вскрытия.

Оснащен революционной системой нового поколения безопасности SECURMAP, что обеспечивает дополнительную защиту от интеллектуальных типов взлома.

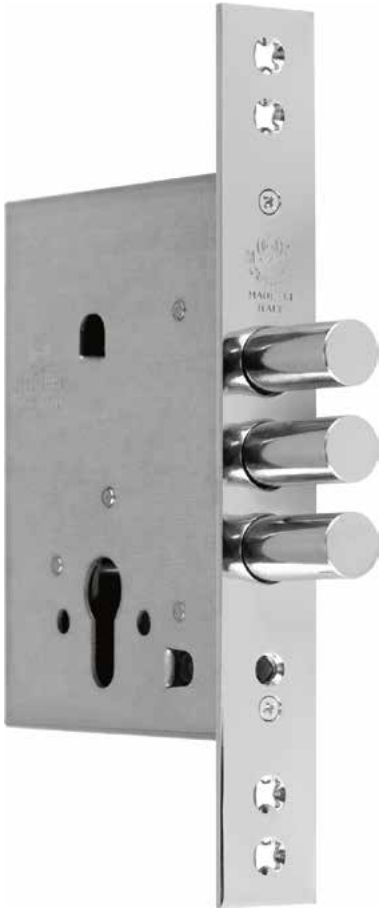
Тип замка: сувальдный
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 40
Количество ключей, шт: 5
Производитель: Италия

Запатентованный ключ особой формы с защитой от копирования. Сделать копию можно только по карте владельца в сертифицированных центрах.

Нижний замок
Securemme 2061
Цилиндровый замок высшего (4) класса безопасности. Корпус из оцинкованной стали обладает повышенной прочностью. Мощная накладка защищает замок от высверливания и взлома. Защелка в закрытом положении образует дополнительную точку запирания (ригель) и увеличивает взломостойкость замка на 30%.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3+защелка
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 34,5
Производитель: Италия

Замки в ассортименте СЛ



Верхний замок
Securemme 2069
Цилиндровый замок высшего, 4-го класса безопасности производства Италия. Оснащен защитой от сверления и фрезерования. Три мощных ригеля диаметром 16 мм обеспечивают высокую защиту от силового взлома. Высокая механическая прочность, идеальная подгонка всех деталей и европейское качество применяемых материалов обеспечивают безотказную работу замка.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 34,5
Производитель: Италия

Девиатор
Securemme (2 шт)
Дополнительное запорное устройство. Обеспечивает дополнительные горизонтальные точки запирания в верхней и нижней части двери.

Нижний замок
Securemme 2650 роторный
Цилиндровый замок высшего (4) класса безопасности с запатентованной системой защиты от всех видов взлома.

Роторный механизм на основе шестерен обеспечивает плавный, мягкий и тихий ход замка.

Блокировка защелки дает дополнительную точку запирания и продлевает срок службы замков. Запатентованная защита от всех видов взлома Securtina. В случае попытки принудительного удаления цилиндра активируется защитная система, которая блокирует замок и делает невозможным его дальнейшее вскрытие.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3+защелка
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 34,5
Производитель: Италия

Замки в ассортименте СЛ

Верхний замок Securemme 2410
Сувальдный замок высшего, 4-го класса безопасности, с запатентованной защитой от всех видов взлома SecurMap24.

Безопасность

- Специальная форма сувальд, дополнительная блокирующая гребенка, стальная сфера в механизме сердечника защищают от силовых и интеллектуальных способов взлома.
- Укороченные зубья сувальды полностью исключают открытие замка не оригинальным ключом.
- Толстые ригели обеспечивают дополнительную защиту и безопасность, усложняют процесс взлома.
- Установка дополнительных девиаторов повышает уровень защиты замка.

Удобство
Если дверь закрыта основным ключом на 4 оборота, то монтажный ключ не сможет открыть её. Монтажным ключом дверь открывается только с 2-х оборотов. Это удобно на этапе стройки и ремонта.

Тип замка: сувальдный
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 18
Вылет ригелей, мм: 40
Количество ключей, шт: 5
Производитель: Италия

Девиатор Securemme (2 шт)
Дополнительное запорное устройство. Обеспечивает дополнительные горизонтальные точки запирания в верхней и нижней части двери.

Нижний замок Securemme 2650 роторный
Цилиндровый замок высшего (4) класса безопасности с запатентованной системой защиты от всех видов взлома.

Роторный механизм на основе шестерен обеспечивает плавный, мягкий и тихий ход замка.

Блокировка защелки дает дополнительную точку запирания и продлевает срок службы замков. Запатентованная защита от всех видов взлома Securtina. В случае попытки принудительного удаления цилиндра активируется защитная система, которая блокирует замок и делает невозможным его дальнейшее вскрытие.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 3+защелка
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 34,5
Производитель: Италия

Для сочетаний замков Securemme 2410, Securemme 2650 по умолчанию верхний девиатор управляется верхним замком, а нижний – нижним. Однако возможно также управление девиаторами только верхним или только нижним замком, в таких случаях требуется указать в доп. требованиях, с каким замком будут связаны девиаторы.

Замки в ассортименте СЛ

Замок Mottura 54.797
Двухсистемный замок с сувальдным и цилиндровым механизмами высшего 4 класса безопасности. Основную силовую нагрузку несет на себе сувальдный сейфовый механизм с четырьмя ригелями диаметром 18 мм и вылетом 40 мм. Защита от вскрытия замка «проворотом–свертышем».

Шторка на сувальдном отверстии
При закрытии цилиндрового замка, защитная шторка перекрывает замочную скважину сувальдной части, блокируя несанкционированный доступ. Для корректного использования функции шторки она должна быть установлена снаружи, поэтому важно соблюдать сторонность замка (правые и левые).

Блокировка ручки обеспечивает плотный прижим полотна к коробке, исключает непроизвольное нажатие ручки и смещение ригелей, что в результате снижает их трение о коробку при открытии и обеспечивает долговечную корректную работу замка. Ручка блокируется при закрытии цилиндровой части замка, при закрытии только сувальдной части ручка не блокируется.

Девиатор Securemme (2 шт)
Дополнительное запорное устройство. Обеспечивает дополнительные горизонтальные точки запирания в верхней и нижней части двери.

Тип замка: сувальдный
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 4+защелка
Диаметр ригелей, мм: 18
Вылет ригелей, мм: 40
Количество ключей, шт: 5/-
Производитель: Италия

Замки в ассортименте СЛ

Верхний замок
Mottura DP2517

- Базовый итальянский замок;
- Надежный механизм;
- Класс защиты Optima (приравнивается к 3 классу безопасности замков);
- Металлическая пластина на ключевом отверстии обеспечивает дополнительную защиту от взлома;
- В комплекте 5 ключей.

Тип замка: сувльдный
Класс безопасности: 3
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 36
Количество ключей, шт: 5
Производитель: Италия

Нижний замок
Mottura DP58171

- Базовый итальянский замок;
- Надежный механизм;
- Класс защиты Optima (приравнивается к 3 классу безопасности замков);

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 3
Количество ригелей: 3
Диаметр ригелей, мм: 16
Вылет ригелей, мм: 34,6
Производитель: Италия

Замки в ассортименте СЛ

Верхний замок Mottura 84.525
Верхний цилиндровый замок. Корпус замка сделан из оцинкованной стали.

Особый механизм работы замка на основе шестерен значительно увеличивает его сопротивляемость взлому.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 5
Диаметр ригелей, мм: 18
Вылет ригелей, мм: 30
Производитель: Италия

Девиатор Securemme (2 шт)
Дополнительное запорное устройство. Обеспечивает дополнительные горизонтальные точки запирания в верхней и нижней части двери.

Для сочетаний замков Mottura 84.525, Mottura 84.535 по умолчанию верхний девиатор управляется верхним замком, а нижний – нижним. Однако возможно также управление девиаторами только верхним или только нижним замком, в таких случаях требуется указать в доп. требованиях, с каким замком будут связаны девиаторы.

Нижний замок Mottura 84.535
Нижний цилиндровый замок. Корпус замка Mottura 84.535 изготовлен из оцинкованной стали и рекомендован даже для монтажа в бронированные двери.

4 цельностальных ригеля из никелированной стали диаметром 18 мм и защелка, образующая в закрытом положении дополнительный ригель, дают 5 точек запирания.

Благодаря блокировке защелки полотно двери остается прижатым к коробке и при открывании позволяет избежать трения ригелей о коробку, что обеспечивает долговечную корректную работу замка.

Особый механизм работы замка на основе шестерен работает тихо и плавно и значительно увеличивает его сопротивляемость взлому.

Малые размеры ключевого отверстия цилиндра и ловушки в виде стальных пинов со сложным способом выстраивания мешают подбору кодовой комбинации.

Тип замка: цилиндровый
Класс безопасности: 4 (высший)
Количество ригелей: 4+защелка
Диаметр ригелей, мм: 18
Вылет ригелей, мм: 30
Производитель: Италия

Made in Italy

Максимальная взломостойкость — 15 точек запирания:

- Mottura 84.525 / 84.535
- противосъемные ригели со стороны петель
- 2 девиатора Securemme
- ночная задвижка

Замки в ассортименте СЛ

Лаконичный дизайн
и надежность

Замки Mottura 84.525 / 84.535 устанавливаются без лицевых планок, в торце двери делаются только отверстия для выхода ригелей, благодаря чему увеличивается взломостойкость двери и сохраняется лаконичное исполнение.

Тихая защита

Роторный механизм на основе шестерен обеспечивают тихий плавный ход и замки Mottura 84.525 / 84.535 и работают так же тихо, как механизм часов.

Удобный ключ

Рекомендуем комплектовать замки Mottura цилиндрами Securemme*: два маленьких ключа помещается даже в небольшой женской сумочке. Установка системы цилиндров Securemme One Key позволит открывать оба замка всего лишь одним ключом. Подробнее о цилиндрах системы One Key.

Благодаря специальным насечкам ключи Securemme сложно скопировать. Изготовить дубликат можно в специальном центре при предоставлении карты владельца.

*Цилиндры Securemme приобретаются отдельно.

Карта владельца

Made in Italy

3.4 ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ

Сравнение электронных замков

	Morgan Secret SN-K8LW Ценовая доступность и оптимальный функционал. Удобен для арендодателей, т.к. позволяет создавать до 5 видов паролей	**Kaadas S500-5W** Высокое качество сборки, надежность и безотказность работы, базовый набор функций	**Aqara A100** Интеграция в умный дом, дистанционное управление через смартфон, удобство использования
Полуавтомат*	✓	✓	✓
Материал	Алюминий, пластик, стекло Seiko	Алюминиевый сплав	Анодированный алюминий
Количество ригелей	3	3	3
Отпечаток пальца	До 295	До 100	До 50
Пароль	✓	✓	✓
Карта	IC-карта, 2 шт. в комплекте	RF-карта, 2 шт. в комплекте	NFC-карта, не входит в комплект
Механический ключ	✓	✓	✓
Удаленная разблокировка	Через приложение «TTLock» (через Wi-Fi)	Одноразовый временный пароль	Через приложение Aqara Home (через Wi-Fi, требуется хаб)
Face ID	✗	✗	✗
Рисунок вен ладони	✗	✗	✗
Ручка «антипаника»**	✓	✓	✓
Одноразовый временный пароль	✓	✓	✓
Ночная блокировка	Открыть снаружи нельзя	Открыть снаружи нельзя	Открыть можно только от отпечатка
Голосовое сопровождение	Русский, английский, казахский, узбекский и киргизский	Русский, английский	Русский, английский
Аварийная зарядка через USB-кабель	✓	✓	✓
Дополнительные преимущества	• Удаленное управление и мониторинг через приложение «TTLock» • Блокиратор замка от детей • Функция «Свободный проход» • Дверной звонок	• Двойная аутентификация • Круглосуточный мониторинг через приложение Kaadas (только по Bluetooth), хаб не требуется	Умный дом – протокол Zigbee для домашней автоматизации

*Запирание на защелку автоматическое, на ригеля – поднятием ручки вверх
**При запертой двери выход осуществляется простым нажатием на ручку

Сравнение электронных замков

Tenon D7 Pro

Встроенный видеодомофон, разблокировка с помощью Face ID и вен ладони. Надежная защита и комфорт благодаря сочетанию передовых технологий

Tenon A9 Pro

Встроенный видеодомофон, разблокировка с помощью Face ID и вен ладони. Усиленная 5-ригельная врезная часть обеспечивают высокую надежность и защиту от взлома.

Автомат	Автоматический датчик блокировки двери отсутствует, доступна функция автозапирания, при включении которой ригели выдвигаются через заданное в настройках время	Автоматический датчик блокировки двери, датчик понимает, когда дверь открыта или закрыта
Материал	Алюминиевые сплавы, сталь, ABS пластик	
Количество ригелей	4	5
Отпечаток пальца	До 100	
Пароль	✓	
Карта	IC-карта, 2 шт. в комплекте	
Механический ключ	✓	
Удаленная разблокировка	Через приложение Smart Life или Tuya (через Wi-Fi, Bluetooth)	
Face ID	✓	
Рисунок вен ладони	✓	
Ручка «антипаника»**	✗	
Одноразовый временный пароль	✓	
Ночная блокировка	✓	✗
Голосовое сопровождение	Русский, казахский	
Аварийная зарядка через USB-кабель	✓	
Дополнительные преимущества	• Встроенный видеодомофон • Удаленное управление и мониторинг через мобильное приложение Tuya и Smart Life • В комплекте идут 2 аккумуляторные батареи - одна основная и одна запасная • Расширенная гарантия на замок - 3 года • Специальная заглушка на панели замка • Функция блокировки от детей • Дверной звонок	

Aqara A100

Aqara A100 поддерживает два протокола: Zigbee 3.0 и Bluetooth. Через Zigbee вы сможете настраивать локальные автоматизации с устройствами Aqara.
А с Bluetooth подключаться непосредственно к смартфону. Aqara A100 также работает с HomeKit и Google Assistant.

Корпус изготовлен из алюминия, что придает дополнительную прочность

Способы разблокировки

- Отпечаток пальца
- Постоянный пароль
- Одноразовый пароль
- Временный пароль
- Механический ключ
- NFC-метка (карты в комплект не входят)
- Через HomeKit, включая новейшую функцию Apple Home Key

Отличия от Aqara N100:

- Открывание через Google Assistant
- Удаленное открывание через приложение Aqara Home (требуется хаб)

Питание

У дверного замка Aqara A100 восемь батареек AA, которые обеспечивают бесперебойную работу в течение 18 месяцев. А когда придет время подзарядки, умный замок пришлет уведомление.

Если аккумуляторы сели: вы можете легко зарядить его с помощью блока питания через порт Type-C, либо открыть дверь механическим ключом

Поднятие ручки обеспечит вам дополнительный уровень безопасности за счет блокировки всех многоточечных засовов, а ручка ночной защелки будет управлять отдельным засовом, который защитит вас изнутри.

Помимо клавиатуры, которая невидима, пока вы к ней не прикоснетесь, у A100 есть отдельная кнопка **«Режим отсутствия»**, которую можно использовать для постановки системы безопасности на охрану и отключения устройств, когда вы уходите.

Отпечаток пальца

Удобство

- Полупроводниковый 3D-сканер отпечатков пальцев расположен прямо на ручке.
- Скорость идентификации по отпечатку пальца — 300 мс.

Надежность

- Алгоритм распознавания отпечатка пальца разработан профессионалами отрасли — шведской компанией Precise Biometrics.
- По сравнению с оптическими сканерами, полупроводниковый — более чувствительный и точный. Электронные сигналы считывают глубокие отпечатки пальцев, что не позволяет разблокировать замок с помощью поддельных 2D-отпечатков.
- Уникальный серийный номер шифрования связан с основным контрольным чипом, поэтому даже при замене модуля отпечатков пальцев замок не будет работать.

Функция блокировки замка: при вводе неверного пароля/отпечатка пальца 5 раз подряд, замок блокируется на 5 минут, а на телефон приходит уведомление.

Разблокировать досрочно можно только из мобильного приложения.

Пароль

Постоянный пароль
Каждому пользователю может быть назначен пароль из 6-10 цифр. Зарегистрировать можно до 50 постоянных паролей.

Одноразовый пароль
Даже без подключения к сети интернет, приложение Aqara Home может генерировать пароли, которыми можно поделиться.

Пароль, настраиваемый удаленно
Это временный пароль, который вы можете настроить удаленно через приложение Aqara Home.

Функция защиты от подбора пароля: ввод случайных символов до и после пароля защищают его от считывания посторонними людьми.

Приложение на смартфоне

Разблокировка в одно нажатие через приложение Aqara Home посредством беспроводной связи Bluetooth. Дополнительно требуется приобрести центр управления «умным домом» (хаб).

Пользователи устройств Apple также могут разблокировать Aqara A100 через приложение Apple Home, используя защищенный протокол HomeKit (хаб не требуется).

Приложение на смартфоне позволяет:

- добавлять и удалять пользователей, отпечатки пальцев, пароли;
- просматривать журнал посещений, состояние блокировки;
- получать уведомления о попытках взлома, о незапертой двери, низком заряде батареи;
- создавать временный пароль удаленно.

Для удаленной работы требуется концентратор, например, Aqara Hub — это устройство, объединяющее элементы «умного дома» и позволяющее управлять ими дистанционно через одно приложение.

NFC

В качестве метода разблокировки можно использовать встроенный чип NFC и открывать замок с помощью NFC-карт (покупаются отдельно).

NFC — это тип беспроводной связи, предназначенный для эффективной работы на очень маленьком расстоянии. В Aqara A100 используется чип NFC уровня банковских стандартов.

Механический ключ

Aqara A100 также может работать как обычный дверной замок с механическими ключами в сочетании с надежным цилиндром класса C.

Aqara A100 предназначен для работы с HomeKit, а также поддерживает разблокировку с помощью Google Assistant.

Интеграция в систему «умный дом»

- Работает с приложениями на русском языке Aqara Home и Apple Homekit.
- Поддержка протоколов беспроводной связи Bluetooth и Zigbee 3.0. ZigBee 3.0 — это тип беспроводной связи, обеспечивающий быструю, стабильную и энергоэффективную работу «умного дома».

Продукты Aqara Smart Home совместимы с виртуальными ассистентами Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant, Алиса от Яндекс, Маруся от Mail.ru.

«Умный дом» от Aqara* — для тех, кто хочет улучшить свой дом и упростить свою повседневную жизнь.

- Концентраторы (hub)
- Камера со встроенным концентратором
- Розетки
- Выключатели
- Различные датчики: движения, открывания окон и дверей, датчики утечки воды.
- Устройства для управления шторами и др.

Элементы «умного дома»

*** Компания поставляет только дверь с электронным замком. Остальные элементы «умного дома» приобретаются пользователем самостоятельно.**

Для получения более подробной информации по вопросу домашней автоматизации свяжитесь с официальным дистрибьютором Aqara в вашей стране.

Aqara Smart Home позволяет:

- автоматизировать освещение, розетки, бытовые приборы и многое другое;
- настраивать сценарии взаимодействия различных элементов «умного дома» индивидуально для каждого члена семьи.

Kaadas S500-5W

Электронный биометрический замок **Kaadas S500-5W — это:**

- широкий набор функций замков премиального класса по доступной цене
- высокое качество сборки и надежность работы
- современный минималистичный дизайн.
- основной материал: алюминиевый сплав.

Wi-Fi | Отпечаток пальца | ПИН-код | Карта | Механический ключ

Гарантийные условия указаны в паспорте замка

Открывание двери

- Отпечаток пальца
- Пароль
- RF-карты (в комплекте 2 шт)
- Аварийный механический ключ
- Удаленное предоставление одноразового пароля

Двойная аутентификация

- Пароль + отпечаток пальца
- Пароль + RF-карта

Закрывание двери

Полуавтоматическая блокировка: при закрывании двери необходимо поднять ручку вверх, чтобы замок закрылся на ригели. На защелку дверь закрывается автоматически.

Отпечаток пальца
Полупроводниковый сканер отпечатка пальца расположен непосредственно на нажимной ручке, что делает использование замка максимально удобным для пользователя.

Шведская технология Fingerprint Cards
распознает отпечатки пальцев с помощью 3 датчиков: температуры, емкости и давления, что обеспечивает защиту от их подделывания.

Распознавание отпечатка происходит за 0,5 секунды.

Замок запоминает до 100 отпечатков, что дает возможность установки замков не только в собственном доме, но и в офисе.

При неверном вводе отпечатка пальца 5 раз замок блокируется на 3 минуты. Досрочная разблокировка возможна только из мобильного приложения.

Пароль

Функция открывания двери с помощью цифрового пароля позволяет вносить до 20 кодов (+ пароль администратора). Количество цифр в пароле: 6-12.

Функция «мастер-пароль»: владелец имеет возможность удалять или регистрировать отпечатки пальцев, магнитные карты и коды, в том числе назначать одноразовые коды для гостей.

Функция одноразового пароля: вы можете предоставить временный доступ для входа в помещение лицам, не входящим в список пользователей. Регистрация паролей — через мобильное приложение.

Функция защиты от подбора пароля: перед или после набора кода вы можете ввести любые случайные числа, тем самым скрыв настоящий код доступа.

Замок блокируется на 3 минуты при неверном вводе пароля 5 раз. Досрочная разблокировка возможна только из мобильного приложения.

RF-карты

Radio Frequency IDentification — это способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в RFID-метках.

В комплект входят 2 магнитные карты.

Возможна регистрация до 100 магнитных карт.

Аварийный механический ключ

Специальный механический ключ используется для экстренного открывания двери.

Рекомендуется хранить ключ вне дома.

Дополнительные функции

Голосовое оповещение

- Голосовое сопровождение работы замка (русский язык).
- Возможность настройки уровня звука голосовых оповещений (можно отключить при необходимости).

Безопасность

- Блокиратор замка от детей: если ребенок попытается открыть дверь изнутри, она останется заблокированной.
- Функция «ночной блокировки»: замок можно заблокировать изнутри и снаружи его будет невозможно открыть с помощью отпечатка пальца, карты, кода, механического ключа или мобильного приложения.
- Система «антипаника»: одним нажатием ручки защелка и ригели замка задвигаются в полотно двери, таким образом обеспечивая выход в одно движение. Это особенно важно в экстренной ситуации.

Удобство

- Wi-Fi подключается напрямую к замку, хаб для умного дома не требуется.
- Круглосуточный мониторинг через приложение.
- Не требуется проводить электромонтажные работы, так как питание замка обеспечивается 8 элементами питания типа AA, заряда которых хватит на 1 год (предупреждение о разрядке за 1 месяц).
- Функция аварийного подключения дополнительного питания (в случае несвоевременной замены батареек) позволяет использовать USB-кабель для открытия замка

Блокиратор замка от детей

Функция «ночной блокировки»

Более подробно о настройках и использовании замка можете ознакомиться в Руководстве пользователя.

Morgan Secret SN-K8LW

Полуавтоматический замок с оптимальным функционалом для квартирных и уличных дверей. Сочетание технологий, качества, современного дизайна и ценовой доступности.

Рассчитан на более 100 000 циклов открывания.

Рабочая температура: от -25 ^{0}C до +60 ^{0}C.

5 доступов администратора для настройки замка в приложении.

Голосовые подсказки на русском и казахском языках.

Типы соединения: Wi-Fi, Bluetooth.

Элементы питания: 4 алкалиновые батарейки формата AA.

Высота замка: 37 см.

Установка без занижения. Рекомендуем дополнять сувальдным замком (комплект с квадратной черной фурнитурой).

Модель соответствует **4 классу безопасности** (самому высокому) по ГОСТу 5089-2011, а также ГОСТ Р 52582-2006 (устойчивость к криминальному отмыканию и взлому).

Удаленное управление через русскоязычное приложение TTLock

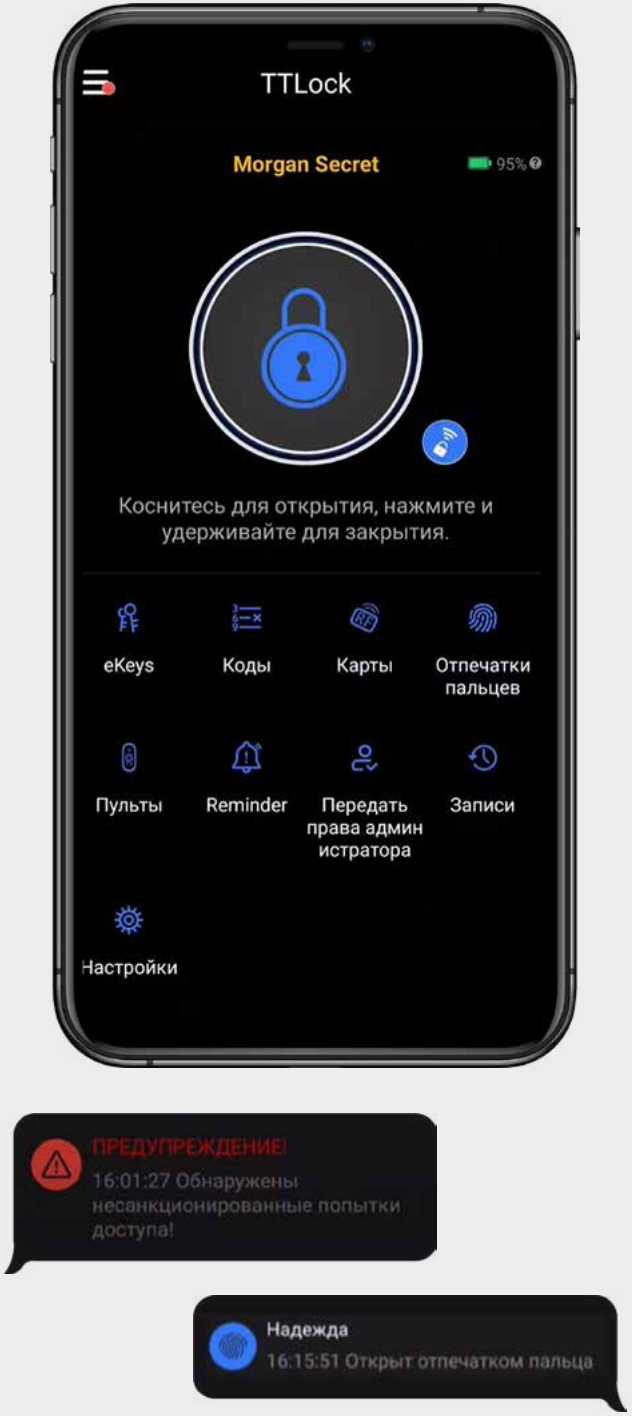
Удаленное управление замком Morgan Secret SN-K8LW

Настроить управление замком легко через русскоязычное приложение TTLock. Доступ администратора одновременно могут использовать до 5 человек.

Подключиться к управлению через приложение можно по Bluetooth или через Wi-Fi-соединение (доступно больше настроек). Модуль Wi-Fi уже встроен в корпус. Не забудьте в настройках включить функцию «Удаленное открытие».

Благодаря встроенному Wi-Fi удобно открывать двери гостям через приложение, в один клик.

Чтобы не беспокоить соседей, в приложении можно отключить голосовые подсказки или настроить их громкость.



5 типов паролей

Разовый – перестанет действовать после первого использования.

Постоянный – будет действовать все время.

Временный – будет действовать в течение заданного вами срока, например на 20 дней. Это удобно, если надо дать доступ на ограниченный период при краткосрочной сдаче жилья в аренду.

Циклический – вход доступен только в те часы и дни недели, которые вы зададите, например, с 9.00-18.00, кроме выходных. Это удобно в рабочих кабинетах.

Настраиваемый – при выборе цифр для пароля можно задать свою любимую комбинацию. В остальных типах приложение само генерирует рандомную комбинацию цифр пароля, которой легко поделиться через мессенджеры.

Защита от подбора паролей
Если несколько раз подряд введен неверный пароль, замок включит звук сигнализации, а в истории приложения сохранится запись о попытке несанкционированного доступа.

Также в истории приложения отображаются уведомления, в какое время был открыт замок и каким способом.

Функция «Защита детей»
Предотвратит случайное открытие двери изнутри помещения. Если маленький ребенок нажмет на ручку, в этом режиме дверь не откроется.

Резервная зарядка
Если вы забудете вовремя поменять батарейки, воспользуйтесь разъемом для экстренного запуска замка через power bank.

Открытие механическим ключом
На резервный случай при разряде батареек.
В комплекте 2 ключа.

Ночная задвижка
Функция дополнительного замка без использования ключа. Открыть дверь снаружи никто не сможет, даже аварийным ключом.

Глянцевая панель
Из закаленного стекла.
Прочная и долговечная.

Сенсорная цифровая панель активируется легким прикосновением. Биометрический считыватель отпечатков расположен на ручке для открывания одним движением.

Morgan Secret – полуавтоматический замок. При обычном закрывании дверь фиксируется только на косом ригеле. На запорные ригели замок закрывается поднятием ручки вверх.

MORGAN SECRET

Tenon D7 Pro

Tenon D7 Pro и Tenon A9 Pro

Электронные замки бренда «Tenon» — умные замки премиального класса с системой PUSH-PULL (тяни-толкай) и поддержкой Bluetooth/ WI-Fi.

Tenon - ведущий производитель умных замков в Китае.

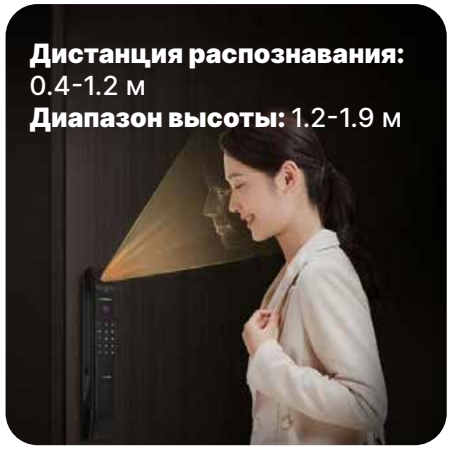
Надежность
Современные технологии защиты данных и биометрические системы исключают возможность несанкционированного доступа.

Удобство
Больше никаких потерянных ключей или забытых кодов. Все управление осуществляется автоматически с помощью использования современных технологий.

Дизайн
Минималистичный и стильный внешний вид замка гармонично впишется в любой интерьер.

Безопасность
Встроенный видеодомофон и мгновенные уведомления помогут всегда быть в курсе того, кто находится у вашей двери.

Tenon A9 Pro



Face ID

Технология обеспечивает высокую точность и безопасность, исключая возможность обмана с помощью фотографий или видео.

Доступно два режима распознавания лица:
активный режим — лицо будет автоматически распознано, пока вы приближаетесь к двери.
ручной режим — функция распознавания лица будет активирована при нажатии на значок на панели замка.

Рисунок вен ладони

Уникальная технология сканирования вен ладони делает замок еще более безопасным. Даже если ваши руки влажные или грязные, система точно определит владельца.

Отпечаток пальца

Самообучающийся алгоритм ИИ. Чем больше времени используется, тем более чувствительной и быстрой будет реакция.

Tenon оптимизировал распознавание отпечатков пальцев для детей, чьи отпечатки пальцев сложно считываются и пожилых людей, у которых отпечатки становятся менее четкими.

Цифровой пароль

Длина: 6-8 символов. Функция защиты от подбора пароля: перед или после правильного пароля вы можете ввести любое количество цифр, тем самым скрыв настоящий код доступа.

XXXX **082266** XXXX

Механический ключ

В комплект входят 2 механических ключа для аварийного открывания

IC карта

В комплект входят 2 карты.

Tuya SmartLife

Приложение на телефоне

Приложение Smart Life или Tuya позволяет дистанционно осуществлять управление замком, а также интегрируется в «Умный дом».

HD-экран

HD-экран обеспечивает высокое качество изображения, а функция ночного видения при слабом освещении гарантирует четкость как днем, так и ночью.

Встроенный видеодомофон

Встроенный видеодомофон позволяет в приложении со смартфона видеть, кто находится за дверью, не подходя к ней.

24-часовое видеонаблюдение

Замок оснащен датчиком движения. В случае, если незнакомцы задерживаются перед дверью, система автоматически делает снимки и отправляет их в приложение на ваш телефон.

Дополнительные преимущества:

- **Функция блокировки от детей:** активируйте функцию защиты от детей, чтобы предотвратить случайное открытие двери детьми и домашними животными.
- **Специальная заглушка на панели замка** позволит защитить от случайного травмирования пальцев при закрытии двери. Заглушка устанавливается в заводских условиях слева или справа, на наружней или внутренней панели замка в зависимости от стороны и направления открывания двери.
- **Расширенная гарантия на замок — 3 года.**

Технические характеристики:

- **В комплект входят 2 аккумуляторные батареи:** одна основная и одна запасная, емкостью 4200 мАч. В зависимости от используемых способов открывания, время работы аккумуляторной батареи составит около 4-6 месяцев. Если аккумулятор окажется разряженным и замок не откроется, вы сможете подключить к нему портативное зарядное устройство с помощью разъема TYPE C или открыть дверь с помощью аварийного механического ключа.
- **На задней панели замка расположен механический рычаг**, который позволит открыть дверь изнутри даже при разрядке батареи.
- **Взломостойкость цилиндра - класс С.**

Отличия замков Tenon D7 Pro и Tenon A9 Pro:

- **Tenon D7 Pro оснащен ночной задвижкой.**

- **Автоматическая врезная часть Tenon A9 Pro**

  Автоматическая 5-ригельная врезная часть обеспечивает усиленную защиту от взлома. Благодаря толстым ригелям, данная врезная часть значительно повышает безопасность вашего дома. Встроенный мощный электромотор создает большое тяговое усилие для запорных ригелей, что делает замок еще более надежным.

  Язычок замка автоматически складывается в корпус, исключая трение о коробку при открывании, что дополнительно обеспечивает надежность работы замка.

  Система предлагает полную автоматизацию: дверь автоматически запирается всего за секунду после её закрытия.

3.5 СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ С РЕЙЛИНГАМИ И СКОБАМИ

Важно:
рейлинги / скобы не устанавливаются:
— с ручками Hoppe
— с электронными замками

Доступные системы открывания с рейлингами и скобами

• С механическими замками

Рейлинг + нажимная
Открывание снаружи — ключом, изнутри — нажатием ручки.
Рейлинг + рейлинг
Открывание снаружи — ключом, изнутри — повороткой цилиндрового механизма.

• С механической клавишей

Открывание снаружи — клавишей, изнутри — нажатием ручки.

• С электромеханическими замками: система Smart-Latch

Рейлинг + нажимная
Открывание снаружи — от кнопки / касанием рейлинга, изнутри — нажатием ручки.
Рейлинг + рейлинг
Открывание снаружи и внутри — от кнопки / касанием рейлинга.

Система открывания Smart-Latch представляет собой электромеханический замок Alabay-Latch, на базе замка Гардиан с дополнительным модулем, позволяющим управлять косым ригелем и открывать дверь нажатием на кнопку или касанием рейлинга.

Характеристики замка:
- Защита от наиболее распространенных методов вскрытия.
- Блокировка защелки при закрытом замке не позволяет «вывесить дверь на ригелях».
- Запорные ригели замка открываются и закрываются с помощью ключа.

Варианты исполнения:
Smart-Latch Basic
Открывание от кнопки + сетевое питание + резервное питание от батареек; открывание от считывателя Dircode + сетевое питание + резервное питание от батареек.
Smart-Latch Premium
Сенсорное открывание + сетевое питание + резервное питание от аккумуляторной батареи.

Рейлинг с механическими замками

Данное решение является самым бюджетным для дверей с рейлингами.

Чтобы открыть дверь снаружи, вам всегда необходим ключ, независимо от того, заперта дверь на ригели или нет.

В комбинации рейлинг + нажимная:
косой ригель (собачка) приводится в действие со стороны рейлинга только ключом, а изнутри — от нажимной ручки.

В комбинации рейлинг + рейлинг:
открывание снаружи — ключом, а изнутри — повороткой цилиндрового механизма.

Механическая клавиша на рейлинге

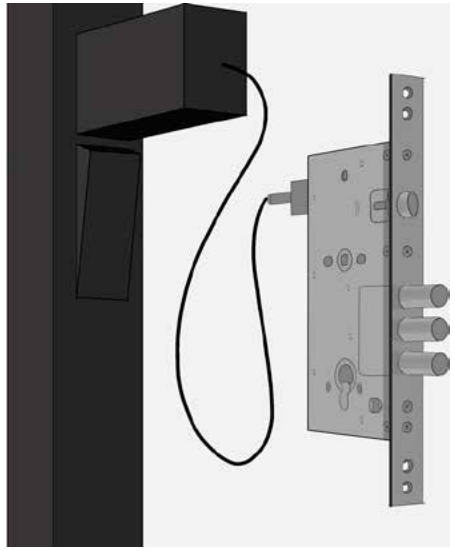
Оптимальное техническое решение для входной двери с рейлингом. Не требует использования электромеханических замков и удобнее, чем открывание механического замка поворотом ключа.

Клавиша устанавливается на внутренней стороне рейлинга. От нее через стальной трос тяговое усилие передается на замок. Так, при нажатии на клавишу, косой ригель втягивается в полотно и дверь открывается.

Рейлинг с клавишей доступен только снаружи, внутри дверь открывается от нажимной ручки.

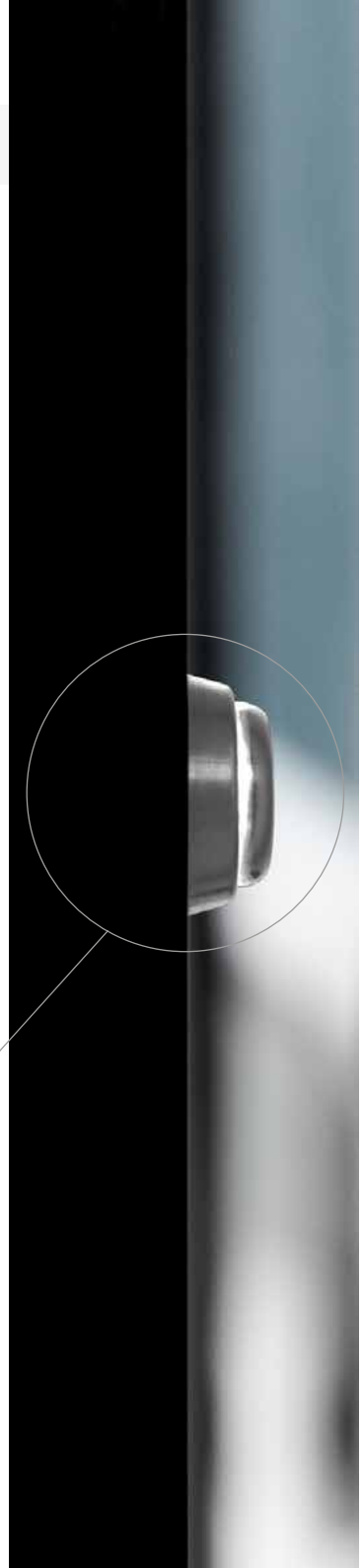
Подходит для входных дверей в дом или квартиру.

Устанавливается с рейлингом Loft 50x25 мм и замками Securemme.



Smart-Latch Basic

- **Открывание от кнопки или считывателя Dircode + сетевое питание + резервное питание от батареек.**
- Замок открывается от кнопки и работает от внешнего источника питания, а в случае его отключения батарейки внутри дверного полотна станут резервным источником питания.
- Управление запорными ригелями — с помощью ключа.
- В комплект входит блок питания, который устанавливается вне двери и подключается к сети 220В.
- Дверь комплектуется кабель-каналом Securemme.
- При отключении электричества или полной разрядке батареек дверь всегда можно открыть с помощью ключа.



Ручка-рейлинг с подсветкой в кнопке, хром

Кнопка устанавливается с внутренней стороны на рейлингах: Loft, Loft Black и Boyard на уровне 1100-1200 мм от пола для дверей стандартной высоты.

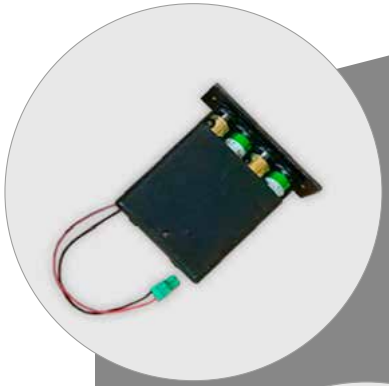
Батарейный отсек расположен с торца полотна, обеспечивает легкий доступ для замены батареек.

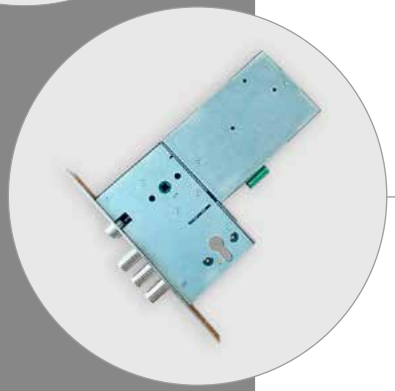
Блок питания замка, 150x40x22 мм. Размещается за пределами двери. Важно заранее предусмотреть для него место.

Кабель-канал Securemme монтируется с торца полотна и коробки. Защищает провода от повреждений во время эксплуатации.

Smart-Latch Basic

Комплектность и подключение





Электромеханический замок Alabay-Latch с батарейным отсеком

Провода замка выходят с торца дверной коробки, для удобства подключения снабжены клеммами

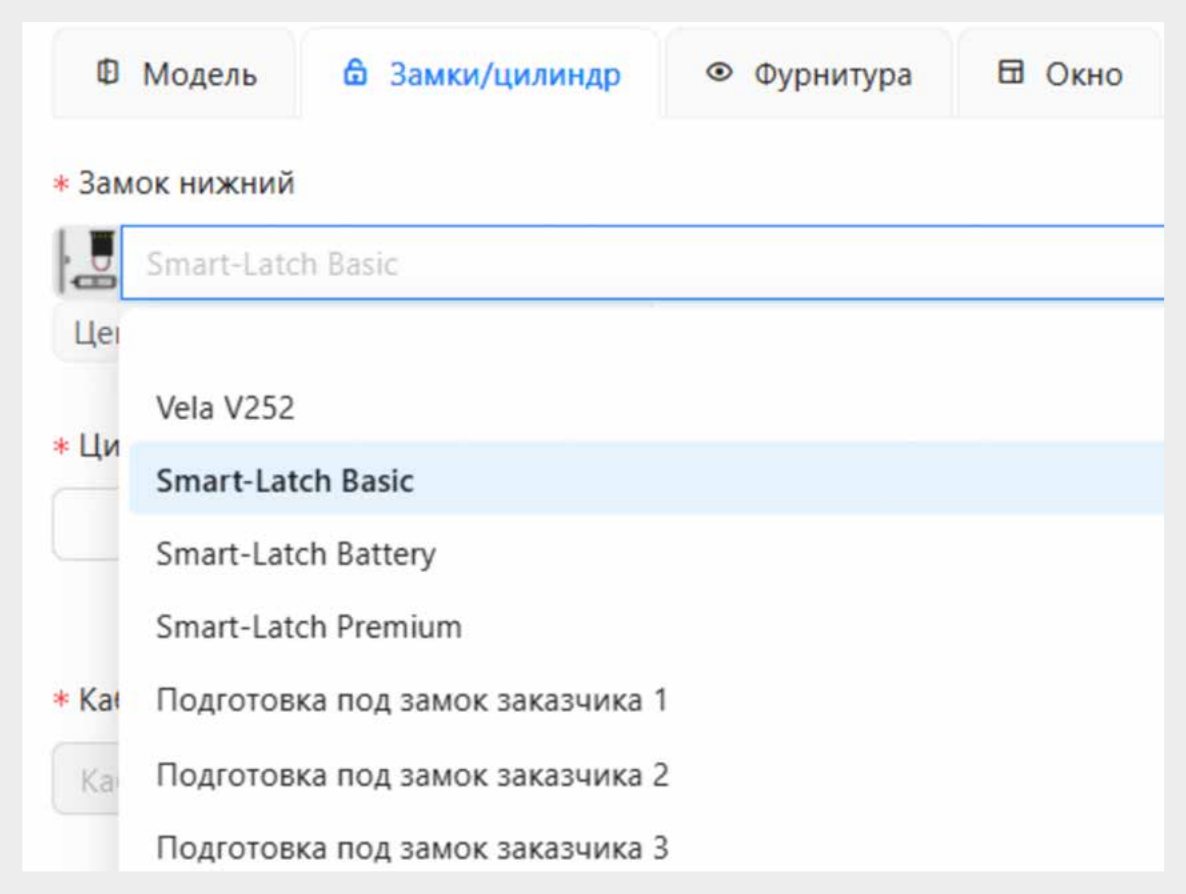
Блок питания замка (220В-12В): подключается к сети 220В и обеспечивает снижение напряжения до 12В, которое является рабочим для электромеханического замка

220 В

Smart-Latch Basic
Комплектность и подключение

Информация для менеджера:

Для заказа в калькуляторе выбираем систему открывания **Smart-Latch Basic** отдельно или в комбинации с верхним замком.



Информация для монтажника:

Комплектность: дверь с установленным замком и кнопкой (кнопками), блок питания, 4 батарейки типа AA в качестве резервного питания.
Подключение: подключить замок к блоку питания, а блок питания — к сети, в соответствии со схемой.

Smart-Latch Premium

- **Сенсорное открывание + сетевое питание + резервное питание от аккумуляторной батареи.**
- Замок открывается касанием рейлинга рукой благодаря сенсорному датчику, работает от внешнего источника питания с дополнительным аккумулятором, рассчитанным минимум на 24 часа работы.
- Управление запорными ригелями — с помощью ключа.
- В комплект входит блок питания и аккумулятор, расположенные в металлическом корпусе — в шкафу ББП.
- Дверь комплектуется кабель-каналом Securemme.
- При отключении электричества или полной разрядке аккумулятора дверь всегда можно открыть с помощью ключа.

Рейлинг с сенсорным управлением

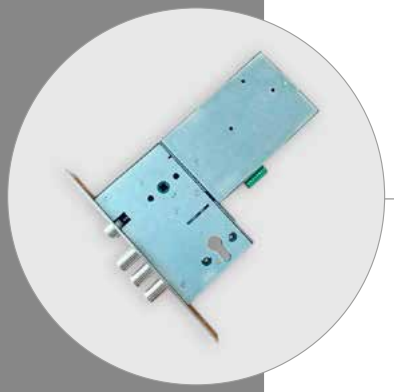
Рейлинг с сенсорным управлением позволяет открывать дверь касанием металлической части ручки. Доступно с рейлингами: Boyard, Loft и Loft Black, Porto, скобами Cebi Iris и Cebi Nola.

Шкаф ББП
288x298x78 мм, устанавливается вне двери, внутри — блок питания и резервная аккумуляторная батарея. Важно заранее предусмотреть место для его размещения.

Кабель-канал Securemme
монтируется с торца полотна и коробки. Защищает провода от повреждений во время эксплуатации.

Smart-Latch Premium

Комплектность и подключение



Электромеханический замок Alabay-Latch

Провода замка выходят с торца дверной коробки, для удобства подключения снабжены клеммами

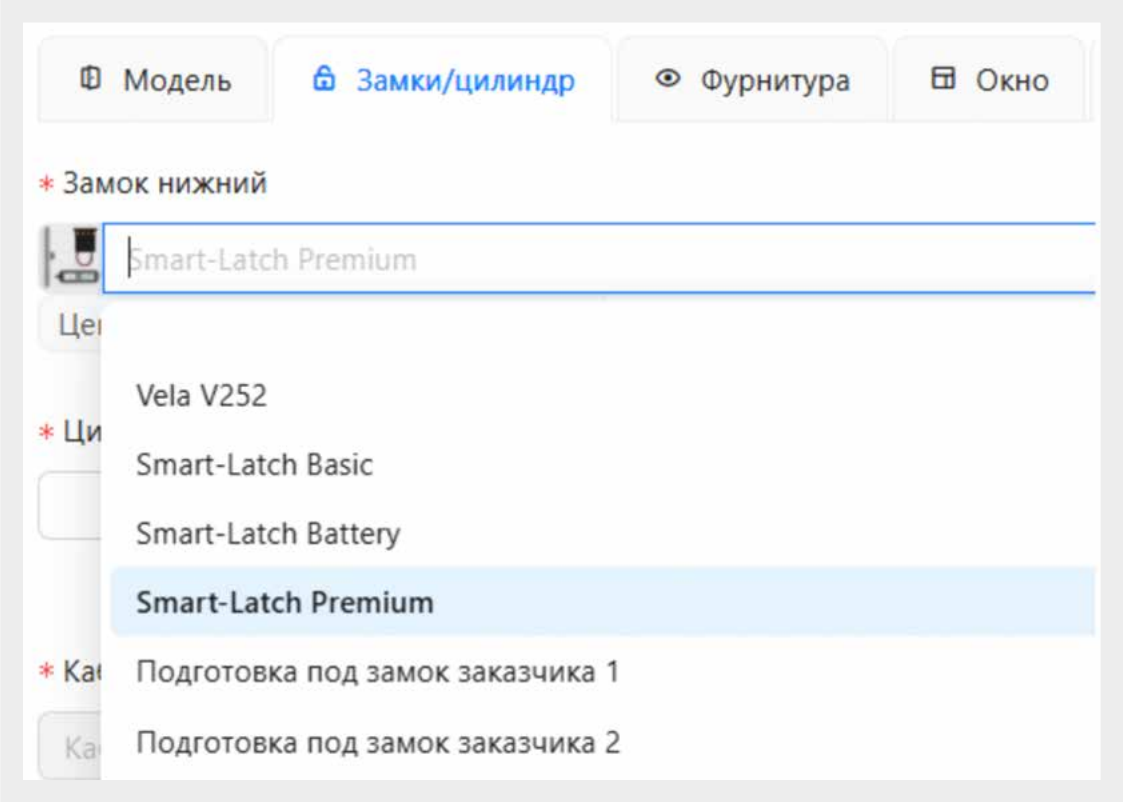
Шкаф ББП:
Блок питания замка (220В-12В):
подключается к сети 220В и обеспечивает снижение напряжения до 12В, которое является рабочим для электромеханического замка.
Аккумуляторная батарея:
резервный заряд батареи рассчитан не менее чем на 24 часа непрерывной работы в случае отключения основного источника питания

220 В

Smart-Latch Premium
Комплектность и подключение

Информация для менеджера:

Для заказа в калькуляторе выбираем систему открывания **Smart-Latch Premium** отдельно или в комбинации с верхним замком.



Информация для монтажника:

Комплектность: дверь с установленным замком и сенсорным датчиком, шкаф ББП с блоком питания и резервный аккумулятор.
Подключение: установить аккумуляторную батарею в шкаф ББП и подключить к блоку питания, блок питания подключить к замку и к сети.

Биометрический считыватель Dircode

- Дополнительная опция для системы открывания Smart-Latch Basic.
- Считыватель позволяет открывать дверь с помощью зарегистрированного отпечатка пальца, цифрового кода, RF-карты или через приложение. Сигнал от панели Dircode поступает на замок и управляет косым ригелем замка. Благодаря Dircode посторонние люди не смогут зайти в дом.
- Запорные ригели замка открываются с помощью ключа. При запертых ригелях дверь не открывается с помощью Dircode или кнопки.
- Если контроль доступа не нужен, переведите систему в гостевой режим с помощью переключателя на полотне и открывайте дверь нажатием на кнопку (Smart-Latch Basic).
- Панель Dircode устанавливается в рейлингах Loft и Boyard шириной 80 мм, либо на на полотне двери.
- Доступна подсветка рейлинга.

Оптечаток пальца

Цифровой код

RFID-карта

С помощью телефона

- удобное приложение на русском языке
- управление из любой точки мира по Wi-Fi
- создание временных паролей на любой период времени

Dircode на рейлинге

Dircode на рейлинге

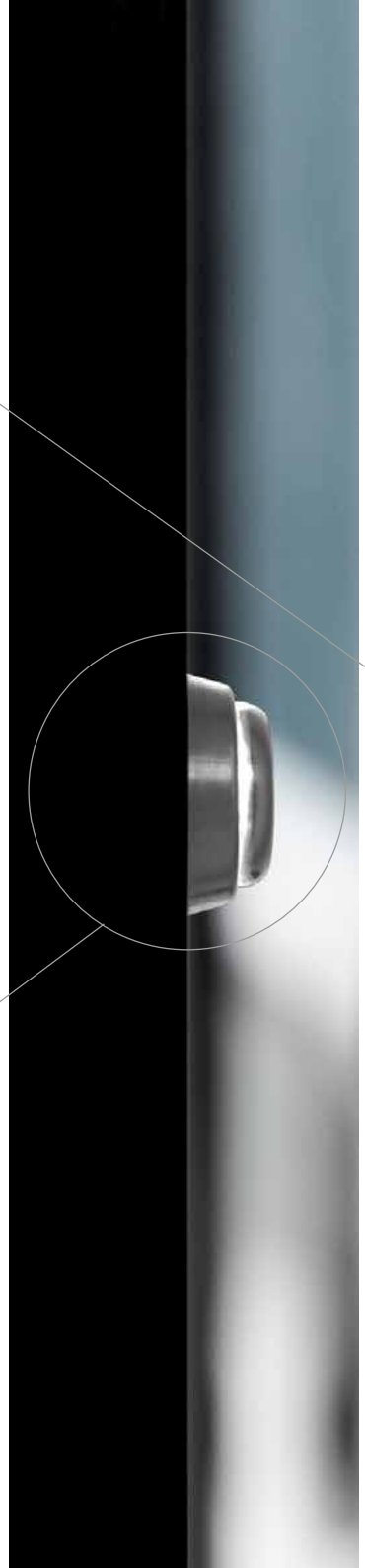
Smart-Latch Basic + Dircode

Считыватель Dircode

устанавливается на внешней стороне рейлинга, на высоте 1250-1300 мм от пола для дверей стандартной высоты. Обеспечивает контроль доступа в помещение.

Ручка-рейлинг с подсветкой в кнопке, хром

Кнопка устанавливается на внутренней стороне рейлинга на высоте 1100-1200 мм от пола для дверей стандартной высоты. Кнопка работает только в гостевом режиме.



Батарейный отсек
расположен с торца полотна, обеспечивает легкий доступ для замены батареек.

Блок питания замка,
150x40x22 мм. Размещается за пределами двери. Важно заранее предусмотреть для него место.

Кабель-канал Securemme
монтируется с торца полотна и коробки. Защищает провода от повреждений во время эксплуатации.

RGB подсветка рейлинга и цифр для Smart-Latch Basic и Premium

RGB подсветка рейлинга и/или цифр включается при приближении к двери благодаря датчику движения, управляется от пульта или мобильного приложения. Устанавливается снаружи двери.

Микроволновой датчик движения,

размер 55x25x40 мм. Устанавливается снаружи. Настройки датчика позволяют регулировать его чувствительность к движению объектов, освещению на улице, а также длительность свечения.

Цифра с подсветкой

Высота элемента — 200 мм, монтируется на стену или фальш-панель. Основание цифры выполнено из оргстекла и пвх, лицевая сторона — из композитного материала, имитирующего шлифованную нержавейку.

Контроллер подсветки

Устанавливается вне двери, обеспечивает управление подсветкой. При управлении от ИК-пульта нужен прямой контакт с ИК-портом контроллера. При управлении с помощью приложения через Bluetooth таких ограничений нет.

ИК-пульт управления или приложение LED LAMP (подключение по Bluetooth)

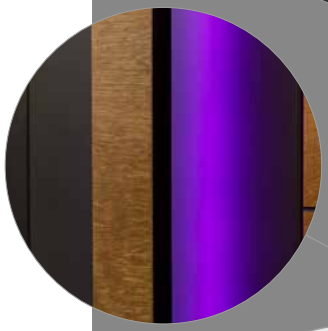
Позволяет настраивать подсветку рейлинга и/или цифр, изменяя цвет, яркость, режимы работы.

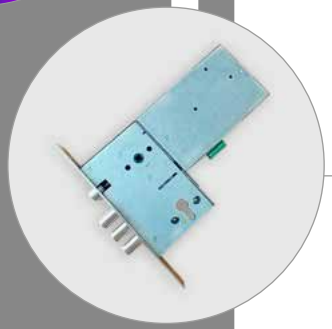
Рейлинг Boyard с RGB подсветкой

Светодиодная лента установлена в пазу на задней части рейлинга. Подсветка в ручке доступна только для рейлинга Boyard.

Блок питания подсветки без резервирования

Устанавливается вне двери. Размер 150x40x22 мм.





Электромеханический замок Alabay-Latch, рейлинг и/или цифры с RGB подсветкой

1 7 6

RGB подсветка рейлинга и цифр для Smart-Latch Basic и Smart-Latch Premium

Комплектность и подключение (дополнительно к подключению замка):

Контроллер подсветки При управлении от ИК-пульта нужен прямой контакт с ИК-портом контроллера. При управлении с помощью приложения через Bluetooth таких ограничений нет

Блок питания подсветки без резервирования обеспечивает автономную работу подсветки

Датчик движения активирует включение подсветки при приближении

220 В

Одноцветная подсветка рейлинга и цифр для Smart-Latch Basic и Premium

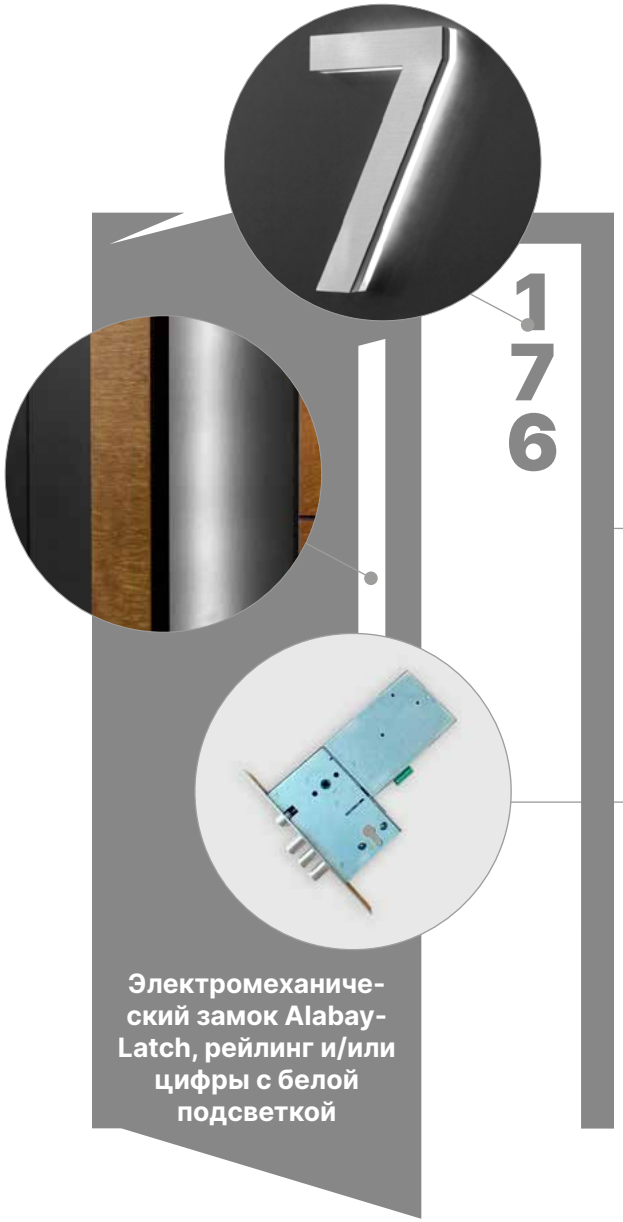
Одноцветная белая подсветка рейлинга и/или цифр включается от датчика движения при приближении к двери. Устанавливается снаружи двери.

Микроволновой датчик движения,

размер 55x25x40 мм. Устанавливается снаружи. Настройки датчика позволяют регулировать его чувствительность к движению объектов, освещению на улице, а также длительность свечения.

Блок питания подсветки без резервирования

Устанавливается вне двери. Размер 150x40x22 мм.



Электромеханический замок Alabay-Latch, рейлинг и/или цифры с белой подсветкой

Одноцветная подсветка рейлинга и цифр для Smart-Latch Basic и Premium

Комплектность и подключение (дополнительно к подключению замка):

Блок питания подсветки без резервирования обеспечивает автономную работу подсветки

Датчик движения активирует включение подсветки при приближении

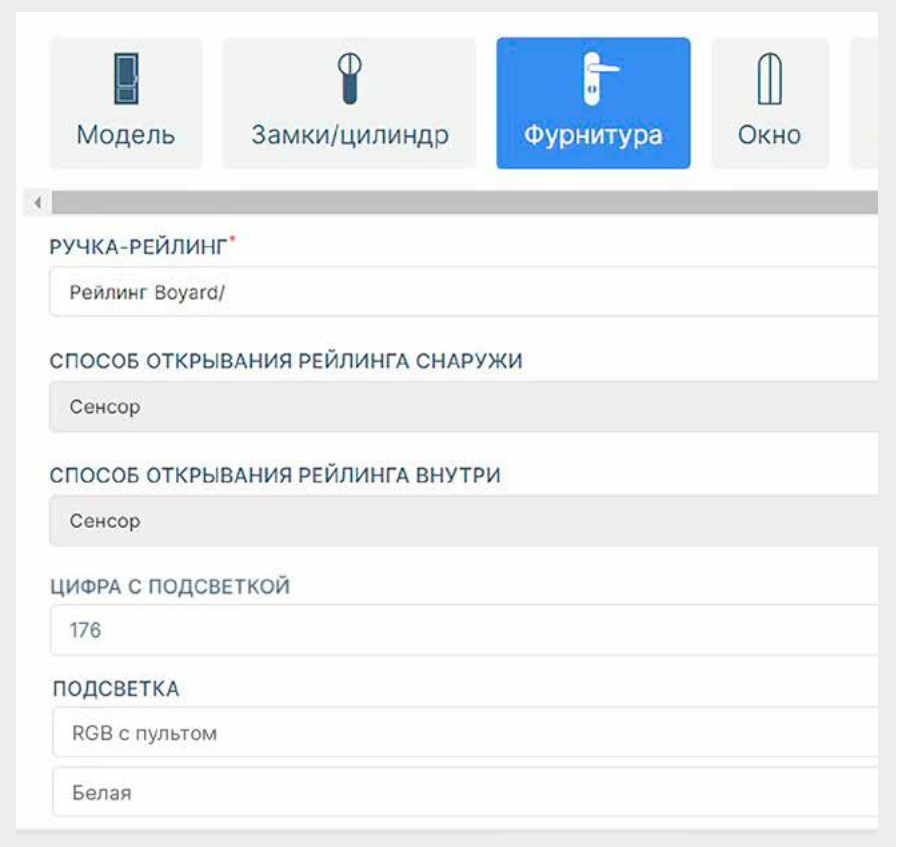
220 В

Подсветка рейлинга и цифр для Smart-Latch Basic и Premium

Комплектность и подключение (дополнительно к подключению замка):

Информация для менеджера:

Для заказа в калькуляторе выбираем систему открывания **Smart-Latch Basic или Premium**, а в разделе «Фурнитура» вводим цифры и/или выбираем рейлинг Boyard снаружи, а затем одну из опций: подсветка белая или RGB с пультом.



Информация для монтажника:

RGB подсветка
Комплектность: рейлинг с подсветкой и/или цифры с подсветкой, контроллер с пультом управления, блок питания подсветки, датчик движения.
Подключение: последовательно соединить подсветку рейлинга и/или цифр, контроллер, блок питания, датчик движения и подключить к сети.

Одноцветная подсветка
Комплектность: рейлинг и/или цифры с подсветкой, блок питания подсветки, датчик движения.
Подключение: последовательно соединить подсветку рейлинга и/или цифр, блок питания, датчик движения и подключить к сети.

3.6 ФУРНИТУРА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Базовая фурнитура. Хром

Серия 73, 82, 92УТ, 94 и ВН-80

Накладка на сувальду КЛ-13 с автоматической шторкой

Врезная броня с ответной накладкой

Vita
Ресурс работы дверных ручек более 150 000 циклов открывания / закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 10 лет.

Глазок

Ночная задвижка за доплату

Базовая фурнитура. Хром

Серии 95, 93УТ

Накладка на сувальду КЛ-13 с автоматической шторкой

Врезная броня с ответной накладкой под шток*

*в зависимости от бренда цилиндра цвет и форма вертушка могут отличаться

Vita

Гальваническое покрытие прошло тест на коррозионную стойкость (более 72 часов в соляном тумане) и подтвердило свою долговечность в условиях повышенной влажности.

Серия 100, ВН-101

Накладка на сувальду КЛ-13 с автоматической шторкой

Врезная броня с ответной накладкой

Apecs 08-60

Ручка из сплава алюминия, цинка, меди с защитным гальваническим покрытием. Благодаря износостойкому покрытию, ручка надолго сохранит привлекательный вид, а инновационный механизм обеспечивает надежную работу и удобство эксплуатации.

Глазок

Ночная задвижка за доплату

Дополнительное предложение по фурнитуре. Хром

Vela-0826

Обладает устойчивостью к царапинам. Эргономичная форма ручки удобно ложится в руку и гармонично дополняет классические и современные модели дверей.

Vela-0826

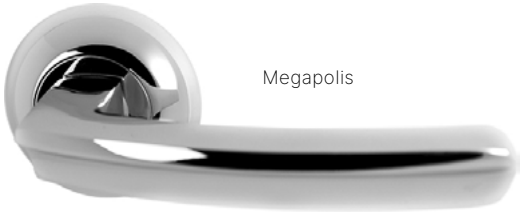
Vela Kvazar

Ручка оригинального дизайна выполнена из материала ZAMAK с гальваническим покрытием. Устойчива к коррозии и царапинам.

Vela Kvazar

Megapolis

Базовая ручка на круглом основании выполнена из алюминия и ZAMAK с гальваническим покрытием.



Megapolis

Lockstyle Kaya

Ручка на круглом основании гармоничного дизайна. Изготовлена из сплава ZAMAK с гальваническим покрытием, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии.

Lockstyle Kaya

Squid

Изготовлена из высокопрочного сплава цветных металлов (ZAMAK). Он обеспечивает высокую прочность ручки и ее устойчивость к царапинам и атмосферным воздействиям. Актуальные формы помогут подобрать оптимальный вариант для любого интерьера.

Squid

Монтаж ручек

Стандартная высота монтажа нажимной ручки — 1000 мм от уровня пола.
Для дверей с двухсистемным замком Mottura 54.797 — 1100 мм.
При уменьшении высоты двери, корректируется высота монтажа нажимной ручки, если иное не согласовано в рамках нестандарта, мм от пола:

Высота двери, мм	Высота ручки, мм
1800	- 1000
1799-1600	- 900
1599-1500	- 800
1499-1300	- 700

Дополнительное предложение по фурнитуре. Хром

Комплект квадратной фурнитуры

Накладка на сувальду с автоматической шторкой

Ночная задвижка

Глазок

Врезная броня с ответной накладкой

Fuaro Flow

Ответная накладка под шток*

Комплект броненакладок в современном стиле соответствует последним тенденциям в дизайне интерьеров.

Flow
Ручка на квадратном основании сочетает прямые линии и плавные формы. Изготовлена из материала ZAMAK — цинкового сплава, легированного алюминием, магнием и медью, с долговечным финишным покрытием.

*в зависимости от бренда цилиндра цвет и форма вертушка могут отличаться

Дополнительное предложение по фурнитуре. Бронза

Накладка на сувальду КЛ-13 с автоматической шторкой

Врезная броня с ответной накладкой

Ночная задвижка

Глазок

Ответная накладка под шток*

*в зависимости от бренда цилиндра цвет и форма вертушка могут отличаться

Apecs 08-60

Squid

Для фурнитуры цвета бронза – цилиндры цвета золото. ЦМ Securemme могут комплектоваться вертушком цвета бронзы (за доплату).

Дополнительное предложение по фурнитуре. Золото

Накладка на сувальду КЛ-13 с автоматиче-ской шторкой

Врезная броня с ответной накладкой

Ответная накладка под шток*

*в зависимости от бренда цилиндра цвет и форма вертушка могут отличаться

Ночная задвижка

Глазок

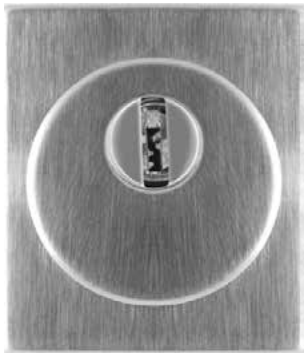
Armadillo Pava

Hoppe Vitoria

Дополнительное предложение по фурнитуре. Матовый хром

Накладки и ночная задвижка Armadillo изготовлены из нержавеющей стали, что делает их отличным вариантом для уличного применения.

Комплект декоративных накладок на сувальдный замок



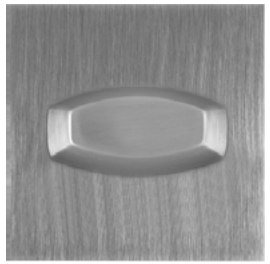
Броненакладка и декоративная накладка на цилиндровый замок

Ответная накладка под шток*

*в зависимости от бренда цилиндра цвет и форма вертушка могут отличаться

Ручка Flow выполнена из материала ZAMAK — высококачественного сплава цветных металлов. Благодаря этому обеспечивается высокая прочность ручки, ее устойчивость к атмосферным воздействиям и механическим повреждениям.

Flow



Ночная задвижка

Глазок

Дополнительное предложение по фурнитуре. Сатин

Накладка
на сувальду
Armadillo Dec

Броня с ответной
накладкой Fuaro Def

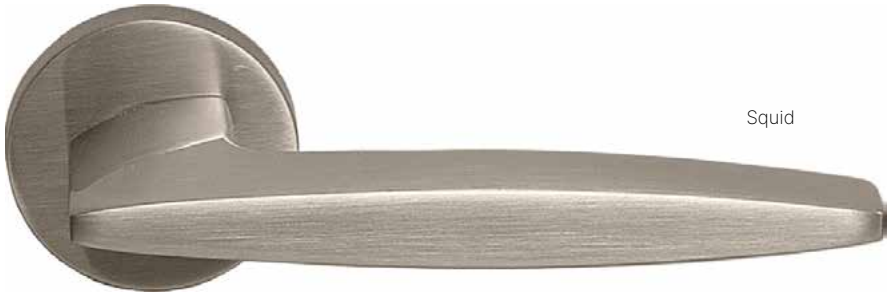
Ответная накладка
под шток*

*в зависимости от
бренда цилиндра цвет
и форма вертушка
могут отличаться

Ночная
задвижка

Глазок

Armadillo Pava



Squid

Дополнительное предложение по фурнитуре. Черный

Накладка на сувальду с автоматической шторкой

Ночная задвижка

Глазок

Врезная броня с ответной накладкой и ЦМ Securemme или ЦМ Vela

Ответная накладка под шток*

Squid

Apecs 08-60

Vita

Hoppe Vitoria

Фурнитура черного цвета выглядит элегантно и стильно, гармонично дополняет интерьеры в современном стиле.

*в зависимости от бренда цилиндра цвет и форма вертушка могут отличаться.
Допускается незначительная разнооттеночность черных комплектов фурнитуры

Дополнительное предложение по фурнитуре. Черный

Накладка на сувальду с автоматической шторкой

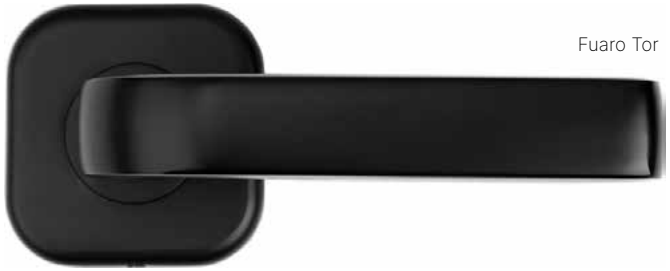
Ночная задвижка

Глазок
Vela

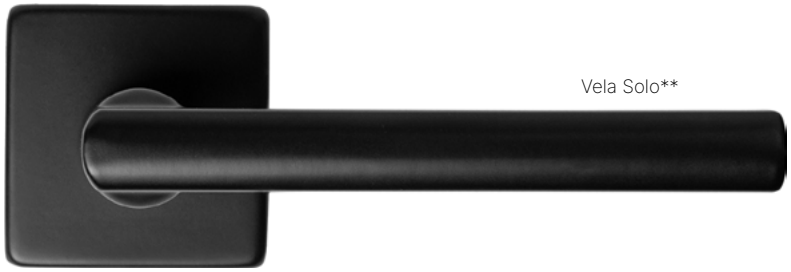
Врезная броня

Ответная накладка с ЦМ Securemme,
черный или с ЦМ Kale, хром

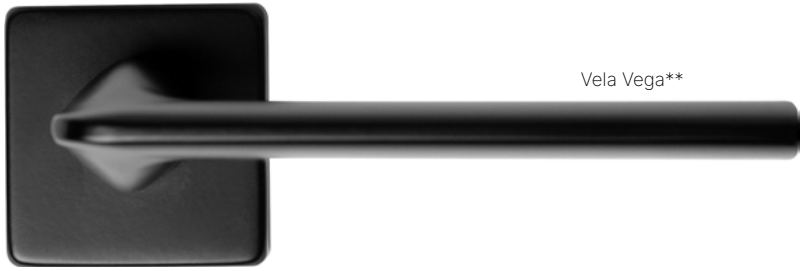
Ответная накладка
под шток*



Fuaro Tor



Vela Solo**



Vela Vega**

Flow

*в зависимости от бренда цилиндра цвет и форма вертушка могут отличаться.
Допускается незначительная разнооттеночность черных комплектов фурнитуры

**только для квартирных дверей

Дополнительное предложение по фурнитуре. Сатинированное золото

Накладка
на сувальду

Ночная
задвижка

Глазок

Броня с ответной
накладкой

Ответная накладка
под шток*

*в зависимости от
бренда цилиндра цвет
и форма вертушка
могут отличаться

Flow

Дополнительное предложение по фурнитуре. Черный

Комплект овальной фурнитуры Securemme, цвет черный*

Ключевина Securemme

Ночная задвижка Securemme

Глазок Securemme

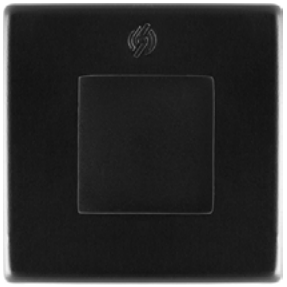
Броня Securemme

Ответная накладка на броню Securemme с вертушком**

Ответная накладка на броню Securemme с вертушком** для цилиндра со штоком

Комплект квадратной фурнитуры Securemme, цвет черный*

Ключевина Securemme



Ночная задвижка Securemme

Глазок Securemme

Броня Securemme

Ответная накладка на броню Securemme с вертушком**

Ответная накладка на броню Securemme с вертушком** для цилиндра со штоком

*Допускается незначительная разнооттеночность, поскольку комплектующие приходят от разных поставщиков, из разных партий.

**Вертушок может отличаться формой и цветом, в зависимости от выбранного цилиндра. Наиболее гармоничные комплекты доступны для цилиндров Securemme.

Дополнительное предложение по фурнитуре. Хром

Комплект овальной фурнитуры Securemme, цвет хром

Ключевина
Securemme

Ночная задвижка
(базовая)

Глазок (базовый)

Броня
Securemme

Ответная накладка
на броню Securemme
с вертушком матовый хром для
ЦМ ключ / поворотка**

Ответная накладка
на броню Securemme
с вертушком хром для ЦМ
ключ / шток**

*Допускается незначительная разнооттеночность, поскольку комплектующие приходят от разных поставщиков, из разных партий.

**Вертушок может отличаться формой и цветом, в зависимости от выбранного цилиндра. Наиболее гармоничные комплекты доступны для цилиндров Securemme.

Дополнительное предложение по фурнитуре. Хром

Комплект квадратной фурнитуры Securemme, цвет хром*

Ключевина
Securemme

Ночная задвижка
Securemme

Глазок (базовый)

Броня
Securemme

Ответная накладка
на броню Securemme
с вертушком

Ответная накладка
на броню Securemme
с вертушком для
цилиндра со штоком

*Допускается незначительная разнооттеночность, поскольку комплектующие приходят от разных поставщиков, из разных партий.

Комплект квадратной фурнитуры Securemme, цвет матовый хром*

Ключевина
Securemme

Ночная задвижка
Securemme

Глазок Securemme

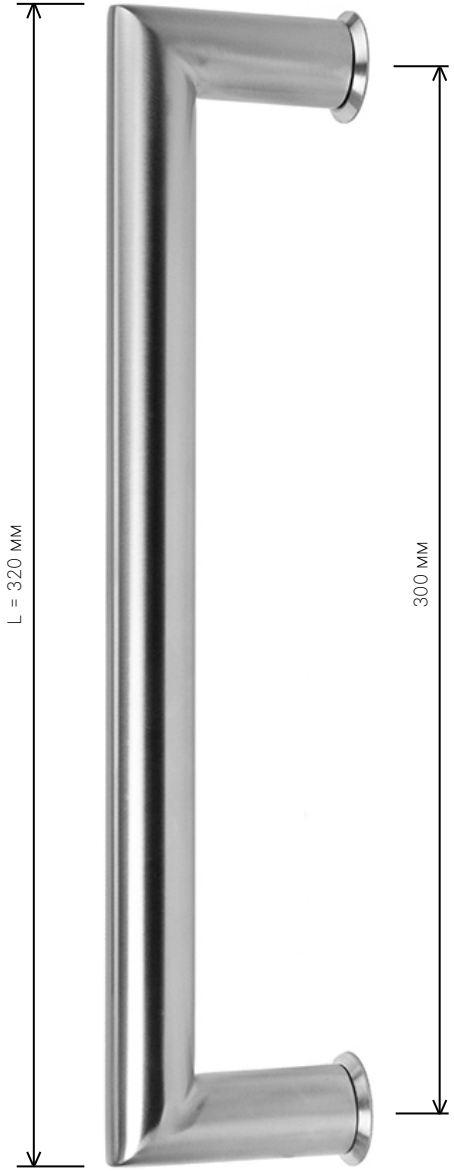
Броня
Securemme

Ответная накладка
на броню Securemme
с вертушком

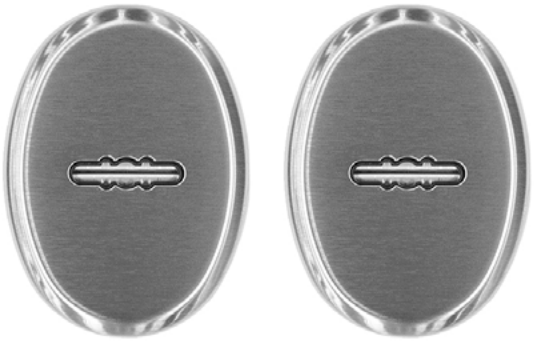
Ответная накладка
на броню Securemme
с вертушком для
цилиндра со штоком

**Вертушок может отличаться формой и цветом, в зависимости от выбранного цилиндра. Наиболее гармоничные комплекты доступны для цилиндров Securemme.

Двери серии ДГ



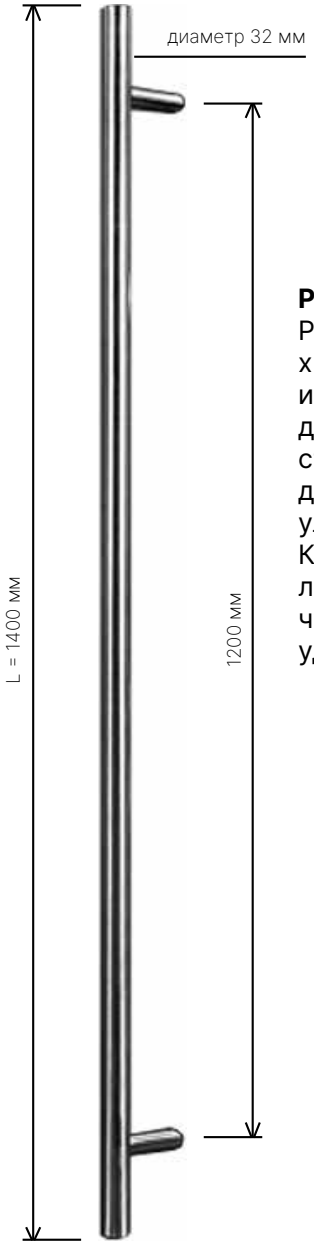
Ключевина МОН-СА



Накладка Apecs DPC-02

Скоба Apecs
Изготовлена из нержавеющей стали. Рекомендуется для технических дверей.

Дополнительное предложение по фурнитуре. Рейлинги



Рейлинг Porto
Ручка-рейлинг цвета хром с матовым финишем идеально подчеркивает двери в современном стиле. Ее эргономичный дизайн придает двери ультрасовременный вид. Крепления ручки расположены под наклоном, что обеспечивает более удобный доступ к замкам.

Porto,
хром (матовый финиш)

Рейлинг Loft

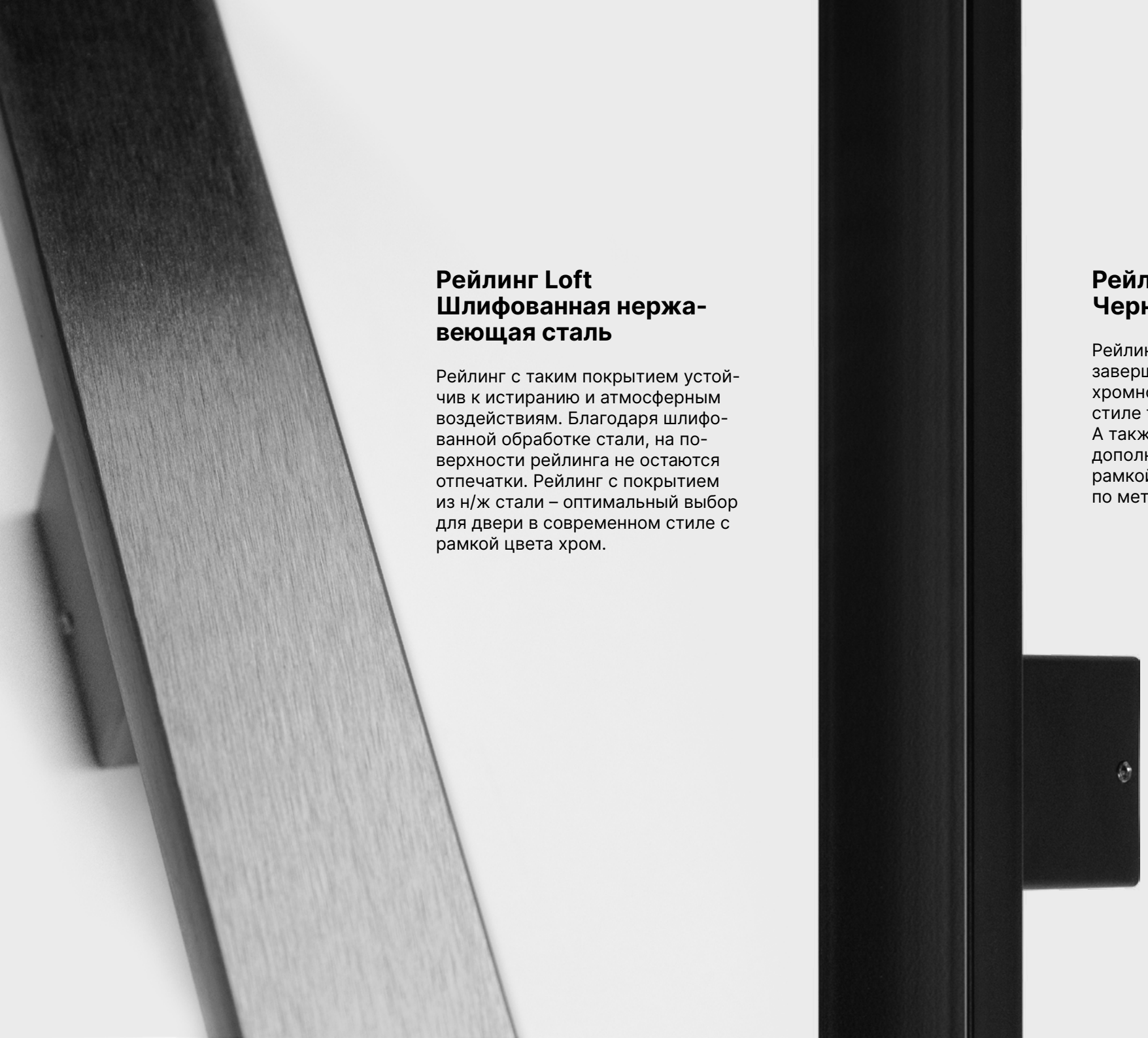
Квадратная форма ручки отлично дополняет модели современного дизайна. Поддерживает строгий стиль, который задают обрамляющие рамки на окнах.

Представлена в трех вариантах отделки.

Шлифованная нержавеющая сталь

Черный

Ламинированное покрытие «Дуб темный»



Рейлинг Loft Шлифованная нержавеющая сталь

Рейлинг с таким покрытием устойчив к истиранию и атмосферным воздействиям. Благодаря шлифованной обработке стали, на поверхности рейлинга не остаются отпечатки. Рейлинг с покрытием из н/ж стали – оптимальный выбор для двери в современном стиле с рамкой цвета хром.

Рейлинг Loft Черный

Рейлинг в черном цвете станет завершающим штрихом в монохромном оформлении двери в стиле total black.
А также такая ручка гармонично дополнит современные двери с рамкой, баффелями или отделкой по металлу в черном цвете.

Рейлинг Loft, ламинированное покрытие «Дуб золотой»

Рейлинг Loft
Ламинированное покрытие металла (Италия)

Ассортимент рейлингов Loft представлены в трех оттенках ламинированного покрытия металла: «Дуб золотой», «Дуб темный», «Темное дерево».

Они идеально подходят для создания комплиментарных цветовых решений в сочетании с фирменным покрытием SteelTex® в отделке полотна двери.

Протестировано по международному стандарту ASTM

Отделка SteelTex®

Ламинированное покрытие

Квинс
Серия 100У
Снаружи: рис. CS1.H-64.1, SteelLak® «Слоновая кость» RAL 9001, структурный
Ручка снаружи: рейлинг Loft 50x1800 мм, ламин. покрытие «Дуб темный»
Система открывания: клавиша

Рейлинг Loft

Рейлинг Loft, ламинированное покрытие «Дуб золотой» с системой открывания Dircode

Высота (мм)	1200 / 1500 / 1800 / Индивидуальный размер		
Ширина (мм)	40	50	80 только с Dircode
шлифованная нержавеющая сталь	✓	✗	✗
черный RAL 9005	✓	✓	✓
ламинированное покрытие	✗	✓	✓

Рейлинг Boyard

Ручка-рейлинг Boyard расширяет возможность выбора цветового решения благодаря конструкции со вставкой.
Модель имеет металлическое основание, покрытое полимерной краской муар (базовые цвета, на выбор), представлена в двух вариантах со вставками:

- **черное глянцевое стекло** с фацетом 5 мм;
- **декоративная панель Bjork Panel** с березовым шпоном.

Подходит для современной отделки. Устанавливается на стальные двери в квартиру и дом.

Вставка стекло, черный глянец

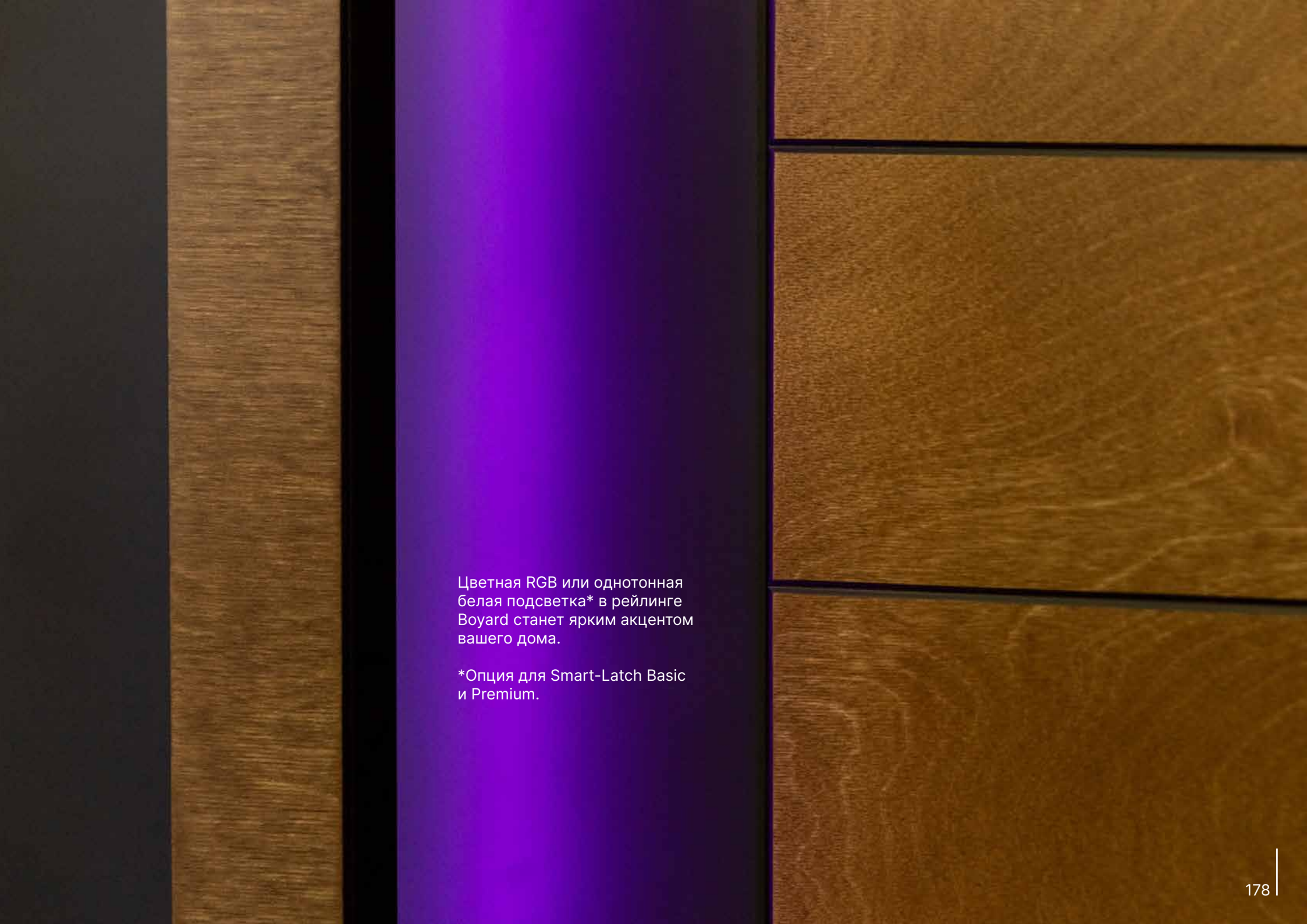
Вставка Bjork Panel «Шабо»

Рейлинг Boyard, вставка Bjork Panel «Шабо»

Рейлинг Boyard, вставка стекло, черный глянец

Вставка из черного глянцевого стекла с фацетом 5 мм подчеркнет современный дизайн двери.

Прямоугольное основание органично сочетается с формой рейлинга.



Цветная RGB или однотонная белая подсветка* в рейлинге Boyard станет ярким акцентом вашего дома.

*Опция для Smart-Latch Basic и Premium.

Рейлинг Boyard

Высота (мм)		**1200 / 1500 / 1800 / Индивидуальный размер**	
Ширина (мм)		**60**	**80** только с Dircode
Вставка	**Стекло, черный глянец (высота до 2000 мм)**	✓	✗
	Bjork Panel	✓	✓

Нарвик

Серия 100У
Снаружи: рис. O-N-Z.1, Bjork Panel «Либерика»
Окно: N-Z, рамка N1, черный

Ручка: рейлинг Boyard 60x1800 мм, черный, вставка Bjork Panel «Либерика»

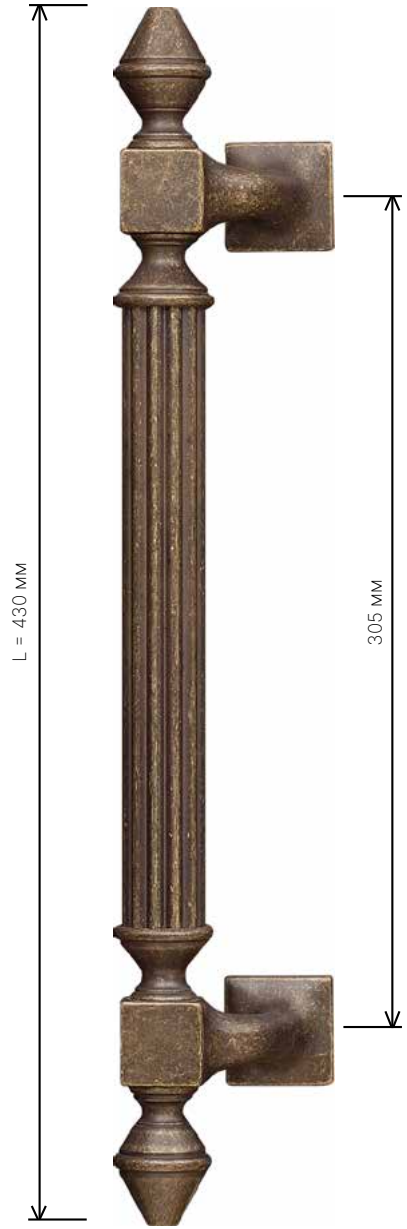
Доступна в сериях:
82У, 94У, 92УТ, 100У(Т)

Дополнительное предложение по рейлингам и скобам

Melodia
Разработана итальянскими дизайнерами компании FADEX специально для классических моделей дверей.

Ручка изготовлена из латуни методом художественного литья. Благодаря использованию современных технологий и качественных материалов, ручка обладает повышенной стойкостью к образованию коррозии даже при повышенной влажности и резких перепадах температур.

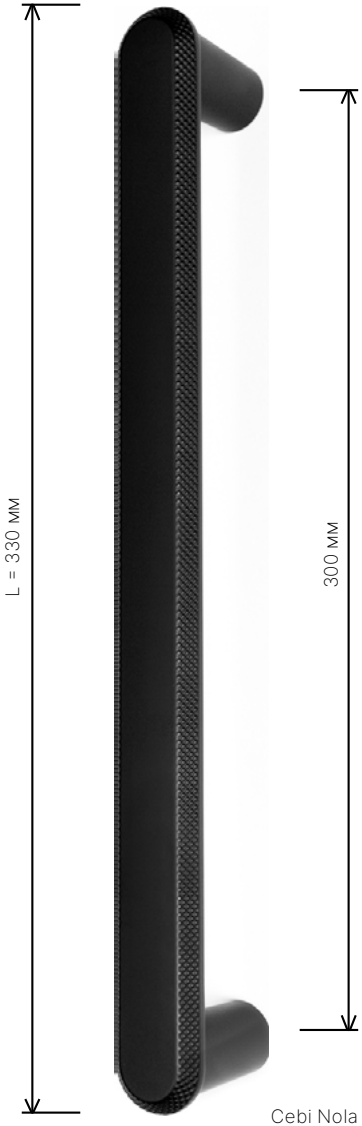
Ручка сохранит свой безупречный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.



Скобы также могут использоваться в качестве дополнительного декора.

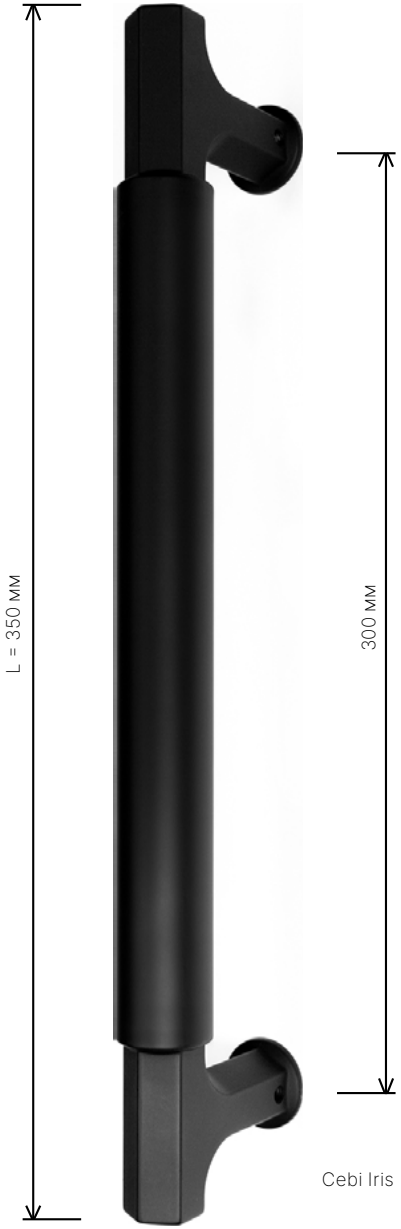
Дополнительное предложение по рейлингам и скобам

Компания CEBI («Чеби») является одним из ведущих производителей дверной и мебельной фурнитуры в Турции. С 1979 года компания разрабатывает и воплощает в жизнь дизайн, основываясь на принципах функциональности и эргономики. CEBI активно отслеживает последние тенденции в сфере архитектуры и дизайна интерьера, создавая яркие коллекции, неподвластные времени.



Cebi Nola

Cebi Iris и Cebi Nola
Оригинальная форма и актуальный черный цвет ручек сделают их ярким дополнением двери в современном или классическом исполнении. Скобы могут комбинироваться с нажимными ручками или другими ручками-рейлингами.



Cebi Iris

Скобы также могут использоваться в качестве дополнительного декора.

Декор для двери

Отбойник в двух размерах: 97 мм и 180 мм в цветах хром/золото, позволяет создать гармоничный интерьер с особым вниманием к деталям.

Отбойник размещен внутри рисунка, по индивидуальному заказу.

Декор для двери

Стучало

Латунь, цвет золото
Alta / Anello

Латунь, цвет бронза
Alta / Anello

Латунь, цвет серебро
Alta / Anello

Латунь, цвет черный
Alta

Стучала – олицетворение элегантной классики. Кольцо на круглом основании служит изящным акцентом, подчеркивающим презентабельность двери и безупречный вкус хозяев.

Стучала предназначены исключительно для декора. Их покрытие не рассчитано на практическое применение.

Стучала созданы вручную итальянскими мастерами, в связи с этим допускаются небольшие видимые дефекты в виде незначительных царапин.

Стучала Leo – это уверенность и смелость, характер и статус хозяина дома.

Декор для двери

Стучало Leo

Латунь, цвет золото

Латунь, цвет бронза

Латунь, цвет серебро

Латунь, цвет черный

Обратите внимание: у стучала цвета бронза форма головы льва отличается от остальных, а стучало черного цвета имеет более тонкое кольцо.

Стучала предназначены исключительно для декора. Их покрытие не рассчитано на практическое применение. Стучала созданы вручную итальянскими мастерами, в связи с этим допускаются небольшие видимые дефекты в виде незначительных царапин.

Декоративный почтовый ящик, черный

Декор для двери

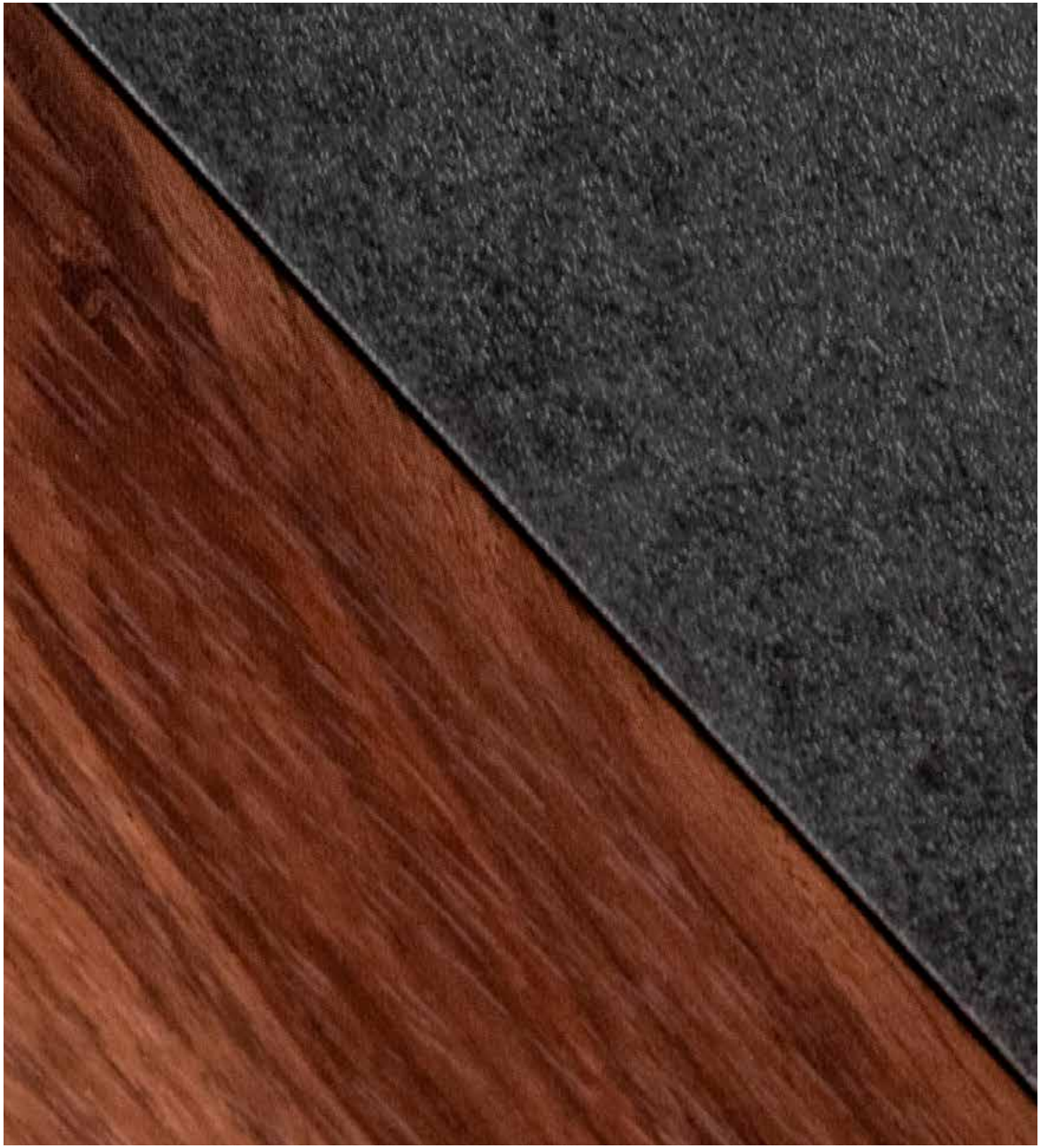
Декоративный почтовый ящик
Поддержите стилистику классической двери в английском стиле дополнительным декором в виде имитации почтового ящика.

Декор устанавливается на стальные двери в исполнениях «металл / панель», «панель / панель». Размещается на определенных рисунках и раскладках багетов, указанных в прайс-листах «Фрезеровки и пленки» и «Отделки окон и металла».

Размер почтового ящика: 265 мм x 75 мм.

Декоративный почтовый ящик, хром

Декоративный почтовый ящик, золото



3.7 ОТДЕЛКИ ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Покрытие PVC

В ламинированном покрытии PVC представлены отделки с фактурой бетона и натурального дерева, с гладкой и рельефной структурой.

«Ясень белый»

«Серая лазурь»

«Лиственница полярная»

«Бетон бежевый»

«Милки»

«Жасминовый»

«Роузвуд»

«Дуб миндальный»

«Мокрый асфальт»

«Бронза»

«Хардвуд Дымчатый»

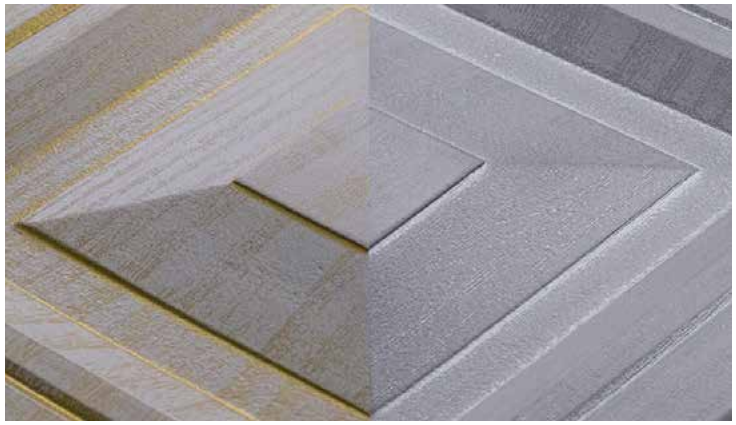
«Эковенге»

«Дуб грей»

«Шагрень зеленая»

PVC с патиной

Мастер вручную наносит патину и прорабатывает каждый элемент рисунка. В результате дверная панель выглядит неповторимо и изысканно.


«Ясень белый», патина золото

«Ясень белый», патина серебро

«Ясень белый», патина кофе

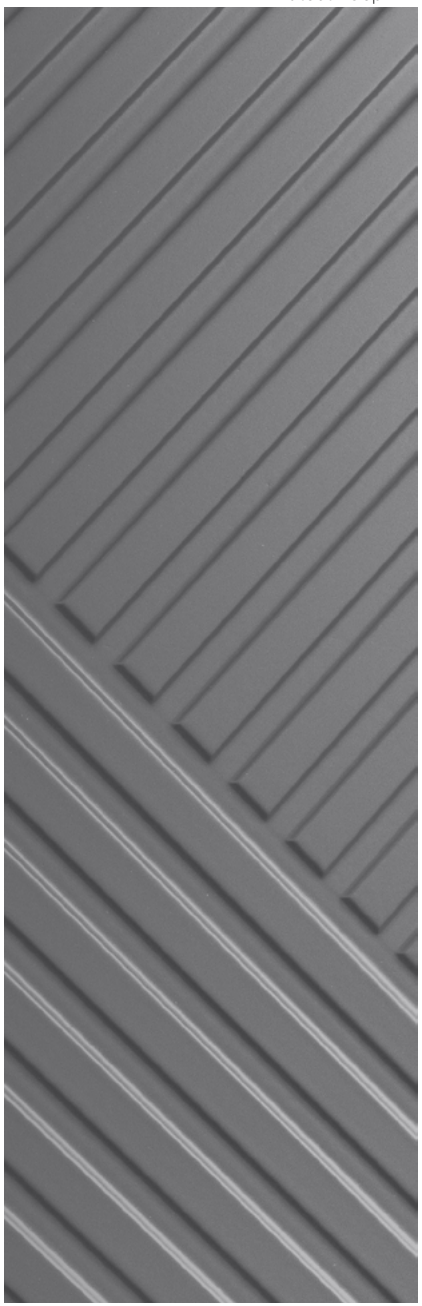
«Дуб миндальный», патина черная

КВАРТИРА

Protect «Черный»

Protect «Белый»

Protect «Серый»



NEW

Покрытие Protect

Это коллекция ПЭТ-пленок с эффектом эмалевого покрытия. Пленка Protect устойчива к появлению пятен, царапин и отпечатков пальцев. Поверхность дополнительно защищена слоем УФ-лака, который защищает от повреждений, обеспечивает долговечность и устойчивость материала к внешним воздействиям. Высокопрочный материал не выделяет вредных веществ.

КВАРТИРА

Экошпон Premium

Премиум-покрытие для квартирных дверей. Активная текстура покрытия имитирует ценные породы дерева и поможет создать атмосферу тепла и уюта. Обладает повышенной стойкостью к царапинам и сохранит безупречный вид двери весь срок эксплуатации.

«Дуб снежный»

«Ясень сливочный»

«Дуб Артизан»

«Дуб Вотан»

«Дуб королевский»

«Крафтовый дуб»

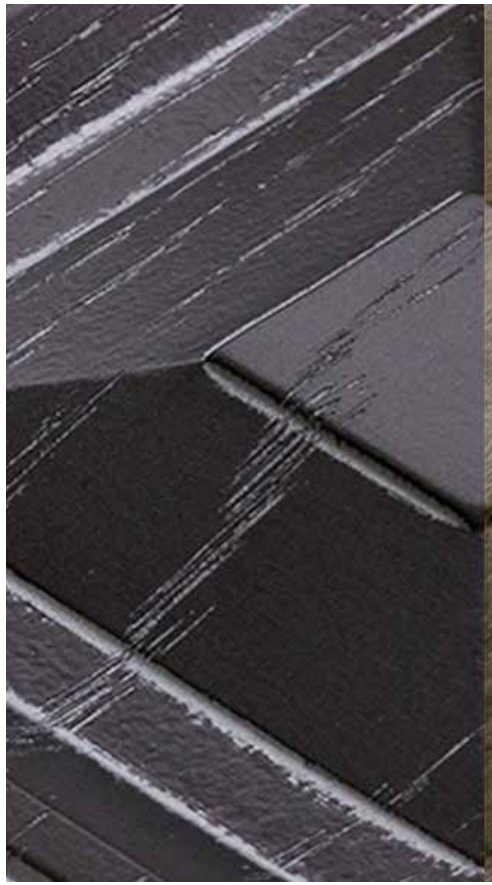
«Дуб Йорк серый»

«Венге черно-серый распил»

«Распил графит»

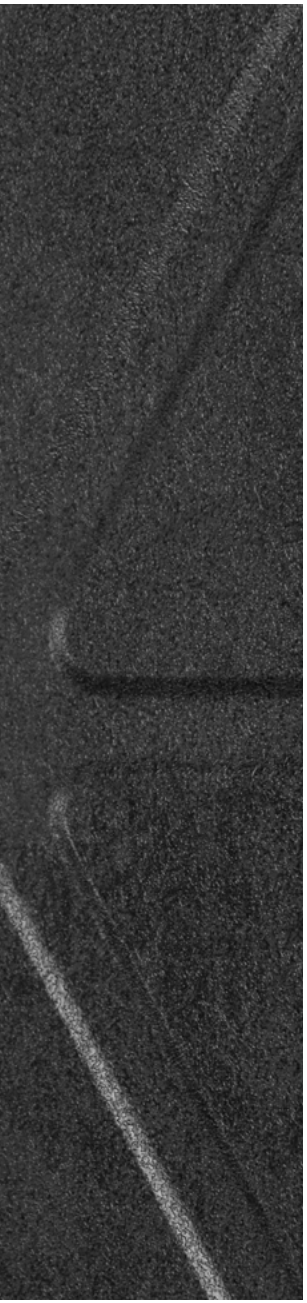
Экошпон Premium с патиной

Патина наносится вручную и подчеркивает рельефный рисунок и текстуру покрытия. Дверные панели с патинированием выглядят свежо и оригинально. Они помогут расставить акценты в интерьере и сочетать входную дверь с другими элементами прихожей.


«Крафтовый дуб», патина серебро

«Дуб королевский», патина черная

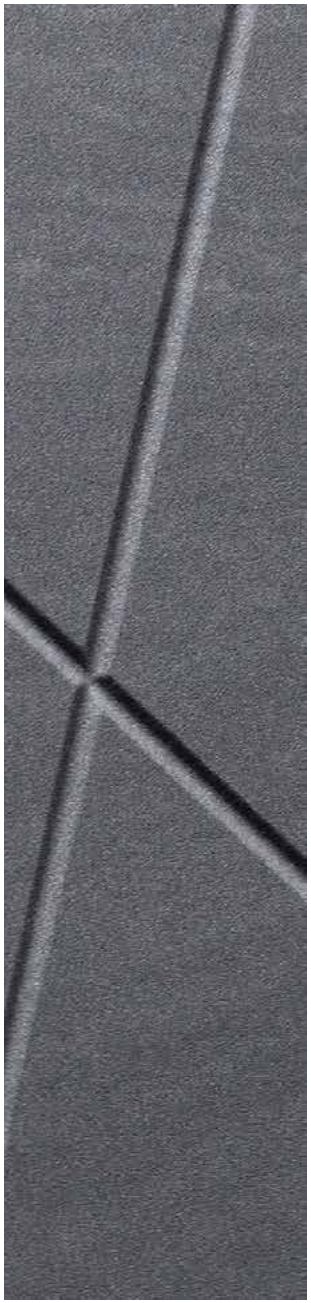
«Камень темно-серый»



«Травертин угольный»

«Травертин дымчатый»

«Травертин пепельный»



«Травертин кремовый»

Покрытие «Камень»

Ламинированное покрытие с фактурой натурального камня

Покрытие «Камень» может применяться как самостоятельная отделка для дверной панели, так и в качестве декоративной вставки. Дверь с фактурой натурального камня гармонично впишется в интерьер современной квартиры и поможет создать оригинальный и стильный интерьер.

«Снежный кашемир»

«Белый кашемир»

«Дымчатый кашемир»

«Серый кашемир»

«Синий кашемир»

«Графитовый кашемир»

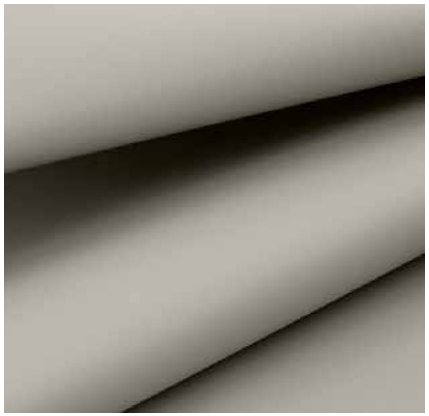
«Шалфейный кашемир»

Фирменное покрытие Soft Touch

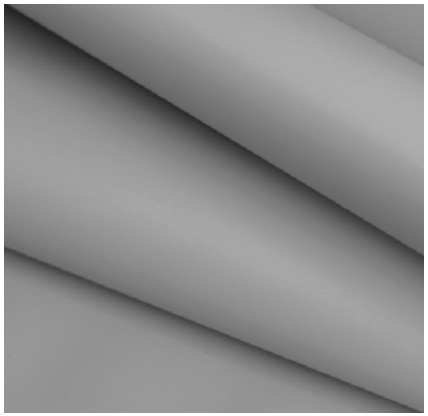
Идеальная матовая поверхность
Поддерживает современные тенденции в дизайне интерьеров. Бархатистая поверхность Soft Touch идеально сочетается с тонкими линиями и современными рисунками.

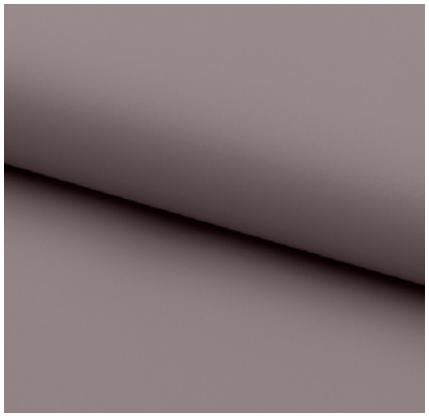
Приятные тактильные ощущения
Коснитесь покрытия Soft Touch — и оно подарит вам прикосновение нежности в ответ.

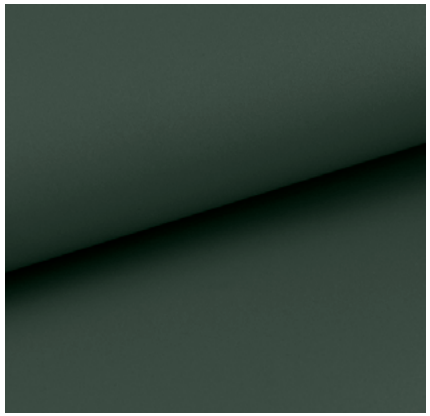
Трендовые цвета
Благородные цветовые решения помогут создать стильный интерьер и привнесут в него элегантную утонченность и легкость.

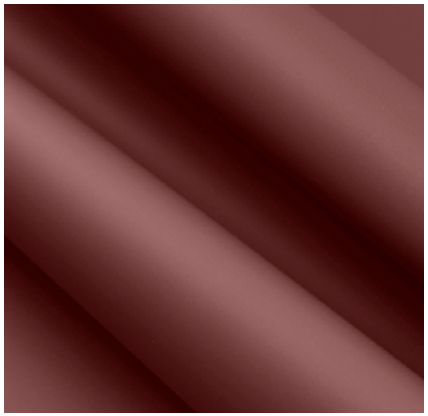

«Тауп»

«Алебастр»


«Платиновый»


«Пудровый»


«Хвойный»


«Терракотовый»

«Туманный»

«Антрацит»

«Силк грей»

Покрытие Color Shade

Матовое совершенство
Микрошагрень – современный вид тиснения, где глухая матовая поверхность при направленном освещении обретает сдержанное сияние.

Высокая износостойкость
Высокая плотность микрошагрени позволяет ей оставаться стойкой к легким механическим повреждениям. На мелкозернистой фактуре не остаются следы от пальцев, она не чувствительна к загрязнениям и воздействию моющих средств.

Стильные оттенки
Палитра сложных приглушенных оттенков не зависит от меняющихся трендов. Природные тона коллекции поддержат базовые цвета отделки входной группы или станут ненавязчивыми акцентами в дизайне. В классическом или современном стилях – дверь в пленке Color Shade – практичность в ежедневном использовании и наслаждение эстетикой цвета.

КВАРТИРА

Пленка SteelTex®

Ламинированное покрытие, обеспечивающее повышенную стойкость к царапинам и механическим повреждениям. Благодаря уникальной технологии нанесения и специально подобранному составу, дверные панели с этим покрытием сохраняют безупречный вид на протяжении длительного времени. Легкость ухода и долговечность пленки делают её оптимальным решением для качественной отделки интерьера.

«Дуб темный»

«Тик»

«Дуб седой»

«Белый»

«Наппа черная»*

«Шагрень антрацит»*

*только для квартирных дверей

Как это работает?
Панель проходит 6 этапов изготовления:

- Раскрой. Производится на специализированном оборудовании, где в размер будущей дверной панели с точностью до миллиметра отрезается заготовка из МДФ.
- Фрезерование — это нанесение рисунка, которое производится на итальянских станках. Далее каждый элемент рисунка дорабатывается мастерами деревообработки вручную. Именно это придает нашим дверным панелям особую красоту и неповторимость.
- Шлифование. Для создания идеально гладкой поверхности и подготовки ее к нанесению клея каждая панель шлифуется и очищается от пыли.
- Нанесение клея. После нанесения клея происходит сушка в специальной камере с выдержкой определенной температуры, когда на поверхности МДФ образуется тонкий слой полиуретановой пленки.
- Вакуумное прессование, которое осуществляется в 4 этапа:

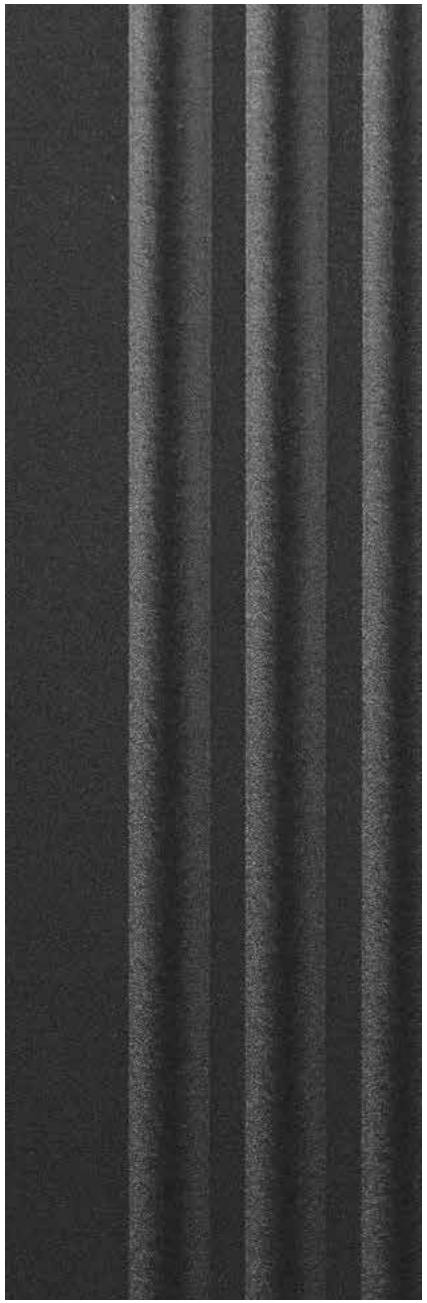
  1. Ламинирующее покрытие предварительно разогревается и принимает эластичную форму.
  2. Вакуумный пресс откачивает воздух и максимально плотно натягивает пленку, удаляя воздушные пузырьки и возможные складки.
  3. Повторный разогрев в вакуумном прессе активизирует полиуретановый клей, который надежно соединяет покрытие с дверной панелью.
  4. Методом горячего вакуумного прессования из-под покрытия откачивается оставшийся воздух.

- Сушка — заключительный этап, на котором происходит равномерное остывание дверной панели. Только через несколько дней происходит полная кристаллизация клея, во время которой покрытие образует вместе с МДФ единую структуру.

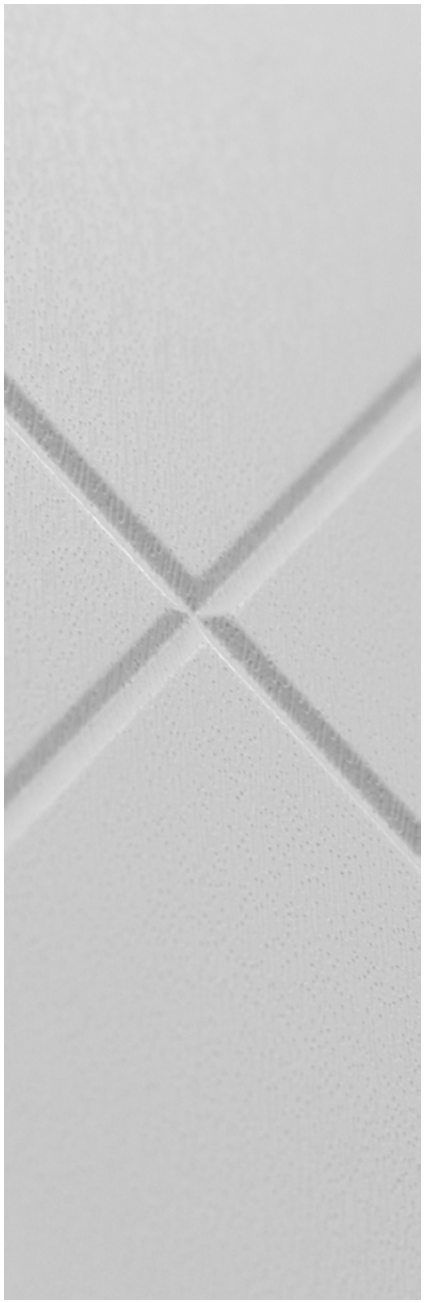
КВАРТИРА И ДОМ

«Дуб темный»

«Шагрень антрацит»



«Белый»



Применение для дверей в дом
Покрытие SteelTex® является универсальным и подходит как для дверей в квартиру, так и в дом. Если панель в отделке SteelTex® устанавливается на улицу, то она проходит специальную подготовку:

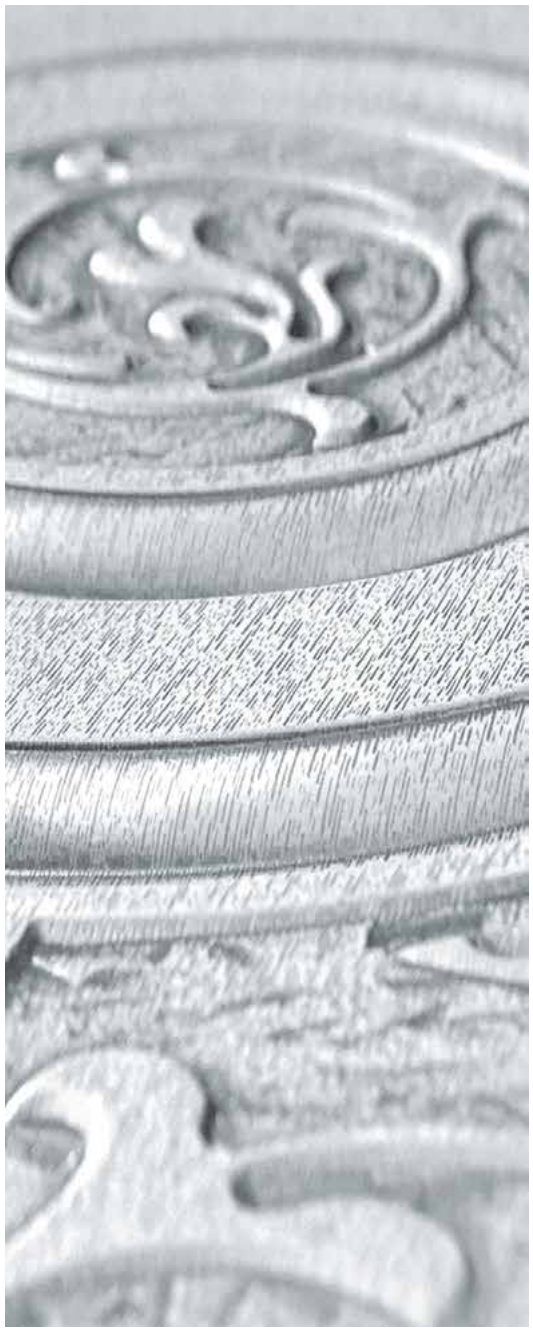
- Края пленки заворачивают специальным образом.
- Используется уличный морозостойкий клей.
- Профиль фрезеровки адаптируется.

Двери с наружными панелями SteelTex® могут устанавливаться в местах, полностью исключающих нагрев панелей солнечными лучами или иными источниками тепла.

«Белый»,
патина кофе

«Белый»,
патина золото

«Белый»,
патина серебро



SteelTex® с патиной

Особый верхний слой покрытия позволяет применять технику состаривания — патинирование. Оно подчеркивает красоту и рельеф фрезеровки и придает двери изысканность и благородство. Специальный двухкомпонентный лак придает панели дополнительную прочность и защиту от повреждений.

На разных профилях фрезеровок патина наносится разными способами. Патина наносится вручную и подчеркивает рельефный рисунок и текстуру покрытия.

Сочетания пленок из ассортимента с палитрой RAL и NCS

При подборе тщательно выбирались близкие цвета, однако некоторые из них могут выглядеть светлее и иметь желтоватый или синеватый оттенок. Следует учитывать, что оттенки могут незначительно различаться

SteelTex® «Белый»	RAL 9016	NCS S 0300-N
SteelTex® «Шагрень антрацит»	RAL 7024	NCS S 7005-R80B
SteelTex® «Наппа черная»	RAL 9011	NCS S 9000-N
PVC «Шагрень зеленая»	RAL 6007	NCS S 8005-G50Y
Soft Touch «Белый кашемир»	RAL 9010	NCS S 0502-Y
Soft Touch «Дымчатый кашемир»	RAL 7036	NCS S 6502-Y50R
Soft Touch «Серый кашемир»	RAL 1019	NCS S 4005-Y50R
Soft Touch «Снежный кашемир»	RAL 9016	NCS S 0500-N
Soft Touch «Графитовый кашемир»	RAL 7015	NCS S 6502-R50B
Soft Touch «Синий кашемир»	RAL 5011	NCS S 8010-R90B
Soft Touch «Шалфейный кашемир»	RAL 7033	NCS S 4010-G10Y

Color Shade «Алебастр»	RAL 9016	NCS S 0500-N
Color Shade «Тауп»	RAL 7036	NCS S 4005-Y50R
Color Shade «Платиновый»	RAL 7035	NCS S 2500-N
Color Shade «Хвойный»	RAL 7009	NCS S 7010-B90G
Color Shade «Терракотовый»	RAL 3009	NCS S 5030-Y90R
Color Shade «Пудровый»	нет оттенка	NCS S 3010-R
Color Shade «Антрацит»	RAL 7012	NCS S 7000-N
Color Shade «Туманный»	RAL 7047	NCS S 1500-N
Color Shade «Силк грей»	RAL 7044	NCS S 2502-Y50R
Protect «Черный»	RAL 9004	NCS S 9000-N
Protect «Серый»	RAL 7037	NCS S 7000-N
Protect «Белый»	RAL 9016	NCS S 0601-G

Отделка под грунт

Отделка под грунт станет отличным завершением вашей прихожей и поможет либо сделать акцент на двери, либо наоборот скрыть дверь. Все зависит от ваших предпочтений. На грунт может наноситься как краска, так и любая отделка на ваш выбор.

Для достижения наилучшего результата перед последующими работами нужно отшлифовать поверхность. Если вы подготовили поверхность, но ничего с ней не делали, спустя 48 часов отшлифуйте поверхность заново.

При грунтовании могут быть неровности поверхности — это не является дефектом.

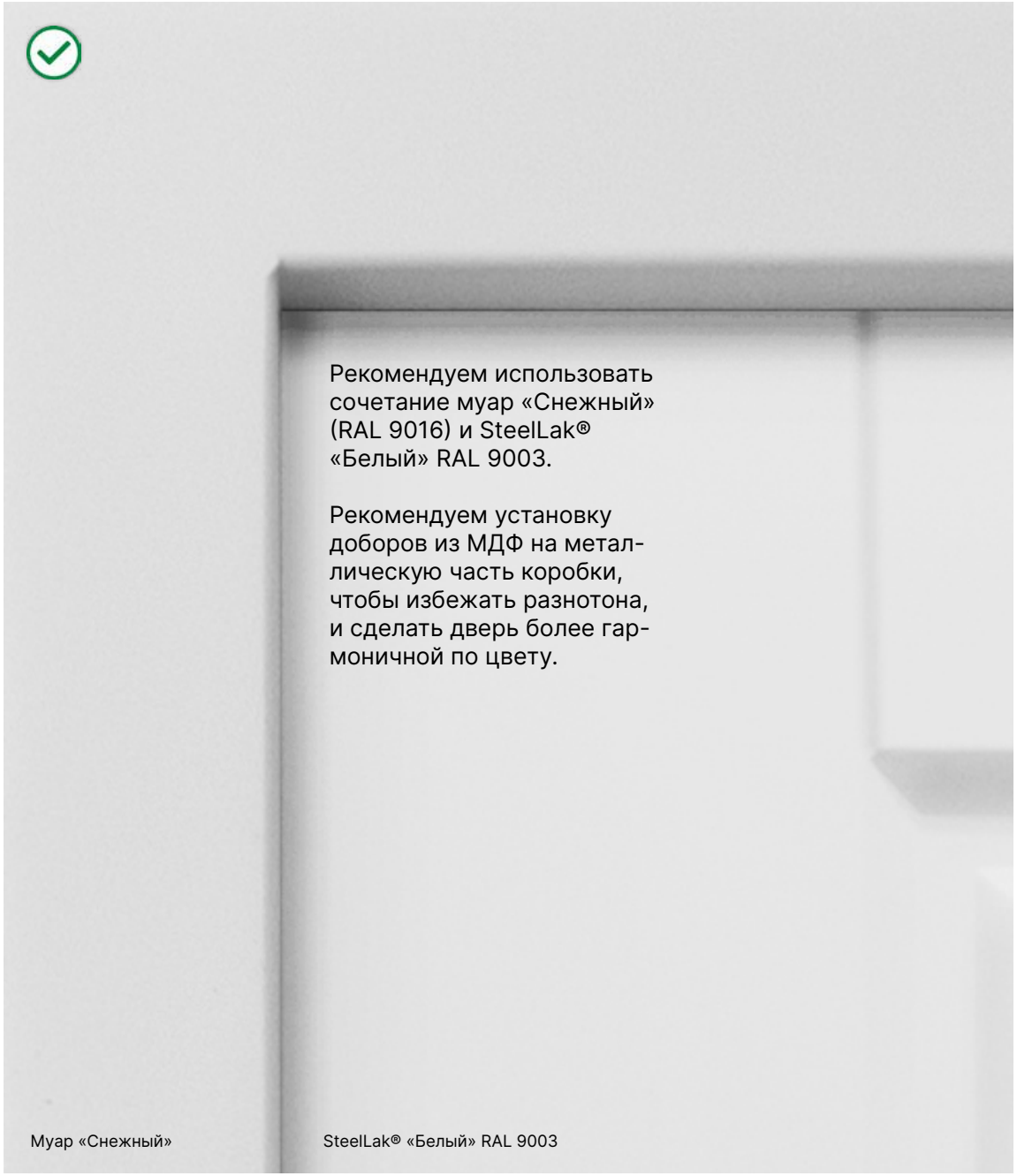
Опция «Щит в грунте» предполагает нанесение финишной отделки в домашних условиях. При выборе производителя лакокрасочных материалов внимательно читайте технологию нанесения финишного покрытия для конкретного производителя.

На предприятии используются грунты, которые относятся к группе акриловых грунтов. Просим учитывать этот момент при подборе технологии окраски в домашних условиях. Производитель не несет ответственности за качество финишного покрытия.

Обращаем ваше внимание, что муар «Белый» RAL 9003 и SteelLak® «Белый» RAL 9003 имеют отличия по цвету из-за разных основ, на которые наносится краска.

Муар «Снежный» RAL 9016 и SteelLak® «Снежный» RAL 9010 являются разными цветами по RAL и не совпадают по тону. Просим учитывать это при заказе.

Разные тона имеют также SteelLak® «Белый фарфор» и муар «Белый» RAL 9003.



Рекомендуем использовать сочетание муар «Снежный» (RAL 9016) и SteelLak® «Белый» RAL 9003.

Рекомендуем установку доборов из МДФ на металлическую часть коробки, чтобы избежать разнотона, и сделать дверь более гармоничной по цвету.

Муар «Снежный»

SteelLak® «Белый» RAL 9003

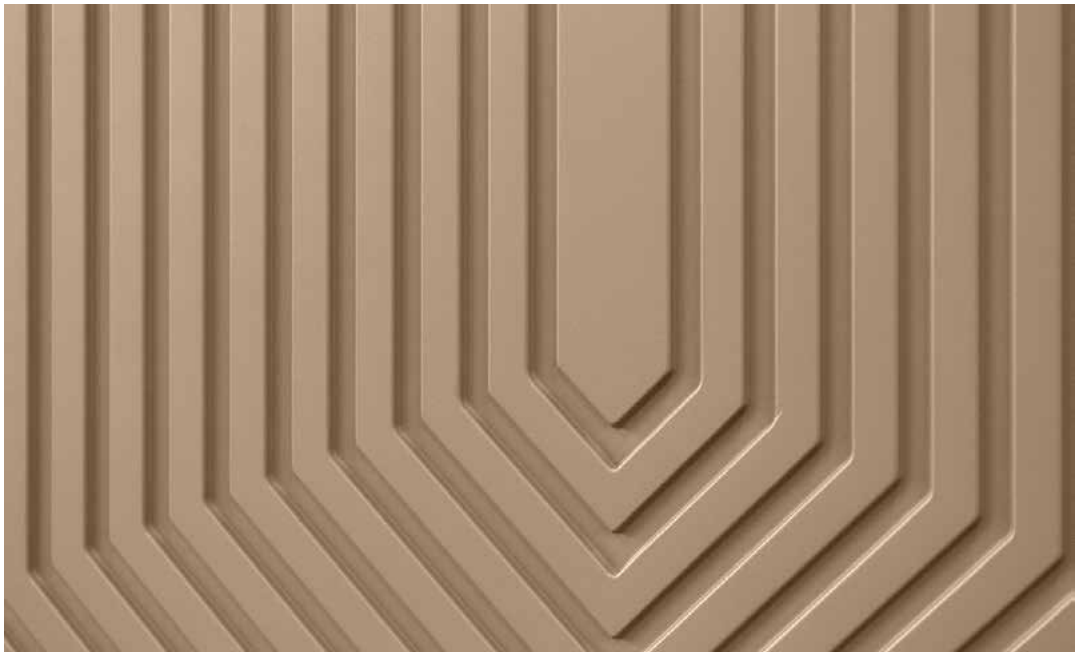
КВАРТИРА И ДОМ

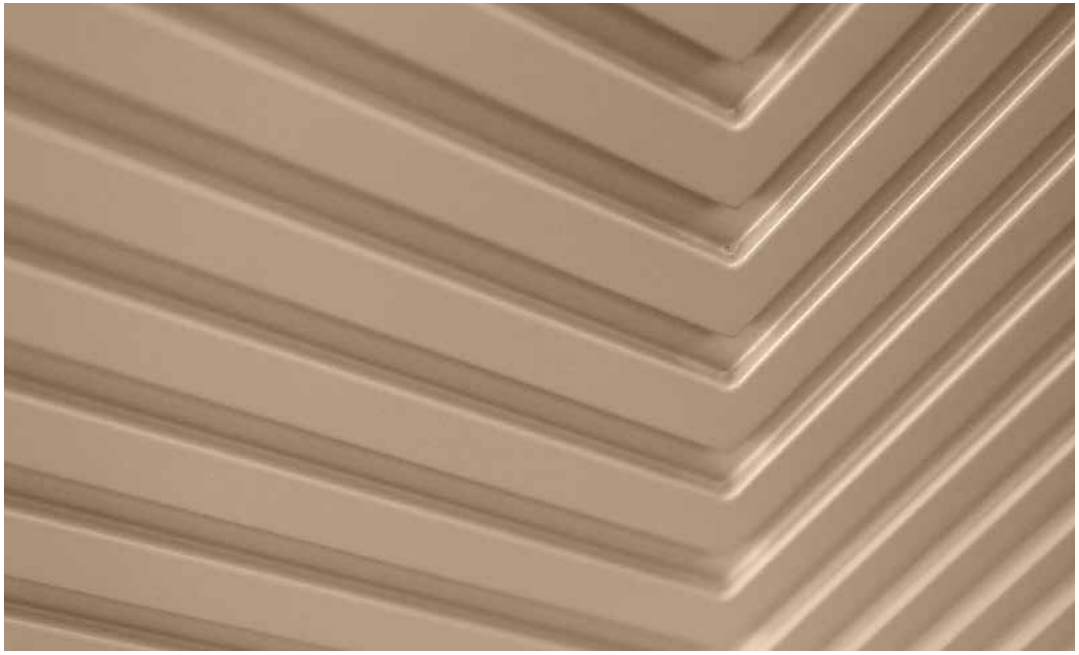
Фирменная технология окраски SteelLak®

Собственная инженерная разработка «Стальной линии».
Технические специалисты компании разработали и внедрили оригинальную технологию окраски дверных панелей. Она обеспечивает покрытию прочность, защищает от истирания. Дверь сохраняет безупречный вид весь срок эксплуатации.

Производство
Поэтапное описание технологии окраски SteelLak®:

- Раскрой панели. Из влагостойких плит МДФ отрезается заготовка.
- Фрезерование панели. Структура МДФ позволяет наносить как простые, так и сложные художественные рисунки.
- Шлифование панели. Шлифовально-зачистная машина производит равномерную шлифовку дверной панели. Для создания идеально гладкой поверхности будущей панели, мастера деревообработки вручную доводят до совершенства каждый элемент фрезеровки.
- Нанесение грунта-изолятора. Изолятор используется как предварительная пропитка, помогает выровнять поверхность МДФ, запечатывает поры и защищает от влаги.
- Сушка. Панель сушится в помещении с заданным температурным режимом, что позволяет изолятору равномерно высохнуть и подготовить поверхность к дальнейшей обработке.
- Зачистка. После высыхания грунта-изолятора проводится зачистка поверхности для устранения возможных неровностей, дефектов или излишков материала. Это обеспечивает идеальную гладкость основы перед нанесением следующего слоя.
- Грунтовка поверхности. Панель помещается в специальную камеру, где на всю ее поверхность равномерно наносится грунт. Слой грунта повышает атмосферостойкость панели и обеспечивает лучшее сцепление поверхности с эмалью.
- Далее происходит предварительная сушка грунта для равномерного высыхания, финальная зачистка панели для устранения пыли и дефектов, поэтапная окраска в несколько слоев для достижения ровного цвета и сушка в «стерильном» боксе с контролируемым температурным режимом для равномерного высыхания краски.
- Фиксация лаком (при необходимости). Фиксация лаком производится на всех гладких эмалях, кроме оттенков белого, всех цветов NCS и покрытий с патиной. Фиксация двухкомпонентным лаком создает дополнительную защиту.





В производстве используются качественные материалы, которые обеспечивают прочность и долговечность покрытия.

Для простых рисунков применяются грунт-изолятор, грунт и эмаль от компании Genc (Турция), а также финишный лак от компании Votteler (Германия). Эти материалы хорошо подходят для ежедневного использования и защищают поверхность от износа.

Для сложных рисунков используются материалы испанской компании Novalk. Сначала наносится грунт-изолятор, затем основной слой грунта, что улучшает адгезию и защищает поверхность от влаги и повреждений. Такой подход позволяет получить надежное покрытие на деталях с разной сложностью обработки.

Подтвержденная стойкость
Каждая технология и материал проходят обязательное тестирование в собственной испытательной лаборатории компании «Стальная линия» под наблюдением технических специалистов. Декоративные панели по технологии SteelLak® протестированы в реальных условиях на прочность, износостойкость, устойчивость к атмосферным воздействиям, и на практике доказали свои высокие эксплуатационные качества.

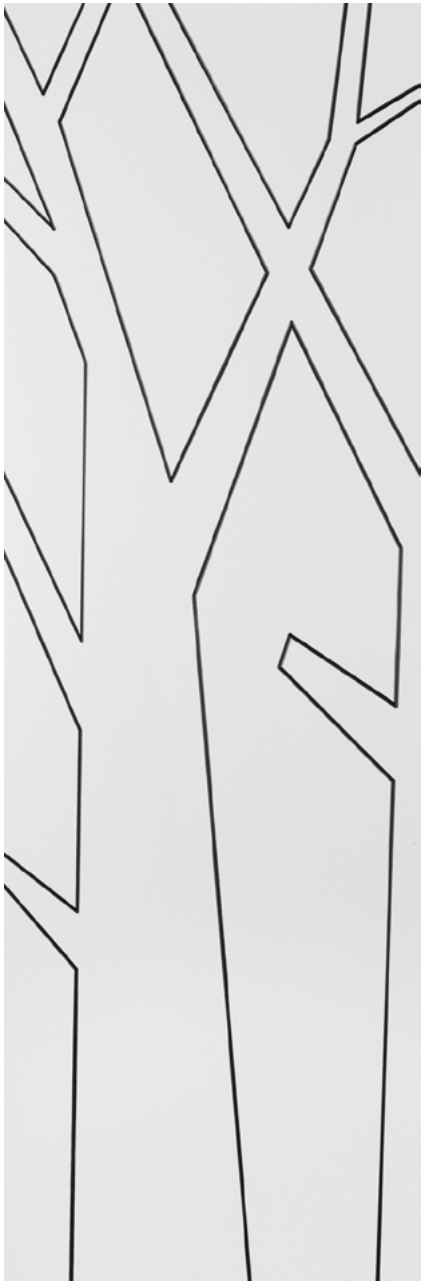
Практически любой цвет
Ищете яркое решение для вашего дома? Мы не ограничиваем вас в выборе цвета. Дверные панели по технологии SteelLak® могут быть практически любого оттенка из палитры RAL Classic и NCS. Выбирайте цветовое решение для вашей двери — создавайте неповторимый интерьер. Панели по технологии SteelLak® представлены в разных текстурах: гладкая, структурная, с эффектом металлик.

Дверь как в день покупки
При изготовлении дверной панели применяются высокопрочные краски и лаки. Сохраняет яркость и глубину цвета. Панель устойчива к ударным нагрузкам и истиранию*

*При соблюдении правил эксплуатации, изложенных в тех. паспорте

SteelLak®
«Зеленый турмалин»
RAL 6028, патина черная

SteelLak®
«Белый фарфор»,
патина черная



SteelLak®
«Коричневый» RAL 8017,
патина золото

SteelLak® с патиной

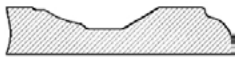
Дверные панели по технологии SteelLak® с патиной. Мастер вручную наносит патину и прорабатывает каждый элемент рисунка. Патина подчеркивает изысканность фрезеровки и делает дверь неповторимой. Выбирайте цвет патины: черный, серебро, золото или кофе — расставляйте цветовые и стилистические акценты в интерьере.

На разных профилях фрезеровок патина наносится разными способами. Патина наносится вручную и подчеркивает рельефный рисунок и текстуру покрытия.

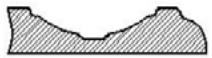
Обращаем ваше внимание, что **на разных профилях фрезеровок патина наносится разными способами**.

Патина наносится вручную и подчеркивает рельефный рисунок и текстуру покрытия.

KZ.01



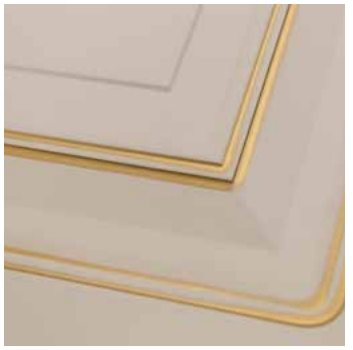
O-H.1, O-L-S.1, O-L-S.2



XL.П-13, XL.ХФ-14, XL.ХФ-13, XL.ХФ-36, O-D.1, O-D.2

KR.П-27

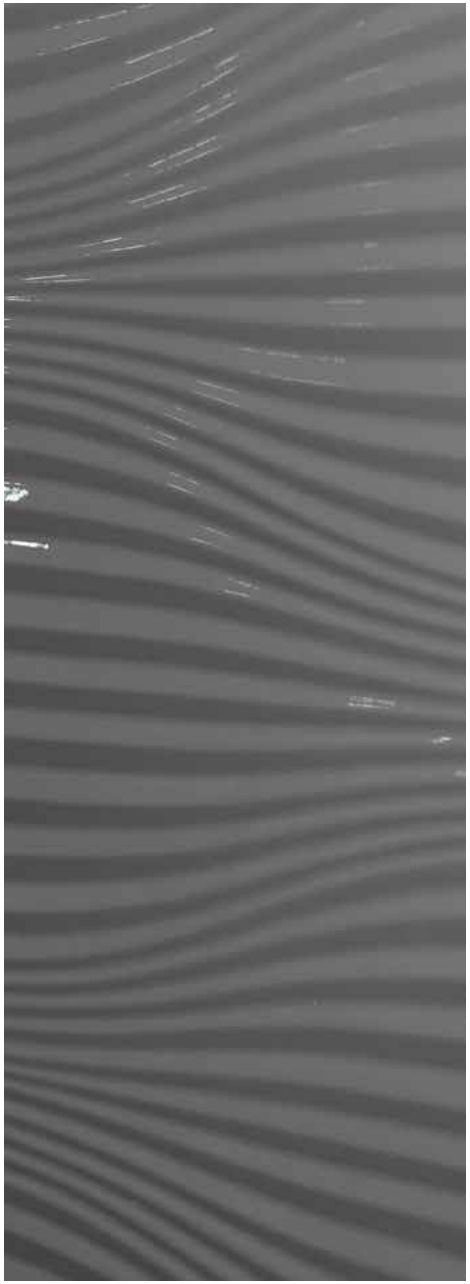
Коллекция Zurich, O-E.1, O-E.2, O-E.4


Коллекция Florence

KF.01, KF.02, KF.03

SteelLak® «Черный»,
RAL 9005, глянец

SteelLak® «Серый графит»,
RAL 7043, глянец



SteelLak® «Белый»,
RAL 9003, глянец

SteelLak® Глянец

Высокий глянец — это беспроигрышный вариант для современных интерьеров.

Глянцевая дверь оживит привычный интерьер и придаст ему особый стильный вид. Матовые поверхности и элементы интерьера будут отражаться в глянцевой поверхности и заиграют новыми красками. Выбирайте практически любой цвет RAL Classic или NCS — и специалисты компании создадут для вас дверь в нужном оттенке с безупречной глянцевой поверхностью.

Процесс создания глянцевого покрытия почти такой же, как покрытия SteelLak®. Отличие заключается в дополнительном этапе полировки, для создания идеально гладкой поверхности. И нанесении специального глянцевого лака, который создает неповторимый «эффект зеркала».

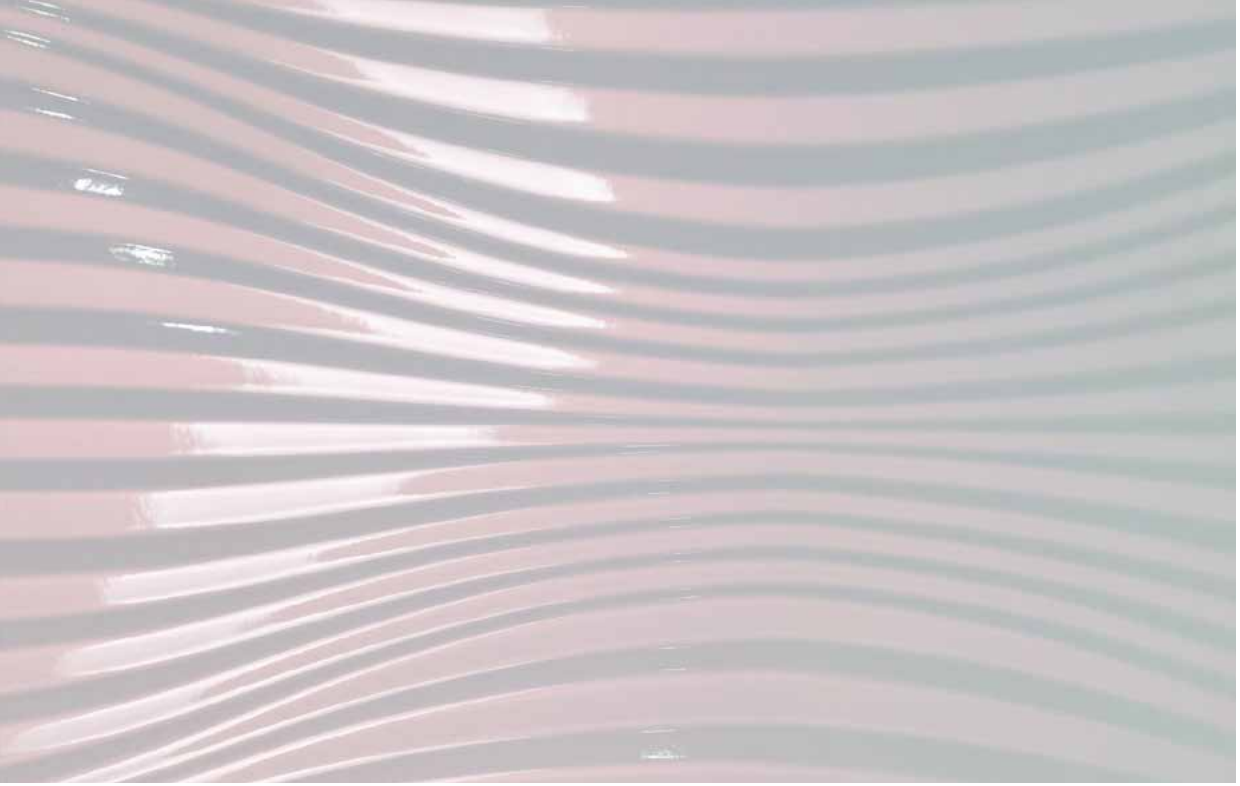
«Черный оникс»

«Изумруд»

SteelLak®
Перламутр

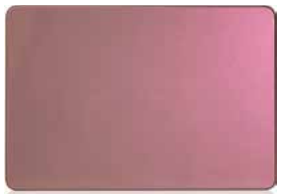
Авторская технология
3 дополнительных слоя эмалей и лаков создают эффект «зеркала», обеспечивают идеальную глянцевую поверхность. Дверь в такой отделке проста и неприхотлива в уходе. Она сохраняет свой безупречный вид весь срок эксплуатации

3D-эффект
Глубокие переливы цвета с 3D-эффектом делают дверь с таким покрытием настоящим арт-объектом и акцентным элементом интерьера. Необычная текстура играет на свету и гармонично дополняет современный интерьер.



«Фиолетовый металлик»

«Жемчужно-голубой»



«Розовый»

«Жемчужно-розовый»

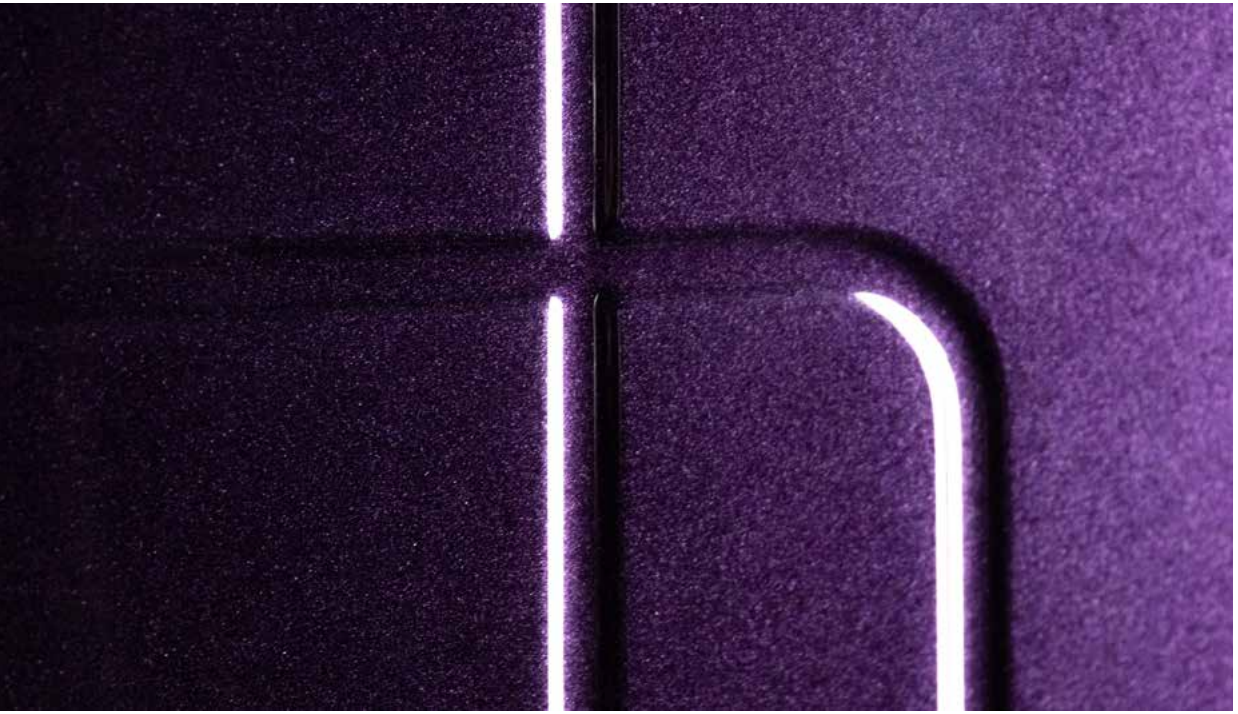
SteelLak® Хамелеон

Инновационная технология по созданию авторского покрытия, которое придает двери голографический эффект. Дверь меняет оттенок в зависимости от освещения.

Уникальная технология
3 слоя специального покрытия создают оригинальный спецэффект и обеспечивают покрытию стойкость и надежность. Покрытие не выгорает со временем. Эмали и лаки обеспечивают идеальную глянцевую поверхность. Дверь в такой отделке проста и неприхотлива в уходе. Она сохраняет свой безупречный вид весь срок эксплуатации.

Оригинальный спецэффект
Покрытие создано для тех, кто хочет добавить красок в интерьер, но не решается на яркие цвета. SteelLak® Хамелеон создает неповторимый голографический эффект — покрытие меняет цвет в зависимости от освещения. Оно отлично сочетается с различными цветами и другими элементами интерьера.

«Рубиновый»



«Фиолетовый»

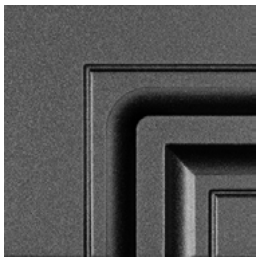
SteelLak® Brilliant

Авторская технология изготовления глянцевого покрытия разработана колористами компании. Плотная металлическая блестка придает глянцевой поверхности необыкновенный эффект звездного неба.

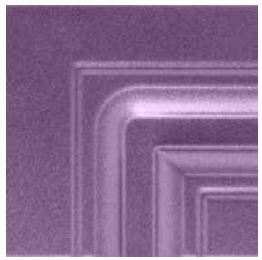
Специальная технология создает идеально гладкую «зеркальную» поверхность и обеспечивает устойчивость к ударным нагрузкам, истиранию. Панели «созревают» 5 суток, создавая единую структуру с МДФ. Панель сохраняет яркость и глубину цвета весь срок эксплуатации двери. Глянцевое покрытие не отслаивается.

Яркий эффект
Металлическая блестка создает оригинальный эффект звездного неба. Дверь выглядит необычно и станет акцентным элементом интерьера. Отделка SteelLak® Brilliant выгодно подчеркивает элементы двери: порталы, наличники, витражи.

«Алый»
RAL 3020, гладкий

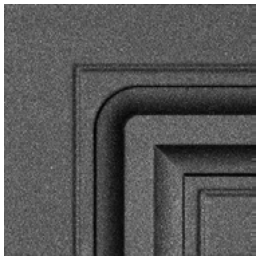

«Черно-серый»
RAL 7021, гладкий

«Платиновый серый»
RAL 7036, гладкий

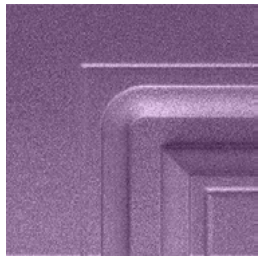

«Фиолетовый»
RAL 4012, гладкий

«Синий»
RAL 5011, гладкий

«Алый»
RAL 3020, структурный


«Черно-серый»
RAL 7021, структурный

«Платиновый серый»
RAL 7036, структурный


«Фиолетовый»
RAL 4012, структурный

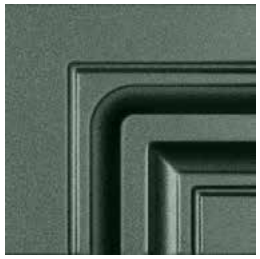
«Синий»
RAL 5011, структурный

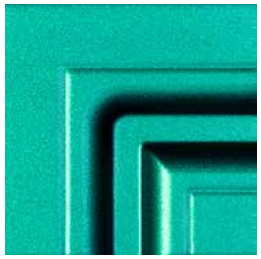
«Марсала»
RAL 3032, гладкий

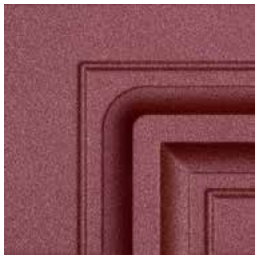
«Коричневый»
RAL 8017, гладкий

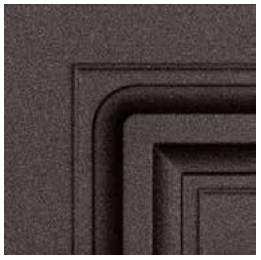
«Серо-коричневый»
RAL 8019, гладкий

«Капучино»
RAL 1019, гладкий

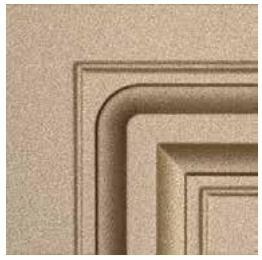

«Зеленый турмалин»
RAL 6028, гладкий

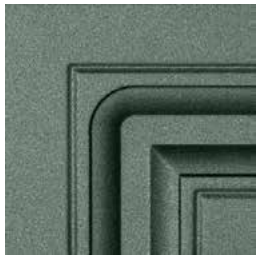

«Нефрит»
RAL 6036, гладкий

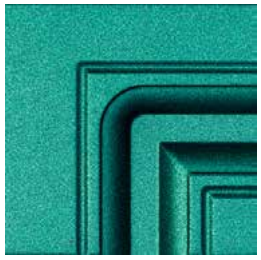

«Марсала»
RAL 3032, структурный


«Коричневый»
RAL 8017, структурный

«Серо-коричневый»
RAL 8019, структурный


«Капучино»
RAL 1019, структурный


«Зеленый турмалин»
RAL 6028, структурный


«Нефрит»
RAL 6036, структурный

SteelLak® Metallic

SteelLak® Metallic — уникальная формула окраски. Разработана колористами компании. Металлические блестки придают панелям сияние и делают дверь акцентным элементом интерьера или экстерьера.

Панели могут устанавливаться как для дверей в дом, так и в квартиру. Каждый цвет представлен в 2-х вариантах: структурный и гладкий.

Сочетания цветов SteelLak® и муар

Обратите внимание на идеальное сочетание коробки с полотном двери, выполненных в одном цветовом исполнении.

Сочетание коробки и полотна входной двери в одном цвете создает стильный и гармоничный вид, который сразу привлекает внимание. Это единство оттенка придает интерьеру целостность и уют, делая его более современным и аккуратным. Плавный переход цвета избавляет от резких контрастов, создавая атмосферу спокойствия и комфорта.

Такие двери легко вписываются в общий стиль квартиры или дома, гармонично сочетаясь с другими элементами. Выбор одинакового цвета для коробки и полотна подчеркивает внимание к деталям и создает привлекательную входную зону, формируя положительное первое впечатление о вашем доме.

Название цвета SteelLak®	Подходящие цвета муар из ассортимента
Коричневый RAL 8017	Муар Коричневый RAL 8019
Серо-коричневый RAL 8019	Муар Коричневый RAL 8019
Черно-серый RAL 7021	Муар Черный RAL 9005
Серый RAL 7044	Муар Серый RAL 7044
Серый графит RAL 7043	Муар Антрацит RAL 7016
Слоновая кость RAL 9001	Муар Слоновая кость RAL 1013
Белый фарфор	Муар Снежный RAL 9016
Черный RAL 9005	Муар Черный RAL 9005
Антрацит RAL 7016	Муар Антрацит RAL 7016
Белый RAL 9003	Муар Снежный RAL 9016
Графитовый серый RAL 7024	Муар Графитовый серый RAL 7024
Холодный серый RAL 7047	Муар Холодный серый RAL 7047

«Янтарь», патина черная

«Маджента», патина черная

«Эбен», патина черная

«Шабо», патина черная

«Калабрия», патина черная

«Аметист», патина черная

«Терра», патина черная

«Либерика», патина черная

«Верде», патина черная

«Шоколад», патина черная

Concord Panel (Россия)

Многослойная панель с дубовым шпоном

Concord Panel является аналогом Bjork Panel с альтернативным видом шпона, что позволяет выбирать двери с разным рисунком дерева: сдержанным на Bjork Panel или фактурным на Concord Panel.

Неповторимый рисунок
Верхний слой — шпон дуба в мельчайших деталях демонстрирует неповторимый рисунок натурального дуба. Колористы компании разработали специальную технологию окраски, которая подчеркивает натуральный рисунок дерева. Атмосферостойкие красители придают двери нужный тон.

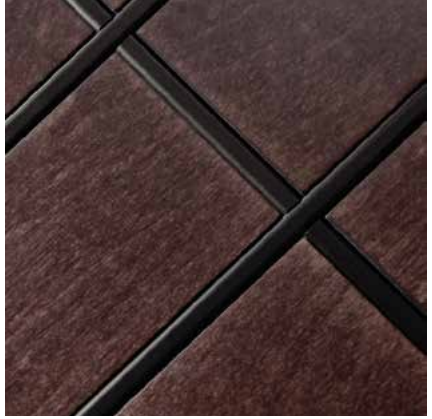
Отделка для квартиры
Concord Panel устанавливается в квартирные двери от стандартной Серии 73 до премиальной Серии 100.

Наличие сучков, неравномерности тона покрытия является особенностью натурального дерева и не считается дефектом.

КВАРТИРА

«Аметист», патина черная

«Либерика», патина черная



«Калабрия», патина черная

«Эбен», патина черная

«Шабо», патина черная

Bjork Panel (Россия)

Многослойная панель с березовым шпоном

Атмосферостойкость
Bjork Panel обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Она защищена от появления плесени и грибков, прекрасно ведет себя в любом климате.

Защита от выгорания
Специальный слой защитного лака сохраняет от выгорания на солнце даже яркие цвета. Вы можете выбрать дверь любого дизайна и быть уверенным, что она сохранит свою яркость.

Неповторимый рисунок
Рисунок дерева каждой Bjork Panel уникален и не повторяется от панели к панели. Сдержанный рисунок натурального дерева гармонично сочетается как с классическими, так и с современными фрезеровками.

Демократичная цена
Отделка Bjork Panel широко представлена от стандартной Серии 73 до премиальной Серии 100. Это отличный вариант для тех, кто предпочитает отделку из натурального дерева по демократичной цене.

Наличие сучков, неравномерности тона покрытия является особенностью натурального дерева и не считается дефектом.

«Индиго», патина черная

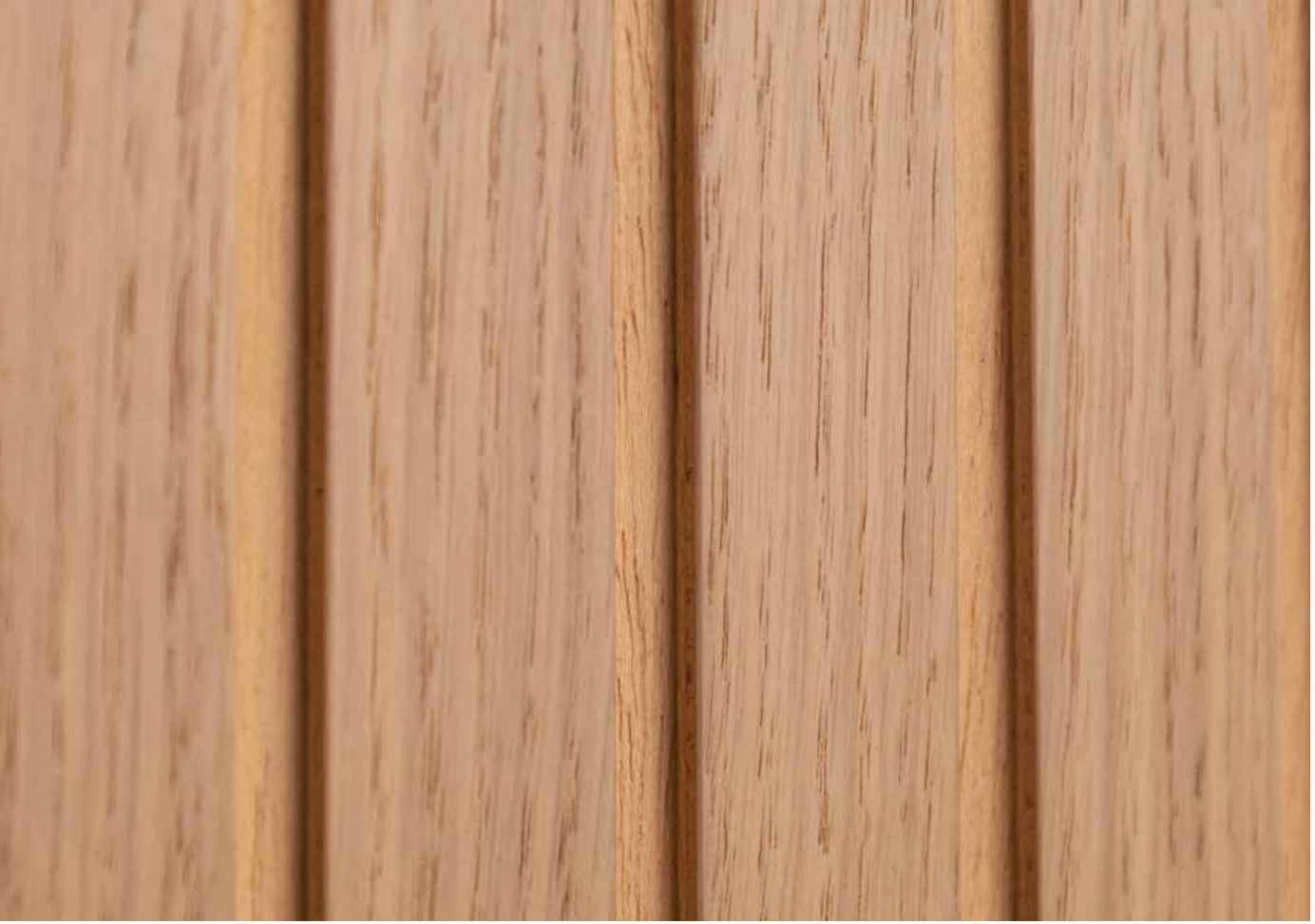
«Терра», патина черная

«Маджента», патина черная

«Янтарь», патина черная

«Шоколад», патина черная

КВАРТИРА И ДОМ



«Натуральный»

«Белый»

«Слоновая кость»

«Серый»

«Натуральный зеленый»

* Возможна неровность цвета и возможные различия в тональности образцов отделок, декоративных элементов и панели Oak Panel

Oak Panel (Италия)

Многослойная панель из дерева сейба со шпоном дуба

Атмосферостойкость
Основание панели — тропическое дерево сейба, известное своими влагостойкими свойствами. Многослойная структура и специальная обработка панели защищает ее от деформаций и рассыхания.

Защита от выгорания
Мастера-колористы разработали специальную технологию окраски полупрозрачными красителями и плотными эмалями, благодаря которой отделка сохраняет яркость и глубину цвета.

Неповторимый рисунок
Верхний слой — шпон дуба, демонстрирует богатый рисунок натурального дерева. Полупрозрачные красители подчеркивают неповторимую фактуру, а плотные эмали делают дверь акцентным элементом экстерьера.

Эксклюзивность
Oak Panel доступны для дверей Серии 100, для серий 92УТ и 93УТ только снаружи. Панели изготавливаются в Италии на фабрике с опытом работы более 70 лет. Для панелей разработаны специальные фрезеровки с багетными рамками из массива дуба, которые придают двери аристократичный вид.

КВАРТИРА И ДОМ

«Темный»

«Тироль»

«Арабика»

«Темная Ночь»

«Янтарь»

«Миндаль»

«Риттер»

«Шато»

«Трюфель»

«Платиновый Ягель»

«Натуральный»

Oak Panel (Италия)

Новая коллекция цветов Oak Panel, вдохновленных временем, подчеркнет элегантность и уникальность дверей под старину, создавая атмосферу уюта и гармонии в вашем доме!

Эти оттенки, вдохновленные природой, повторяют естественную цветовую гамму, придавая интерьеру цельность и спокойствие.

КВАРТИРА И ДОМ

Разница между Oak Panel и Concord Panel

- **Разные материалы.** Oak Panel — это многослойная панель из африканского дерева сейба, на которое нанесен шпон дуба. Дерево сейба известно своими высокими влагостойкими свойствами, применяется в том числе для отделки яхт.

  В Concord Panel, как и в Oak, верхний слой — дубовый шпон. Основа панели:
  - в щитах 16 мм – МДФ;
  - в щитах 12 мм – многослойная, из древесины березы.
  После выработки остатков, основа из МДФ будет и в щитах 12 мм.

- **Разная технология окраски панелей.** Для Oak Panel нанесение черной патины не требуется - слои дерева, открывающиеся после фрезерования демонстрируют красивый рисунок дерева. При использовании полупрозрачных красителей на рисунки с Concord Panel всегда наносится черная патина.

- **Страна производства.** Oak Panel производится в Италии. Concord Panel, как и Bjork Panel, изготавливается в России.

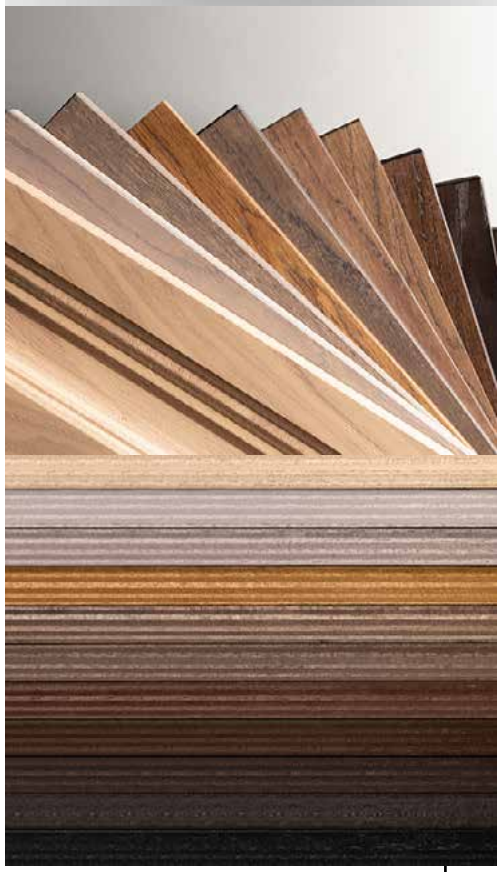
- **Багетная рамка.** Рисунки с объемным багетом из массива дуба применяются только для отделки Oak Panel.

- **Доступность в сериях.** Oak Panel устанавливается в Серии 100, в сериях 92УТ и 93УТ - только снаружи. Concord Panel широко представлена в сериях: от стандартной 73 до премиальной Серии 100.

Разница между Bjork Panel и Concord Panel

- **Атмосферостойкость.** Bjork Panel обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Панель защищена от появления плесени и грибков, прекрасно ведет себя в любом климате. Доступна для применения на улице. Concord Panel применяется только для квартирных дверей.

- **Разные материалы.** В Bjork Panel верхний слой — шпон березы, в Concord Panel — шпон дуба.



Сравнительная таблица

Отделка	Oak Panel	Bjork Panel	Concord Panel
Страна-производитель	Италия	Россия	Россия
Верхний слой	Шпон дуба	Шпон березы	Шпон дуба
Основание панели	Древесина сейбы	Древесина березы	Древесина березы
Багетная рамка из массива дуба	+	-	-
Патинирование	Опционально	Обязательно	Обязательно
Окраска	Атмосферостойкие полу-прозрачные красители и плотные эмали	Атмосферостойкие полупрозрачные красители	Полупрозрачные красители
Применение	Дом, квартира	Дом, квартира	Квартира
Доступность в Сериях	92УТ и 93УТ — только снаружи, серия 100	Все Серии	Все Серии квартирных дверей

Направление текстуры на фрамугах, наличниках, порталах

Для дверей в отделках: ламинированные покрытия, Bjork Panel, Concord Panel, Oak Panel стандартное направление текстуры — вертикальное, кроме тех отделок, в которых изначально предусмотрена горизонтальная текстура.

Если фрамуга, наличник или портал будут иметь ширину более 1100 мм для пленок и более 1240 мм для Oak Panel, Bjork Panel и Concord Panel, текстура на них будет располагаться горизонтально (вдоль длинной стороны) в отличие от текстуры на панелях полотна. Это может влиять на восприятие цвета изделия на полотне и на фрамуге (наличнике, портале), т.к. свет, падающий на изделие, преломляется под разными углами.

Вертикальное расположение текстуры возможно, если панели, имеющие габариты более указанных, делить на несколько отдельных элементов. В этом случае необходимо предварительное согласование через задачу в Битрикс24 и описание дополнительных требований в бланке наряда-заказа.

На верхнем наличнике в отделке - пленка SteelTex® направление текстуры горизонтальное, в отличие от других пленок.

Вертикальное направление. Размер двери 950*2080 мм

Горизонтальное направление текстуры на верхнем наличнике. Размер двери 1260*2110 мм

Фрамуга из отдельных элементов. Размер двери 2600*2560 мм

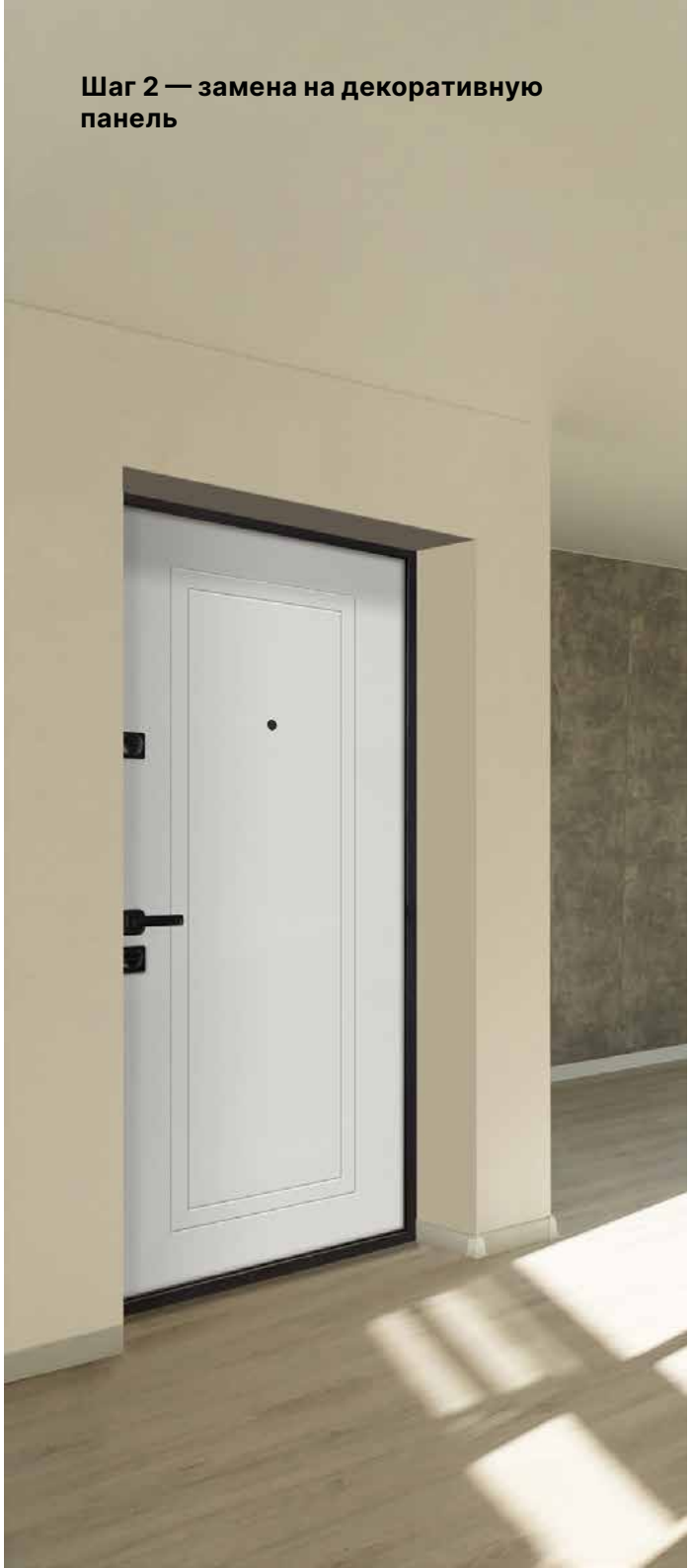
Царговые дверные панели из MDF

Царговые щиты — «сборные» щиты, которые собираются наподобие конструктора: горизонтальные планки (царги) вставляются между боковых вертикальных стоек. Получается прочная и надежная каркасная конструкция, где поперечные планки выступают в роли ребер жесткости. Царговые щиты применяются в 73 серии и имеют размер: 860/950х2050 мм.

Царговые щиты имеют ряд преимуществ:

- стильный внешний вид, возможность создания единого интерьерного ансамбля с межкомнатными дверями. Царговые межкомнатные двери сегодня наиболее популярны в сфере межкомнатных дверей.
- возможность замены какой-то секции, если ее, например, поцарапало домашнее животное
- устойчивость к перепадам влажности — благодаря защитной отделке влага не проникает в стыки.

Шаг 1 — заказчик заказывает дверь с временным щитом



Шаг 2 — замена на декоративную панель

Временный щит

Временный щит – отличное решение для тех, кто еще не определился с интерьером квартиры/дома или дизайном двери. Заказывать входную дверь с планами ремонта, зачастую, будет разумнее вместе с временной панелью. Отделка панели в процессе ремонта может пострадать, даже если она хорошо упакована, а после завершения ремонта её целостность часто нарушается. После окончания всех строительных работ и принятия решения о дизайне двери, временный щит заменяется на декоративную панель.

Однако следует помнить, что дверной блок лучше всего устанавливать по окончании всех «мокрых» строительных работ, окончательной укладки пола и доведения относительной влажности внутри объекта до стабильного уровня ниже 60% во избежание порчи отделки двери и возникновения коррозии металлических элементов изделия.

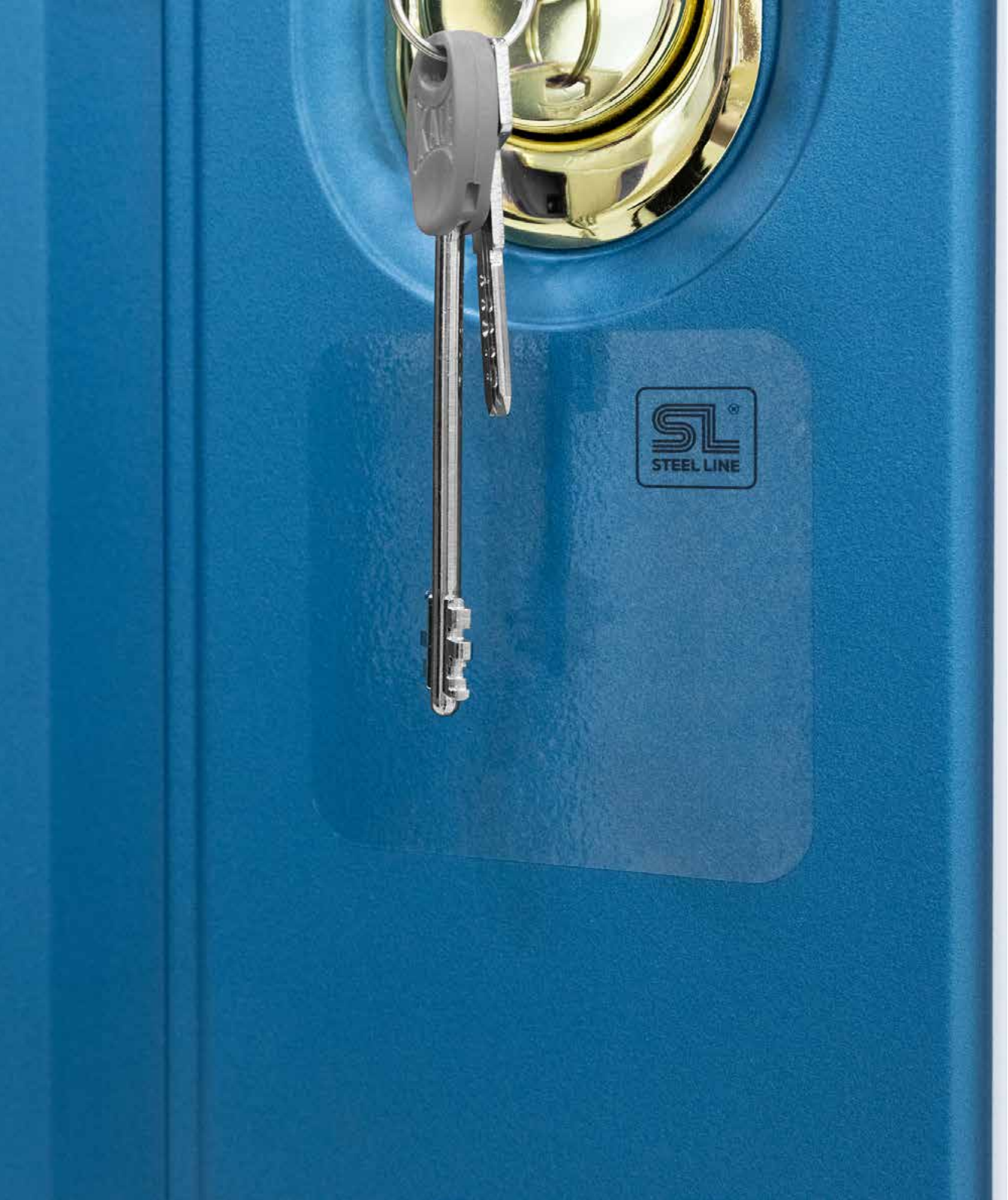
Заглушка из ДВП

Заглушка из ДВП устанавливается при отсутствии внутренней панели для закрытия наполнителя внутри двери, например, на время транспортировки.

Временный щит изготавливается с врезкой под фурнитуру и предназначен для временной установки на дверь и последующей замены на декоративную панель.

Заглушка из ДВП

Временный щит



Защита двери от царапин

Даже самые стойкие покрытия можно повредить при частом воздействии связкой ключей в процессе открывания и закрывания входной двери. Царапины, которые нередко оставляет ключ от сувальдного замка, портят внешний вид отделки.

Мы предлагаем вам решение этой проблемы: защитная пленка на полотно. Небольшой патч из прозрачной гладкой пленки, защитит зону нижнего замка, которая подвергается повреждениям.

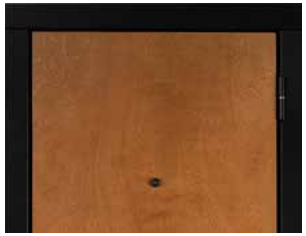
Защитная пленка идет в комплекте к дверям с наружной панелью в отделках: Bjork Panel, Concord Panel, Oak Panel, SteelLak®. Может быть заказана к любой другой отделке (при заказе двери или отдельно) за дополнительную плату.

3.8 ПОРТАЛЫ И НАЛИЧНИКИ

ВИДЫ НАЛИЧНИКОВ

Наличник «Катрин»

Наличник «Камелия»


Контрастный наличник*

Наличник «Поло»

Наличник «Кассия»

Наличник «Глория»

Широкий наличник

Наличник «Эстер»**

* любой портал/наличник может быть контрастным
** устанавливается всегда с порталом (любым)

ВИДЫ ПОРТАЛОВ

Портал «Ампир»

Портал «Найс»

Портал «Элеон»

Портал «Орион»

Портал «Дориан»

Портал «Адажио»

Портал «Капелла»

Портал «Адель»

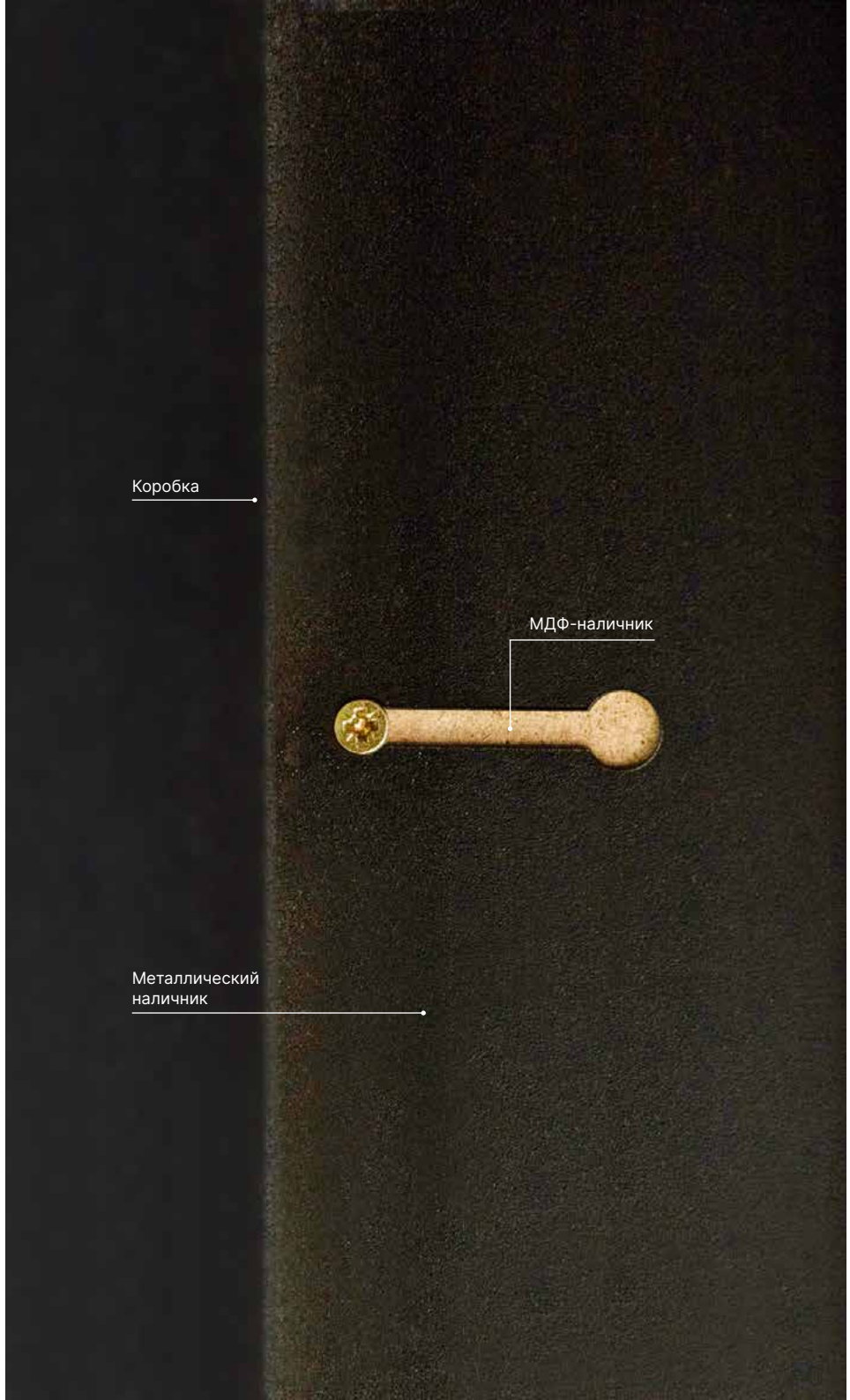
Сдвижной наличник

Крепежное отверстие сдвижных МДФ наличников упрощает их монтаж и демонтаж, повышая ремонтопригодность двери.

Сдвижной наличник доступен только со стандартным слитным наличником – во всех сериях. Недоступен с приварным наличником, а также для серий 100 (исключение 100УТ) и серий внутреннего открывания.

Наличник вставлен в крепежное отверстие

Наличник сдвинут (установлен)



3.9 ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ

Вставки из стекла

Декоративные элементы из стекол в разных цветовых решениях на выбор расставят цветовые и стилистические акценты в интерьере.

Белое глянцевое

Черное глянцевое

Серый графит матовое

Вставки из нержавеющей стали

Вставки из нержавеющей стали выглядят очень современно. Они хорошо вписываются в интерьерные решения в стиле лофт, хай-тек и минимализм. В нашем каталоге рисунков фрезеровок представлены варианты вставок в цветах хром, золото и черный.

Черный

Хром

Золото

Вставки из алюминия

Поддерживают современную стилистику входной двери. Сочетаются как с матовыми поверхностями, так и с рельефными фактурами. Молдинг может быть как в цвете серебро, так и окрашен в черный цвет.

Вставка Stone

Панель с текстурой натурального камня. Изготовлена из современного высокотехнологичного материала. Она неприхотлива в уходе, устойчива к повышенной влажности и солнечным лучам, к царапинам и деформациям.

Вставки из МДФ

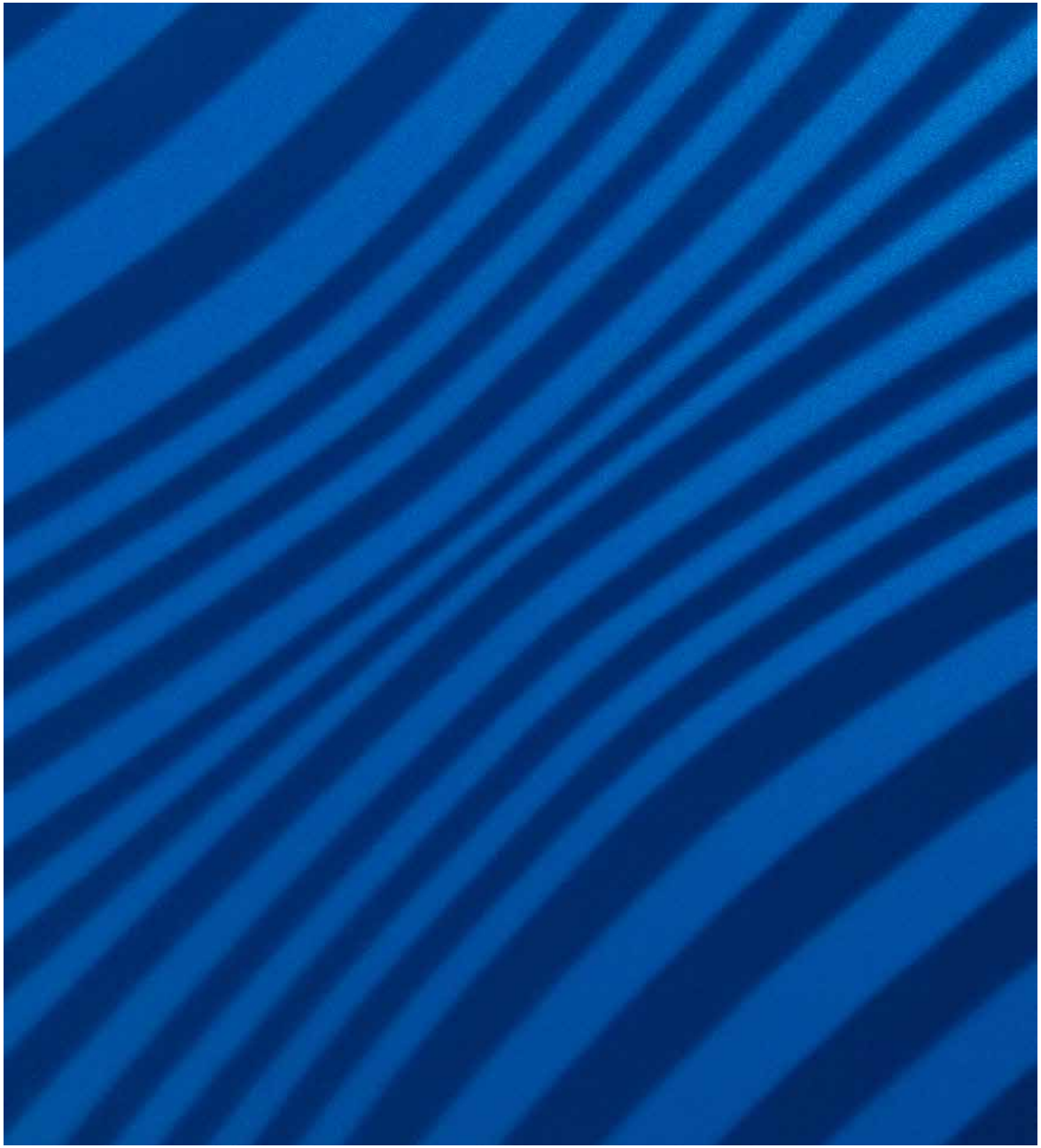
Могут быть практически в любой текстуре: сдержанных цветовых решениях с матовой поверхностью и с рельефной текстурой. Контрастные декоративные вставки сделают дверь акцентным элементом интерьера.

Двери с зеркалом

Зеркало — это дизайнерское решение, которое визуально расширяет пространство прихожей и делает ее светлее. Модели с большими зеркалами позволяют видеть себя в полный рост перед выходом из дома, что особенно актуально для квартир с небольшими прихожими. Это отличный вариант, позволяющий отказаться от зеркальных дверей встроенных шкафов. Зеркала делают двери визуально легкими и изящными, а установка зеркальных дверей в небольших помещениях — оптимальное решение, поскольку они делают оптические искажения менее заметными. В нашем ассортименте представлены зеркала различной ширины. Изготавливаются как с фацетной рамкой, так и без нее, для интерьеров в современном или в классическом стиле.

Зеркало недоступно для отделки уличных дверей.

Следует принимать во внимание, что **ГОСТ 17716-2014 «Зеркала. Общие технические условия» допускает оптические искажения** определенной величины для разных зон зеркал. Например, если рассматривать вертикальную линию шириной 55 мм с расстояния 5 метров, в центре зеркала она может казаться шире или уже и варьироваться от 45 до 65 мм. Ближе к краям, на расстоянии до 165 мм от края, ширина линии может изменяться в диапазоне от 35 до 75 мм. Такие искажения являются допустимыми. Таким образом, на панелях МДФ с зеркалами могут возникать оптические искажения геометрических размеров объектов, отражаемых зеркалом на расстоянии 1,5 метра и более. **Рекомендуется информировать клиентов о специфике продукта и вводить дисклеймер в договор для четкости условий.**

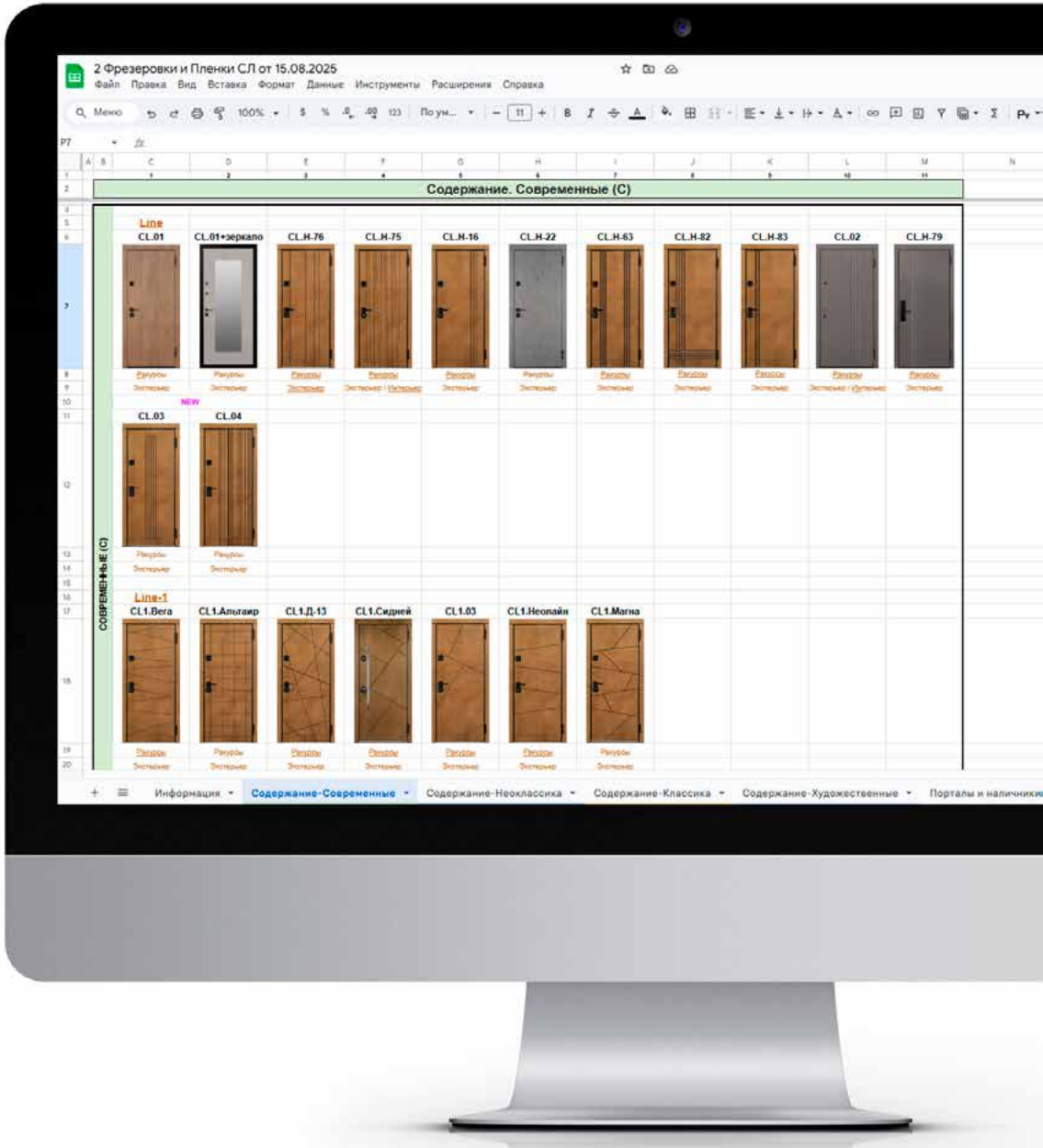


3.10 КАТАЛОГ ФРЕЗЕРОВОК

В ассортименте «Стальной линии» более 264 рисунков фрезеровок. Все фрезеровки собраны в файле «Фрезеровки и Пленки СЛ». В каталоге несколько разделов — Современные рисунки (обозначаются буквой «С» перед названием коллекции), Неоклассика (обозначаются буквой «N» перед названием коллекции) и Классические (обозначаются буквой «К» перед названием коллекции). В рамках каждого раздела есть несколько коллекций, которые объединяют рисунки единой тематики.

Возле каждого рисунка приведена карточка, где описана возможность исполнения фрезеровки в разных отделках из нашего прайса, а также возможность применения различных опций — отбойника, глазка и т.д.

Внизу приведен профиль фрезеровки, который имеют рисунки коллекции. Он демонстрирует, как будут выглядеть линии (углубления) рисунка.



Коллекции «Line» и «Line-1»

Это коллекции современных рисунков, созданных из линий. Лаконичные рисунки имеют изящный профиль и хорошо смотрятся в любой отделке.

Коллекции «Step» и «Step-1»

Для тех, кто любит геометрию и современный стиль. Простые рисунки фрезеровок подойдут под экстерьер современного дизайна.

Коллекция «Ray»

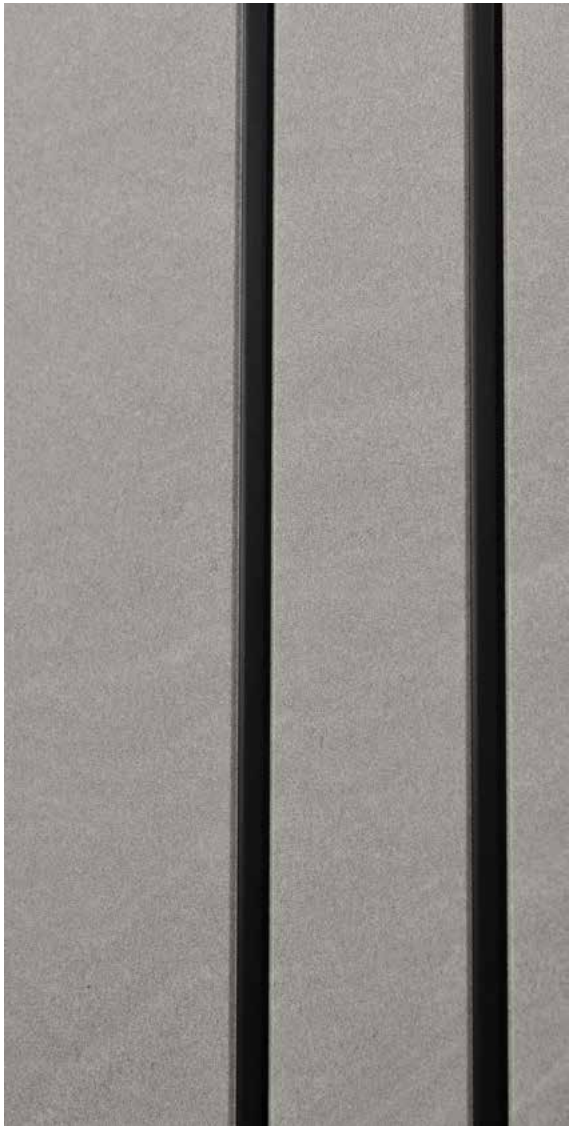
Необычные и активные рисунки данной коллекции подойдут для тех, кто хочет добавить изюминку в свой экстерьер.

Коллекция «Bridge»

Коллекция рисунков царговых щитов.

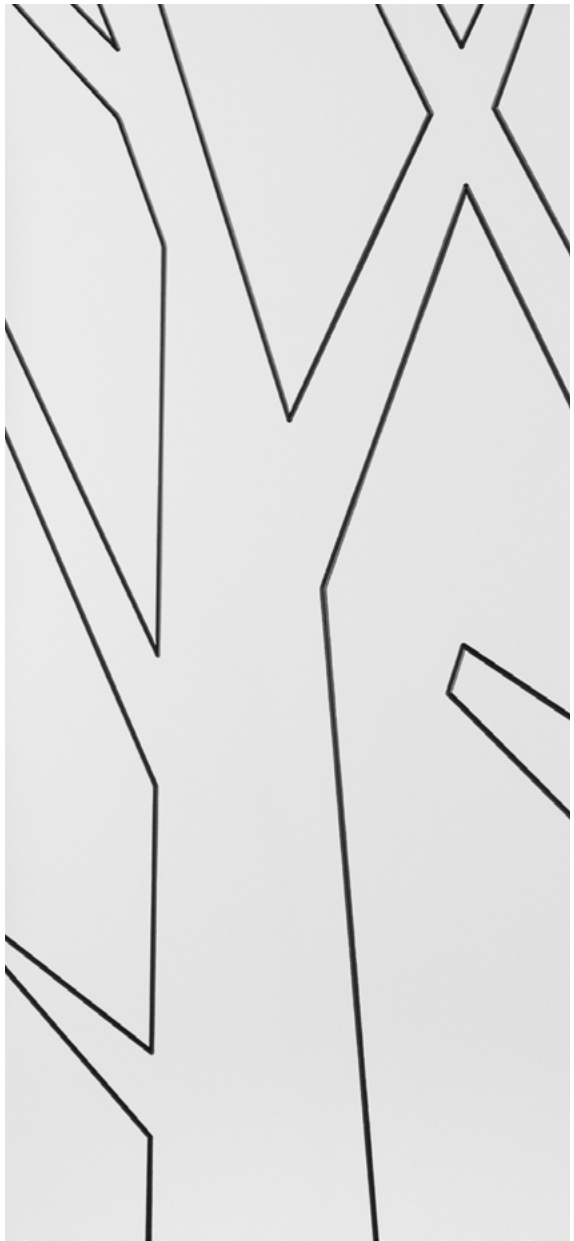
Коллекция «Metal»

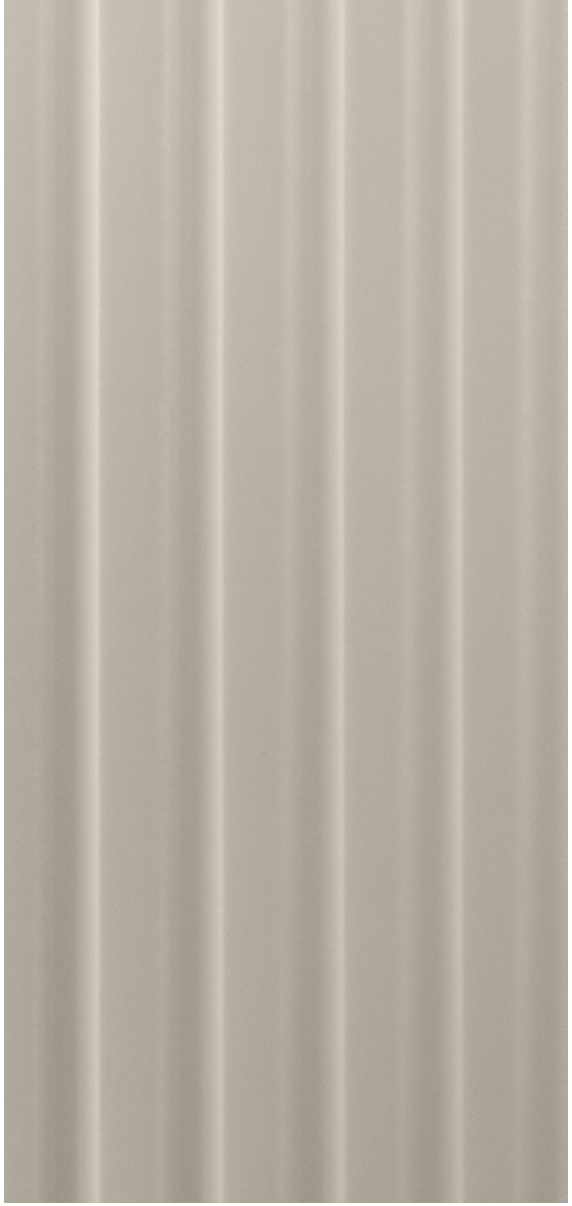
Включает в себя фрезеровки со вставками из металла. Тонкие изящные молдинги в цвете хром или черный.



Коллекция «Fancy»

Необычные дизайнерские рисунки понравятся тем, кто хочет создать самобытный и оригинальный интерьер.





Коллекция «Rigato»

Сочетание классической раскладки с современной рифленой поверхностью.

Коллекция «Grunge»

Модные рисунки из составных элементов. Сочетание разных фактур — дерево, эмаль, ламинированные покрытия, металл.

Коллекция «Alliance-2»

Фрезеровки со вставками из разных материалов — камня, МДФ, натурального дерева.

Коллекции «Alliance» и «Alliance-1»

Рисунки со вставками. Необычное решение, которое легко сочетается с дизайном межкомнатных дверей.

Коллекции «Alliance-3»

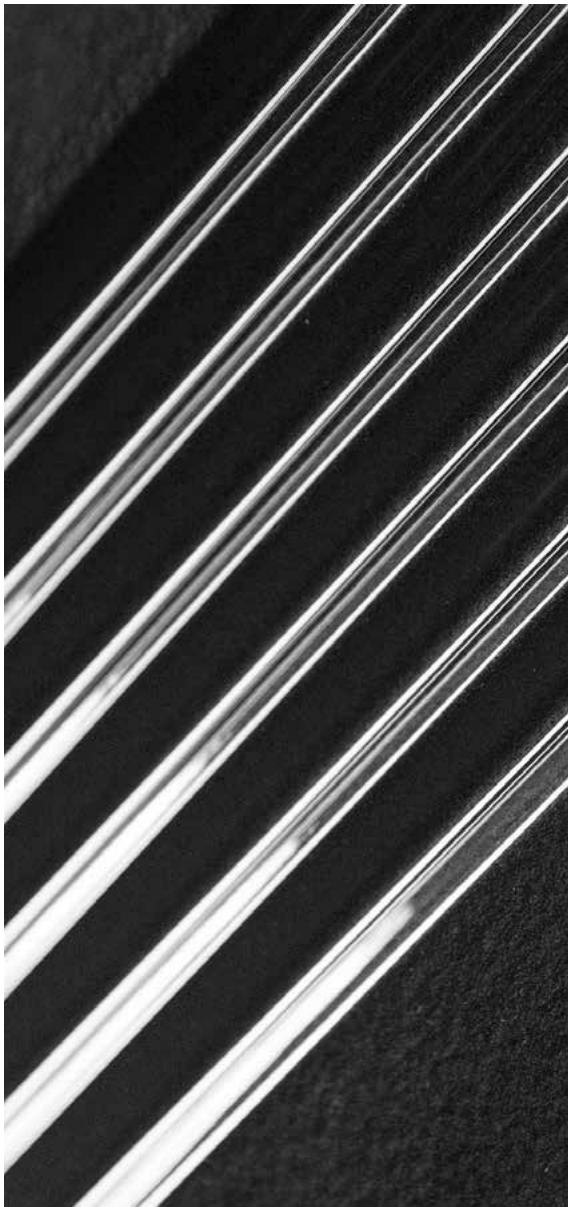
Необычные рисунки с объемными элементами создают стильный 3D-эффект.

Коллекция «Vision-1»

Стильные рисунки, поддерживающие современную стилистику. Сочетание с разными фактурами и цветовыми решениями.

Коллекция «Vision»

В этих коллекциях представлены объемные рисунки с 3D-эффектом. Много дизайнерских решений, самобытных и концептуальных.



Коллекция «Vision-2»

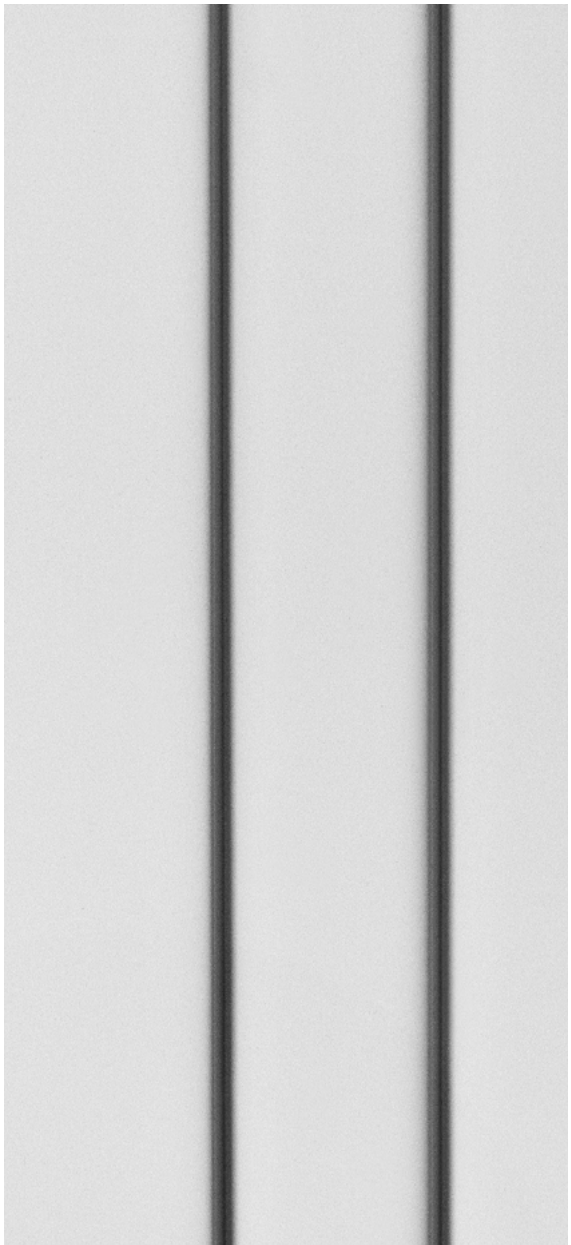
Рисунки выглядят динамично и фактурно, станут акцентным элементом вашего экстерьера или интерьера.

Коллекция «Florence»

Рисунки в стиле неоклассика. Хорошо смотрятся как в спокойных тонах, так и в ярких оттенках.

Коллекции «Lira» и «Lira-1»

Неоклассическая коллекция. Оригинальное и модное решение.



Коллекция «Lira-2»

Благодаря универсальному дизайну, модели из данной коллекции гармоничны как с классическими, так и с современными интерьерами.

Коллекция «Rome»

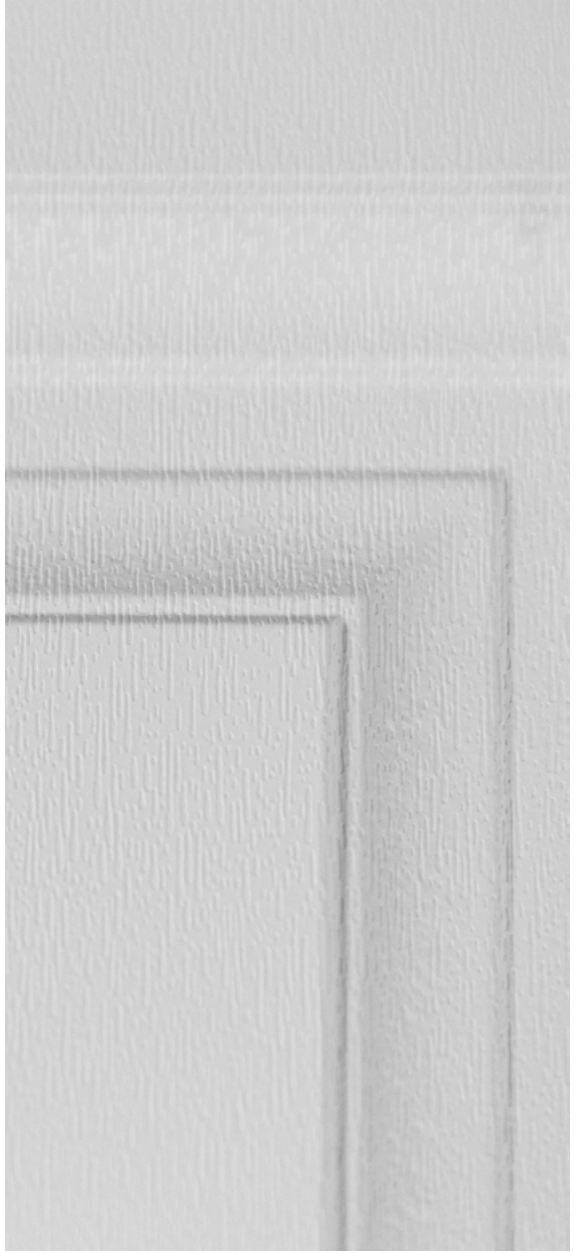
Фрезеровки с объемными классическими рисунками. Прямые линии и лаконичные формы создают элегантные рисунки с гармоничными пропорциями.

Коллекции «Zurich» и «Zurich-1»

Классические фрезеровки с Z-выходом. Особенность в том, что линии в данных рисунках имеют прямые углы.

Коллекция «Triumph»

Классические рисунки, которые никогда не выйдут из моды. Отличительная черта этой коллекции — сочетание плавных линий и строгой геометрии.

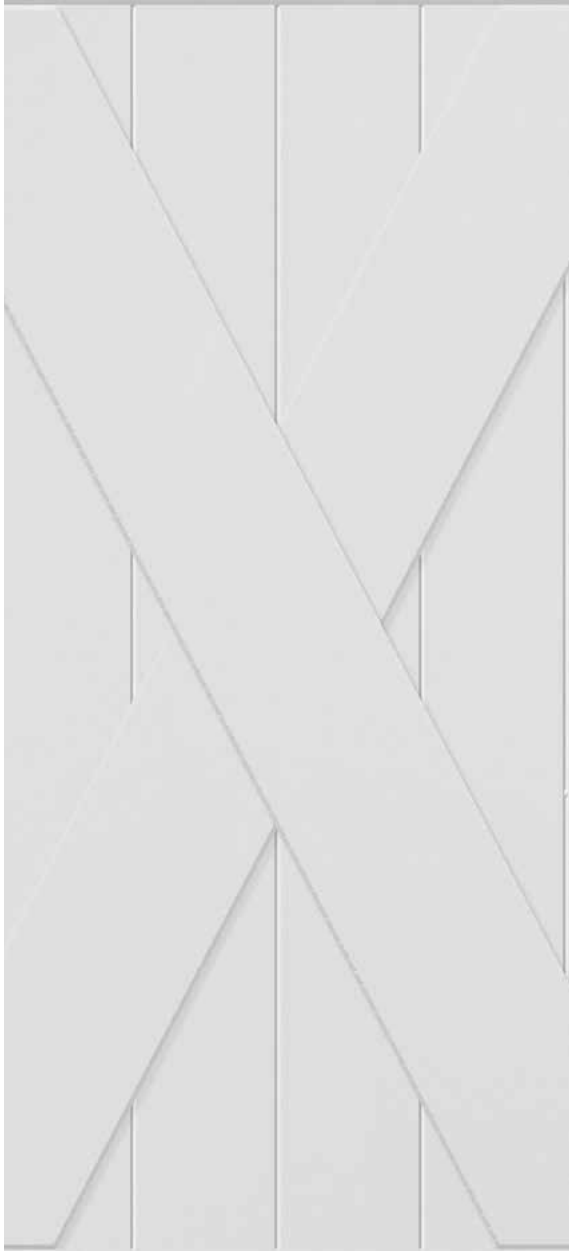


Коллекция «Grand»

Простые и понятные рисунки придутся по вкусу даже самым консервативным покупателям.

Коллекция «London»

Рисунки фрезеровок со штапиком.



Коллекция «Country»

Стиль кантри по душе тем, кто, приезжая в загородный дом, хочет обрести гармонию и насладиться природой.

Коллекция «Leo»

Художественные фрезеровки. Имеют сложные и необычные рисунки. Подойдут для стилей рококо и барокко.

Коллекция «Versace»

Роскошные вензели и сложные натюрморты. Все это можно найти в данной коллекции художественных фрезеровок.

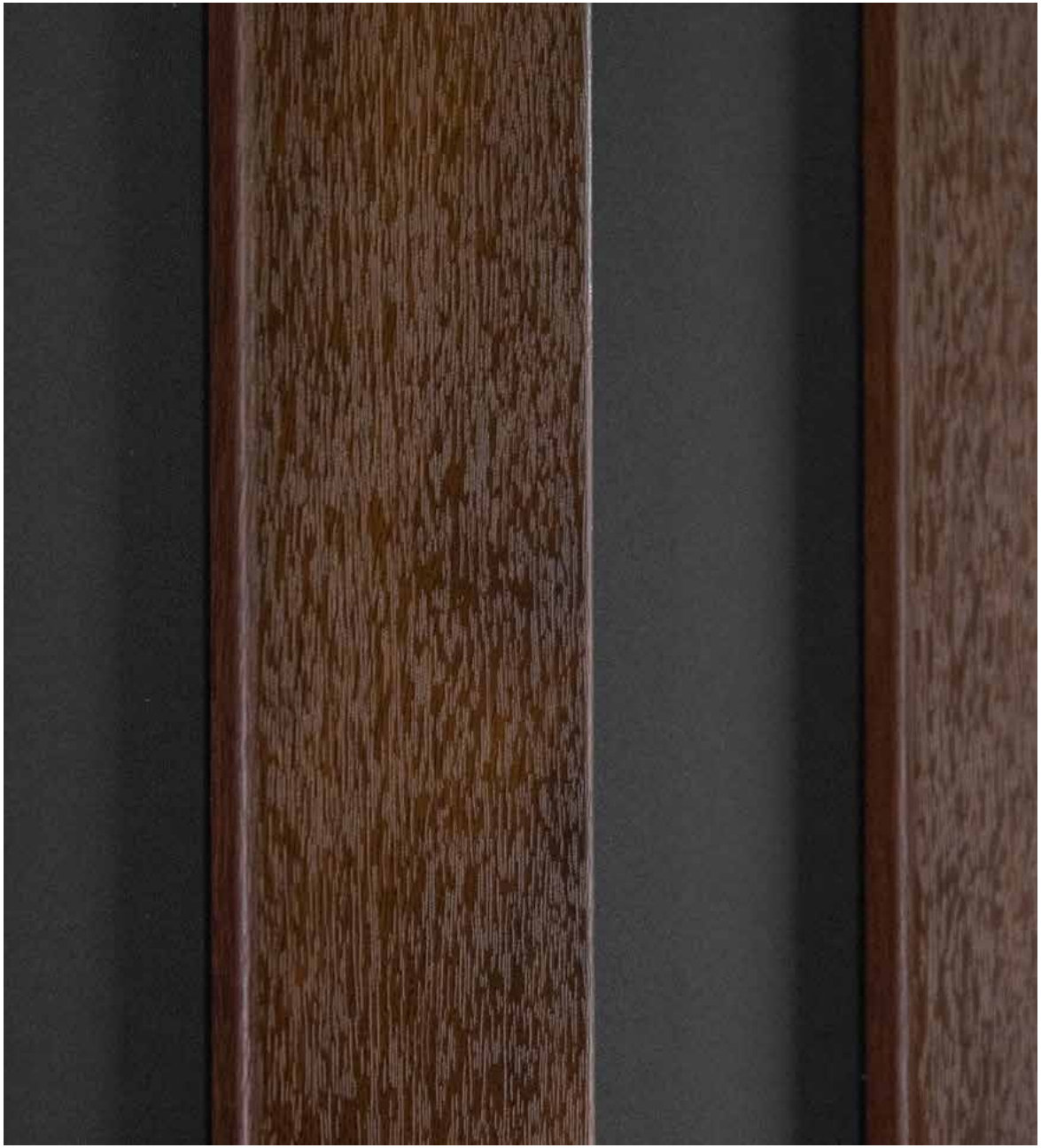
Коллекция «Barbara»

Изящное воплощение минимализма, где геометрия приобретает мягкость и плавность, а простота становится выразительной.

Отличия фрезеровок с Z-выходом

Фрезеровка без Z-выхода

Фрезеровка с Z-выходом



3.11 ОТДЕЛКИ ПО МЕТАЛЛУ

Отделка металлом в современном стиле

Баффели R-2

Баффели R-5

Avenida

3D-панели P-6

3D-панели P-6
контрастный наличник

Молдинги M-4
н/ж сталь

Молдинги M-4
черный

Рамка U2
н/ж сталь

Рамка U2
черный

Размещается на металлическом полотне стальных дверей в исполнениях «металл / щит» и на полотне теплых дверей Серии Хаски (A, B, PRO)

Объемные декоративные отделки:
Баффели R-2, Баффели R-5, Avenida, 3D-панели P-6 создают динамику, добавляют акценты в экстерьер.

Отделки из металла:
Молдинги M-4 и Рамка U2 – подчеркивают строгую геометрию и минималистичный стиль дома.

Оба вида отделок не подвержены коррозии.

Цвета объемных декоративных отделок

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием «Муар»

«Снежный» RAL 9016

«Белый» RAL 9003

NEW «Холодный серый» RAL 7047

NEW «Серый» RAL 7044

NEW «Графитовый серый» RAL 7024

«Слоновая кость» RAL 1013

«Коричневый» RAL 8019

«Гранат»

«Черный» RAL 9005

Муар искра «Черный»

«Малахит»

«Сапфир»

«Антрацит» RAL 7016

Ламинированное покрытие металла (Италия)

Объемные декоративные отделки

Баффели R5

Муар «Слоновая кость»,
окно N-Z, баффели R5 ламин.
покрытие «Дуб темный»

Муар «Слоновая кость», окно L-Z,
баффели R5 ламин. покрытие «Дуб
золотой»

Муар «Черный» RAL 9005,
баффели R5 муар «Черный»
RAL 9005

Объемные декоративные отделки

Баффели R2

Муар «Слоновая кость»,
окно N-Z, баффели R2 ламин.
покрытие «Дуб темный»

Муар «Слоновая кость»,
окно L-Z, баффели R2 ламин.
покрытие «Дуб темный»

Муар «Слоновая кость»,
баффели R2 ламин. покрытие
«Дуб темный»

Объемные декоративные отделки

Avenida, 3D-панели P-6

Представлены в двух видах атмосферостойкого покрытия:

- **оцинкованная сталь с полимерным покрытием муар**
- **ламинированное покрытие металла (Италия)**

Могут быть дополнены **наличником** или **рейлингом** в цвет декоративной отделки.

Подходят для дверей **с окнами L-Z, N-Z.**

3D-панели P-6 в ламинированном покрытии может иметь вертикальное или горизонтальное направление текстуры, на выбор.

3D-панели P-6

3D-панели P-6 с окном L-Z

3D-панели P-6 с окном N-Z

Avenida

Avenida с окном L-Z

Avenida с окном N-Z

Ламинированное покрытие «Дуб золотой»

Объемные декоративные отделки

Наличник ZN-объемный — для двери с объемной декоративной отделкой

В цвет полотна с баффелями R-5

С отделкой Avenida

Контрастный с баффелями R-2

С 3D-панелями P-6

Доступен в полимерном покрытии муар

Муар «Коричневый», баффели R-5, ламин. покрытие «Дуб темный»

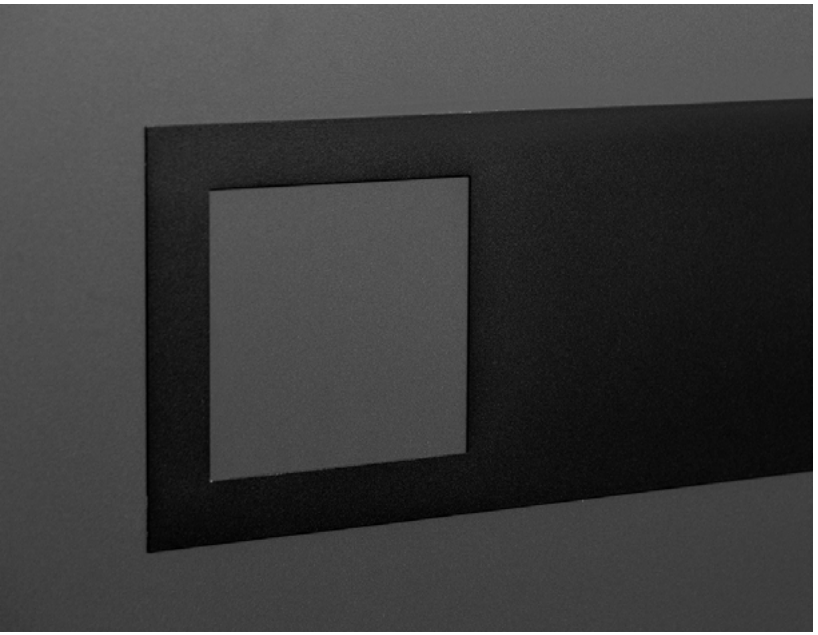
С наличником ZN-объемным декоративная отделка находится в единой плоскости. Это создает законченный эстетичный образ

SteelLak «Антрацит» RAL 7016, структурный, рис. заказчика, вставки Bjork Panel «Шабо»

В то время как **стандартный наличник** находится в единой плоскости с полотном, а объемная отделка выступает на 12 мм

Современные отделки металлом

Рамка U2, черный



Отделки из металла:
представлены в черном цвете и в нержавеющей стали. Легко сочетать с фурнитурой соответствующих оттенков.

Рамка U2

Молдинги М-4, н/ж сталь

Молдинги М-4

Молдинги М-5 с окном L-Z

Молдинги М-5 с окном L-Z и рамкой L3

Молдинги М-5 с окном N-Z и рамкой N1

Отделка металлом. Багеты

Багет ZN-L1

Багет ZN-L2

Багет ZN-L2 с окном B

Багет ZN-L3

Багет ZN-L4

Багет ZN-L4 с окном G

БАГЕТ ZN-L

Ширина 70 мм

Отделка по металлу для стальных дверей представлена багетами из оцинкованной стали.

Багеты из оцинкованной стали применяются для дверей в дом исполнения «металл-щит».

Багеты из оцинкованной стали

Размещаются на металлическом полотне стальных дверей в исполнениях «металл / щит»

- **Классический стиль**
  Декоративные багеты придают входной двери благородный вид и гармонично дополняют коттедж в классическом стиле.

- **Защита от коррозии**
  Багеты из оцинкованной стали обладают повышенной стойкостью к образованию ржавчины в условиях влажности и перепадов температур.

- **Гармоничный вид**
  Популярные раскладки багетов могут быть дополнены объемными наличниками «Поло», из оцинкованной стали порталом и карнизами.

БАГЕТ AL-S NEW

Алюминиевый багет AL-S – новинка в ассортименте багетов для стальных дверей.

Алюминиевые багеты

Благородная классика
Объемные алюминиевые багеты придают металлическому полотну презентабельный вид и гармонично дополнят коттедж в классическом стиле.

Защита от коррозии
Декоративные багеты изготавливаются из алюминия и обладают высокой защитой от ржавчины даже в условиях повышенной влажности.

Багеты крепятся к металлическому полотну механически, в отличие от других производителей, которые используют сварной метод в изготовлении дверей с металлическими багетами. Благодаря механическому креплению дверь защищена от ржавчины.

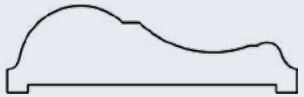
Муар «Слоновая кость», багет AL-S4.K2, портал ZN-1, наличник ZN-ПОЛО, окно G, решетка G2, муар белый, патина серебро, ручка Squid, хром

Отделка металлом. Багеты

Алюминиевый багет AL-S NEW

Багет из оцинкованной стали ZN-L

БАГЕТ AL-S



Ширина 70 мм

БАГЕТ ZN-L

Ширина 70 мм

Багет AL-S NEW

Алюминиевый багет AL-S (70 мм) для стальных дверей доступен в рисунках, идентичных багету ZN-L, с окнами, карнизами, а также с фигурными наличниками и порталами из ассортимента.

AL-S4 с окном G

AL-S4.K1 с окном G и карнизом

AL-S4.K1 с окном G и карнизом 2 шт.

AL-S2 с окном G

AL-S2.K1 с окном G и карнизом

AL-S2.K1 с окном G и карнизом 2 шт.

AL-S1 с окном G

AL-S1.K1 с окном G и карнизом

AL-S1.K1 с окном G и карнизом 2 шт.

AL-S6

AL-S6.K1 с карнизом

AL-S6.K2 с карнизом 2 шт.

AL-S4

AL-S4.K1 с карнизом

AL-S4.K1 с карнизом 2 шт.

AL-S2

AL-S2.K1 с карнизом

AL-S2.K1 с карнизом 2 шт.

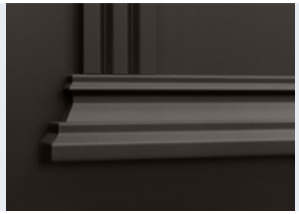
AL-S1

AL-S1.K1 с карнизом

AL-S1.K1 с карнизом 2 шт.

Отделка металлом. Багеты

БАГЕТ ZN-M



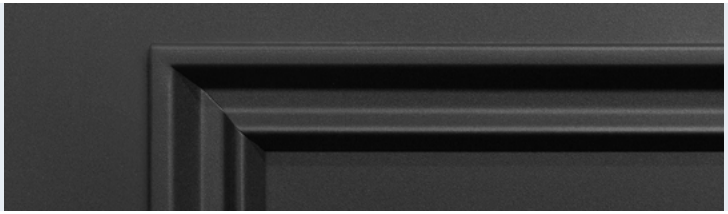
Багет ZN-M2

Багет ZN-M2 с окном B

Багет ZN-M4

Багет ZN-M4 с окном G

БАГЕТ ZN-I

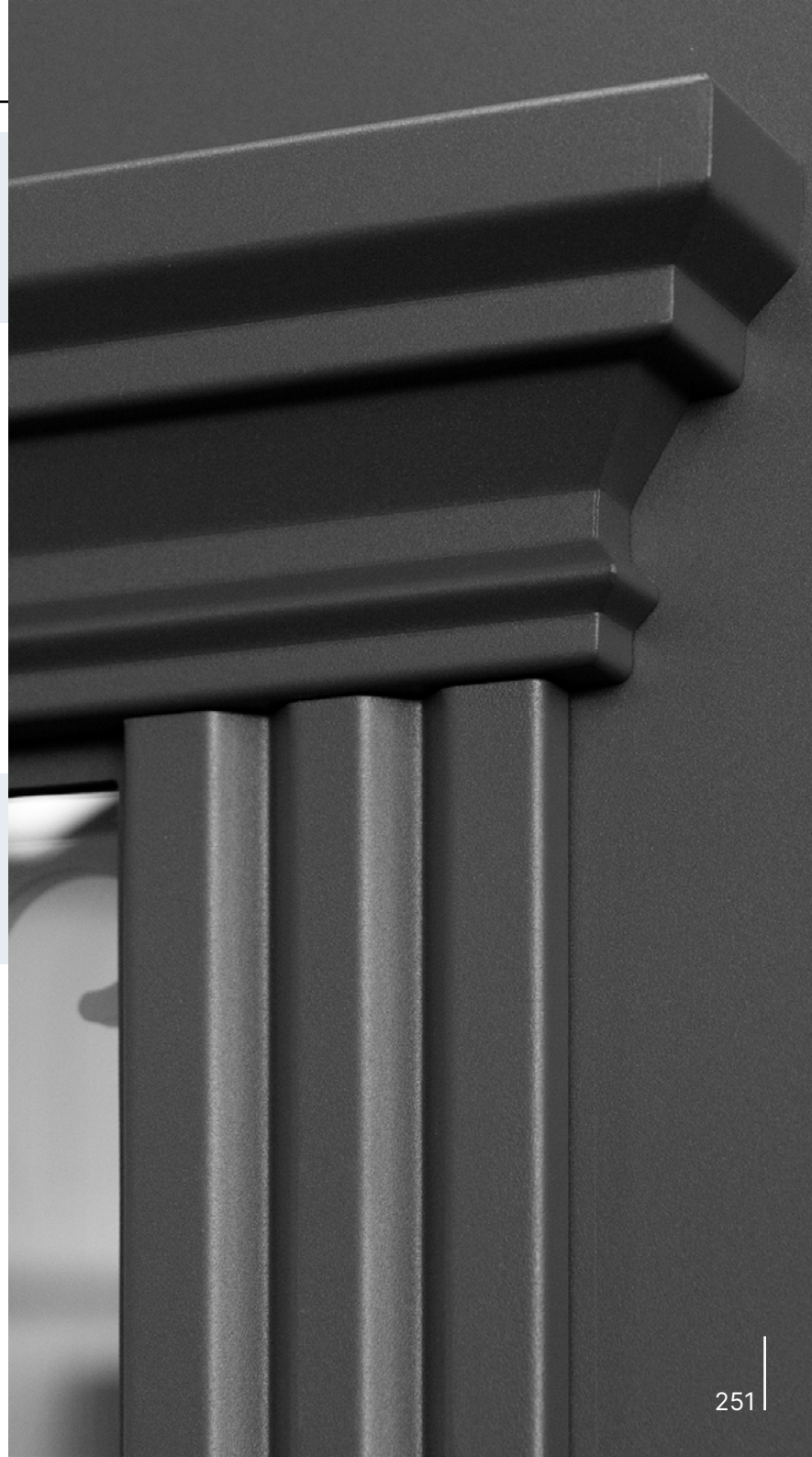


Багет ZN-I1

Багет ZN-I1 с окном I

Багет ZN-I2 с окном K

Багет ZN-I4



Портал и наличники

Наличники ZN-Поло и портал ZN-1 из оцинкованной стали дополняют классический образ двери.

Комбинируйте портал и наличники — и создавайте безупречную входную группу.

Устанавливаются на основной наличник.

Портал ZN-1

Портал ZN-1 + наличники ZN-Поло

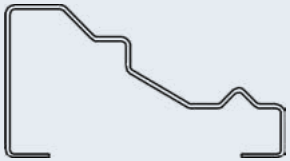
Наличники ZN-Поло

Наличник ZN-объемный.
Выступает на 12 мм от уровня полотна. Идеален для исполнения с багетами и объемной декоративной отделкой.

Карниз ZN-1

Изготавливается из оцинкованной стали. Размещается сверху или сверху и снизу полотна, придает двери респектабельный вид.

Отлично сочетается с металлическим порталом («ZN-Портал») и наличниками («ZN-Поло»)



Верхний карниз K1 +
наличники ZN-Поло + ZN-Портал

Верхний и нижний карнизы K2 +
наличники ZN-Поло + ZN-Портал

Базовые цвета багетов из оцинкованной стали

Багеты и карнизы могут быть окрашены как в цвет полотна,
так и в контрастном исполнении.

Муар «Сапфир»

Муар «Холодный серый» RAL 7047

Муар «Белый» RAL 9003

Муар «Гранат»

Муар «Антрацит» RAL 7016

Муар «Серый» RAL 7044

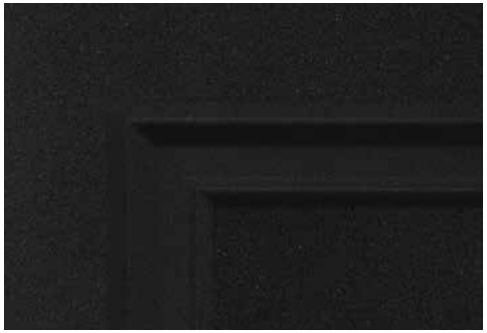
Муар «Снежный» RAL 9016

Муар «Малахит»

Муар «Коричневый» RAL 8019

Муар «Графитовый серый» RAL 7024

Муар «Слоновая кость» RAL 1013


Муар искра «Черный»

Муар «Черный» RAL 9005

Рис. ZN-I1, муар «Сапфир», доборы справа и слева,
с доборами ZN (по согласованию), окно I, матовое, витраж I1

Багеты в доборах размещаются на металлическом полотне в исполнениях «металл / щит»

Возможность изготовления согласовывается с заказчиком, так как зависит от размеров добора, раскладки багета и его типа.

04
ДВЕРИ
С ОКНАМИ

Окна

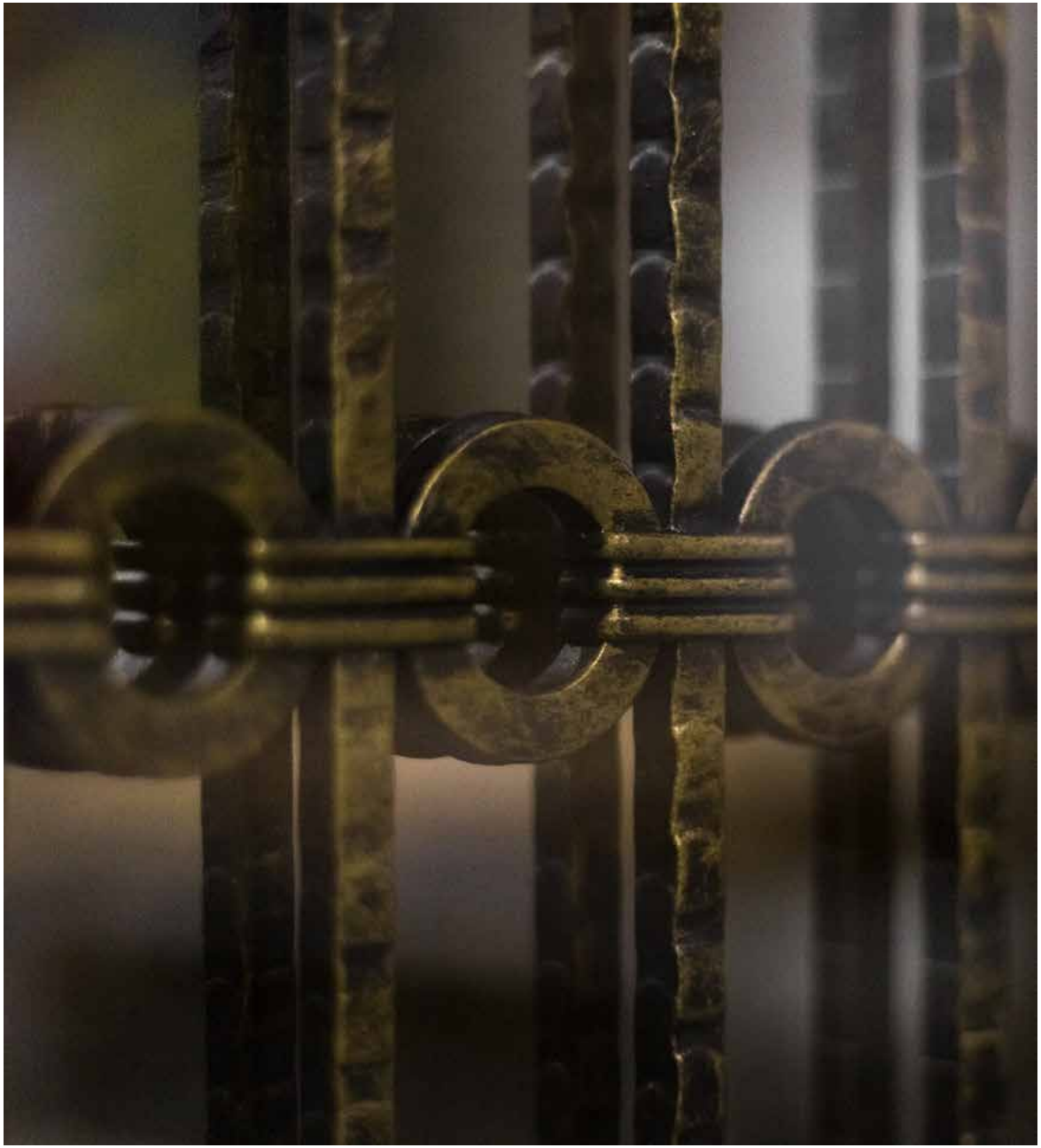
Дверь с окном придает дому парадность, расставляет яркий дизайнерский акцент как в интерьере, так и в экстерьере дома. Чтобы надежно сохранить тепло в доме и обеспечить высокие показатели шумоизоляции, мы сами производим и устанавливаем в двери многокамерные стеклопакеты различной формы.

Двери с окнами изготавливаются только в уличном исполнении. Окна недоступны в сериях 73-У и 95-У.

Для дверей с окнами применяются петли D22 (без доплаты).

Для дверей с окнами с размерами по коробке от 1000 мм (просвет 880 мм) и выше, устанавливается 3-я петля D22 (без доплаты) для исключения повышенной выработки петель, деформации петельной стойки (особенно при отсутствии металлического наличника).

Минимальная ширина двери с окном: 890 мм
Минимальная высота: 1990 мм.



4.1 ТИПЫ СТЕКЛОПАКЕТОВ

Зеркально-тонированный стеклопакет

Эффект односторонней видимости
Зеркальное тонирование стекла обеспечивает эффект односторонней видимости при правильном освещении и защищает ваш дом от посторонних глаз. При этом через такое стекло вы будете видеть все, что происходит снаружи. Зеркальные стекла защищают помещение от перегрева, но в то же время пропускают достаточное количество солнечного света.

Как изготавливается?
Мы используем тонированное стекло, полученное напылением покрытия из металла или оксида, а не наклеиванием полимерной пленки. Такой способ получения тонировки стекла является более дорогим и трудоемким, но имеет ряд преимуществ: обладает значительно большим светопропусканием и отражением, большей стойкостью.

В темное время суток через зеркально-тонированное окно видно, что происходит в освещенной прихожей. Как избавиться от этого эффекта?
Для корректной работы тонированного стеклопакета освещение внутри помещения не должно быть ярче наружного. Для того чтобы обеспечить эффект односторонней видимости в темное время, установите вечернее освещение на крыльце дома.

Видимость освещенной прихожей со стороны улицы при отсутствии освещения на крыльце

Матовый стеклопакет

Мягкий рассеянный свет
Матовый стеклопакет мягко рассеивает свет, который поступает с улицы. Предметы, которые расположены за окном, имеют расплывчатые контуры. И чем дальше от стеклопакета расположен предмет, тем менее четкие контуры будут видны со стороны улицы.

Как изготавливается?
В дверях «Стальная линия» применяется матовый стеклопакет, который изготавливается методом химического травления. Такое стекло легко очищается от грязи, имеет приятную на ощупь поверхность, а при касании к нему практически не оставляет следов от пальцев. Матовый стеклопакет гармонично дополняет современные модели дверей и придает им стильный вид.

Матовый стеклопакет с 3D-линзами

Матовой стеклопакет дополнен прозрачными лаковыми полосами. Они создают 3D-эффект и придают современным моделям дверей оригинальный вид.

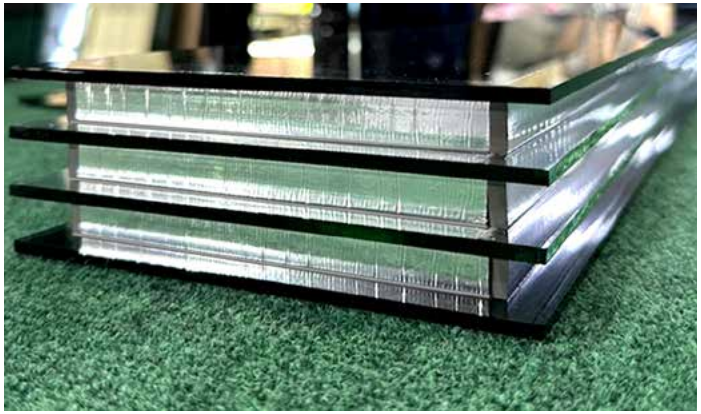
Стеклопакеты

Количество камер в стеклопакете зависит от типа конструкции (полотно / добор / фрамуга), серии двери, наличия декоративных элементов.

Сопротивление теплопередаче в полотнах разных серий (без декора внутри)*
Трехкамерный стеклопакет:
Серии 82, 94, ВН-80, ВН-101 - КСТ=0,8 м2хС/Вт
Серии 92, 93, 95, 100 - КСТ=0,96 м2хС/Вт
Четырехкамерный стеклопакет:
Серия 93УТ - КСТ=0,98 м2хС/Вт
Однокамерный стеклопакет:
в окне L-T - КСТ=0,3 м2хС/Вт

*Расчетные показатели

Трехкамерный стеклопакет в полотне



Расположение стекол в стеклопакете

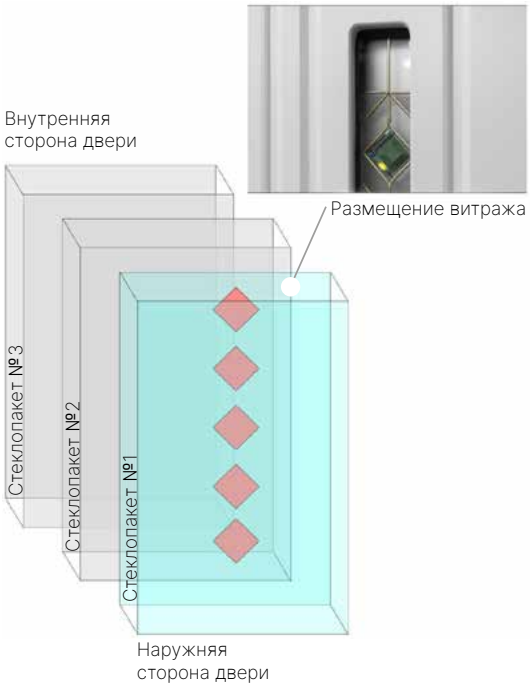
Зеркально-тонированные стекла – устанавливаются крайними, по одному со стороны улицы и со стороны квартиры. Если снаружи триплекс, то сразу за ним. Остальные стекла в таком стеклопакете – прозрачные.

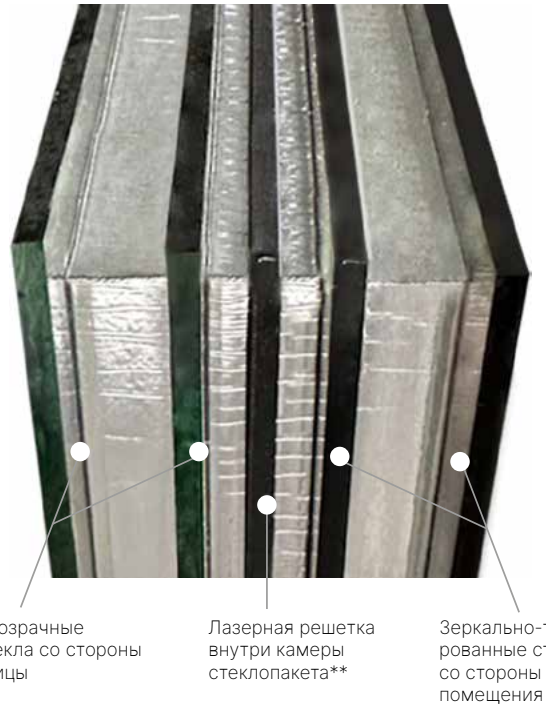
Матовое или стекло с 3D-линзами – всегда внутри стеклопакета, со стороны улицы и помещения закрываются прозрачными стеклами либо триплексом.

Стекла триплекс (дополнительная опция) устанавливаются всегда крайними: снаружи и (или) внутри стеклопакета, так как при ударе защищают от осколков.

Декор внутри стеклопакета (лазерная или кованая решетка / витраж / шпрос / свинцовая лента) – устанавливается в среднюю часть стеклопакета**. При этом со стороны улицы декор закрывается прозрачным стеклом. А со стороны помещения – матовым или зеркально-тонированным.

В доборах и фрамугах количество камер и расположение стекол в стеклопакете может отличаться от основного полотна.





**Расположение внутри стеклопакета может изменяться в зависимости от серии, декора и стекла

Дополнительная защита двери от промерзания

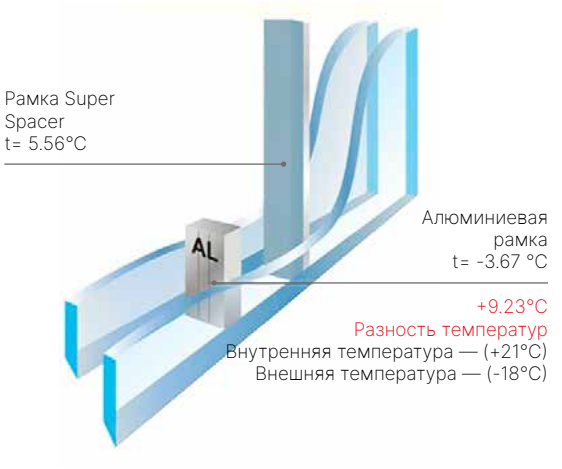
Чтобы надежно сохранить тепло в доме, мы сами производим и устанавливаем в двери многокамерные стеклопакеты с «теплой кромкой»

Самая уязвимая для промерзания и конденсата часть окна — дистанционная рамка. В стеклопакетах дверей от «Стальной линии» используется **рамка Super Spacer®** типа «теплая кромка» от компании Edgetech (США). Она не содержит металлов и проводит тепло слабее, чем алюминий. А значит защищает от промерзания и конденсата, снижает вероятность образования плесени.

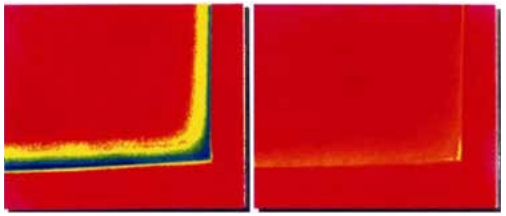
Сохраняет тепло между стекол.
Граница соприкосновения стеклопакета со стальным полотном двери особенно чувствительна к промерзанию. И, хотя стеклопакет изолирован от металла уплотнителем, дистанционная рамка Super Spacer® служит дополнительной защитой контура окна, своего рода термовставкой. Надежно удерживая тепло в воздушных камерах стеклопакета, она снижает теплопотери в этой части двери.

Исключает разгерметизацию.
Эластичность материала позволяет дистанционной рамке окна выдерживать воздействие УФ-лучей, тепловое расширение и ветровые нагрузки, что исключает появление трещин и разгерметизации.

Отличная звукоизоляция. По сравнению с обычными алюминиевыми дистанционными рамками, полимерный пенопласт с закрытыми порами в составе Super Spacer® проводит намного меньше звука.



Температуры области нижнего края



Двухкамерный
с алюминиевой рамкой

Двухкамерный
с Super Spacer

Триплекс — многослойное стекло с повышенными защитными свойствами

Дополнительная опция.

Производится в соответствии с ГОСТ 30826-2014.

Триплекс применяется при остеклении:

- автомобилей (лобовое стекло)
- витрин
- стеклянных крыш и перегородок бизнес-центров.

Как это сделано?

Стекла склеены между собой специальной полимерной пленкой, которая в случае разбития стекла удерживает осколки и на стекле появляется сеть трещин, напоминающая паутину.

Стекло триплекс прозрачное. Оно всегда обрамляет стеклопакет, защищая окно со стороны улицы и (или) со стороны дома. При этом основное стекло (зеркально-тонированное, матовое или с 3D-линзами) устанавливается внутрь стеклопакета, за триплекс. Поэтому окна с триплексом и без него визуально незначительно отличаются.

Испытано

Триплекс тестируется на сопротивляемость удару, пробиванию, свету, влажности и жаре, раскаливанию, тепловому удару, устойчивости к распадению на осколки.

Визуально и по светопропускаемости триплекс не отличается от закаленного стекла.

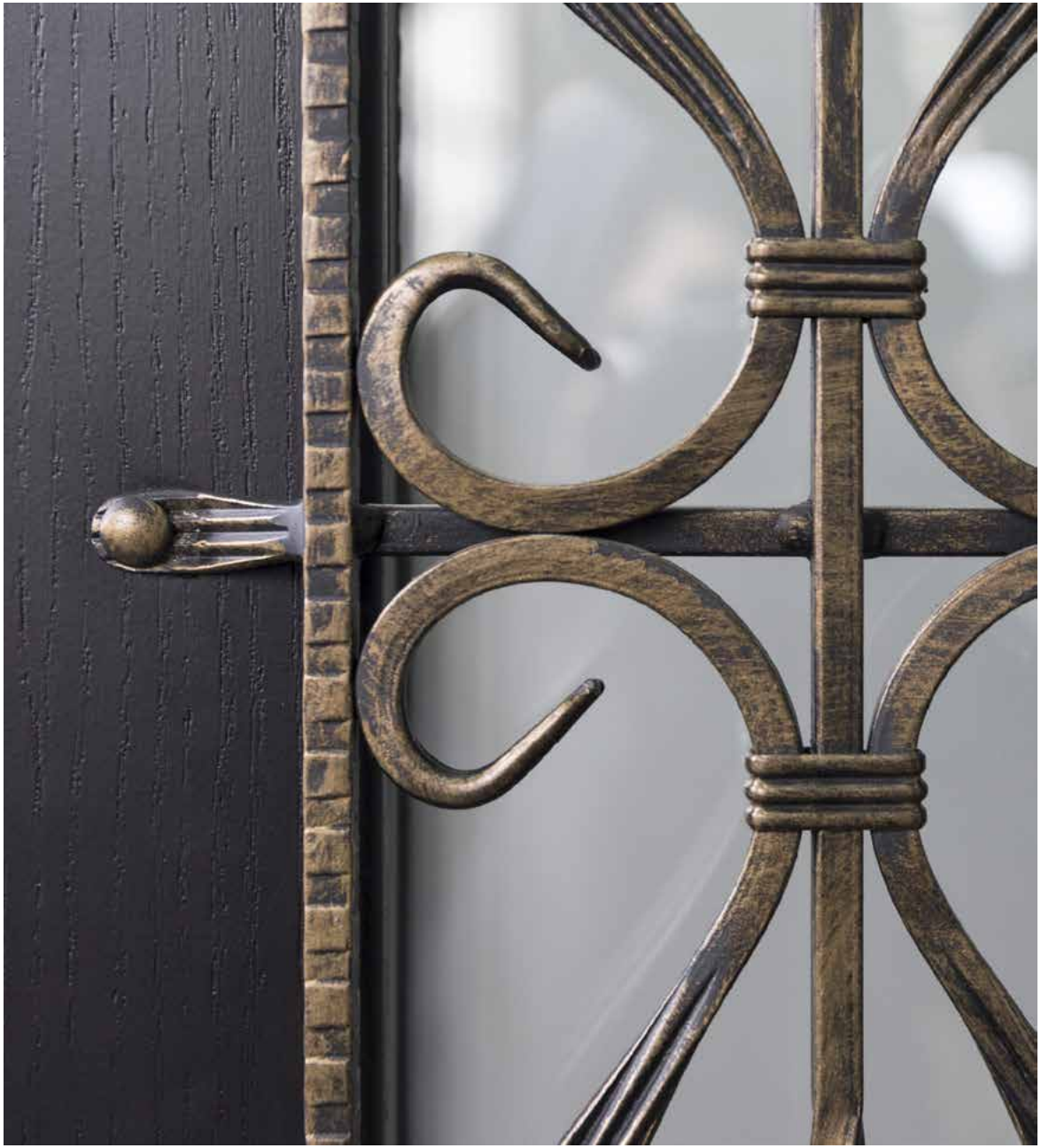
Отличие закаленного стекла от триплекс:

Закаленное стекло

При повреждении закаленные стекла разбиваются на множество мелких осколков с тупыми гранями.

Триплекс

Полимерная пленка удерживает осколки и на стекле образуются сеть трещин.



4.2 OKHA

Окна классические

Окно B

Муар «Сапфир», Багет ZN-M2, портал ZN-1

Окно G

Bjork Panel «Калабрия», патина черная

Окно L-S

SteelLak® «Коричневый» структурный металлик, рис. O-L-S.1, решетка L-S1

Окно M

Bjork Panel, «Либерика», патина черная

Окно I

Муар «Сапфир» Багет ZN-I1

Окно D

Bjork Panel «Либерика», патина черная, решетка D1

Окно E

Bjork Panel «Эбен», патина черная, решетка E1

Окно V

SteelLak®, RAL 3000 структурный

Окно K

Муар «Слоновая кость», Багет ZN-I2, наличник ZN-ПОЛО

Окно O

Oak Panel «Миндаль», решетка O

Окно H

SteelLak®, NCS S 4005-G20Y, гладкий, решетка H1

Окна современные

Окно L

Муар «Антрацит», рамка L1, черный

Окно L-Z

SteelLak® RAL 3003 структурный металлик (под заказ), рис. O-L-Z.11, рамка L1, черный

Окно L

SteelLak® RAL 1016, гладкий (под заказ), рамка L2, черный

Окно L-Z

SteelLak® «Синий» RAL 5011, структурный металлик, фрез. O-L-Z.7, рамка L2, хром

Окно L

Муар «Слоновая кость», рамка L3, хром

Окно E

Bjork Panel «Либерика», патина черная, решетка E3

Окно E

SteelLak® RAL 7033 структурный (под заказ)

Окно W

Bjork Panel «Эбен», патина черная, рамка W1, черный

Окно C

Муар «Антрацит», рамка C1, черный

Окно C

Муар «Слоновая кость», рамка C2, хром

Окно C

SteelLak® «Марсала» RAL 3032, структурный металлик, рис O-C.3

Окна современные

Окно N

Муар «Белый», рамка N1, черный

Окно N-Z

Bjork Panel, «Либерика», патина черная, рис. O-L-Z.1, рамка N1, черный

Окно N

Муар «Слоновая кость», рамка N2, хром

Окно N-Z

Муар «Слоновая кость», рамка N1, хром, молдинги M-5, хром

Окно L-Z

Муар «Слоновая кость», рамка L3, черный, молдинги M-5, черный

Окно N-Z

SteelLak® «Марсала», структурный металлик, рамка W1, черный

Окно L-Z

Муар «Слоновая кость», 3D-панели P-6, Муар «Сапфир»

Окно L-Z

Муар «Слоновая кость», Avenida, лам. покрытие «Дуб темный»

Окно L-Z

Муар «Сапфир», баффели R-2 муар «Черный»

Окно L-Z

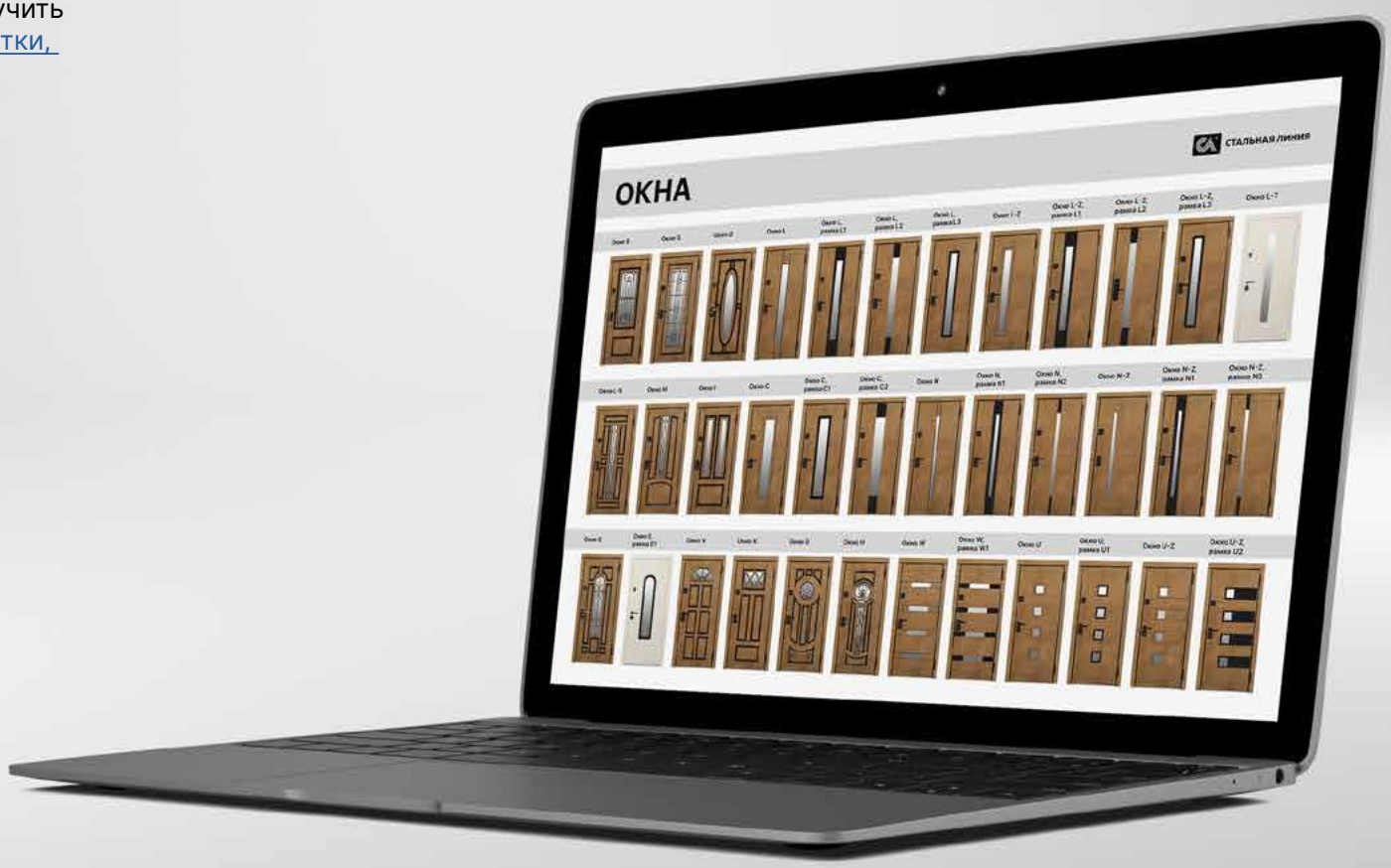
Муар «Слоновая кость», Баффели R-5, лам. покрытие «Дуб темный»

Окно L-Z

SteelLak® «Слоновая кость» RAL 9001, гладкий, рис. O-L-Z.5, вставки Bjork Panel «Шабо», патина черный

Все окна и отделки металлом собраны в файле «Отделки окна и металла».

Более подробную информацию об окнах также можно получить в презентации «Окна, решетки, витражи»



Однопольная дверь серии 100-УТ с добором и фрамугой с максимальным остеклением и решетками по индивидуальному заказу

Двери с максимальным остеклением

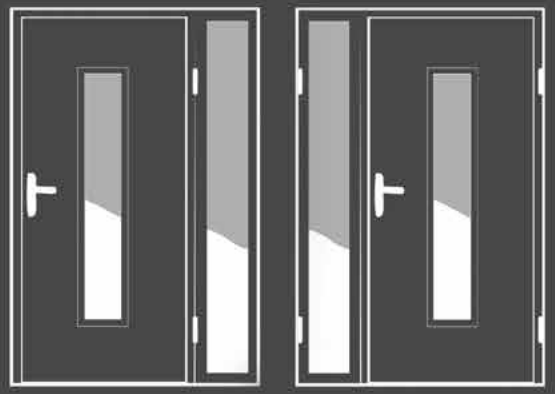
Для серий: 82-У, 94-У 92-УТ, 93-УТ, 100-У(Т)

Максимальное остекление позволяет установить стеклопакеты нестандартного, максимально возможного размера (с учетом конструкции стальной двери) в окна, доборы и фрамуги. Поэтому каждый такой заказ прорабатывается индивидуально.

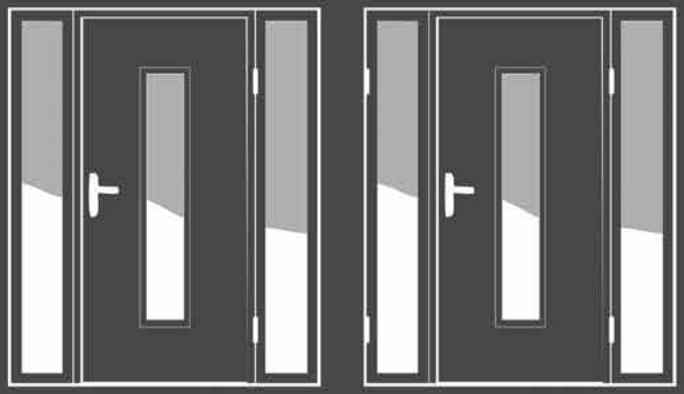
- Доборы и фрамуга обеспечивают максимальную освещенность помещения
- Несмотря на то, что максимальная площадь остекления стальной двери в размерах остекления нередко уступает алюминиевой или ПВХ-двери, неоспоримыми преимуществами в стальной двери служат жесткость конструкции и широкий выбор отделок
- Зеркально-тонированные стекла защищают от посторонних глаз и от перегрева, но пропускают достаточное количество солнечного света
- Матовые стекла с прозрачными лаковыми полосами создают 3D-эффект и отлично смотрятся в современных моделях
- Широкий ассортимент окон, витражей и решеток для основного полотна позволит создать индивидуальный экстерьер вашего дома
- Снаружи отделка из металла может быть дополнена багетами
- Расчетная ширина профиля с максимально возможным остеклением: 110 мм (определяется после прорисовки).
- Стеклопакет обеспечивает надежную защиту от холода и шума. Количество камер в стеклопакете может отличаться в зависимости от типа конструкции, серии двери, наличия решетки, витража и т.п.
- Ремонтопригодность. При необходимости стеклопакеты можно заменить на новые.

Двери с максимальным остеклением

Однопольные двери с остекленными доборами, фрамугой доступны
в Сериях 82-У, 94-У, 92-УТ, 93-УТ, 100-У(Т)
Двупольные с доборами, фрамугой доступны в Серии 82, 100-У(Т),
Исполнение: металл / щит, щит / щит.

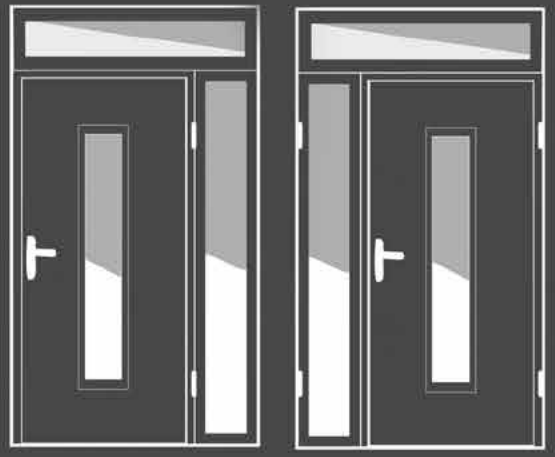


Однопольная дверь с добором или
двупольная дверь

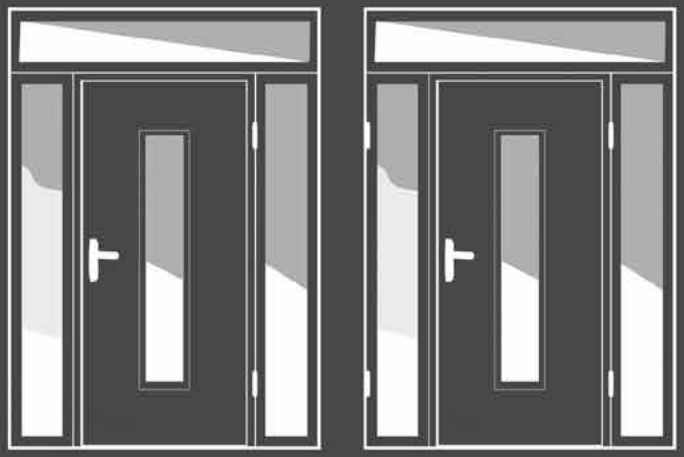


Однопольная дверь с двумя боковыми
доборами или двупольная дверь с боковым добором

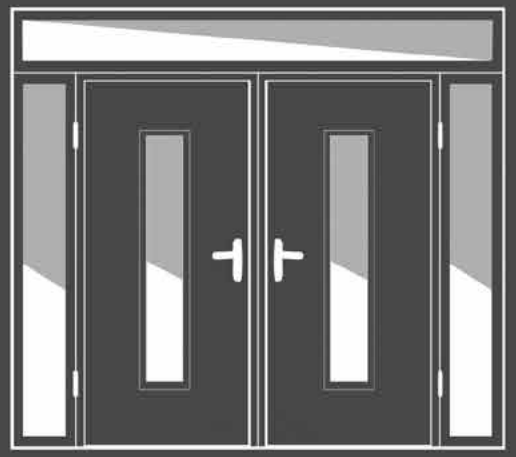
Однопольная дверь
с верхней фрамугой



Однопольная дверь с боковым добором и верхней
фрамугой или двупольная дверь с верхней фрамугой



Однопольная дверь с двумя боковыми доборами и верхней
фрамугой или двупольная с боковым добором и фрамугой



Двупольная дверь с двумя боковыми
доборами и верхней фрамугой

Заглушки для дверей с окнами в сочетании с пленками из ассортимента

К пленкам из ассортимента компании для дверей с окнами были подобраны заглушки наиболее близкие по оттенкам. Поскольку не во всех случаях удалось достичь идеального совпадения оттенков, для самых требовательных покупателей мы рекомендуем следующие варианты:

- Опцию «без заглушек» за дополнительную плату
- Выбор двери с покрытием SteelLak®, в данном случае заглушки будут в тон краски
- Подбор иной пленки из ассортимента, образующей наилучшее сочетание с заглушкой

Название пленки из ассортимента	Цвет заглушки
SteelTex® «Дуб темный»	Темно-коричневый
SteelTex® «Дуб седой»	Антрацит
SteelTex® «Белый»	Белый
PVC «Дуб грей»	Антрацит
PVC «Дуб миндальный»	Темно-бежевый
PVC «Серая лазурь»	Светло-серый
PVC «Ясень белый»	Белый
PVC «Лиственница полярная»	Молочно-серый
PVC «Бетон бежевый»	Темно-бежевый
PVC «Роузвуд»	Светло-бежевый
PVC «Милки»	Белый
PVC «Эковенге»	Темно-коричневый
PVC «Мокрый асфальт»	Черный
PVC «Бронза»	Дуб
PVC «Хардвуд дымчатый»	Темно-коричневый

PVC «Милки»

PVC «Ясень белый»

SteelTex® «Белый»

PVC «Лиственница полярная»

PVC «Серая лазурь»

PVC «Бетон бежевый»

PVC «Роузвуд»

PVC «Дуб грей»

PVC «Дуб миндальный»

PVC «Бронза»

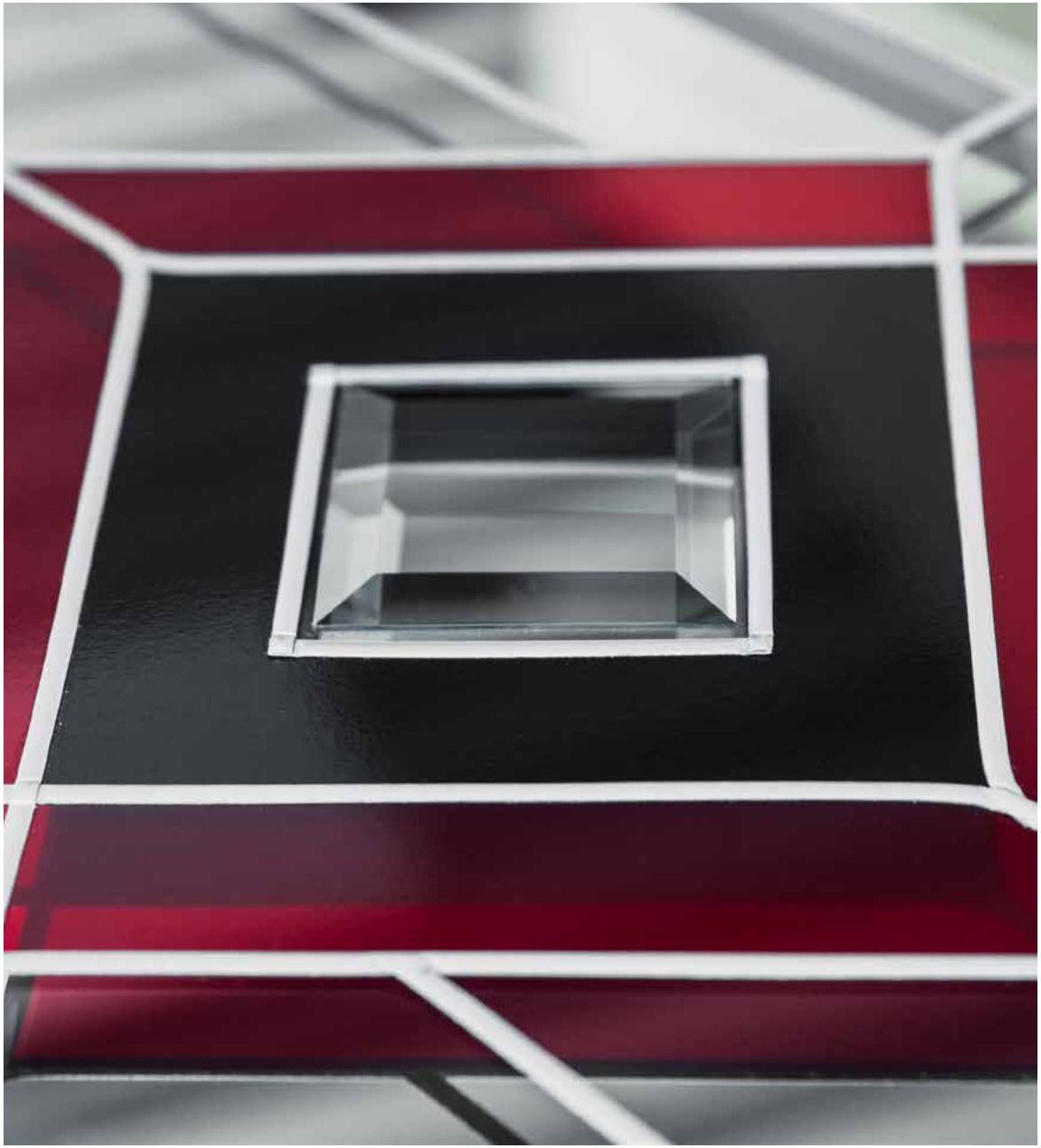
PVC «Хардвуд дымчатый»

SteelTex® «Дуб седой»

PVC «Эковенге»

PVC «Мокрый асфальт»

SteelTex® «Дуб темный»



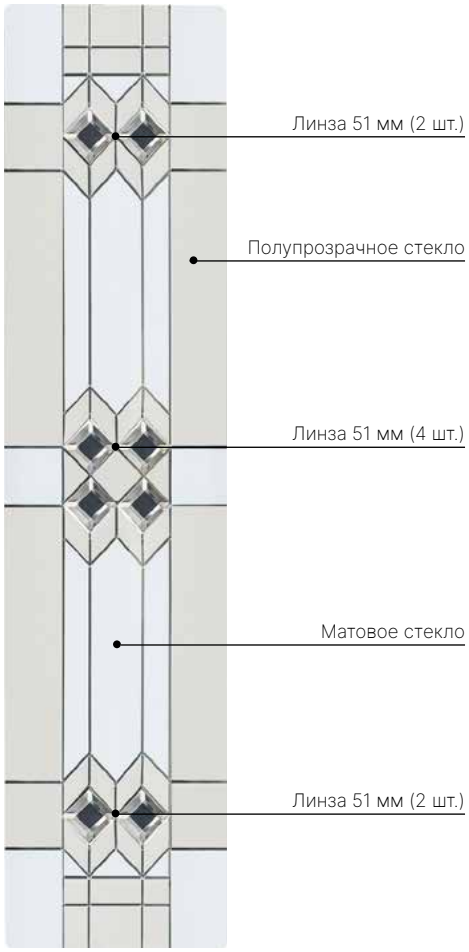
4.3 ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ОКОН

Монохромный витраж

Изысканность и стиль в простоте

Сдержанные цветовые решения и простота линий создают роскошный рисунок витража. Сочетание стекол разных типов и форм придает витражу ритмичность и динамику, а вашему дому — особую эстетику, которая никогда не выйдет из моды.

Доступен для окон: B, G, D, E, M, I.



Витраж G1 к окну G

Яркий витраж

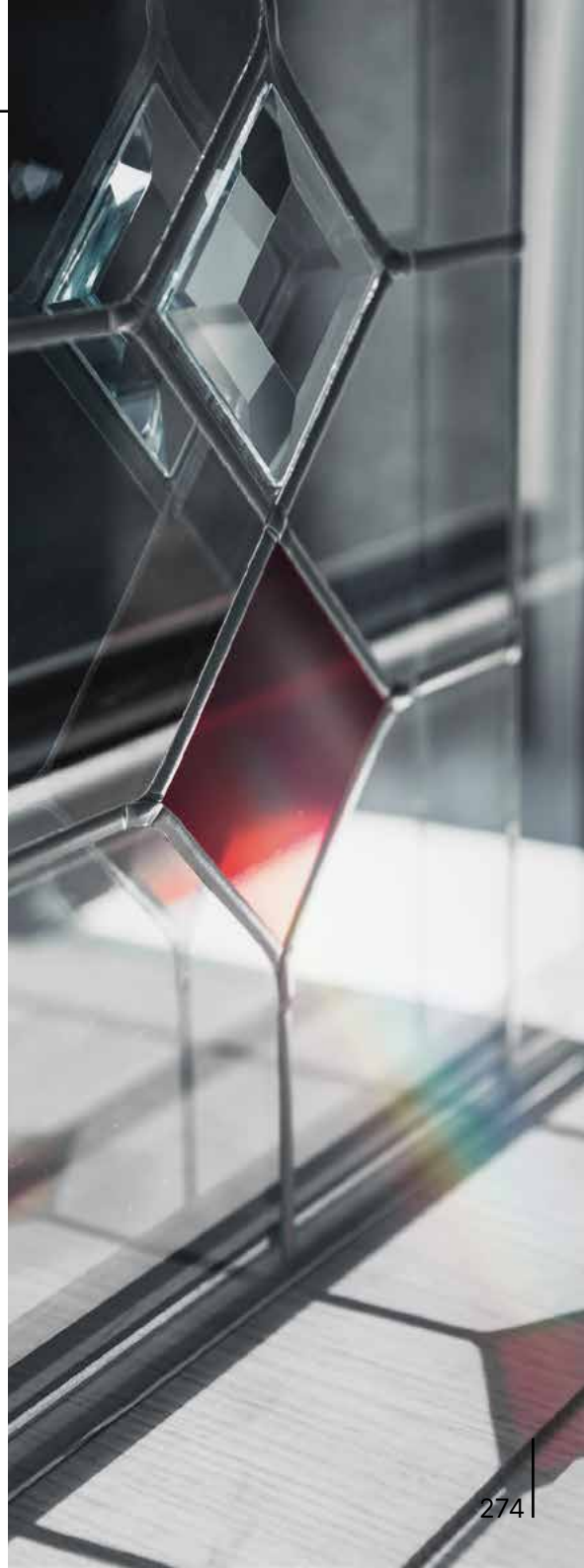
Нужно больше красок?

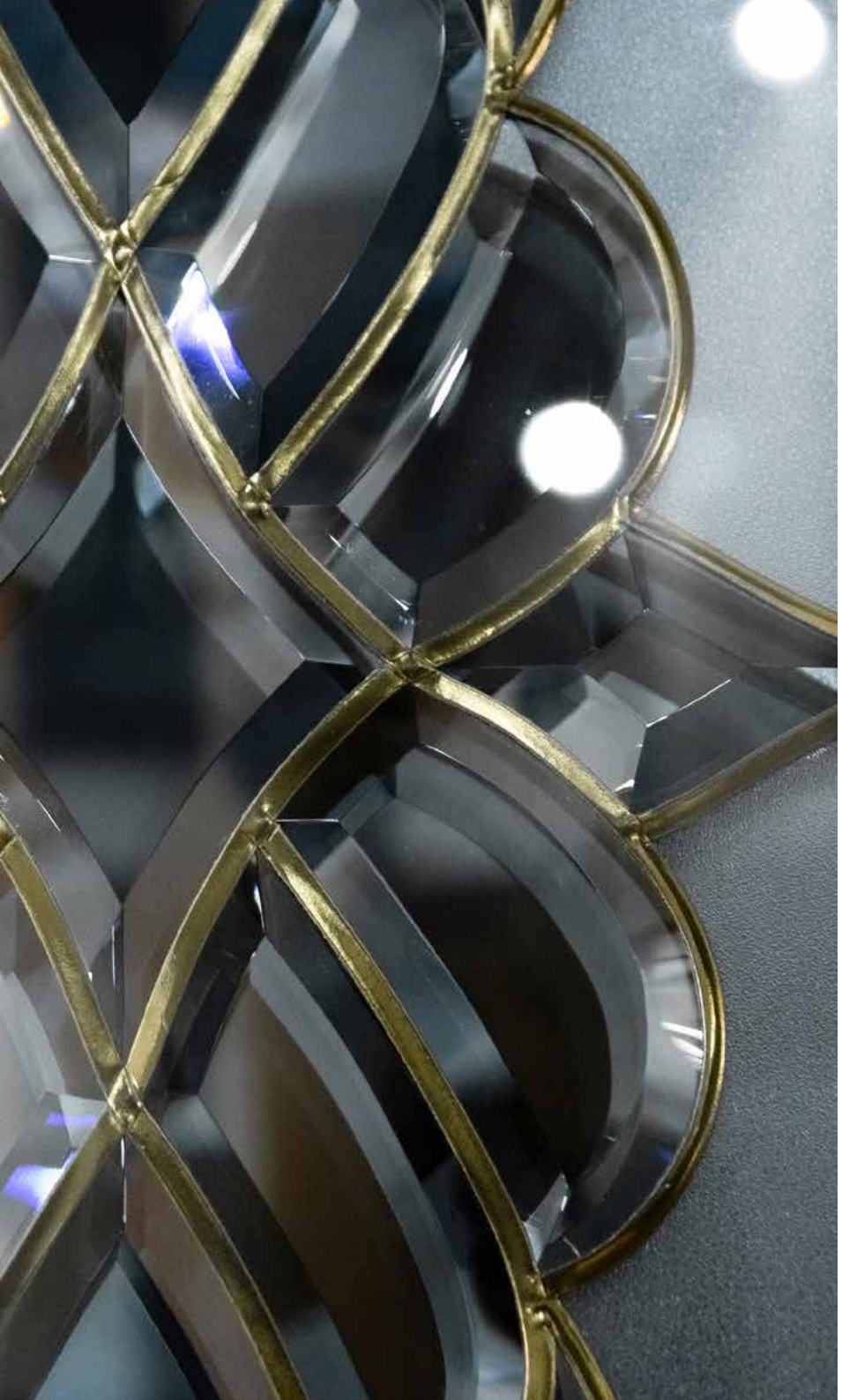
Ищете яркое дизайнерское решение для вашего дома? Выбирайте дверь с витражом сочных оттенков. Сочетание эффектных цветовых решений и оригинальных форм расставит яркие акценты и поможет создать авторский экстерьер. Разноцветный и рассеянный свет, который попадет в ваш дом через стекла витража, создает особое настроение и наполняет дом радостной атмосферой праздника.

Доступен для окон: B, G.

Серия 100У
Снаружи: SteelLak® «Марсала» RAL 3032, гладкий
Окно: G, витраж заказчика в полотне, доборах и фрамуге*, контур золото

* По согласованию



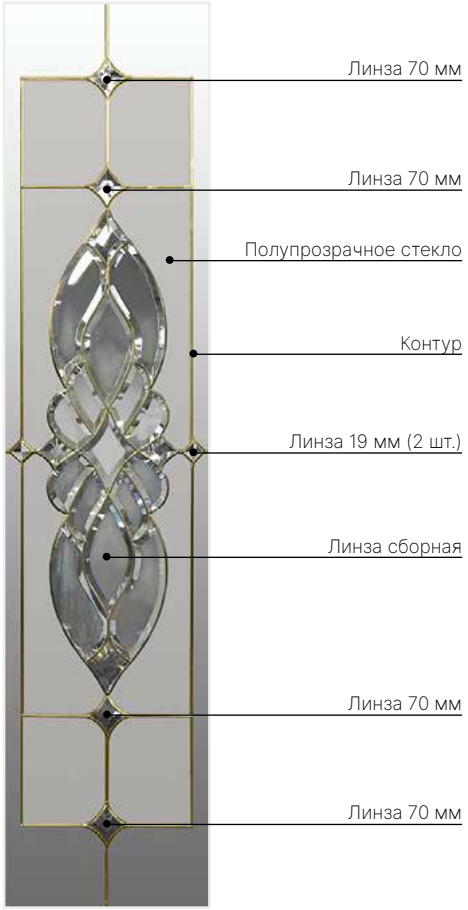


3D-витраж

Бриллиант коллекции

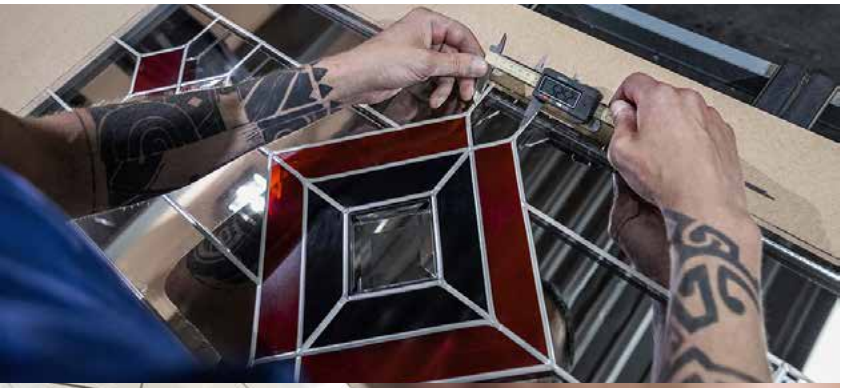
Входная дверь с витражом G3 наполнит ваш дом атмосферой аристократической роскоши. В нем воплотился дворцовый шик и нежная элегантность. Игривые переливы витража на солнце придают вашему дому неповторимый образ, который завораживает своим величием и красотой.

Доступен для окон: B, G.



Витраж G3 к окну G

Английская технология изготовления накладного витража



Наши витражи создаются по классической английской технологии. Витраж изготавливается только вручную, что придает ему особый характер.

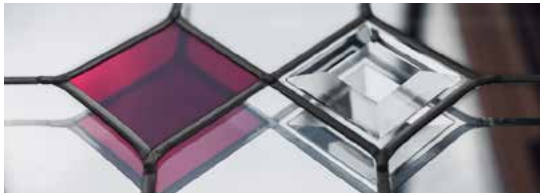
Его контур очерчивается свинцовой лентой серебряного, золотого или черного цвета.

Уникальный рисунок витража создается за счет сочетания различных цветов и текстур.

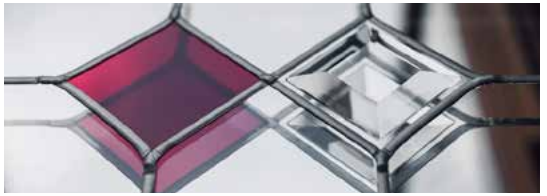
Для избежания выцветания витражного рисунка, вход в дом должен быть оборудован козырьком, который защищает дверь от солнечных лучей.

При создании **3D-витража** используются накладные элементы – фацетные стекла, хрустали (бевели), которые придают витражу объем и создают эффект трехмерного изображения. Солнечный свет, проходя через скошенную кромку стекла, преломляется, образуя радугу, и заставляет витраж переливаться разноцветными бликами.

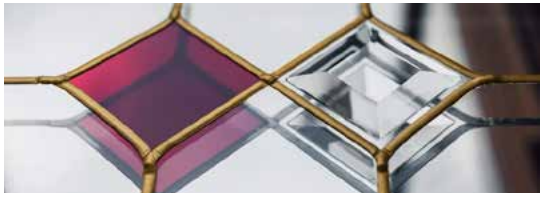
Цвет контура
При использовании фурнитуры цвета золото или бронза рекомендуется применять контур витража цвета «Золото», при цвете хром — контур «Серебро». Контур витража в цвете «Черный» придает двери элегантную строгость и сочетается с фурнитурой в любом цвете.



Контур «Черный»



Контур «Серебро»



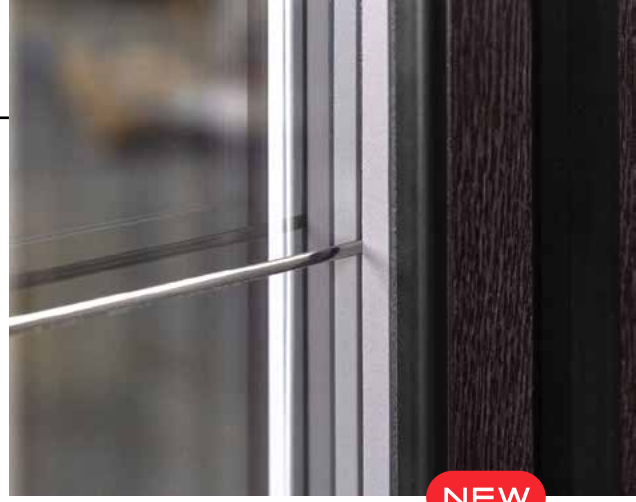
Контур «Золото»

Оттенки контура в разных заказах могут отличаться.

Отделка окна шпросом и свинцовой лентой

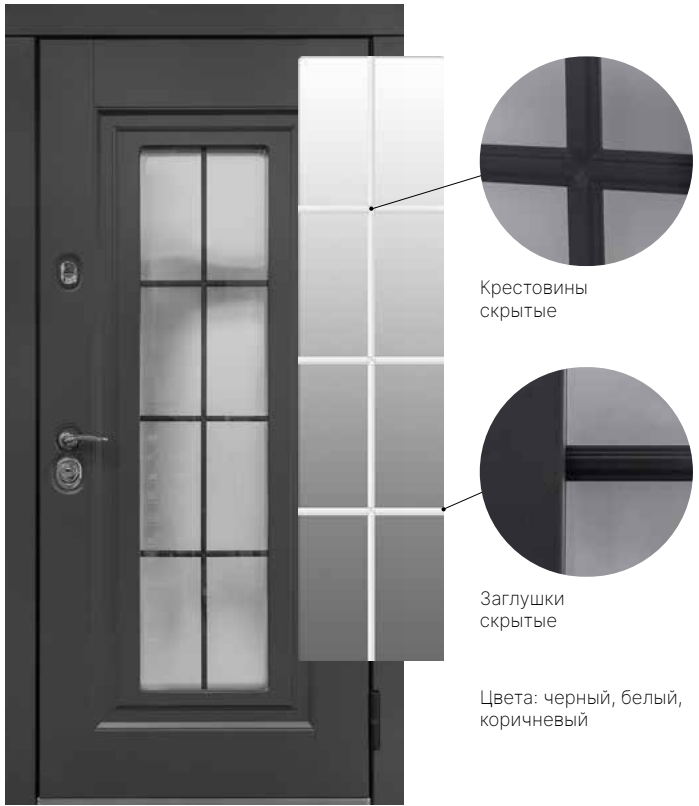
Шпрос — это декоративный элемент в стеклопакете, который позволяет визуально разделить массивное окно и придать ему изящество и легкость. Помогают создать уникальный дизайн, соответствующий желаниям заказчика. Устанавливаются внутри стеклопакета в окна, доборы, фрамуги.

Свинцовая лента — пластичный декоративный материал для отделки окна. Мастер вручную создает контур по рисунку заказчика: в виде изящных прямых линий или плавных округлых узоров. Лента устойчива к воздействиям атмосферы. Это оптимальный бюджетный способ придать окну оригинальный характер, создать эффект витража, не прибегая к резке стекла.



NEW

Шпрос широкий 18 мм



Крестовины скрытые

Заглушки скрытые

Цвета: черный, белый, коричневый

Шпрос узкий 7,5 мм

Крестовины накладные

Заглушки накладные

Цвета: черный, белый, золото

Свинцовая лента 4,5 мм

Цвета: черный, золото, серебро (оттенки в разных заказах могут отличаться).

Решетка E1,
цвет черный,
патина золото

Решетка E2,
цвет черный,
патина серебро

Решетка E1,
цвет белый,
патина серебро

Решетка E1,
цвет белый,
патина золото

Решетки

Классические окна, как правило, дополняются коваными решетками. Решетка — одновременно функциональный и декоративный элемент входной двери с окном. Она защищает дверь от механических повреждений и придает ей изысканность и грациозность.

В окнах устанавливаются:

Кованые решетки — объемные решетки, покрываются кузнечной краской. Размещаются как снаружи, так и внутри стеклопакета. **Кузнечная краска** обладает высокой адгезией (способностью сцепления с поверхностью) и атмосферостойкостью. Она не изменяет цвет от УФ-лучей, воздействия высокой температуры. При высыхании образуется слой, напоминающий кованый металл, — «эффект ковки». Кузнечная краска может быть дополнена золотой или серебряной патиной.

Лазерные решетки — элегантные решетки, изготавливаются с помощью лазерной резки металла. Устанавливаются внутри стеклопакета.

Черный, без патины

Лазерные решетки окрашиваются в муар «Черный» / «Белый». Могут быть дополнены патиной золото / серебро.

Черный, патина золото

Решетки в доборах и фрамугах

Поддерживают дизайн основного полотна и позволяют создать единый стиль входной группы.

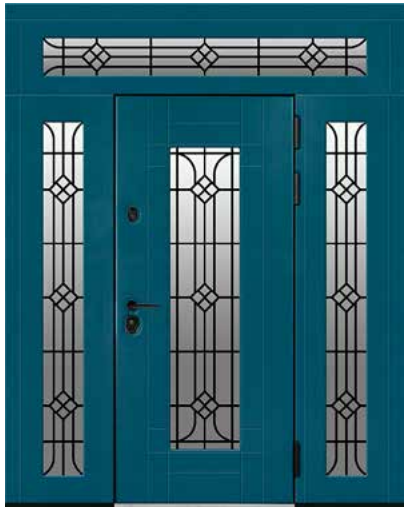
Изготавливаются по предварительной прорисовке и согласованию отдела ПТО.

Решетка L-S1 к окну L-S

Изысканность линий

Решетка G2 к окну G

Совершенные формы



Решетка G3 к окну G

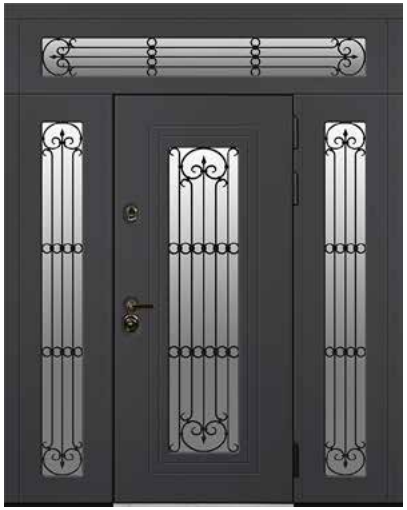
Строгий минимализм

Решетка B4 к окну B

Современная геометрия

Решетка G5 к окну G

Изящество в деталях

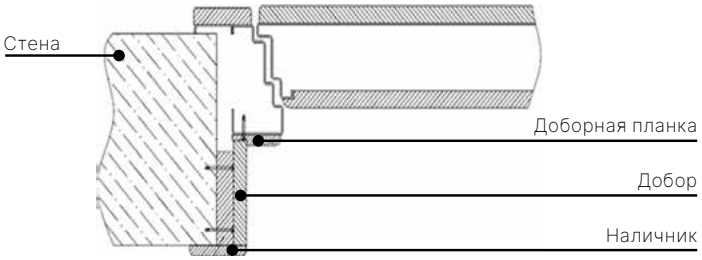


Решетка G6 к окну G

05
ДОП.
ОПЦИИ

до установки доборов

после установки доборов



Z-образные доборы

Схема отделки

Полностью закрывают коробку — доборы идеально дополняют внутреннюю отделку и создают с дверью единую интерьерную композицию.

Отделка откосов

После установки входной двери со стороны квартиры остаются видны анкера, монтажная пена, поврежденные стены, которые портят интерьер прихожей. Исправить ситуацию можно с помощью комплектов доборов на входные двери.

Красиво

Отделка откосов придает входной группе завершенный вид в интерьере. Комплект доборов повторяет цвет и фактуру дверной панели со стороны квартиры.

Чисто

Вам не придется тратить уйму времени на уборку после отделки откосов. Мастера установят комплект доборов без пыли и мусора.

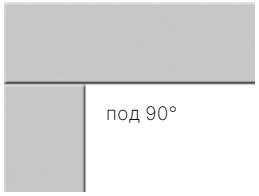
Долговечно

За доборами просто ухаживать и они сохраняют свой безупречный вид весь срок эксплуатации двери.

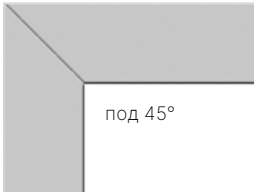
Экономно

Вам не нужно тратить средства на дорогие материалы и работу отделочников, как при трудоемком оштукатуривании. Профессиональные мастера без лишнего мусора и шума установят доборы, учитывая конструктивные особенности помещения.

Стыковка наличника



доступно при заказе комплекта доборов



доступно при отдельном заказе наличников

Геркон

Геркон — скрытый датчик сигнализации, который поможет контролировать каждое открывание и закрывание двери. Геркон устанавливается на дверь на заводе, охранная служба подключает его к системе после монтажа двери.

Как работает геркон?
Геркон состоит из 2-х частей: элемента с магнитом, который устанавливается на полотне двери и датчика, который монтируется на короб. При закрытой входной двери 2 части геркона находятся в тесном контакте. Магнит воздействует на контакты датчика и удерживает их в замкнутом виде. Если дверь, поставленная на сигнализацию, открывается — срабатывает сигнализация.

Преимущества геркона

- Не имеет излучения и безопасен для людей и животных
- Работает в широком диапазоне температур (от -60 °С до +120 °С)
- Контакты полностью герметизированы и не боятся влаги и пыли
- Компактные размеры и небольшой вес
- Не портит внешний вид двери
- Долгий срок службы

Доводчики

Доводчик – механизм для плавного автоматического закрывания двери.

***Комфорт пользования.** При входе не обязательно контролировать закрывание двери. Доводчик поможет ей вернуться в правильное положение. Актуально в местах высокой проходимости.
***Долговечность.** Регулирует скорость закрывания двери. Это защищает дверь от ударов во время открывания и закрывания.
***Безопасность.** Защищает от случайных травм, особенно при наличии маленьких детей;

По типу установки доводчики бывают:
*верхние (крепятся к дверному коробу)
*скрытые (монтируются внутрь дверного полотна)

Черный

Доводчик Fuaro

Устанавливается для дверей Серий 82, ВН-80, 94, 92-УТ, 93-УТ, 100, 100-У(Т), ВН-101

Особенности доводчика
- для входных дверей до 120 кг
- ресурс работы — более 500 000 циклов
- устойчивость к коррозии в соляном тумане — более 250 часов
- температурный режим эксплуатации от -35 до +45 градусов
- регулировка силы закрывания
- регулировка скорости закрывания
- функция дохлопа с возможностью регулировки
- цвет: черный

Серебристый

Темно-коричневый

Доводчик Dorma

Устанавливается для дверей Серий 73, 82, ВН-80, 94, 92-УТ

Особенности доводчика
- для входных дверей до 80 кг
- регулировка скорости закры-
- вания
- регулировка силы закрывания EN 2-4

цвет: темно-коричневый, серебристый

Белый

Коричневый

Доводчик Apecs

Устанавливается для дверей Серий 92-УТ, 93-УТ, 100, 100-У(Т), ВН-101

Особенности доводчика
- для входных дверей до 120 кг
- сила закрывания EN 6
- цвет: коричневый, белый

Доводчик Geze Boxer EN 2-4
Устанавливается для дверей
Серий 100

Особенности доводчика

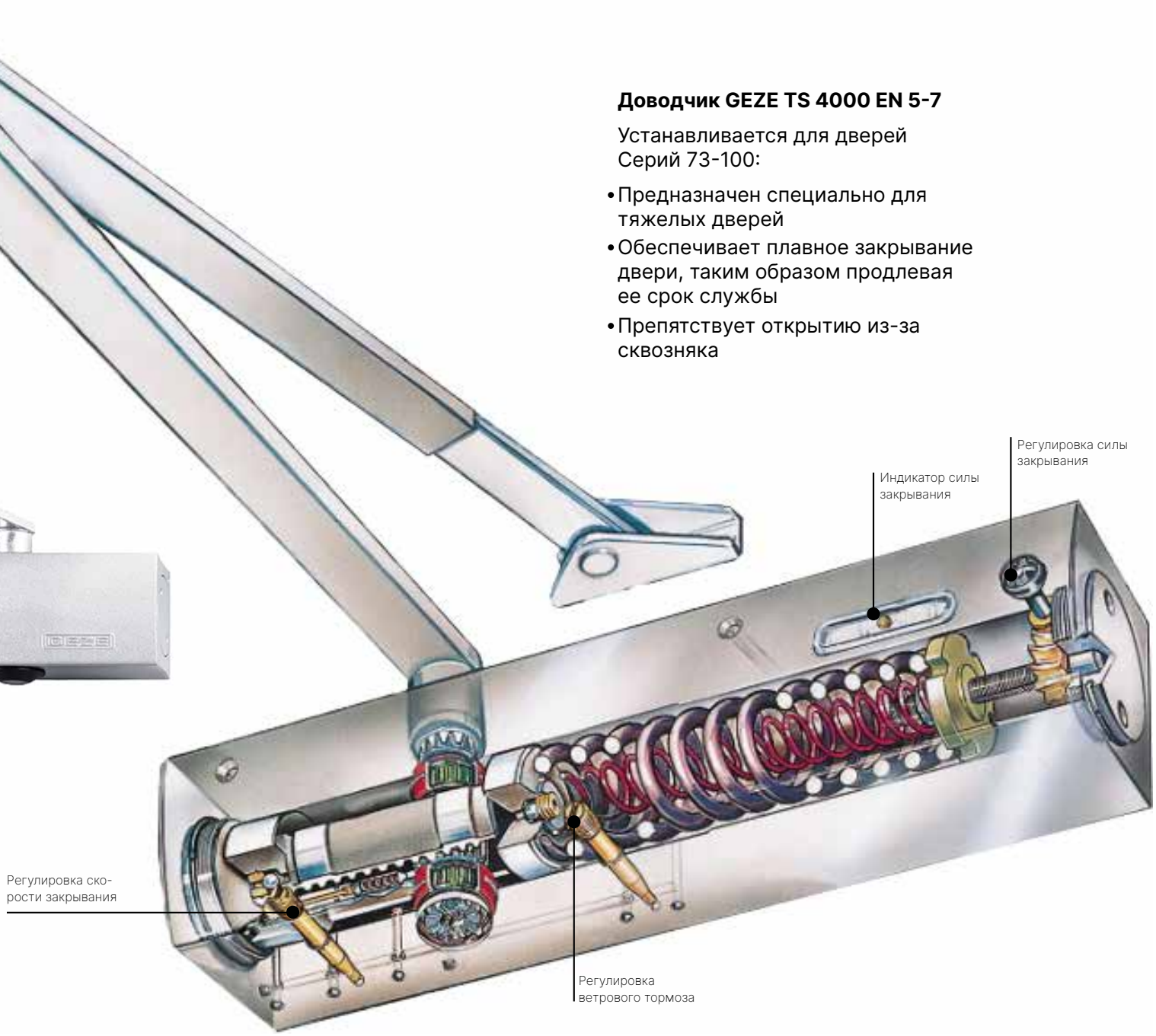
- скрытая установка — тело доводчика полностью встроено в дверное полотно, скользящая шина и рычажная тяга видны только при открытой двери
- для входных дверей до 120 кг
- удобно регулируются сверху:
  - сила закрывания доводчика EN 2-4
  - скорость закрывания
  - дохлоп
  - гидравлическая амортизация открывания
- фиксатор открытого положения двери (дополнительная опция по согласованию с ПТО): можно установить угол фиксации в пределах от 80° до 120°
- цвет: серебристый

Geze Boxer EN 2-4
Монтаж скользящей шины доводчика в дверную коробку

Доводчик GEZE TS 4000 EN 5-7

Устанавливается для дверей Серий 73-100:

- Предназначен специально для тяжелых дверей
- Обеспечивает плавное закрывание двери, таким образом продлевая ее срок службы
- Препятствует открытию из-за сквозняка



Функции доводчика

- Ветровой тормоз предотвращает резкое открывание двери
- Регулировка скорости закрывания
- Регулировка скорости дохлопа
- Регулировка силы закрывания EN 5-7 с визуальной индикацией

Отсутствие заглушек в дверях с окнами

Опция «без заглушек»

Стандартный заказ

Для самых требовательных покупателей, мы предлагаем установку стеклопакета **без заглушек**. Отделка двери с внутренней стороны сохраняет безупречно равномерное покрытие.

В каких случаях заглушки в обрамлении окна будут отсутствовать?

- Если внутренняя сторона двери выполнена в современной отделке **с обрамляющей окно рамкой**. В этом случае отверстия вдоль окна закрываются рамкой (по умолчанию).
- При выборе опции **«без заглушек»** (за дополнительную плату, так как такое изготовление более трудоемкое) при заказе внутренней отделки* двери **с пленкой, краской, деревянными панелями.**

Опция доступна для однопольных дверей с окном и двупольных дверей с окном в основном полотне.

*На наружней стороне двери заглушки не ставятся никогда.

Доборы или фрамуги крепятся также через саморезы по периметру щитов с внутренней стороны двери. Шляпки саморезов тут тоже закрыты заглушками.

Поэтому опцию **«без заглушек»** рекомендуем выбирать и при заказе дверей **с неостекленными доборами или фрамугами.**

! Опция **«без заглушек»** выбирается разово и распространяется на всю входную группу.

Окраска коробки в два цвета

В стальных дверях петли приварены к коробке и всегда окрашиваются в единый с ней цвет. Поэтому при заказе дверей с черными петлями надо выбрать коробку в цвете черный.
Если при черной коробке выбрана светлая отделка для внутренней стороны двери, в прихожей будет виден черный контур вокруг полотна. Не допустить визуальных контрастов можно, если при заказе двери выбрать опцию окраски коробки в два цвета.
Окраска производится как нашими базовыми цветами, так и в любой цвет палитры RAL Classic (цвет заказчика).

Для дверей внутреннего открывания при окраске коробки в два цвета полотно также окрашивается в два цвета.

Одноцветная коробка
под отделку полотна снаружи

Двухцветная коробка
под отделку полотен внутри и снаружи

Одноцветная коробка
под отделку полотна внутри

В два цвета также доступна **окраска полотна**. Эта опция позволяет избежать контрастного цвета молдингового крепления щита (виден при открывании двери).

Вентиляционная решетка с шиберной задвижкой

При необходимости, для обеспечения дополнительной циркуляции воздуха в помещении, в дверном полотне можно установить **вентиляционную решетку с шиберной задвижкой.**

Шиберная задвижка представляет собой пластину, при смещении которой производится регулировка притока воздуха.

Вентиляционная решетка изготавливается из металла, окрашивается в базовые цвета полимеров муар.

Доступна по согласованию для всех серий стальных дверей.

Для регулировки притока воздуха необходимо открутить гайки, сместить шиберную задвижку и закрутить гайки обратно.

Номер дома или квартиры

Расширился ассортимент декора для входных дверей — номер дома или квартиры в едином стиле с дизайном двери.

Цифры отлично дополняют входную группу и служат отличным ориентиром для ваших гостей.

Доступны для заказа различные варианты:
- цифры, фрезерованные на МДФ
- цифры из нержавеющей стали, в цветах хром или золото
- цифры из оргстекла в черном цвете
- цифры с подсветкой — RGB или монохромной.

Цифры, фрезерованные на МДФ

Размер, шрифт — по согласованию с заказчиком.

Цифры из нержавеющей стали

Высота: 100 мм
Ширина: для каждой цифры индивидуальна
Шрифт: фиксированный
Цвет: хром, золото
Расположение: фальш-панель, дверное полотно

Цифры из оргстекла

Высота: 100 мм
Ширина: для каждой цифры индивидуальна
Шрифт: фиксированный
Цвет: черный
Расположение: фальш-панель, дверное полотно

Цифры с подсветкой — RGB или монохромной

Высота: 200 мм
Основание цифр: оргстекло и пвх
Лицевая сторона: композитный материал, имитирующий шлифованную нержавейку
Подсветка: монохромная белая, RGB. Монтируется на стену или фальш-панель Устанавливается со Smart-Latch Basic и Smart-Latch Premium

Цифры из МДФ

Высота: 100 мм
Ширина: для каждой цифры индивидуальна
Шрифт: фиксированный
Цвет: цвета RAL по прайс-листу
Расположение: фальш-панель, дверное полотно

Почтовый ящик

Стильный и современный почтовый ящик с вашим адресом станет отличным дополнением к входной двери.

Ящик изготавливается из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям: оцинкованной и нержавеющей стали. Комбинация цветов муар с нержавеющей сталью цвета хром или золото позволит подобрать наиболее подходящий дизайн для вашего экстерьера.

Доступные сочетания цветов:

Цвет корпуса:

- муар «Черный» RAL 9005
- муар искра «Черный»
- муар «Коричневый» RAL 8019
- муар «Антрацит» RAL 7016
- муар «Белый» RAL 9003
- муар «Снежный» RAL 9016
- муар «Слоновая кость» RAL 1013

Цвет крышки:

- нержавеющая сталь, хром
- нержавеющая сталь, золото
- муар в цвет корпуса

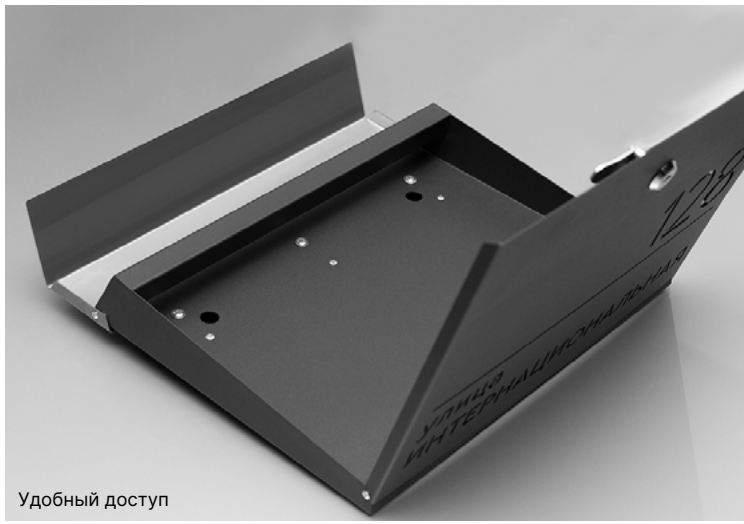
Надпись:

- нержавеющая сталь, хром
- нержавеющая сталь, золото

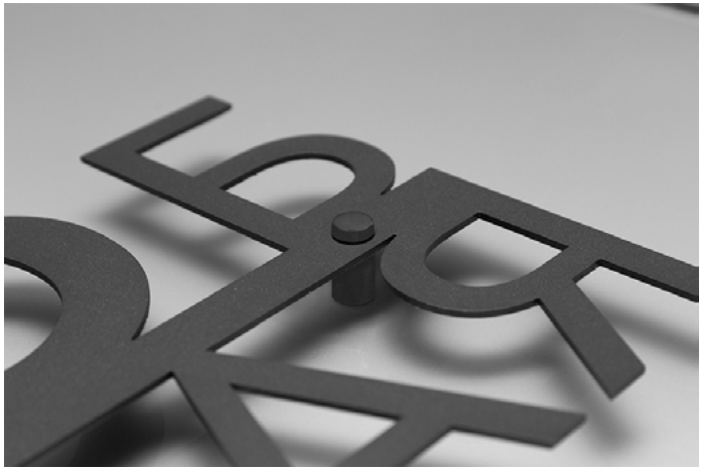
Размер, дизайн и шрифт текста почтового ящика не изменяются.

Инструкция по заказу почтового ящика.

С адресом заказчика


Удобный доступ

Запирается на ключ



Металлический адрес

Дизайнерская прорисовка позволяет согласовать с заказчиком пропорции и размер адреса. Шрифт остается без изменений.

Металл толщиной 2,5 мм с полимерным покрытием устойчив к коррозии и надолго сохранит свой эстетичный вид. На выбор заказчика — 7 цветов муар: «Черный» RAL 9005, искра «Черный», «Коричневый» RAL 8019, «Антрацит» RAL 7016, «Белый» RAL 9003, «Снежный» RAL 9016, «Слоновая кость» RAL 1013.

Лазерная резка на профессиональном оборудовании обеспечивает высокую точность и аккуратность исполнения элементов. Исключает приварку деталей с грубыми швами и деформацию изделия.

Дистанционные держатели позволяют легко монтировать адрес на стену дома или на забор. Окрашиваются в цвет адреса. Саморезы аккуратно скрыты под шляпками крепежей.

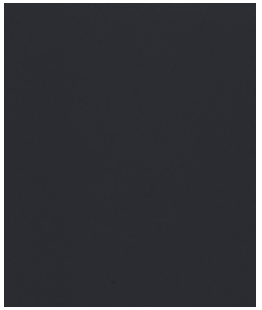
Инструкция по монтажу адреса

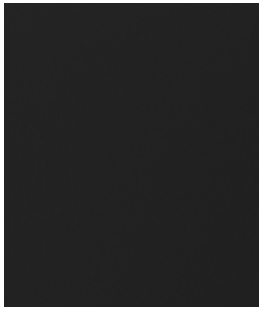
Муар «Снежный»
RAL 9016

Муар «Белый»
RAL 9003

Муар «Слоновая кость»
RAL 1013

Муар «Коричневый»
RAL 8019


Муар «Антрацит»
RAL 7016


Муар «Черный»
RAL 9005

Муар искра
«Черный»

Варианты расположения металлического адреса

Адрес на фасаде дома

Оформление зоны менеджера

Адрес на заборе

06 НЕСТАН-ДАРТНЫЕ ДВЕРИ

Двери по индивидуальному заказу

Любой размер и дизайн
Вы не ограничены в выборе размера и дизайна двери. Модель по индивидуальному заказу подчеркнет все преимущества нестандартного проема. Подробную информацию см. в файле «Выбор двери для нестандартного проема».

Любая фурнитура
Если в ассортименте фурнитуры и умных замков вы не нашли то что вам нужно, вы можете передать фурнитуру на завод, в бланке указав, фурнитура заказчика.

Любой щит
Если заказчик хочет использовать свой щит, мы предоставляем такую возможность. В заказе необходимо указать щит заказчика.

Индивидуальная проработка
После того как вы оформили заказ, дверь попадает на завод и встраивается в IT-систему компании. Инженеры прорабатывают каждую деталь входной двери.

Предварительная визуализация
Благодаря цветной прорисовке вашего заказа, вы увидите, как будет выглядеть ваша дверь еще до ее установки.